

Control de Gestión y Presupuestario

Solidez y equilibrio patrimonial

Índice

Ideas clave	3
1.1. Introducción y objetivos	3
1.2. El balance personal	4
1.3. Elaborar un balance	9
1.4. Los grandes grupos de balance	13
1.5. Análisis del balance: el activo	15
1.6. Análisis de balance: el pasivo	19
1.7. El equilibrio patrimonial y tipos de empresa	26
1.8. Referencias bibliográficas	37
A fondo	38
Test	40

1.1. Introducción y objetivos

Este tema sirve para introducirnos en el lenguaje contable y, de forma complementaria a lo que trabajaréis en otras asignaturas durante el programa, poder analizar las principales herramientas contables que son la base de la contabilidad de costes o del análisis económico, cosa que iremos trabajando en próximos temas. Todo desde un enfoque general y de *management*.

En la asignatura de Finanzas profundizarás más en el análisis contable y financiero, pero en nuestra asignatura el objetivo es dar soporte para poder entrar en los siguientes temas en las principales herramientas de control de gestión como son el control de costes, el presupuesto, el *business plan* y el cuadro de mando; así como en trabajar la importancia del control interno y aprovechar las herramientas informáticas existentes para hacer el control de gestión más efectivo y constante.

Referente a este tema y de cara al análisis de una empresa, mediante el análisis y la comparación, debemos ser capaces de extraer conclusiones preliminares sobre la misma. Para ello, en un principio, solamente podremos contar con la información pública (cuentas anuales) disponible en el registro mercantil que las empresas están obligadas a suministrar periódicamente, y que por tanto se convierte en esencial en la actividad económica.

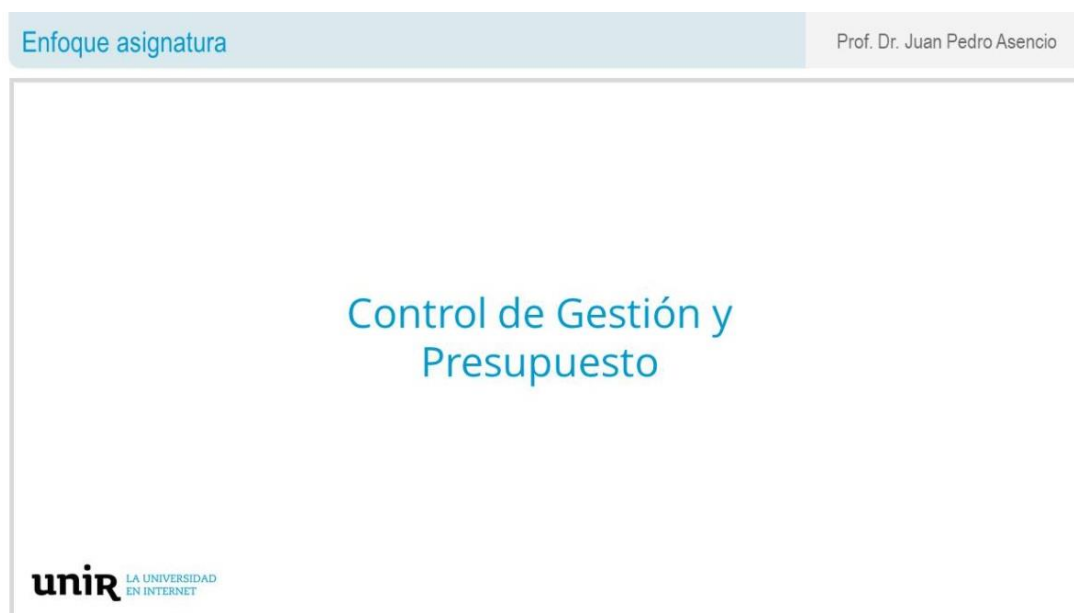
Las utilidades de dicha información para la empresa las podemos encontrar en multitud de ejemplos, como cuando es necesario para que sus proveedores le asignen un límite de crédito; para que los bancos analicen si están dispuestos a ofrecerle recursos, en qué tipo de contrato y hasta qué límites; para que los inversores actuales o potenciales preparen su decisión de entrar o abandonar el

accionariado y para los trabajadores actuales o potenciales para analizar si la empresa es rentable y puede preverse que continúe con su actividad en el tiempo.

Los objetivos que alcanzaremos con el estudio de este tema son los siguientes:

- ▶ Entender las masas patrimoniales del balance desde una óptica general.
- ▶ Comprender el concepto de solidez patrimonial y su equilibrio.
- ▶ Preparar un diagnóstico preliminar sobre cómo poder ver que desde de un punto de vista de gestión, tenemos un balance acorde a nuestra actividad.

Enfoque de la asignatura



Accede al vídeo a través del aula virtual

1.2. El balance personal

Para poder ayudar a entender el juego de masas patrimoniales, a continuación se va a hacer una simulación de cómo hacer un balance de una forma simple, haciendo un balance personal:

Paso 1

Para poder entender un **balance** empezaremos por reducirlo a lo más esencial: vamos a **elaborar una lista** de aquello que nosotros mismos tenemos. Hagamos, pues, el ejercicio a nivel individual. ¿Cómo? Empezamos escribiendo en el **lado izquierdo** de tu libreta o editor de texto todo aquello que tenemos.



Figura 1. Lado izquierdo de la libreta donde debemos empezar.

Hemos dicho el **lado izquierdo** con toda la intención. Es norma contable que ese lado refleje las **propiedades** de una persona o de una empresa.

Ejemplo:

Una casa, un apartamento, una finca agrícola, un barco, un coche, una bicicleta, o un equipo de esquí son algunas de las propiedades que podemos tener. En nuestro ejemplo, vamos a suponer que tenemos una casa y un coche.

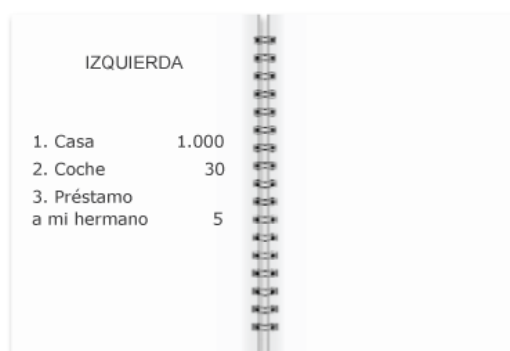


Figura 2. Balance de ejemplo (paso 1).

Paso 2

Una vez inventariadas nuestras pertenencias, seguiremos añadiendo en esta misma columna aquello que hemos prestado a terceros, es decir, todo aquello que **nos deben**.

Por ejemplo, anotamos el préstamo a un hermano.



IZQUIERDA	
1. Casa	1.000
2. Coche	30
3. Préstamo a mi hermano	5

Figura 3. Balance de ejemplo (paso 2).

Paso 3

En el lado derecho del balance, debemos reflejar lo que nosotros debemos a terceros.

Ejemplo:

- Préstamo que debemos al banco (una hipoteca...).
- Préstamo que debemos a un amigo (por un coche).

En nuestro balance, anotamos el importe de la hipoteca y el préstamo del coche.

IZQUIERDA			DERECHA	
Casa	1.000		Préstamo que debo al banco	300
Coche	30		Préstamo coche	10
Préstamo a mi hermano	5			

Figura 4. Balance de ejemplo (paso 3).

Paso 4

Sumamos los importes de la columna izquierda y los de la columna derecha.

Ejemplo:

IZQUIERDA			DERECHA	
Casa	1.000		Préstamo que debo al banco	300
Coche	30		Préstamo coche	10
Préstamo a mi hermano	5			
SUMA	1.035		SUMA	310

Figura 5. Balance de ejemplo (paso 4).

Una vez finalizadas las dos listas, debemos fijarnos en la suma de cada una y...

Columna izquierda = columna derecha	Si la columna izquierda sumara el mismo valor que la derecha, que de momento solamente presenta deudas, querría decir que las deudas son del mismo importe que las propiedades y derechos contra terceros... ¿Qué tendríamos?: ¡Ups! En realidad no tendríamos nada .
Columna izquierda mayor que la derecha	Si la columna izquierda suma más que la derecha (recuerde, las deudas, la «contrapropiedad»), podemos afirmar que realmente, y pese a las deudas, somos propietarios «netos» de algún valor .

Tabla 1. Suma de balance.

Paso 5

¿Dónde debemos situar la diferencia entre ambas columnas? En el caso de que el valor sea positivo, lo escribimos a la **derecha** y le llamamos:

- Capital propio, fondos propios, neto patrimonial, neto o patrimonio a secas.

Será el valor que hará cuadrar el balance.

IZQUIERDA			DERECHA	
Casa	1.000		Capital propio	725
Coche	30		Préstamo que debo al banco	300
Préstamo a mi hermano	5		Préstamo coche	10
SUMA	1.035		SUMA	1.035

Figura 6. Balance de ejemplo (paso 5).

El valor de los **fondos propios** será lo que igualará los dos lados del balance y será el resultado de restar: **activo** - deudas.

A partir del ejemplo comentado, vamos a obtener una definición de balance:

IZQUIERDA			DERECHA	
Bienes			Deudas	
Derechos			Obligaciones	

Figura 7. Bienes vs. deudas.

El balance es el conjunto de bienes, derechos, deudas u obligaciones. Ambos lados del balance deben sumar lo mismo.

1.3. Elaborar un balance

Veamos ahora el procedimiento para elaborar un balance. Hay dos **libros contables** necesarios para poder elaborar un balance:

Libro diario	El libro diario es aquel en el que apuntamos por fechas todos los asientos contables que se van produciendo en la empresa por orden cronológico.
Libro mayor	El libro mayor es aquel en el que se van resumiendo por cuentas los distintos movimientos del libro diario.

Tabla 2. Tipos de libros contables.

A partir del **saldo de las cuentas** del libro mayor, se va confeccionando el balance:



Figura 8. Orden de trabajo contable.

Vamos ahora a ver la «génesis» y los movimientos posteriores en el **balance** de una compañía mercantil:

Supongamos que una sociedad empieza sus operaciones con una aportación por parte de un accionista: 500.000 euros en efectivo. Como hemos visto, debemos empezar anotando a la izquierda nuestra «primera propiedad».

IZQUIERDA	DERECHA
Efectivo 500.000 €	

Figura 9. Ejemplo de balance de una compañía mercantil (1).

¿Qué debemos escribir a la derecha? Como este importe ha sido aportado por un accionista fundador que no ha establecido devoluciones ni va a reclamar el efectivo, podemos (y debemos) llamarle **capital**.

Dicho de otra forma:

Siendo las deudas cero, en este momento inicial, forzosamente el capital ha de tener un valor de 500.000 euros.

IZQUIERDA	DERECHA
Efectivo 500.000 €	Capital 500.000 €

Figura 10. Ejemplo de balance de una compañía mercantil (2).

Si fuéramos los contables de la empresa, deberíamos anotar este primer hecho empresarial, y lo haríamos en el **libro diario** mediante un **asiento**.

Asiento:
500.000 € Efectivo a Capital 500.000 €

Figura 11. Asiento del libro diario ejemplo de balance de una compañía mercantil (3).

La preposición «a» indica, en la contabilidad española, que el efectivo **proviene** del capital, del esfuerzo del accionista, de su voluntad de crear empresa.

Si ahora aprovechamos una parte del efectivo para comprar un pequeño solar, debemos anotar en el libro diario un nuevo asiento contable. Es decir, hemos comprado el solar con parte del efectivo total, por eso lo situamos a la derecha, para sustraerlo del efectivo inicial.

Asiento:
300.000 € Solar a Efectivo 300.000 €

Figura 12. Asiento del libro diario ejemplo de balance de una compañía mercantil (4).

Después de realizar los asientos mencionados, vemos como el **balance** ha quedado modificado del siguiente modo:

IZQUIERDA		DERECHA	
Efectivo	200.000 €	Capital	500.000 €
Solar	300.000 €		
TOTAL	500.000 €	TOTAL	500.000 €

Figura 13. Ejemplo de balance de una compañía mercantil (5).

Los contables no solo trabajan con el libro diario, también disponen del libro mayor, donde se explica cada partida. En nuestro ejemplo:

- **Capital:** una sola anotación correspondiente a la aportación inicial.

- **Efectivo:** dos anotaciones, la primera por la aportación inicial y la segunda, de signo contrario, correspondiente a la compra del solar. El saldo es el que se trasladará al balance.
- **Solar:** una sola anotación por la compra de este.

El libro mayor se rige por cuentas concretas, no por fechas, como el libro diario.

Dado que hemos comprado un pequeño solar, nuestra sociedad puede **edificar en el solar el inmueble de nuestras oficinas**. Imaginemos que decidimos hacerlo y que el valor previsto de la inversión es de 1.100.000 euros:

- 900.000€ para edificar.
- 200.000€ para equipar las oficinas.

Disponemos de 200.000 euros en efectivo, por lo que nos faltarían 900.000 euros para llevar a cabo las obras.

No es recomendable agotar nuestra **cuenta de efectivo**, así que dejaremos 100.000 euros líquidos. De modo que nos faltan realmente 1.000.000 de euros, que **financiaremos, por ejemplo**, a base de:

- 400.000 euros de capital adicional.
- 600.000 euros con un préstamo bancario.

El asiento resumido sería el siguiente:

900.000 Edificio			
200.000 Instalaciones oficinas			
	a	Efectivo	100.000
		Capital	400.000
		Préstamo bancario	600.000
1.100.000			1.100.000

Figura 14. Asiento del libro diario ejemplo de balance de una compañía mercantil (6).

Después de estas operaciones, el balance quedará así:

IZQUIERDA			DERECHA	
Efectivo	100.000 €		Capital	900.000 €
Solar	300.000 €		Préstamo bancario	600.000 €
Edificio	900.000 €			
Instalaciones oficinas	200.000 €			
TOTAL	1.500.000 €		TOTAL	1.500.000 €

Figura 15. Ejemplo de balance de una compañía mercantil (7).

Te puede interesar...

Los estados financieros son la columna vertebral de la contabilidad financiera. Esta última, es la base de la contabilidad analítica y de la contabilidad de costes. Registra y refleja todos los eventos con trascendencia económica que suceden en la empresa en el Libro Mayor o Diario mediante asientos contables.

Para profundizar en los principales conceptos contables te propongo que revises el siguiente vídeo, donde podrás repasar, entre otros, el concepto de Balance y su composición: <https://www.youtube.com/watch?v=693e4P-Kp4>

1.4. Los grandes grupos de balance

Como hemos visto anteriormente, el balance consiste en un listado de los elementos de los que se compone el patrimonio de la empresa e incluye:

- ▶ **En el lado izquierdo del balance**, está el **activo** que incluye todos los derechos reales o de crédito a favor de la empresa:
 - En primer lugar, se recogen tanto los activos a largo plazo como los inmovilizados, como edificios o maquinaria que se prevé que permanezcan en la empresa por más de un año. A estas partidas se les denomina **activo fijo o no corriente**.
 - A continuación, se listan los activos que previsiblemente estarán en el balance de la empresa menos de un año, como los inventarios de existencias, deudas de clientes o el efectivo (tesorería) y se le denomina **activo circulante o corriente**.
- ▶ **En el lado derecho del balance** se encuentra el **pasivo**, es decir, las partidas que explican cómo están financiadas las cuentas del activo, en otras palabras, a quién debe la empresa lo que tiene en el activo. En consecuencia, en el lado derecho del balance aparecerán las deudas con terceros (pasivo) también ordenadas de mayor a menor permanencia.
- ▶ La diferencia entre el activo de la empresa y lo que debe (pasivo) es el **patrimonio neto**, que representa lo que la empresa debe a sus propietarios (accionistas). Por eso, el activo siempre tiene que ser igual a la suma de patrimonio neto y pasivo. El balance refleja el **valor de todo el patrimonio** a una fecha determinada. Es una fotografía, no la película de un período de tiempo.

Te puede interesar...

El balance que forma parte de las cuentas anuales puede tener diferente estructura según el tipo de empresa (General, Abreviado/Agregado o simplificado para PYMES). Adicionalmente, si la empresa cotiza en el MAB o en la Bolsa, se debe reportar información adicional.

Repsol. Informe financiero anual 2017.

https://www.repsol.com/imagenes/global/es/CAA2017_tcm13-123520.pdf

1.5. Análisis del balance: el activo

Vamos a estudiar estas estructuras y su relación según el objetivo o área de negocio de cada empresa. Podemos encontrar empresas con diferentes estructuras de activo:

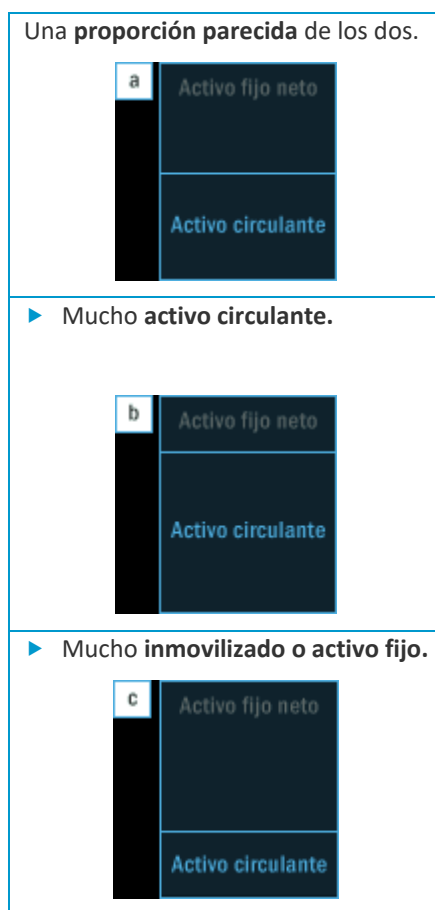
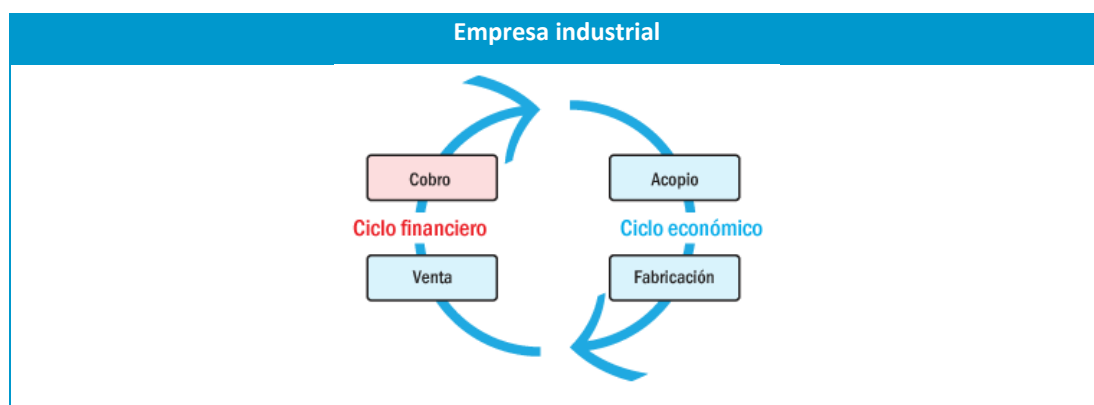


Tabla 3. Diferentes estructuras de activos.

Es importante hacer referencia aquí al ciclo de maduración:



Cobro	Es la última fase del Ciclo de Maduración. La empresa cobra el importe de la venta, rematando y cerrando así el ciclo de maduración.
Acopio	Es la primera fase del Ciclo de Maduración. La empresa adquiere la materia prima; así arranca el ciclo de maduración
Fabricación	La empresa transforma la materia prima efectuando una inversión en diferentes productos que intervienen en este proceso.
Venta	La empresa vende, en más o menos tiempo, según el tipo de producto, el estado del mercado, etc. El siguiente ciclo que es el de cobro o ciclo financiero cerrará el ciclo de maduración

Tabla 4. Ciclo de maduración de una empresa industrial.

El ciclo de maduración se relaciona con el tamaño y consiguientemente con la proporción del activo circulante en la estructura del activo. La mayor o menor duración de cada fase del ciclo de maduración se traduce en inversiones de mayor o menor cuantía en circulante.

En relación con el **ciclo de maduración**, cada tipo de empresa tiene uno distinto:

Empresas comerciales	Las empresas comerciales no presentan ciclo de fabricación y se funden el de acopio y el de venta. Además, tampoco deberían presentar ciclo financiero (plazo de cobro), salvo que otorguen plazo de pago a determinados clientes o establezcan algún sistema de tarjetas de crédito cliente.
Empresa de construcción	Una empresa de construcción no presenta ciclo de venta (si no vende bajo la cláusula «llaves en mano»). En cambio, puede tener un ciclo financiero (plazo de cobro) dilatado.
Promotor inmobiliario	En el caso de un promotor inmobiliario, no observaríamos la fase de acopio; pero sí el resto, si el tercero que construye para él le factura por «certificaciones de obra» y no «llaves en mano».
Empresas de servicios	Las empresas de servicios presentan un esquema totalmente diferente. Por ejemplo, para una academia de idiomas, el único acopio sería, por ejemplo, el de tiza, papel de impresora o algunos libros de lectura, es decir, material de oficina. No existe período de fabricación ni de venta.

Tabla 5. Ciclos de maduración.

Esto conlleva que haya distintas estructuras de activo:

a	Activo fijo neto	b	Activo fijo neto	c	Activo fijo neto
	Activo circulante		Activo circulante		Activo circulante

Tabla 6. Proporciones entre **activo fijo** y **circulante** de tres empresas diferentes.

¿Se podría argumentar cuál de estas pertenece a una importante **compañía hidroeléctrica**? Sí, la C.

c	Activo fijo neto
	Activo circulante

Tabla 7. Proporciones entre activo fijo y circulante de una compañía hidroeléctrica.

En una empresa eléctrica, el activo fijo es muy elevado: presas, centrales, embalses, redes de alta y baja, etc. En cambio, el activo circulante es proporcionalmente mucho menor:

- No podemos «almacenar» grandes contingentes de energía sin más, ya que esta simplemente se produce al ritmo que se consume con pequeños «almacenamientos» para atender ciertas fluctuaciones.
- El *stock* de materia prima y/o elaborada, que son partidas de circulante muy habituales en muchas empresas, no tienen sentido en una empresa hidroeléctrica.

El objetivo de la empresa y su sector definen la **estructura de su activo**.

Veamos más ejemplos:

Pymes	Las pymes de carácter industrial suelen equilibrar el activo fijo con el circulante: ▶ Están obligadas a invertir en tecnología (activo fijo). ▶ A la vez, por la complejidad de su ciclo económico se ven empujadas a invertir también en activo circulante (no pueden permitirse caer en una rotura de <i>stocks</i>).
Empresa comercial: tienda o pequeño almacén	Una empresa comercial, si se trata de una tienda o pequeño almacén de venta: ▶ Puede minimizar sus inversiones en activo fijo (alquilando inmuebles en lugar de comprarlos). ▶ Debe hacer acopio de <i>stocks</i> para ofrecer suficiente abanico de productos a su clientela.
Empresa comercial: macro establecimiento	Una empresa comercial, si es un macro establecimiento (hipermercados, grandes superficies de bricolaje, etc.): ▶ Suelen estar obligados a invertir en activos fijos (locales, instalaciones) al no poder recurrir al alquiler por la acentuada especificidad de sus locales. ▶ Cuando los productos vendidos son de consumo masivo (productos básicos de alimentación), suelen tener una fase de venta muy rápida. Por este motivo, la inversión en activo circulante para vender este tipo de producto puede ser muy baja.
Empresa de servicios	Las empresas de servicios (restaurantes, limpieza, servicios informáticos, etc.) invierten mucho más en equipamientos que en <i>stocks</i>, como hemos visto. Un cine puede alquilar un edificio, pero no es habitual que alquile también las butacas, la decoración o los proyectores.

Tabla 8. Proporciones entre **activo fijo** y **circulante** según diferentes empresas.

Estos **esquemas no son axiomáticos** y nos deben servir de base para la reflexión:

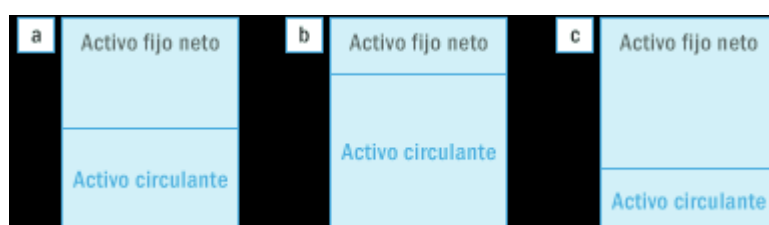


Tabla 9. Esquemas de proporciones entre **activo fijo** y **circulante** de tres empresas diferentes.

En muchos casos, la contraversión de estos esquemas indica anomalías de funcionamiento o irracionalidad en la asignación de las inversiones.

La estructura del activo empresarial se ciñe al sector y/o objetivos empresariales.

Siguiendo con los ejemplos, la **estructura de activo de una cadena de grandes hoteles** con presencia en diversidad de ciudades en uno o varios países, lógicamente tendría:

- Un fuerte peso del activo fijo. La razón de que el activo fijo tenga un fuerte peso es que los grandes edificios de este tipo de cadenas hoteleras no se van a encontrar en régimen de alquiler. Pensemos, además en la inversión en mobiliario, instalaciones (calefacción, aire acondicionado, telefonía, etc.), equipamiento de cocina, iluminación, decoración, etc.
- Menor presencia del activo circulante. El activo circulante, en cambio, va a ser proporcionalmente mucho menor. Hay un bajo valor de existencias en el bar y en la cocina. La deuda de clientes será más o menos alta en función de que el hotel trabaje con agencias de viajes o con clientes particulares, pero en cualquier caso no va a representar un importe tan alto como los que hemos citado para los múltiples activos fijos del hotel.

1.6. Análisis de balance: el pasivo

La estructura del pasivo es, fundamentalmente, el resultado de una **opción** (más o menos condicionada por el entorno de la empresa) entre el **capital propio** y la **deuda**, es decir, entre **seguridad y riesgo**. El consejo de administración o el administrador único de una empresa debe decidir **cómo financiar** la actividad de esta, independientemente de si va a vender fruta o a fabricar *software* informático. Esta es una **diferencia** importante entre el **activo** (sujeto al sector y misión empresarial) y el **pasivo (dilema seguridad-riesgo)**.

Por lo tanto, entenderemos que la estructura del pasivo es distinta a la del activo tanto por su **composición** como por las **consecuencias** que comportará para la empresa, apostar más o menos por el capital propio o bien endeudarse en mayor o menor grado.

a	Capital propio	b	Capital propio	c	Capital propio
	Exigible o deuda		Exigible o deuda		Exigible o deuda

Tabla 10. Estructura del pasivo.

Recordemos el contenido de los **dos grandes grupos del pasivo**:

Estructura del pasivo	
Capital propio	▶ Capital social: cifra de capital aportado por los accionistas en forma de suscripción de acciones. ▶ Reservas: reinversiones de beneficios obtenidos por la empresa).
Exigible	▶ A largo plazo ▶ A corto plazo

Tabla 11. Grupos del pasivo.

El **capital propio** está compuesto por el **capital social** y **reservas**, mientras que en la **deuda** solo diferenciamos los plazos: **largo o corto** (el concepto de medio plazo ha caído en desuso).

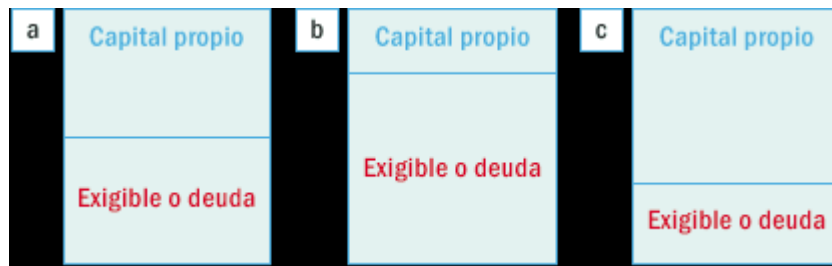


Tabla 12. Tres niveles diferentes de riesgo financiero.

Los tres esquemas anteriores representan tres **niveles** diferentes de **riesgo financiero**:

- ▶ La primera figura presenta un **equilibrio** entre la **financiación propia y la deuda**. (Más adelante veremos qué es lo que se puede decir sobre esta estructura de pasivo o estructura de financiación).
- ▶ La segunda figura supone un **volumen de deuda alto**. Por lo tanto, una empresa con esta estructura de pasivo presenta un **acentuado riesgo financiero**.
- ▶ Si por desgracia (esperemos que no) esta empresa sufriera un significativo decrecimiento de ventas o se originase un problema serio de cobro a clientes, la compañía podría llegar al **impago**.

Otra forma de entender el significado del dibujo b, es pensar qué ocurriría si a causa de impagos sostenidos, los acreedores llevasen los activos de la empresa a subasta. El recorte en el valor de los activos haría que los acreedores pudieran no recuperar la totalidad de la deuda impagada: los accionistas no recuperarían nada.

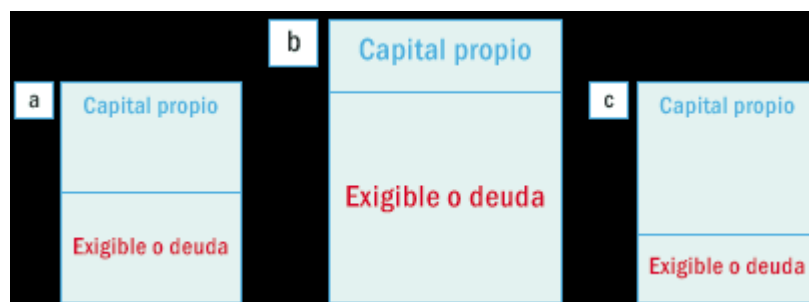


Tabla 13. Tres niveles diferentes de riesgo financiero.

La simple lectura del texto anterior podría prestarse a pensar que estamos afirmando que la empresa del dibujo b ha planteado **mal** su estructura de pasivo. No estamos diciendo que este nivel de **endeudamiento** sea malo. No estamos manifestando que la empresa es mala o imprudente. Estamos constatando, estamos testimoniando sobre un **riesgo potencial alto**, pero sin entrar para nada en juicios de valor. Quizás la empresa perviva durante muchos años con esta estructura de pasivo sin percances ni sobresaltos.

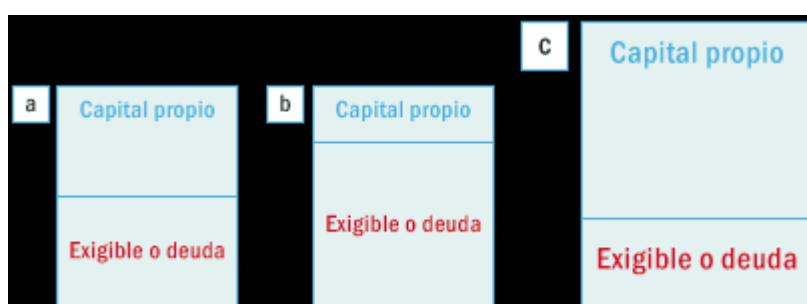


Tabla 14. Tres niveles diferentes de riesgo financiero.

La tercera figura corresponde a una empresa con **poco riesgo financiero**, es decir, con **poco volumen de deuda** comparado con el capital propio acumulado por los accionistas en forma de aportaciones de capital social o por reinversión de beneficios en forma de **reservas**.

Podemos pensar dos cosas:

- ▶ Que estos accionistas han hecho un notable esfuerzo de **reinversión de los beneficios** en lugar de recibir unos dividendos elevados.
- ▶ Que los **socios** hayan hecho **aportaciones frecuentes** de capital social.

Ambas posibilidades son manifestaciones de **confianza en la empresa** por parte del conjunto accionarial. Los bancos no dejarán de tenerlo en cuenta.

El riesgo financiero asociado a la estructura del pasivo es uno de los tres riesgos empresariales. Coexisten con el riesgo financiero dos riesgos más: el riesgo comercial y el riesgo técnico.

Riesgo comercial	▶ ¿Mejoraremos o no las ventas en el futuro próximo? ▶ ¿Se venderán bien los nuevos productos de esta temporada? ▶ ¿Vale la pena ampliar el número de vendedores? ▶ ¿Se verá esto reflejado en la cuenta de resultados? Este tipo de riesgo depende de varios parámetros, algunos de los cuales se escapan de nuestro ámbito. Este tipo de riesgo es vivo y lacerante. Por desgracia, no depende directamente de nuestra capacidad de decisión, ya que está sometido a muchas variables.
Riesgo técnico	▶ ¿Puede la fabricación de nuestros productos en un país del sudeste asiático llevarnos a la reducción de su calidad? ▶ ¿Habrá reclamaciones de los clientes debido a esta disminución cualitativa? Este riesgo no suele ser tan vivo como el riesgo comercial, ya que la experiencia como empresa puede contribuir a reducirlo o a controlarlo. Hay ejemplos de todo tipo: un hospital no suele tener riesgo comercial, no faltan enfermos (¡qué triste!), pero tiene riesgo técnico elevado (desde la anestesia, la cirugía, el diagnóstico, etc.). Una estación de esquí famosa en los Pirineos, Alpes o en las Rocky Mountains no tiene riesgo comercial (aunque, sin duda, la crisis sanitaria vivida podría matizar mucho dicha afirmación), pero tiene riesgo técnico: si no nieva y no hace frío, los cañones de nieve no fabricarán nieve artificial y se limitarán a ser un triste riego por aspersión nocturno...

Tabla 15. Riesgos empresariales.

El riesgo financiero

Es necesario establecer algún **indicador** que nos proporcione una visión en cifras del **nivel de riesgo financiero** de una empresa. Este indicador recibe, entre otros, el

nombre de **ratio de endeudamiento**. Una de las **fórmulas** más utilizadas, como trabajaréis en la asignatura de Finanzas en un entorno digital es:

$\frac{\text{Exigible}}{\text{Capital propio}}$
Capital propio → La suma del capital social y las reservas.
Exigible → Todo tipo de deudas que haya contraído la empresa con proveedores, acreedores, entidades financieras, empresas del grupo, etc. Toda clase de deuda tanto a largo como a corto plazo, procedente de proveedores, empresas del grupo, bancos, etc.

Tabla 16. Fórmula de ratio de endeudamiento.

A la hora de juzgar cuán crítico es el **nivel de endeudamiento** de una empresa hay una serie de **factores** que inciden como por ejemplo:

- ▶ La **aversión o no al riesgo** por parte de los accionistas.
- ▶ La **posición** de poder dentro del accionariado de grupos más o menos aversos al riesgo.
- ▶ El **tamaño** de la **empresa**.
- ▶ El **carácter familiar** o no del **accionariado**.
- ▶ La antigüedad de la empresa, etc.

La aplicación del ratio de endeudamiento a este dibujo daría un resultado de 1. ¿Cuál es la lógica subyacente que permite interpretar el sentido de ese valor? La lógica de ese valor se percibe trasladando la vista desde el pasivo hacia su izquierda, es decir hacia el activo.

	Capital propio
Activo	

	Exigible
--	----------

Tabla 17. Dibujo de ejemplo de aplicación del ratio de endeudamiento.

Si esta empresa no pudiera pagar sus deudas y tuviera que responder de estas con el **activo**, veríamos como este **representa el doble** en valor que la **deuda o exigible**. Esto es, la empresa presenta un activo (o garantía frente a la deuda) que se resume en la expresión: «doble contra sencillo», una amplia **garantía para responder en caso de impago**.

De hecho, podríamos pensar que en caso de impago, el activo va a tener que ser subastado por un importe menor a su valor real. Es más, en este caso podemos liquidar el activo hasta un 50 % por debajo de su precio de compra, por lo que tenemos margen de maniobra.

Tengamos en cuenta que estamos configurando un concepto general en una visión más detallada, deberíamos tener en cuenta la naturaleza de esos activos: un inmueble suele ser mejor garantía que maquinaria muy especializada útil solamente en determinado tipo de industria.

Hablamos en estos casos de un **valor o cota de endeudamiento baja o muy baja (=1)** que da **confianza a acreedores** y también a **empresarios**. Pero ojo, a medida que el coeficiente de endeudamiento aumente, el empresario acumulará más riesgo debido a:

- ▶ Un **agotamiento** gradual de la **garantía patrimonial**.
- ▶ Más **obligaciones de pago mensuales**.
- ▶ **Riesgo económico que supone la carga de intereses** (tema condicionado a lo que se explicará en las últimas unidades didácticas de este curso).

Vemos así que el **nivel de endeudamiento** afecta tanto a **acreedores** como a la **propia empresa**.

Un nivel de **endeudamiento** **=2** se considera habitualmente **medio**, porque el activo presenta todavía un valor claramente superior a la deuda. Un valor de **3 o 4** es de **alto riesgo**, ya que este último valor solo deja libre un 20 % del activo de la empresa para garantizar la deuda en caso de impago.

No debemos olvidar que el ratio y su resultado numérico **no** son una **receta exacta**; el éxito o no de una empresa depende de muchos otros **factores no matemáticos**, como el **éxito** de las **ventas**, las **capacidades del empresario**, el **mercado**, etc.

Por todos estos motivos, el cálculo del ratio de endeudamiento se usa como un primer dato o indicador que debe ser tomado de manera relativa y complementaria respecto a otros indicadores que se verán en el MBA.

1.7. El equilibrio patrimonial y tipos de empresa

El contenido de las líneas anteriores puede ser representado gráficamente construyendo el siguiente esquema:

Activo Fijo Neto 60%	Capital Propio 40%
Activo Circulante 40%	Exigible a largo plazo 35%
	Exigible a corto plazo 25%

Tabla 18. Esquema del balance del caso anterior.

El esquema nos permite ver como el **activo fijo neto** está financiado en parte por:

- ▶ **Capital propio** (financia los activos fijos consolidados).
- ▶ **Exigible a largo plazo** (financia los activos fijos menos consolidados o «ligeros»).

De la empresa que presente este tipo de **equilibrio de masas patrimoniales** (de encaje activo-pasivo) diremos que se halla en la **lógica u ortodoxia financiera**.

¿Qué diríamos, en una óptica de equilibrio financiero, de una empresa que presentase un esquema de balance como el siguiente?

Activo Fijo Neto 60%	Capital Propio 80%
Activo Circulante 40%	Exigible a largo plazo 15%
	Exigible a corto plazo 5%

Tabla 19. Esquema de balance.

Este balance representa a una empresa que financia sobradamente su activo fijo con fondos propios y le «sobra» **capital propio** para financiar **activo circulante**. Si al excedente de capital propio le sumamos el **exigible** a largo plazo veremos una amplísima cobertura del activo circulante. Todo ello conforma el carácter conservador de esta estructura patrimonial.

En la óptica que acabamos de describir sobre equilibrio patrimonial, estaríamos visualizando el caso de una **empresa ultraconservadora**.

Cabe representar un tercer esquema de balance para emitir un juicio fundamentado sobre la empresa que lo muestra.

Activo Fijo Neto 60%	Capital Propio 25%
	Exigible a largo plazo 15%
Activo Circulante 40%	Exigible a corto plazo 60%

Tabla 20. Esquema de balance.

En este caso vemos como el **activo fijo** neto se financia:

- ▶ Solamente una pequeña porción está financiada por **capital propio**.
- ▶ A la masa de capital propio se le añade la del **exigible a largo plazo**, pero entre ambas tampoco llegan a cubrir la totalidad del activo fijo neto.
- ▶ Una masa importante de activo fijo neto se financia por **exigible a corto plazo**.

En la óptica que acabamos de describir sobre equilibrio patrimonial, estaríamos visualizando el caso de una empresa patrimonialmente arriesgada.

En conclusión, desde el punto de vista de **equilibrio patrimonial**:

Activo Fijo Neto 60%	Capital Propio 40%
	Exigible a largo plazo 35%
Activo Circulante 40%	Exigible a corto plazo 25%

Tabla 21. Esquema de la lógica u **ortodoxia financiera**.

Activo Fijo Neto 60%	Capital Propio 80%
Activo Circulante 40%	Exigible a largo plazo 15%
	Exigible a corto plazo 5%

Tabla 22. Esquema de una empresa **ultraconservadora**.

Activo Fijo Neto 60%	Capital Propio 25%
	Exigible a largo plazo 15%
Activo Circulante 40%	Exigible a corto plazo 60%

Tabla 23. Esquema de una empresa **en situación de riesgo**.

Esta situación de riesgo por desequilibrio patrimonial no debe interpretarse peyorativamente. Es un error pensar que esta empresa debido a su desequilibrio patrimonial va a impagar sus deudas. Existe riesgo potencial, pero no existe seguridad de futuras impuntualidades en el pago.

En próximas unidades didácticas veremos los factores que condicionan la puntualidad de pago de las empresas.

La solidez patrimonial

Recordemos brevemente la fórmula del **ratio de endeudamiento**:

$$\frac{\text{Exigible}}{\text{Capital propio}}$$

Figura 15. Fórmula de ratio de endeudamiento.

El hecho de jugar de analizar, tanto con el concepto de equilibrio patrimonial como con el del endeudamiento, nos permite elaborar una opinión o juicio debidamente fundamentado sobre la **solidez patrimonial** de la empresa:

Juicio sobre equilibrio patrimonial		
Y	=	Juicio sobre solidez patrimonial
Juicio sobre endeudamiento		

Tabla 24. Aspectos a analizar.

Ambos conceptos se complementan y no siempre uno «salva» al otro.

Veamos un ejemplo de lo que queremos decir:

Activo Fijo Neto 10%	Capital Propio 10%
	Exigible a largo plazo 28%
Activo Circulante 90%	Exigible a corto plazo 62%

Tabla 25. Ejemplo de empresa con elevado valor del ratio de endeudamiento.

A la vista de esta, se puede comentar que:

1. El equilibrio de masas patrimoniales es conservador: el cien por cien del activo fijo neto está cubierto por capital propio.
2. El ratio de endeudamiento es de valor 9, o sea, altísimo, arriesgadísimo.

Se podría decir que la empresa no lo tiene mal del todo, pero si vemos en profundidad el ratio de endeudamiento:

- Es muy alto.
- Es claramente arriesgado.
- Está concentrado en la deuda a corto plazo.

El **ratio de endeudamiento** anula el efecto conservador observado previamente en el equilibrio patrimonial.

Cabe pensar en el ejemplo contrario:

Activo Fijo Neto 90%	Capital Propio 55%
	Exigible a largo plazo 20%
Activo Circulante 10%	Exigible a corto plazo 25%

Tabla 26. Ejemplo de empresa en la que el desequilibrio patrimonial queda compensado por un ratio de endeudamiento conservador.

Se observa:

- Desequilibrio de masas patrimoniales: porque entre el capital y la deuda a largo plazo no llegan a cubrir la totalidad del activo fijo neto.

Sin embargo, el juicio de la solidez patrimonial no es de riesgo como en el caso anterior porque el ratio de endeudamiento es de 0,8 aproximadamente, que se considera conservador.

En este caso el conservadurismo del ratio de endeudamiento «mata» o anula la visión de riesgo que propicia el desequilibrio patrimonial.

Si vemos el siguiente ejemplo:

Activo Fijo Neto 60%	Capital Propio 80%
Activo Circulante 40%	Exigible a largo plazo 15%
	Exigible a corto plazo 5%

Tabla 27. Ejemplo de empresa muy conservadora.

- La proporción entre deuda y capital es de 1 a 4, por lo tanto, tenemos un ratio de endeudamiento de 0,25 mucho menor que el valor 1 que habíamos considerado moderado o conservador. Estamos pues frente al balance de una empresa muy conservadora.
- La proporción de exigible a corto plazo sobre el total de deuda representa solamente un tercio del exigible a largo plazo.

Otra señal más que nos indica que la empresa analizada es altamente conservadora en el terreno financiero.

Siguiendo con más ejemplos:

Activo Fijo Neto 60%	Capital Propio 25%
	Exigible a largo plazo 15%
Activo Circulante 40%	Exigible a corto plazo 60%

Tabla 28. Ejemplo de empresa en situación de riesgo.

Al contemplar de nuevo la figura recordamos que presenta desequilibrio patrimonial en el sentido de riesgo acentuado. Ahora complementamos esa idea observando que:

- El ratio de endeudamiento resulta ser de 3. Este valor lo consideramos alto, es decir, arriesgado.
- Tiene elevada concentración de exigible a corto plazo.

En conclusión, desde el punto de vista de **solidez patrimonial**:

Activo Fijo Neto 10%	Capital Propio 10%
Activo Circulante 90%	Exigible a largo plazo 28%
	Exigible a corto plazo 62%

Tabla 29. Empresa en la que el elevado valor del ratio de endeudamiento **anula el efecto conservador** del equilibrio patrimonial.

Activo Fijo Neto 90%	Capital Propio 55%
Activo Circulante 10%	Exigible a largo plazo 20%
	Exigible a corto plazo 25%

Tabla 30. Empresa en la que el desequilibrio patrimonial **queda compensado** por un ratio de endeudamiento conservador.

Activo Fijo Neto 60%	Capital Propio 80%
Activo Circulante 40%	Exigible a largo plazo 15%
	Exigible a corto plazo 5%

Tabla 31. Empresa **muy conservadora**, desde el punto de vista de equilibrio patrimonial y también en relación a su ratio de endeudamiento.

Activo Fijo Neto 60%	Capital Propio 25%
Activo Circulante 40%	Exigible a largo plazo 15%
	Exigible a corto plazo 60%

Tabla 32. Empresa **en situación de riesgo**, desde el punto de vista de equilibrio patrimonial y también en relación a su ratio de endeudamiento.

A fondo

Cómo actuar ante una situación de desequilibrio patrimonial

Todo lo que trabajamos en control de gestión, es con la clara intención de favorecer que la empresa pueda tomar las medidas correctoras necesarias para continuar y mejorar en su actividad.

En este sentido, en el apartado de A fondo podrás ver un ejemplo y algunas recomendaciones de cara a poder tomar las decisiones adecuadas en este ámbito.

Una visión dinámica del equilibrio patrimonial.

Hasta el momento nos hemos ceñido al análisis patrimonial en un momento concreto, es decir, a la **visión estática**, a una «fotografía» del balance empresarial. Un modo diferente y muy interesante de enfocar este análisis es observar los cambios, es decir, la **visión dinámica** en el tiempo o evolución de:

- ▶ El balance.
- ▶ La solidez patrimonial de una empresa.

El cuadro-resumen de inversiones y recursos financieros permite:

1. Realizar un análisis dinámico, segmentando períodos temporales en base a hechos importantes en la vida de la empresa o simplemente por períodos anuales.
2. Analizar sus efectos sobre el patrimonio en los años señalados por esos hechos relevantes.

Tabla 33. Cuadro-resumen de inversiones y recursos financieros.

Veamos paso a paso la creación y el posterior análisis del **cuadro-resumen de inversiones y recursos financieros**:

En primer lugar colocamos el balance de dos años consecutivos y calculamos la diferencia de cada cuenta:

Balance (en miles de €)							
	AÑO 1	AÑO N	DIF.		AÑO 1	AÑO N	DIF.
Activo Fijo Bruto	1000	1500	+500	Capital Propio	2000	2400	+400
Stocks	2500	1800	-700	Exigible a largo plazo	3800	3500	-300
Deuda clientes	3000	3500	+500	Exigible a corto plazo	1000	1050	+50
Efectivo	500	400	-100	Fondo de amortización	200	250	+50
TOTAL activo bruto	7000	7200	+200	TOTAL pasivo	7000	7200	+200

Tabla 34. Ejemplo de balance.

Para elaborar el **cuadro-resumen de inversiones y recursos financieros** seguimos la siguiente lógica:

Empleos (o inversiones)	Se consideran empleos: ▶ Los aumentos de activo ▶ Las reducciones de pasivo
Fuentes (o recursos financieros)	Se consideran fuentes: ▶ Los aumentos de pasivo ▶ Las disminuciones de activo

Tabla 35. Empleos y fuentes.

Esquema de fuentes y empleos (cuadro-resumen de inversiones y recursos financieros):

EMPLEOS	FUENTES
Activo Fijo Bruto 500 (38.5%)	Capital Propio 400 (31%)
Devolución Exigible L.P 300 (23%)	Exigible a corto plazo 50 (3,8%)
Deuda clientes 500 (38.5%)	Reducción de Stocks 700 (54%)
	Reducción del efectivo 100 (7.5%)
	Fondo de amortización 50 (3,7%)
Total empleos 1300 (100%)	Total fuentes 1300 (100%)

Siguiendo el ejemplo, tenemos que los **empleos** (o inversiones) son:

- ▣ Aumento del activo fijo bruto.
- ▣ Aumento de la deuda de clientes.
- ▣ Disminución del exigible a largo plazo.

Las **fuentes** (o recursos financieros) son:

- Aumento del capital propio.
- Aumento del exigible a corto plazo.
- Aumento del fondo de amortización.
- Reducción del *stock*.
- Reducción del efectivo.



Si representamos el anterior esquema tenemos que:

- Se ha invertido tanto en activo fijo como en activo circulante, esto último lo observamos del aumento de deuda clientes que absorbe casi un 40 % del total de inversiones.
- La devolución del exigible a largo plazo, podemos indicar que también ha sido importante.
- Observamos en las fuentes una presencia de más del 30 % de aumento de capital propio sobre el total de recursos financieros, pero no podemos aventurar si este proviene de la autofinanciación o bien de fuentes de carácter externo (capital).
- Un enorme apoyo a la financiación de esta empresa ha sido una gran reducción de *stocks* que ha generado más de la mitad de todos los recursos financieros captados en este período.

Para interpretar esta figura debemos tener en cuenta que ya no se trata de una «foto fija», sino de una evolución temporal de *n* años.

1.8. Referencias bibliográficas

Amat, O. (2008). *Análisis de balances: claves para elaborar un análisis de las cuentas anuales: con casos prácticos resueltos*. Editorial Profit.

Massons i Rabassa, J. (2016). *Finanzas: Análisis y estrategia financiera*. Editorial Hispano-Europea.

Massons i Rabassa, J. y Vidal i Vizmanso, R. (2006). *Finanzas prácticas*. Editorial Hispano-Europea.

Cómo actuar ante una situación de desequilibrio patrimonial

Cómo actuar ante una situación de desequilibrio patrimonial

Super Contable. (17 de febrero de 2020). *Cómo actuar ante una situación de desequilibrio patrimonial*. Super Contable.com

Se explican posibles medidas a tomar ante la situación de desequilibrio patrimonial.

Accede al artículo a través de la siguiente dirección web:

[http://www.supercontable.com/boletin/B/articulos/como actuar ante situacion desequilibrio patrimonial aumento reduccion capital aportacion.html](http://www.supercontable.com/boletin/B/articulos/como_actuar_ante_situacion_desequilibrio_patrimonial_aumento_reduccion_capital_aportacion.html)

Accede al artículo en inglés a través del siguiente enlace: Enlace en inglés:

<https://www.investopedia.com/articles/investing/100313/reviewing-liabilities-balance-sheet.asp>

El ejemplo de IBM

Jiménez, M. (17 de septiembre de 2019). IBM España restituye su desequilibrio patrimonial tras pagar un préstamo del grupo. *CincoDías*.

Ejemplo concreto de una medida en una empresa famoso para restablecer el equilibrio patrimonial.

Accede al artículo a través de la siguiente dirección web:

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/companias/1568707157_837737.html

1. Estas cuatro empresas presentan los siguientes ratios de endeudamiento: empresa A (0,9), empresa B (4,3), empresa C (1) y empresa D (1). ¿Qué opinión nos merecería a nivel de control de gestión?
 - A. La empresa A, C y D son muy buenas.
 - B. La empresa B es muy mala.
 - C. De ser accionista de alguna de estas cuatro empresas me quedo con la A que todavía es un poco mejor que la D.
 - D. No se puede valorar si una empresa tiene un buen o mal indicador, únicamente se podrá decir si tiene más o menos riesgo financiero y el análisis deberá tener en cuenta el sector.

2. Si nos encontramos con el siguiente esquema (AFn: activo fijos; AC: Activo corriente o circulante; CP: Capital Propio; ELP: Exigible a largo plazo; ECP: Exigible a corto plazo):

AFn	CP
AC	ELP
	ecp

Se puede decir:

- A. La empresa tiene un equilibrio perfecto de masas patrimoniales, por tanto, su riesgo financiero es bajo.
- B. La empresa tiene un equilibrio perfecto de masas patrimoniales, pero su riesgo financiero es alto.
- C. La empresa es muy conservadora.
- D. No se puede valorar si la empresa tiene un buen o mal equilibrio, únicamente se podrá decir si tiene más o menos riesgo financiero y el análisis deberá tener en cuenta el sector.

3. ¿En qué estado contable debe buscarse el dinero en efectivo de una empresa?
- A. Cuenta de pérdidas y ganancias.
 - B. Balance. Entre las cuentas de activo.
 - C. No aparecen porque no son algo relevante.
 - D. Las respuestas A y B son correctas.
4. El balance de una empresa se compone a través del proceso contable que sigue el siguiente orden:
- A. Libro mayor, libro diario, balance.
 - B. Libro diario, balance, libro mayor.
 - C. Libro diario, libro mayor, balance.
 - D. Balance, libro diario, libro mayor.
5. Si nos encontramos con el siguiente esquema:

AFn	CP
	ELP
	eep
AC	

Se puede decir:

- A. La empresa tiene un equilibrio perfecto de masas patrimoniales.
- B. La empresa tiene un equilibrio perfecto de masas patrimoniales, pero su riesgo financiero es alto.
- C. La empresa es muy conservadora.
- D. La empresa tiene una estructura poco equilibrada y con un elevado riesgo (ratio de endeudamiento).

6. Si nos encontramos con el siguiente esquema:

AFn	CP
AC	

Se puede decir:

- A. La empresa tiene mucho riesgo financiero.
- B. La empresa tiene una estructura muy conservadora.
- C. La empresa es un modelo a seguir.
- D. Ninguna de las anteriores.

7. El esquema de balance siguiente:

AFn	CP
AC	ELP
	ecp

Podría corresponder a una empresa:

- A. Hotelera (con el inmueble en propiedad), por la importancia que tiene el activo fijo.
- B. Comercial, por la importancia que tiene al activo fijo.
- C. Hotelera, por la importancia que tiene el activo circulante.
- D. Comercial, por la importancia que tiene el activo circulante.

8. ¿Cuál de las siguientes empresas podría ser un gran centro comercial (con el inmueble en propiedad)?

E		F		G		H	
AFn	CP	AFn	CP	AFn	CP	AFn	CP
AC	ELP		ELP				ELP
	ecp		ecp			AC	ecp
		AC		AC			

- A. La E.
 B. La F.
 C. La G.
 D. La H.
9. Visto el ejemplo anterior, ¿cuál de estas empresas podría ser una tienda (en régimen de alquiler)?
- A. La E.
 B. La F.
 C. La G.
 D. La H.

10. Una empresa presenta los siguientes datos:

Capital propio: 100.
Exigible a largo plazo: 600.
Exigible a corto plazo: 200.

Se puede decir:

- A. Esta empresa está en una situación muy delicada, el ratio de endeudamiento es de 6.
- B. La empresa si tiene esta estructura es porque puede mantenerla. El ratio de endeudamiento es de 1.
- C. El ratio de endeudamiento es de 8, muy elevado. Esta empresa está en una situación muy delicada.
- D. El ratio de endeudamiento es de 8, muy elevado. Se puede decir que tiene mucho riesgo financiero, pero nos faltan datos para poder valorar si comparado con el sector o con otros indicadores, la empresa está en una situación delicada.

Control de Gestión y Presupuestario

Estado de resultados

Índice

Ideas clave	3
2.1. Introducción y objetivos	3
2.2. Contabilidad financiera versus contabilidad analítica y de costes	4
2.3. El estado de resultados	6
2.4. Diferentes conceptos de la palabra «venta»	8
2.5. Gastos, costes y pagos. Los costes variables y fijos	11
2.6. ¿Cuándo contabilizar los costes?	13
2.7. El resultado analítico	16
2.8. La marginalidad	23
2.9. El BAT	27
2.10. El control económico para centros de beneficio	28
2.11. Ejercicios resueltos	34
2.12. Referencias bibliográficas	37
A fondo	39
Test	41

2.1. Introducción y objetivos

¿El estado de resultados es un documento solamente para contables? A lo largo de esta unidad responderemos de forma argumentada a dicha pregunta. Pero la respuesta es clara: No.

En el universo contable, existen distintas maneras de aproximarse a la contabilidad, pudiendo hacerlo desde diferentes perspectivas, características y funcionalidades en función del objetivo que persigamos. Esto, debe de hacerse siempre respetando el principio de **imagen fiel** y ateniéndose a los principios contables generalmente aceptados GAAP (prudencia, funcionamiento, devengo y uniformidad) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Después de haber trabajado el balance y su análisis, nos vamos a centrar ahora en la cuenta de resultados o resultados de una empresa. Para hacerlo, navegaremos por distintos entornos (ramas) contables, partiendo de la contabilidad financiera o estatutaria, obligatoria y regulada a la hora de registrar todas las transacciones que ocurren en una empresa, pasando por la contabilidad de costes hasta llegar a la contabilidad analítica que nos permita interpretar una cuenta de resultados desde el punto de vista de la imputación contable e introduciéndonos ya en el mundo de los costes (fijos y variables).

Los objetivos que se persiguen en este tema son:

- Entender las características, estructura, funcionalidades y objetivos de dichos entornos.

- ▶ Conocer cómo interpretar resultados desde un punto de vista analítico a través de distintas vertientes: marginalidad, centros de beneficio, márgenes, costes fijos y variables.

2.2. Contabilidad financiera versus contabilidad analítica y de costes

Como preámbulo de lo que veremos más adelante en detalle, debemos de tener en cuenta la idiosincrasia de la contabilidad financiera y de la contabilidad analítica o de costes:

- ▶ La contabilidad financiera es obligatoria, está regulada y reglada por el Plan General Contable, además de estar orientada al exterior (accionistas, inversores, clientes, proveedores, etc.) aunque también es de uso interno. Por último, se basa en información de hechos pasados (histórica).
- ▶ La contabilidad analítica o de costes no es obligatoria, ni está regulada, y no tiene una estructura homogénea (se «personaliza»). Es de uso interno y se basa en información de hechos pasados, presentes y futuros.

A continuación, vamos a ver un ejemplo práctico de las funcionalidades de ambas donde se refleja que son complementarias, aportando información de valor añadido en cada una de ellas.

Una empresa se dedica a fabricar dos modelos de mesas. Durante el ejercicio ha comprado madera y barniz, ha tenido dos trabajadores en el taller y uno en la oficina, y ha tenido gastos de teléfono, luz, y material de oficina.

Con la contabilidad financiera sabremos, por ejemplo:

- El importe total de las compras de madera y barniz.
- El importe total de las mesas vendidas.
- El valor de las mesas fabricadas pero que no se han vendido y están en el almacén a final de año.
- El importe de los sueldos del personal y de la seguridad social.
- El importe de las facturas de teléfono, luz y material de oficina.
- También sabremos si todas esas facturas se han pagado o están pendientes de pago.
- Y si los clientes que nos han comprado mesas nos las han pagado o no.
- Los saldos que tenemos en las cuentas bancarias y el importe del dinero efectivo guardado en caja.
- El montante del deterioro que por la amortización han sufrido los activos de la empresa: maquinaria, ordenadores, vehículos...
- Los impuestos que ha pagado durante el ejercicio o que tiene que pagar después.
- Si ha aumentado o disminuido el importe de las deudas que tenía a principio de año.
- Si ha aumentado o disminuido el importe de las cantidades que le deben los clientes en comparación con las de principios de año.
- Obviamente, el beneficio o pérdida que ha obtenido en el ejercicio.
- Etc., etc., ...

Con la contabilidad analítica o de costes sabremos, por ejemplo:

- El importe de cada uno de los gastos directos producidos para cada producto (por ejemplo, madera o barniz).
- El importe total de cada uno de los gastos indirectos (por ejemplo, sueldo del empleado de la oficina).
- Proporción de cada uno de los gastos indirectos de se imputa a cada modelo de mesa.
- El precio de coste de cada una de las unidades producidas.
- La desviación producida con respecto a los presupuestos inicialmente establecidos.

Sabías que ...

Las diferencias fundamentales entre la contabilidad financiera o estatutaria y la contabilidad analítica o de gestión están recogidas en numerosos documentos. Puedes consultarlas en este cuadro resumen comparativo y auto explicativo:

Variable de Comparación	C. Financiera o C. General (Externa)	C. De Gestión (Interna)
Destina a :	Usuarios Externos (terceros)	Usuarios Internos (hacia adentro)
Enfocada al :	Pasado (es descriptiva)	Pasado, presente y futuro (Planeación). Trata de ser predictiva
Regulada por :	Normalizada en cuanto a forma y contenido de la información y normas legales	Necesidades de información interna (Voluntaria)
Visión analítica de la empresa :	Global	Por áreas, divisiones, procesos, productos, actividades..etc
Unidad de medida :	Monetaria	Monetaria, física y de tiempo
Obligatoriedad	Total	Opcional

Tabla 1. Diferencias entre contabilidad financiera y de gestión. Fuente: <https://slideplayer.es/slide/5795552/>

2.3. El estado de resultados

El estado de resultados, estructurado de acuerdo con las normas contables, no representa un ejemplo de claridad para personas ajenas a las finanzas empresariales que deseen o necesiten ver este documento. Tiene carencias muy importantes de cara al análisis económico empresarial y contiene errores de concepto. Su presentación oficial es obligatoria, pero se aconseja a las empresas utilizar otro sistema de presentación más sólido, riguroso, correcto e internacionalmente asumido.

Te puede interesar...

El detalle de las cuentas contables, que se agrupan en los epígrafes anteriormente mencionados y que conforman la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias agregada bajo la perspectiva de la contabilidad financiera, la podemos encontrar a continuación:

<https://pablopenalver.com/la-cuenta-de-perdidas-y-ganancias-al-detalle-contabilidad-pgc-pymes/>

Y en el tema en inglés se sustituye el enlace por este:

<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/profit-and-loss-statement-pl/>

Una manera lógica y práctica de ordenar el estado de resultados de una empresa es hacerlo teniendo en cuenta la **naturaleza variable o fija** de los **costes**, así como su implicación o desvinculación de la explotación específica de la empresa.

Ello puede completarse definiendo como **portadores de costes** las **áreas funcionales** a las que asignar los diferentes costes de una empresa, es decir, aquellos departamentos básicos en los que dividimos las diferentes actividades de la empresa industrial: producción, comercial y administración-dirección.

La estructuración de un estado de resultados que mejore pautas de análisis y se pueda ofrecer a los gestores de una empresa será aquella que permita, de la manera más objetiva posible, identificar:

- ▶ Los márgenes que la empresa puede obtener.
- ▶ La política de precios sobre la que la empresa puede reflexionar.
- ▶ El éxito o viabilidad económica de posibles expansiones del negocio.

2.4. Diferentes conceptos de la palabra «venta»

Empecemos **describiendo diferentes** acepciones del término **venta**:

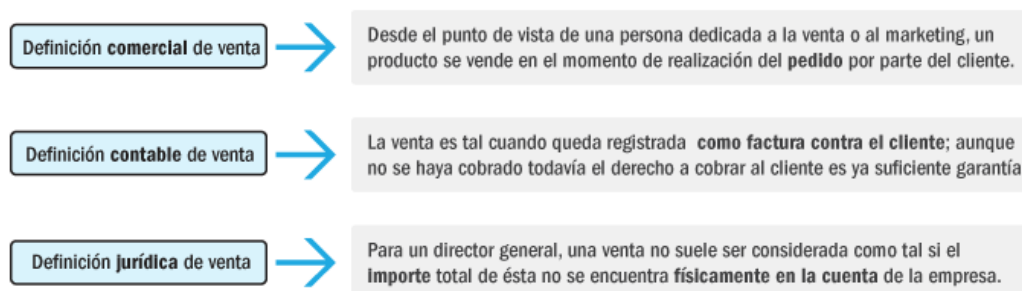


Figura 1. Acepciones del término venta.

Vemos que este concepto tiene el riesgo de entenderse de formas distintas, sin embargo, la acepción técnica y jurídicamente correcta es la que corresponde a la confección y envío de la factura al cliente. Las otras dos acepciones pueden aparecer en una conversación corriente, obviamente son tolerables, pero no son las que se aceptan en términos legales.

Entendemos la venta realmente producida si hay entrega del producto (o la realización de un servicio) con el envío de la correspondiente factura al cliente. Sinónimos de la venta son: facturación, cifra de negocio, giro del negocio e ingresos.

Las ventas brutas representan la suma de la última línea de todas las facturas enviadas por la empresa a sus clientes en el período considerado. Sin embargo, el IVA no debe constar en el análisis económico de una empresa. El IVA «no se vende»...simplemente se repercute al cliente por imperativo legal. Por esta razón se deduce de las ventas brutas para hallar las ventas netas.

Suma de facturación bruta
- IVA
<i>Facturación total neta</i>
- Descuentos habituales
- Devoluciones de mercaderías
- ...
<i>Ventas netas</i>

Figura 2. Suma de facturación bruta.

La deducción del IVA no es la única deducción significativa del importe de las ventas brutas. Existen otras que citaremos a continuación. La idea esencial que preside la intención de hacer todas estas deducciones de las ventas brutas para hallar las ventas netas es la de trabajar con una cifra de ventas que mida realmente el fruto del esfuerzo comercial de la empresa y que permita un estudio de la evolución interanual realmente objetivo.

Suma de facturación bruta
- IVA
Facturación total neta
- Descuentos habituales
- Devoluciones de mercaderías
- ...
<i>Ventas netas</i>

Figura 3. Deducciones.

Tras la deducción del IVA, podemos encontrarnos con **descuentos** debidos a diferentes razones fáciles de alcanzar por el cliente y muy extendidas entre la clientela. Se trata de descuentos que llegan a adquirir un verdadero carácter de habituales, generales, comunes, repetitivos etc. porque se practican a muchos clientes.

Tales descuentos no discriminan a los clientes y no representan un verdadero esfuerzo diferenciador por parte de la empresa. No pueden computarse como gastos comerciales. Se van a computar como gastos comerciales solamente aquellos descuentos que alcancen unos pocos clientes con sacrificio por parte de la empresa, en atención a factores clave que hagan importante la continuidad de ese cliente. Citemos también el caso de las **devoluciones de producto**: este concepto, sea cual sea su causa, lo consideraremos como una venta fracasada, no realizada, pero nunca como un gasto comercial.

Ya hemos dicho que los **descuentos** que se restan de las **ventas brutas** son los descuentos **generalizados** o de carácter habitual. Insistimos en que son aquellos que no suponen un verdadero esfuerzo discriminador de clientes para la compañía y, por tanto, no deben formar parte de los costes de la misma.

Por ejemplo:

Al pasar con cierta frecuencia por una tienda de venta de alfombras, observamos que casi siempre están las alfombras en liquidación. Este descuento que van a hacer a cualquier cliente es más una estrategia del sector que un verdadero esfuerzo comercial discriminador... que es el que sí que hubiera afectado a los costes comerciales de la tienda.

Es importante por tanto hacer un esfuerzo de «depuración» de las ventas brutas en aras a tener información objetiva sobre el valor real de las ventas.

Cada empresa es un mundo...en cada empresa es preciso plantearse los conceptos que deben restarse de las ventas brutas para obtener las ventas netas.

2.5. Gastos, costes y pagos. Los costes variables y fijos

Es frecuente, incluso en el ámbito empresarial, confundir gasto, coste y pago. Se incurre en un **gasto** cuando está referido a la adquisición de un bien o servicio o de un derecho mediante la transmisión inmediata de otro bien, servicio o derecho, o mediante el compromiso de transmitirlos en el futuro. Lo que caracteriza realmente el gasto es la existencia de una adquisición cualquiera que sea la manera de financiarla.

El **coste** se incurre cuanto se destina el gasto a crear algo de mayor valor, desde el punto de vista productivo u operativo (Valor Añadido), es decir, se considera **coste** al valor del consumo de los *inputs* o recursos que la empresa precisa para la producción de unos *outputs*.

Ambos (gastos y costes) se contabilizan en la cuenta de resultados (pérdidas y ganancias) de la empresa, pero la diferencia fundamental entre ambos reside en que los costes están directamente relacionados con los ingresos de la empresa, mientras que los gastos no. Los costes se colocan en la cuenta de resultados analítica, inmediatamente después de los ingresos para mostrar los márgenes brutos o de contribución, y los gastos se colocan después de estos.

Ejemplo de costes serían la mano de obra directa, los aprovisionamientos de materias primas, directamente imputables a los productos o servicios que provee la empresa, mientras que los gastos no son directamente imputables a los productos o servicios, como por ejemplo los gastos de administración, gastos financieros, amortizaciones de inmovilizado (activos) etc.

El **pago** es simplemente el momento en que se entrega dinero para cancelar la deuda que se generó cuando se incurrió en el gasto o coste. Representa una salida de tesorería y no se contabiliza en la cuenta de resultados (pérdidas y ganancias) de la

empresa, sino en el estado de origen y aplicación de fondos (*Cash Flow*- Flujo de tesorería).

Para avanzar en el conocimiento de la presentación y composición del estado de resultados, debemos ahora estudiar qué **costes** tienen el carácter de **variable** y cuáles son considerados **fijos**:

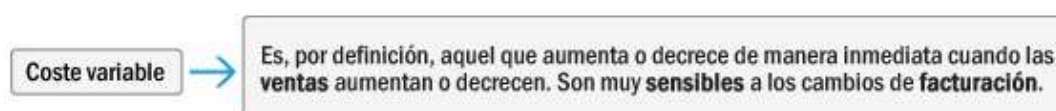


Figura 4. Coste variable.

Una característica importante de este tipo de gasto, y menos conocida, es que se devenguen en el momento justo de la venta, es decir, un coste variable **se debe contabilizar en el momento preciso en el que se ha producido la venta**.

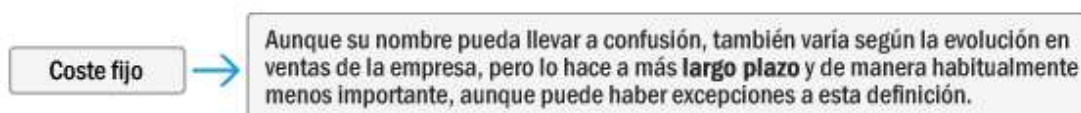


Figura 5. Coste fijo.

En una empresa fabricante de helados el chocolate, el azúcar y otras materias primas van a ser coste variable. Es evidente, el aumento o disminución de las ventas, supondrá mayor consumo de estas materias.

En una empresa transportista, el coste de depreciación de los camiones es un coste fijo. El camión pierde valor por el paso del tiempo, recorra muchos o pocos kilómetros. El coste de carburante es variable. Si hay poco trabajo y el camión se queda en el garaje, no se consume combustible.

En una empresa fabricante de muebles, la madera es un coste variable. Pero el coste de madera no se contabiliza como tal coste variable en el momento de la compra y almacenaje de la madera, sino cuando SE VENDE el mueble.

La misma empresa dispone de un **comedor** para el personal de oficinas. Los costes que se derivan de este servicio a los trabajadores se consideran un **coste fijo** (cada mes se factura a dos proveedores, uno sirve los vegetales, frutas y productos frescos, y el otro, los alimentos congelados).

Pero cuidado, si este año las ventas van bien y la empresa consigue cerrar un buen año, posiblemente haya contratado más operarios en taller o más administrativos que se quedarán a comer en la cantina y que **incrementarán los costes fijos** de comedor. No se trata de un aumento que siga de inmediato a las ventas ni en la misma proporción. Eso le confiere la característica de coste fijo.

2.6. ¿Cuándo contabilizar los costes?

En el momento en que compramos una cierta cantidad de **materia prima** (para nuestra empresa manufacturera, por ejemplo), nuestro contable deberá contabilizar esta adquisición como una **inversión** (en *stock* de materia prima), nunca como un coste de materia prima, ya que esta materia quedará, de momento, en nuestros almacenes. Es una propiedad de la empresa, es un **activo**.

Esta materia es trasladada a la zona de producción donde se convierte en materia en proceso de **transformación**. Este proceso puede durar más o menos tiempo según el tipo de producto final, pero durante este tiempo, sea el que sea, la materia sigue en nuestra empresa, es **activo**, no es un coste.

Al final del proceso, la materia prima se ha visto transformada en **producto acabado**. El *stock* de este producto se acumula en los almacenes de la empresa y representa claramente un **activo circulante o corriente**.

Llega el día de la **venta**: los clientes recogen la mercancía acabada y pagan por ella. **Ahora surge el coste de la materia prima**: el producto vendido **sale** de nuestro

activo y queda sustituido por un derecho adquirido contra cliente (líquido, si es una venta al contado, deuda cliente si esta venta es a plazo).

Queda claro ahora que **la pregunta sobre el costo de la materia prima tendrá sentido solo cuando se haya vendido el producto final**, ya que para calcular los beneficios de la empresa deberemos conocer la diferencia entre el precio inicial de compra de la materia prima y el precio de venta del producto acabado, es decir, el valor del margen bruto para cada producto vendido. Antes de este instante, la compra de materia prima implicará solamente riqueza en activo.

Después de esta explicación podemos delimitar la diferencia entre coste fijo o estructural y coste variable.

- ▶ Un **coste fijo**, como la **factura de luz** o las **nóminas** del departamento contable, no sigue el ciclo de acopio y venta que acabamos de explicitar. Cada mes, los trabajadores reciben su nómina, independientemente del ritmo de ventas de la empresa, de la estacionalidad o de las campañas puntuales.
- ▶ En cambio, y precisamente gracias a los picos de venta debidos a una acción comercial concreta, el departamento de ventas de una empresa puede recibir **incentivos** o **comisiones**: ahora vemos, según lo explicado, que este tipo de **costes serán variables**.

¿La publicidad es un coste variable, fijo o una inversión?

Un punto que suele llevar a confusión es el de la publicidad, ¿es un coste variable, fijo o una inversión? ¿Menos publicidad conlleva ventas menores?

Según el tipo de acción publicitaria, podemos clasificar los conceptos en tres líneas distintas:

- ▶ Un esfuerzo puntual para dar a conocer un producto nuevo o una mejora significa una inversión en activo fijo inmaterial, nunca un coste variable.
- ▶ Si la publicidad es la habitual, esta tiene la función de mantener nuestra presencia constante en diferentes medios: será claramente imputable como coste fijo.
- ▶ Los incentivos al cliente, por ejemplo, el regalo de un pequeño set de herramientas para jardín por cada compra de 50 kg de mantillo comporta una compra previa de cientos de sets de jardín por parte de la empresa para posteriormente venderlos conjuntamente con el mantillo. Este proceso es similar al explicado para la empresa manufacturera y, por lo tanto, será un costo variable: hasta que no se compren los sacos de mantillo, no se devengará el costo de cada set.

Para este último tipo de acciones publicitarias (incentivos al cliente), corremos el riesgo de abandonar el regalo por otro más atractivo para los clientes. Si el set de herramientas no incide en un incremento de las ventas de mantillo, puede que se decida ofrecer en su lugar un bote de 100 ml de abono líquido de mucho éxito entre nuestros compradores. ¿Qué haremos con los sets de herramientas? Los podemos intentar vender a precio muy bajo, por debajo del precio de coste, y tendremos una pérdida a contabilizar. Esta se deberá indicar como coste fijo, ya que representa una losa inamovible en nuestros almacenes para el resto de temporada.

En resumen, a lo largo de esta unidad hemos visto cómo y por qué clasificar los costes en fijos y variables. También hemos explicado la diferencia entre coste e inversión y, finalmente, hemos analizado los tres conceptos que pueden definir una acción publicitaria como ejemplo de aplicación de esta unidad.

2.7. El resultado analítico



Figura 6. Universos de la empresa.

Sigamos investigando el **estado de resultados** y entremos ahora a estudiar los **gastos financieros**. Un primer punto que debe quedar muy claro es el siguiente:

Los **gastos financieros** no pueden ser considerados como costes de explotación.

¿Por qué? La respuesta la explicaremos en detalle mediante un ejemplo, pero para facilitar el camino empecemos por recordar los **tres universos de gestión** de una empresa, tal y como se muestran en la parte izquierda de su pantalla.

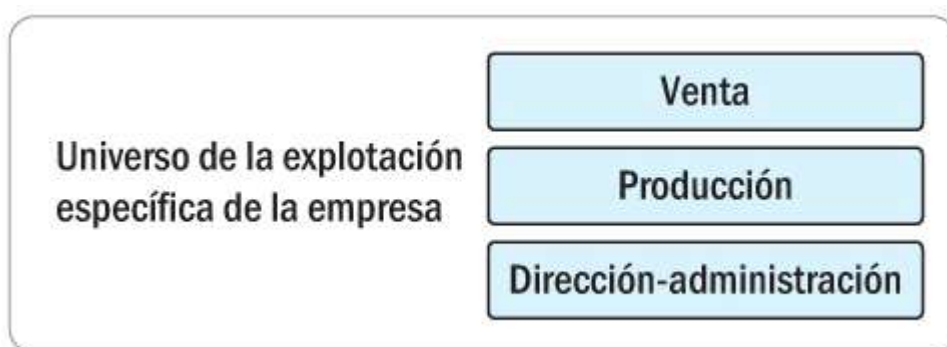


Figura 7. Detalle del universo de la explotación específica de la empresa.

Si nos centramos en el universo dedicado a la **explotación específica** de la empresa, podemos observar tres ámbitos diferenciados.

Detalle del cálculo del resultado de explotación:

Suma de la facturación bruta
- IVA
Facturación total neta
- Descuentos habituales
- Devoluciones de mercancías
- Etc
Ventas netas(*)
- Costos variables
Margen bruto(*)
- Costos fijos
Resultado de explotación (o BAIT)

Figura 8. Detalle del cálculo del resultado de explotación.

Los costes, tanto variables como fijos, deben enmarcarse dentro de la **explotación específica** de la empresa. Las **ventas netas** se refieren solamente a las operaciones de explotación del negocio. En esta cifra no se contempla:

- ▶ Ningún concepto extrafuncional.
- ▶ Ningún concepto referente al coste de la financiación de la empresa.

La misma idea, como acabamos de decir, se aplica a los **costes variables y a los costes fijos**. Esta doble clase de costes se ciñe exclusivamente al ámbito de la explotación específica de la empresa. Esto explica la última línea del esquema, es decir, el llamado **resultado de explotación** o BAIT (beneficio antes de intereses e impuestos).

El **BAIT** se calcula, como puede observarse en el esquema, restando los costes fijos y variables a las ventas netas. No contempla, por tanto, los gastos financieros.

El **universo de la financiación** y el de la **tenencia de activos extrafuncionales** en su vertiente de ingresos y gastos van a tenerse en cuenta después del cálculo del BAIT.

Por otra parte, los **ingresos financieros** se consideran extrafuncionales, ya que la actividad principal de la empresa no es obtener ingresos financieros.

El esquema completo del **estado de resultados** quedaría tal y como se muestra a continuación:

Ventas netas
- Costes variables
Margen bruto
- Costes fijos
BAIT (o resultado de explotación)
- Gastos financieros
Resultados (positivos o negativos) atípicos
BAT (*) (Resultado Antes de impuestos o Tributos)
- Impuesto de sociedades
BPT (*) (Resultado Post Tributos)

Figura 9. Esquema del estado de resultados.

Los **resultados atípicos** son aquellos procedentes de la tenencia de activos extrafuncionales o de operaciones ajenas a la explotación específica de la empresa. En este apartado se incluyen también los ingresos financieros. Por ello, los **intereses** se cargan separadamente **después del BAIT**, es decir, fuera del ámbito de la explotación específica de la empresa.

Como hemos visto, el **resultado de explotación** también se ha denominado BAIT. Se trata de las siglas de «beneficio antes de intereses e impuestos». La T es por el término inglés *taxes*.

La expresión BAIT deja claro que aún no se ha operado la deducción del **gasto por intereses**. Estos intereses dependen de la **política de endeudamiento** que siga una empresa.

Lo importante para la gestión de la empresa es obtener un **BAIT suficientemente alto** para que permita hacer frente a los gastos financieros (siempre y cuando los propietarios opten por endeudarse).

Así pues, estamos afirmando que el **verdadero beneficio** de la pura actividad empresarial es el **BAIT**.

Vamos a ver un ejemplo para dejar clara esta importante afirmación. Comparemos tres empresas: 1, 2 y 3. Fijaos en la tabla adjunta.

	<i>Empresa 1</i>	<i>Empresa 2</i>	<i>Empresa 3</i>
VENTAS NETAS	2.000	2.000	1.600
- Costes variables	600	600	480
MARGEN BRUTO	1.400	1.400	1.120
- Costos fijos (o de estructura)	600	1.000	600
BAIT	800	400	520
- Gastos financieros	700	40	400
= BAT (Beneficio neto antes de impuestos)	100	360	120

Figura 10. BAIT y BAT en miles de €.

Supongamos que estas tres compañías:

- Ofrecen el mismo tipo de servicio.
- Presentan un volumen de activo similar.
- Compiten en el mismo mercado.

Vemos que la empresa 2 es la que más gana de las tres (BAT), pero no es la más interesante desde el punto de vista económico ni atrae a inversores expertos. ¿Por qué? Es más, ¿por qué la empresa 1 es la que gana menos de las tres?

Si nos fijamos en la penúltima línea, vemos que:

- La primera empresa es la que tiene unos gastos financieros más elevados. La empresa 1 presenta un endeudamiento mayor.

- En cambio, la empresa 2 es la que presenta un endeudamiento menor, casi inapreciable.

Pensemos qué pasaría si la empresa 1 quisiera cambiar la estructura de su pasivo, es decir, su coeficiente de endeudamiento. No debería reestructurar su activo, ni la calidad del servicio ni su estrategia de *marketing*. La empresa 1 deberá devolver día a día, mes a mes, su deuda hasta sanear su exigible y llegar a un nivel similar al de la empresa 2.

En el momento en que la empresa 1 pague 40.000 euros de gastos financieros, su BAT será de 760.000 euros, el más elevado de los tres.

Imaginemos que los accionistas de la empresa 2 consideran excesivo su volumen de capital propio y expresan su deseo de reducirlo a fin de poder invertir en otras empresas repartiendo el riesgo de las inversiones. Si esta empresa se endeudara tanto como la 1:

- $400 - 700 = -300 \rightarrow$ ¡Pobre empresa! Perdería 300.000 euros.

Vemos que lo más importante en las empresas 1 y 2 no es la estructura del pasivo, sino el valor del BAT, que tiene que ser lo suficientemente elevado como para soportar los gastos financieros. El BAT debe dar margen para que la empresa se endeude más o menos en función del riesgo que cada empresario decida adoptar, pero no denotaría buena economía empresarial que el BAT se convirtiera en una restricción imperativa que limite esta capacidad de decisión.

La empresa 2 de la tabla que aparece en pantalla no puede endeudarse y depende del capital propio, lo que obliga a los accionistas a continuas ampliaciones de capital o a colapsar el crecimiento de la empresa.

La empresa 1, en cambio, es «libre» para hacer aquello que le parezca más apropiado con su estructura de pasivo. Si opta por un endeudamiento elevado, aún va a obtener beneficios.

Veamos ahora qué sucede con la empresa 3.

Presenta un BAT superior a la empresa 2, pero inferior a la 1. La compañía 3 está en buenas condiciones para endeudarse, pero no puede llegar muy lejos, no puede arriesgar a cierto nivel.

Los accionistas de esta empresa no podrán disponer de su capital tan libremente como los inversores de la primera empresa, que pueden financiarse con la deuda.

Hemos visto que la clave de la economía de una empresa es su **BAIT** y no la **estructura del pasivo**, de modo que nos preguntamos: ¿en qué es mejor la empresa 1?

	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
VENTAS NETAS	2.000	2.000	1.600
- Costes variables	600	600	480
MARGEN BRUTO	1.400	1.400	1.120
- Costos fijos (o de estructura)	600	1.000	600
BAIT	800	400	520
- Gastos financieros	700	700	400
= BAT (Beneficio neto antes de impuestos)	100	-300	120

Figura 11. BAIT y BAT en miles de €.

Observemos que los **gastos variables** son equivalentes en las tres empresas. Representan poco más de un **20 % de la cifra de ventas**. Este dato informa de que la relación entre los precios de venta y de compra de materiales para las tres empresas es equivalente.

En cambio, si nos fijamos en los **gastos de estructura**, vemos que estos representan un 30 % para la empresa 1, en cambio, absorben hasta un 50 % de la cifra de negocio para la segunda empresa. **El problema de la empresa 2 es que presenta un BAIT bajo debido a los excesivos gastos fijos.**

La empresa 3, con un volumen de gastos fijos igual en número al de la empresa 1, presenta una cifra de ventas menor. Esta facturación no le permite compensar su carga estructural. Debería aumentar las ventas a un nivel semejante al de sus competidoras.

Así pues, el BAIT es el resultado que mide el éxito económico del trabajo del director general y su equipo. Es el límite que marca aquellos datos que deben preocupar a la dirección operativa.

Resumiendo:

- ▶ La **empresa 1** no tiene problemas apremiantes en su estructura de costos.
- ▶ La **empresa 2** debe reducir, cuanto antes, los gastos fijos.
- ▶ La **empresa 3** debe aumentar sus ventas, controlar su activo y sus gastos estructurales.

En resumen, y detallando cada tipo de gastos visto hasta ahora:

Conceptos fundamentales	Portadores de coste	Naturaleza del coste
Ventas netas - Gastos variables	Producción Comercial Administración-dirección	Materias primas Personal retribuido a destajo Etc. Comisiones Promociones Incentivos Primas Etc.
Margen bruto - Gastos fijos	Producción Comercial Administración-dirección	Personal Amortización Mantenimiento Etc. Personal Publicidad Amortización Etc. Personal Viajes Etc.
BAIT - Gastos financieros ± Resultados atípicos BAT - Impuesto sobre BAT BPT (beneficio posimpuestos)		

Figura 12. Detalle del margen universos de la empresa.

2.8. La marginalidad

¿Sabe en qué basó Japón buena parte de su expansión económica? Fue en la **teoría de la marginalidad**. La teoría de la marginalidad y la política de precios. Lanzamiento de nuevos productos y/o servicios.

Imaginemos que en el mes de septiembre nuestra empresa **alcanza la cifra de ventas prevista para la totalidad del año**. Será seguramente el director comercial el primero en comunicarle la buena noticia al director general. Veámoslo en cifras:

(en millones de €)	Presupuesto de todo el año	Realidad en septiembre
Ventas netas	12	12
- Costos variables	3 (25%)	3 (25%)
Margen bruto	9	9
- Gastos fijos	4 (total anual)	3 (9/12 del total anual)
= BAIT	5	6

Si los **costes variables** se han controlado correctamente, estos gastos mantendrán su proporción del 25% sobre ventas.

Si los **gastos fijos** se han gestionado bien, corresponderán a tres cuartas partes del año.

Figura 13. Ejemplo.

Así, en septiembre ya se habrá llegado al margen bruto planificado para el total del ejercicio. Esto se define técnicamente como el hecho de **entrar en zona marginal**.

Este caso de **margen bruto «madrugador»** plantea diversas posibilidades. A título de ejemplo podemos citar la posibilidad de lanzamiento de nuevos productos, precios promocionales, precios mejores para ciertos segmentos de consumidores, etc.

Nos referimos de forma general a actuaciones que o bien entrañan **riesgos asumibles** gracias a haber «entrado en zona marginal» o a **renuncias** a determinada cifra de margen en aras de ventajas futuras.

El hecho de haber alcanzado anticipadamente el margen bruto que absorbe **todos los gastos fijos** de un año entero permite esta clase de actuaciones.

La **teoría de la marginalidad** utilizada «a toro pasado», cuando ya se ha alcanzado el margen bruto que **cubre los gastos fijos de todo el año**, se convierte en una clara oportunidad que la empresa puede aprovechar en una u otra medida.

Cuestión diferente es que la empresa del ejemplo, antes del mes de septiembre (en agosto, julio o junio), intuyera que **va a entrar en zona marginal** en dicho mes y anticipara ya actuaciones especiales sobre nuevos productos, precios especiales etc.

Cuanta **más anticipación** en el uso de la teoría de la marginalidad, más riesgo, pero también más tiempo para actuar con ventaja económica.

Veamos un ejemplo de arriesgada anticipación y sus posibles consecuencias.

El director general y el consejo de administración de una empresa, tras estudiar el margen bruto estimado para el próximo ejercicio (ver figura), deciden entrar en el mercado de exportación.

(en millones de €)	Estimado año
Ventas netas	12
- Costos variables	3 (25%)
Margen bruto	9
- Gastos fijos	4 (total anual)
= BAIT	5

Figura 14. Detalle cifras de la empresa.

El razonamiento del director general, según la teoría de la marginalidad, es el siguiente:

«El mercado de nuestro país es capaz de generar unas ventas de 12 millones de euros, arrojando un margen bruto de 9 millones que absorbe

cómodamente la estructura actual, de 4 millones de euros al año. El BAIT que queda es de 5 millones, más que suficiente para hacer frente a los gastos financieros, así que... vamos a aprovechar la positiva economía del mercado doméstico para entrar en nuevos mercados de exportación con bajos precios de venta, tan bajos como simplemente capaces de superar ligeramente el coste variable para liberar algo de margen bruto, pero permitirnos penetrar en esos mercados exteriores. ¡Siempre y cuando la legislación *antidumping* del país de destino de nuestras exportaciones lo permita!»

Partamos de la base de que esta decisión no comportase grandes cambios en los gastos fijos. La idea supone moverse entre el riesgo que supone tanta anticipación y la posibilidad de buenas ganancias y de penetración en nuevos mercados.

Supongamos ahora, siguiendo el ejemplo, que en el mes de octubre, después de una agresiva campaña de *marketing* y precios bajos en distintos países europeos desgraciadamente, el mercado nacional cierra con unas ventas acumuladas menores a las planificadas y que, por tanto, no liberan el margen bruto que se esperaba obtener en el mercado doméstico.

(en millones de €)	Estimado año	Realidad en octubre
Ventas netas	12	8
- Costos variables	3 (25%)	2 (25%)
Margen bruto	9	6
- Gastos fijos	4 (total anual)	3 (9/12 del total anual)
= BAIT	5	3

Figura 15. Detalle cifras de la empresa comparadas con la realidad.

El mercado de exportación no podrá salvar a esta empresa del revés experimentado en el mercado nacional, ya que los precios de exportación eran bajos, ligeramente superiores al coste variable, liberando un margen bruto adicional muy escaso.

En conclusión, el riesgo real de las aplicaciones de la teoría de la marginalidad consiste en el grado de anticipación que está supeditado en muchos casos a la genialidad y visión de futuro de cada empresario.

Los **empresarios japoneses** fueron un ejemplo hace muchos años de la aplicación de esta teoría, pero, al contrario del ejemplo que hemos presentado, ellos saldaron su

actuación con éxitos impresionantes. Sus empresas invadieron los mercados internacionales con precios **ligeramente superiores** al importe de los **costes variables**. Esta acción arriesgada se basó en la fe que los empresarios nipones tenían en el mercado interno.

El resultado positivo fue evidente: en los múltiples bazares de Andorra y las islas Canarias, por ejemplo, se vendían productos japoneses a precios muy bajos. Al mismo tiempo, el **mercado interno** japonés respondió a las expectativas de ventas: las empresas japonesas que habían apostado por la marginalidad obtuvieron valores de **BAIT elevados** más que suficientes para seguir creciendo hasta llegar a ser la segunda potencia económica a nivel mundial.

Es decir, la teoría de la marginalidad nos lleva al **margen de contribución**, a los beneficios de una compañía (Ingresos - Costes Variables) sin considerar los costes fijos.

El margen de contribución o *contribution margin* se diferencia, como hemos visto, del **margen bruto** o *gross margin*, en que este último incluye solo los coste directos variables, mientras que el primero incluye los costes directos e indirectos variables.

En el apartado 2.10, volveremos a hacer referencia a estos márgenes y sus características.

A fondo

La implementación de la contabilidad analítica: Los Sistemas de Gestión

La contabilidad analítica hoy en día en las empresas esta implementada basándose en los sistemas de gestión, que nos van a permitir la imputación de todos los ingresos, costes y gastos que se derivan de la actividad económica de dicha empresa.

Dichos sistemas de gestión de la información, son cada vez más complejos y sofisticados, bebiendo de diferentes fuentes (ERPs: Enterprise Resource Planning, CRMs: Customer Resource Management, Bases de Datos-Big Data, etc.) actualizándose a tiempo real.

Cada vez existen en el mercado más *software* de gestión, que, aunque paquetizados en cuanto a servicios, son personalizables en cuanto a que se moldean en función de las necesidades de cada empresa. En un tema posterior veremos algunas herramientas interesantes complementarias a estas.

Puedes consultar la sección **A fondo** para ampliar tus conocimientos sobre este tema.

2.9. El BAT

Es a partir del BAIT y los gastos financieros cuando deben contabilizarse los beneficios o las posibles pérdidas aportados por los **activos extrafuncionales**.

El impuesto sobre el BAT puede aparecer como la **última deducción** en el estado de resultados.

Este es un tema discutible. Actualmente, hay planes de cuentas en diversidad de países, entre los que se encuentra España, que incluyen el impuesto sobre el BAT como la última deducción en el estado de resultados.

En estricta teoría, lo más correcto sería **cerrar el estado de resultados con el BAT**, ya que este valor es el que representa realmente aquello que una empresa ha hecho ganar a la sociedad propietaria, sin menoscabo de que se elabore un documento claramente diferenciado con la triple forma de atribución del BAT:

- ▶ Impuestos.
- ▶ Dividendos.

- Reservas (obligatorias y/o voluntarias).

De hecho, la manera habitual de denominar el impuesto sobre el BAT es **impuesto de sociedades**. El impuesto de sociedades en la **tipificación de su cuota** no depende del tipo de actividad comercial, industrial o de servicios que desarrolle la empresa, sino que depende de la **fórmula societaria** elegida por los socios, es decir, cada sociedad pagará un porcentaje u otro sobre el BAT, según sea SA, SL, cooperativa, etc. Si se incluye el impuesto de sociedades como última deducción, la línea final del **estado de resultados** corresponde al BPT (beneficios posimpuestos).

2.10. El control económico para centros de beneficio

Centro de beneficio es sinónimo de **unidad de negocio**. Se deben determinar centros, áreas, familias de productos; en definitiva, que sean productores de ventas por sí mismos y que sean consecuentemente objeto de determinados costes exclusivos de esas unidades o centros.

Por ejemplo, en una empresa cosmética podemos decidir entre productos corporales, capilares, faciales, etc., o bien, España Norte, Sur y Centro etc... Si la empresa es de servicios, como un hotel, podemos subdividir entre bar, habitaciones, restaurante, salones, etc.



Figura 16. Centros de beneficio.

Este tipo de control es importante y revelador cuando se analiza la economía de una empresa. Determinar la contribución a la economía general de la empresa de cada centro de beneficio es enormemente útil. El hecho primero e inmediato de controlar el nivel de ventas por centro de beneficio nos indica cual es el líder de ventas, cuál ha progresado más en los últimos años...si algún centro decae en actividad, etc.

El **coste variable** de cada centro de beneficio es claramente identificable. Recordemos que la definición de coste variable se basaba tanto en un principio de proporcionalidad respecto a las ventas como en el hecho de que el coste variable se registra como tal en el momento de la venta. Esto nos permite obtener el **margen bruto** de cada centro de beneficio.

Como hemos comentado en otras unidades, el **margen bruto** tiene el objetivo de absorber los **gastos fijos** y liberar el **BAIT** o resultado de explotación.

Conocer aquellos productos o zonas geográficas que contribuyen en mayor o menor grado a la absorción de costes fijos es realmente interesante, tanto en una perspectiva presente como en su evolución en años recientes.

Cuando queremos **distribuir los costes fijos** entre los diferentes centros de beneficios, surgen una serie de subclasificaciones complejas:

- ▶ Costes fijos claramente **gestionados** por **cada área de negocio**, e imputables con todo fundamento a los mismos.
- ▶ Costes fijos gestionados de **manera conjunta y simultánea** por más de un centro de beneficio.
- ▶ Costes fijos gestionados de **manera centralizada**, pero que tienen un claro impacto en los diversos centros de beneficio.
- ▶ Costes fijos gestionados exclusivamente en **áreas de carácter general**.

El reparto de costes se trabajará de forma pormenorizada en próximos temas para que los conozcáis.

Imaginemos una empresa audiovisual especializada en la creación de documentales y cortometrajes sobre divulgación científica. Las grandes unidades de negocio de esta empresa son:

- **Documentales de ciencias físicas y de la naturaleza:** el costo de autores imputados a este centro de beneficio o unidad de negocio, será el que se devengue con autores especializados en este tipo de creaciones, como expertos biólogos o físicos.
- **Documentales sobre sociología y psicología.** El costo de autoría de estos documentales se enfoca a otra clase de especialistas: sociólogos, psicólogos y psiquiatras.
- **Cortometrajes de ficción para escuelas e institutos.** El costo de autores imputado a este tercer centro de beneficio se dirigirá a pedagogos y guionistas especializados en ficción.

Siguiendo con el ejemplo, vemos como se trata de costos claramente imputables por unidad de negocio, sean variables o fijos. Si los autores cobran derechos en función de la venta obtenida por la empresa, esos derechos son costes variables, en cambio sí han cobrado una cifra fija única, se trata de costes fijos, pero, insistimos... claramente imputables por unidad de negocio.

Veamos ahora otro ejemplo que ilustre la segunda tipología de **coste fijo**, es decir aquel que se origina y gestiona en **más de un centro de beneficio**.

Se trata de una empresa del sector de construcción que opera con cuatro unidades de negocio: Carpintería Mecánica, Albañilería, Electricidad y Lampistería.

Se da la circunstancia de que la empresa cuenta en su plantilla de colaboradores con un experto encargado de coordinar las instalaciones eléctricas con las de lampistería. Este coste es imputable a dos de las unidades de negocio, pero no a una sola, como ocurre con los oficiales carpinteros en la división de Carpintería Mecánica.

Para ver un ejemplo de las categorías de **costes fijos**, supondremos el caso de un fabricante de muebles de baño, módulos de cocina y armarios empotrados.

Estos tres centros de beneficio comparten camiones de reparto para el suministro a los diversos clientes. Pudiera operarse, descentralizando el transporte, con vehículos más pequeños asignados a cada una de las tres actividades, pero la empresa observa que esa descentralización del transporte es más costosa que la centralización a base de pocos camiones grandes.

Sin embargo, pese a tratarse de un coste no imputable directamente a cada unidad de negocio, cabe cargarlo en función de la ocupación de cabina y kilometraje efectuado a fin de controlar si el uso que se hace del transporte centralizado por parte de cada uno de los centros de beneficio, está suficientemente racionalizado o hay actitudes de derroche o descontrol localizables en alguna de las tres unidades de negocio.

Lo que acabamos de enunciar podría traducirse en hechos como que mientras la directora comercial de la unidad de armarios empotrados es una persona prudente, ahorradora y buena gestora con el transporte, el encargado de la sección de muebles de cuarto de baño tiene claras actitudes de servilismo para proveer a sus clientes; más de una vez ha enviado un camión con solo un mueble o un espejo de baño sin esperar a completar una ruta más eficiente.

La eficiencia de la gestión puede quedar reflejada en cada centro de beneficio: los **gastos de combustible y del conductor-transportista** por ejemplo, pueden ser imputados a cada centro de beneficio por separado, como hemos dicho, combinando ocupación en cabina y/o kilometraje. De esta forma cabe controlar diferencias entre los **gastos fijos de tipo 3** en las tres áreas de negocio.

Para empezar a reflexionar sobre este posible reparto, vamos a observar con detalle el proceso de implantación de un **nuevo sistema de control económico** para la empresa de construcción de los anteriores ejemplos.

El director general de la empresa reúne a los directores de cada unidad de negocio y les explica que van a tener un incentivo sobre su sueldo mensual y que para ello:

- Las ventas de cada centro de beneficio serán controladas de manera separada, como si de pequeñas empresas se tratara.
- ¡Perfecto, jefe! -responden los cuatro responsables de unidad de negocio.
- El coste de los materiales y las comisiones de los comerciales especializados, también serán controladas por separado. Los salarios de vuestros colaboradores, lógicamente, también serán imputados a vuestras divisiones.
- Correcto, correcto. Esos gastos los gestionamos en muy buena parte nosotros.
- La publicidad específica, los actos de presencia en medios locales y todas aquellas acciones que fundamentalmente gestionáis vosotros, se os cargarán en la cuenta de vuestra unidad de negocio.
- Creo que todos estamos de acuerdo en ese punto, comenta el director de la división de Carpintería Mecánica.
- Bien, para terminar la reunión y no quitaros más tiempo, solo un pequeño detalle más; ejem (el director general se aclara la garganta), los gastos generales o comunes, hablo del alquiler del edificio central de la empresa, mi sueldo, el de mi secretario, la publicidad a nivel estatal, etc. se cargarán a cada uno en proporción a las ventas que vuestra unidad de negocio genere.

Silencio sepulcral. Solo el representante de la división de Albañilería se atreve a hablar, pasados unos segundos:

- Jefe, estos gastos generales no los gestionamos nosotros, no nos puede usted responsabilizar de ellos.
- ¡Insolidario! -espeta el director general. ¡Encima de que os doy un premio, un incentivo, no lo sabéis apreciar! ¡Se hará porque yo lo digo y punto!

Pasados dos meses, el director reúne de nuevo a los responsables de cada centro de beneficio.

- He revisado los números de cada unidad de negocio y debemos introducir algunos cambios.

El director del área de Electricidad interrumpe, esperanzado:

- Jefe, entiendo que ha recapacitado sobre el reparto de los gastos comunes, no es justo que en cada centro de beneficio "paguemos" parte de la estructura general...sobre todo pensando en la unidad de negocio que obtenga las ventas más altas.

- ¡Calla, insolidario! Los cambios no van por ahí. He observado que en estos dos últimos meses la división de Carpintería Mecánica ha aumentado sus ventas; en cambio, el área de Lampistería las ha reducido. Por este motivo, vamos a cargar más gastos de la estructura general a Carpintería Mecánica y menos a Lampistería.

El director de Carpintería Mecánica exclama:

- Hombre, jefe, no me parece justo, la verdad. Con lo que me está costando aumentar las ventas, ¡y ahora desaparecerá todo el fruto del esfuerzo!

Finaliza la reunión entre comentarios de descontento. Un mes más tarde, el director general vuelve a reunir a sus subordinados.

- Quiero informaros de un nuevo cambio. Se ha incorporado a la empresa un nuevo colaborador, que trabajará como mi adjunto. El sueldo de este nuevo empleado se prorrateará entre las unidades de negocio de manera proporcional a vuestras ventas.

- ¡No es justo! -dice, indignada, la directora de Lampistería-. ¡Esa persona no la ha solicitado ninguno de nosotros, jefe!

- ¡Calla, insolidaria!

- Perdóneme, jefe -comenta el director de Albañilería-, ¿no sería mejor que nos diera un pequeño incentivo, muy pequeño, pero que tuviera en cuenta solo los costes que nos atañen de manera directa?

Ahora empezamos a saber cómo NO DEBE FUNCIONAR el reparto de **gastos fijos comunes**.

2.11. Ejercicios resueltos

Si usted quiere **viajar en tren** de Bennington a Waldorf va a tardar puerta a puerta, unas 4 horas. Cuente con una media horita desde la puerta de su casa a la estación de tren. El viaje en tren dura unas 3 horas. Sume usted otra media hora desde la estación de Waldorf a su punto de destino en el centro de la ciudad.

Si usted quiere **viajar en coche** tardará, puerta a puerta, unas tres horas gracias a una rápida autopista que une las dos ciudades. El viaje en coche es algo más caro que en tren si usted viaja solo, pero, compartiendo el viaje en el automóvil entre varias personas le sale más barato que el tren.

Existe una tercera opción que es la de **viajar en avión**. Es la más cara de las tres. El tiempo es indeterminado. Media horita hasta el aeropuerto, una hora de antelación, vuelo y acceso al *finger* otra hora. Añada media hora hasta el centro de Waldorf. El avión tardará tres horas en el mejor de los casos, pero pueden ser cinco horas o más según la meteorología.

Recientemente la New Globe Railways Company tomó la decisión de **eliminar el tren de las 10 h de la mañana** de Bennington a Waldorf y **el de la vuelta** correspondiente de las 13.15 h. El motivo que se alegó para cancelar ese horario es que había más pasaje en los otros horarios como el de las 8 h de la mañana y el de las 12 h. Según los cálculos del servicio de contabilidad, el tren de las 10 h de la mañana daba pérdidas.

Cuando el comité de operaciones discutió la supresión de este horario, se oyeron comentarios como los siguientes:

«Suprimirlo es una buena idea. Las personas que ahora no puedan coger este tren de las 10 podrán optar entre adelantarse a coger el tren de las 8 o retrasar su salida a las 12. Beneficiamos el viaje de las 8 y el de las 12».

«Creo que es un error. Los que no puedan coger ahora el tren de las 10 no lo cogerán ni a las 8 ni a las 12, simplemente viajarán en coche o avión».

«¿Por qué no se suprime también el horario de las 15 horas que no da ningún beneficio?».

«Lo del viaje de las 15 h es un caso excepcional, ya que las averías del convoy fueron importantes, pero no tienen por qué volver a repetirse cada año».

Tras el debate, la votación mayoritaria supuso la supresión del horario de las 10. La máquina y los vagones de ese horario pasaron a las cocheras para ser usados el día que se averiase algún convoy. También podrían ser usados el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) o en alguno de los días próximos a Navidad para reforzar algún tren con mucha demanda de plazas. El conductor del viaje suprimido, el revisor y el resto de personal auxiliar se turnaron con sus compañeros de otros trenes para tener todos un poco menos de trabajo.

Presentamos a continuación el estado de resultados del trayecto Bennington-Waldorf. Las cifras están resumidas directamente en millones de US\$. Pueden observarse los datos separados para cada uno de los 7 viajes diarios existentes. En el futuro pasarán a ser 6 viajes por supresión del horario de las 10 h.

	6 h	8 h	10 h	12 h	15 h	17 h	21 h	TOTAL
Facturación (millones US\$)	3,7	4	2,8	3,8	3,4	3,6	3,8	25,1
Costes imputables	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	3,3
Costes directos repartidos	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	3,9
Costes comunes repartidos	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	16,1
Total costes	3,2	3,3	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	23,3
RESULTADO	0,5	0,7	-0,4	0,5	—	0,2	0,3	1,8

Figura 17. Detalle resultados líneas de tren.

Costes imputables: se trata de costes directamente producidos por causa del específico viaje: energía motriz, limpieza del convoy y mantenimiento realizados por empresas externas.

Costes directos repartidos: se trata de costes que también deberían repartirse con los horarios de regreso de Waldorf a Bennington, como el salario del conductor, revisor, personal auxiliar, amortización de la máquina y vagones, mantenimiento de vías y tendido eléctrico, etc. El personal hacía diariamente dos viajes. Las personas que aceptaban tres viajes y los que cogían el turno de las 17 y 21 horas cobraban un plus sobre el salario normal.

Costes comunes repartidos: se trata de todos los restantes costos de la New Globe Railways Company cargados primero por trayecto (Bennington-Waldorf) y luego por viaje concreto dentro de cada trayecto, dirección general, dirección comercial, estaciones generales e intermedias, alquileres, seguros, gastos financieros, etc.

De forma inmediata tras la supresión del horario de las 10 se observó que subió la facturación del horario de las 8 y las 12, de acuerdo con los datos siguientes:

	Facturación anterior	Aumento	Nueva facturación
Viaje de las 8 h	4	0,4	4,4
Viaje de las 12 h	3,8	0,2	4

Figura 18. Detalle facturación líneas de tren.

Este aumento se atribuyó por su inmediatez a pasajeros tráfugas del horario anulado a las 10. Se observa, pues, como se ha perdido una parte enorme de la facturación que existía a las 10 h de la mañana, ya que $(0,4 + 0,2 = 0,6)$ es solamente el 21 % de esa facturación. Ello indica que el 79 % de los antiguos pasajeros de las 10 h de la mañana prefieren coger el coche que madrugar para viajar a las 8 h de la mañana o esperar a coger el tardío tren de las 12.

Después de la lectura del caso, indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas.

- ▶ La empresa hizo mal porque va a dejar de obtener unos ingresos que comparados con los gastos realmente imputables al viaje eliminado compensaban económicamente de sobras.
- ▶ La empresa hizo mal porque ahora hay toda una serie de gastos fijos directos y comunes repartidos que ahora se absorben peor que antes.

Solución

En el caso planteado nos encontramos en que ambas afirmaciones son certeras. Por un lado, se ha cedido una parte importante de ventas y del beneficio que se podía obtener de forma directa. Si se hace el cálculo del resultado de las 8 h teniendo en cuenta solo aquellos costes imputables, la línea daba beneficio y a su vez ayudaba a cubrir los gastos fijos directos y comunes, que ahora se deben repartir entre el resto de líneas.

Es decir, es un caso claro donde se ve que la contribución que hacía el tren de las 8 horas ($2,8 - 0,4 = 2,4$ = margen de contribución = margen bruto de dicho «centro de beneficio») se pierde, provocando que la eliminación de tren en esa hora haya sido una mala decisión.

2.12. Referencias bibliográficas

Amat, O. (2008). *Análisis de balances: claves para elaborar un análisis de las cuentas anuales: con casos prácticos resueltos*. Editorial Profit.

Massons i Rabassa, J. (2016). *Finanzas: Análisis y estrategia financiera*. Editorial Hispano-Europea.

Massons i Rabassa, J. y Vidal i Vizmanso, R. (2006). *Finanzas prácticas*. Editorial Hispano-Europea.

La implementación de la contabilidad analítica: los sistemas de gestión

¿Qué es un Sistema de Gestión?

CTMA Consultores. (30 de enero de 2018). *¿Qué son los Sistemas de Gestión Integrados y por qué los necesitas?*

Un sistema de gestión es una herramienta que establece el protocolo a seguir en el día a día de una actividad productiva. Su implantación permitirá optimizar los recursos disponibles, mejorar la organización, una reducción de costes y mejorar el rendimiento de la empresa.

Accede al recurso a través de la siguiente dirección web:

<https://ctmaconsultores.com/sistemas-gestion-integrados/>

Sistema de gestión empresarial

Estévez, E. (19 de marzo de 2019). Sistema de gestión empresarial: ¿qué es? *Sage*.

Un sistema de gestión empresarial se fundamenta en la importancia de contar con información verificada y a tiempo, tanto para las *pymes* como para las grandes compañías. Las herramientas que los conforman permiten controlar, planificar, organizar y dirigir cada uno de los pasos que forman parte de la marcha de una empresa con el fin de lograr los mejores resultados posibles.

Accede al recurso a través del siguiente enlace: <https://www.sage.com/es-es/blog/sistema-de-gestion-empresarial-que-es/>

Ejemplos de Empresas con Sistemas de Gestión Empresarial

Palazón, F. J. (18 de junio de 2019). Planificación de recursos empresariales: 11 herramientas entre las que elegir. *byte*.

SAP, ORACLE, MICROSOFT DYNAMICS, SAGE, NET SUITE, etc. son algunos de los ejemplos de empresas con Sistema de Gestión Empresarial.

Accede al artículo a través de la siguiente dirección web:
<https://revistabyte.es/comparativa-byte-ti/comparativa-erp-2019-planificacion-de-recursos-empresariales/>

Los Sistemas Integrados de Gestión (SIG)

Arroyo, F. (25 de julio de 2017). Los Sistemas Integrados de Gestión (SIG). *Smat Business School*.

Explicación sobre los sistemas de gestión integrados.

Accede al artículo a través de la siguiente dirección web: <http://www.smat.es/smat-opina/sistemas-integrados-de-gestion/>

1. Las principales diferencias entre la contabilidad financiera o estatutaria y la contabilidad analítica son:
 - A. La financiera es para uso externo y la analítica para uso interno.
 - B. La financiera describe el pasado y la analítica el pasado, presente y futuro.
 - C. La financiera es obligatoria y la analítica es opcional.
 - D. Todas las anteriores.

2. En la Cuenta de Resultados Analítica, el EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortización) se compone de...
 - A. Margen bruto más los costes comerciales.
 - B. Margen bruto más los costes comerciales y los gastos de estructura (explotación).
 - C. Margen bruto más las amortizaciones.
 - D. Margen bruto más las amortizaciones y los ingresos y gastos financieros.

3. Entendemos la venta como...
 - A. La venta realmente producida si hay entrega del producto (o la realización de un servicio) con el envío de la correspondiente factura al cliente.
 - B. La venta realmente producida si hay entrega del producto (o la realización de un servicio) con el envío del correspondiente albarán al cliente.
 - C. La venta realmente producida si hay entrega del producto (o la realización de un servicio) con el envío de la correspondiente factura y albarán al cliente.
 - D. La venta realmente producida si hay entrega del producto (o la realización de un servicio).

4. La diferencia principal entre gasto, coste y pago es...
- A. Que se producen siempre en tiempos distintos.
 - B. Gasto y coste son lo mismo, el pago es cuando se desembolsa el importe del mismo.
 - C. El gasto es terminología contable, el coste analítica y el pago financiera.
 - D. Lo que caracteriza realmente el gasto es la existencia de una adquisición, cualquiera que sea la manera de financiarla (donde entraría el concepto de pago). El coste se incurre cuanto se destina el gasto a crear algo de mayor valor, desde el punto de vista productivo u operativo.
5. ¿La publicidad habitual es un coste fijo o variable?
- A. Puede ser ambos.
 - B. Fijo.
 - C. Variable.
 - D. Ninguna de las anteriores, es un activo fijo inmaterial.
6. Para analizar los resultados se debe tener en cuenta los distintos universos de la empresa, que son...
- A. Universo de explotación específica de la empresa.
 - B. Universo de la financiación.
 - C. Tenencia de activos extrafuncionales.
 - D. Todas las anteriores.
7. Según la teoría de la marginalidad, si hemos llegado a cubrir el margen bruto planificado para el total de un ejercicio, podemos hacer...
- A. Lanzar nuevos productos.
 - B. Precios promocionales a nivel general.
 - C. Precios mejores para ciertos segmentos de consumidores.
 - D. Todas las anteriores.

8. El BAT lo obtenemos a través de...
- A. Antes del BAIT, teniendo en cuenta los gastos financieros.
 - B. Después del BAIT, teniendo en cuenta los gastos financieros y los impuestos y de los beneficios o pérdidas aportados por los activos extrafuncionales.
 - C. Después del BAIT, teniendo en cuenta el resultado financiero.
 - D. Antes del BAIT, teniendo en cuenta los gastos financieros y los impuestos y de los beneficios o pérdidas aportados por los activos extrafuncionales.
9. El centro de beneficio es...
- A. Sinónimo de unidad de negocio.
 - B. Se deben determinar centros, áreas, familias de productos.
 - C. Deben ser productores de ventas por sí mismo, y ser objeto de determinados costes exclusivos.
 - D. Todas las anteriores.
10. El objetivo del margen en bruto es...
- A. Saber el beneficio de la empresa.
 - B. Poder asumir los costes fijos.
 - C. Poder asumir los costes fijos y variables.
 - D. Ninguna de las anteriores.

Control de Gestión y Presupuestario

Costes y sistemas de costes

Índice

Ideas clave	3
3.1. Introducción y objetivos	3
3.2. Tipos de costes	4
3.3. Tipos de contabilidad de costes y gastos	9
3.4. Sistema de coste total: <i>full cost</i>	11
3.5. Sistema de coste directo: <i>direct costing</i>	12
3.6. Sistema de coste histórico	18
3.7. Sistema de costes estándar	22
3.8. ABC (Activity Based Costing)	28
3.9. Punto muerto, punto de equilibrio, umbral de rentabilidad o <i>break even point</i>	35
3.10. Ejercicios resueltos	37
3.11. Referencias bibliográficas	47
A fondo	48
Test	51

3.1. Introducción y objetivos

En este tema vamos a profundizar en los diferentes costes y modalidades de sistemas de costes, con el objetivo de que se conozcan las principales fórmulas de reparto de costes.

Empezaremos por conocer la clasificación de los costes más allá de lo visto en el tema anterior. Los dos más utilizados en la práctica empresarial son el **sistema de costes totales, *full cost* o costes de absorción** y el **sistema de costes directos o *direct costing***.

A continuación, vamos a estudiar otras dos modalidades de sistemas de costes que se estructuran en torno a hechos ya pasados o a partir de previsiones futuras: el **sistema de costes históricos** y el **sistema de costes estándar**. Ambos sistemas son compatibles con los sistemas de coste directo y de coste total.

Por último, veremos el **sistema de costes basado en actividades (ABC)** que surge como una necesidad ante las limitaciones y problemas de los sistemas tradicionales, especialmente en relación al reparto y asignación de los costes indirectos, basándose en los procesos de la operativa ordinaria de la empresa, y sus actividades asociadas.

Los **objetivos** que se pretenden alcanzar con el estudio de este tema son los siguientes:

- ▶ Conocer los sistemas de costes: *full cost*, *direct costing*, costes históricos y estándar.
- ▶ Conocer y calcular las desviaciones.
- ▶ Saber interpretar y conocer cuáles son las ventajas e inconvenientes del ABC.

3.2. Tipos de costes

La clasificación de los costes ofrece una información sobre los tipos de costes y su comportamiento en la actividad productiva de la empresa. Su principal objetivo es ordenar la información analítica que la empresa posee sobre su gestión interna de costes, procesos y actividades.

Los costes fijos versus costes variables

Los **costes fijos** son aquellos que no dependen del volumen de producción de la empresa, ni cambian en función a este.

Los costes variables sí varían en base al nivel de producción. Por ejemplo, el pago por alquiler de un local será un coste constante (fijo) que está al margen del nivel de producción, mientras que el coste de las horas de mano de obra directa es variable.

Los costes semifijos o semivariantes son aquellos que se comportan por tramos o en forma de escalera, de tal manera que hasta cierto nivel de actividad se mantienen constantes o fijos, pero cuando lo superan varían hasta el siguiente tramo superior. Un claro ejemplo de este tipo de costes son los de los departamentos de operaciones que dan apoyo a la producción o a la prestación del servicio.

Los costes variables son los que permanecen **constantes** en relación a cada unidad producida y que en términos de coste total varían de manera proporcional al número de unidades producidas.

Por ejemplo, en una empresa de fabricación de tortillas; huevos, patatas y aceite son costes variables. Si no hay producción, no se consumirán, pero cuantas más unidades se cocinen tanto mayor será el consumo de materias primas. Sin embargo, en términos unitarios, los costes variables son constantes. Si cada tortilla requiere por ejemplo tres huevos y medio kilo de patatas, esas medidas no cambian entre la tortilla primera que se

cocine y la tortilla un millón (a esto, la cantidad física necesaria de materia prima, envases, etc., se le conoce como **relación técnica**).

Sin embargo, en términos unitarios, los costes fijos repercutidos a cada unidad son variables, y más concretamente, decrecientes en relación con el número de unidades producidas.

Por ejemplo, si el alquiler es de 100 euros al mes y los costes variables de cuajar una tortilla son 3 euros, si la empresa solo hace una tortilla en el mes habrá costado 103 euros, pero si hace dos tortillas, aunque el coste total sea 106 euros, el coste unitario se reducirá desde los 103 hasta solo $(100/2) + 3 = 53$ euros. Si en lugar de dos tortillas, se producen 1000 tortillas en el mes, el coste unitario será de 3 euros de coste variable más $100/1000$ euros de coste fijo, totalizando 3,1 euros. A esta reducción del coste unitario a medida que aumenta el número de unidades producidas se le denomina **economías de escala**.

Cuando la reducción de coste unitario se produce porque el coste fijo se reparte entre varios productos distintos, se le denomina más concretamente **economía de alcance**, (aunque ambas se basan en lo mismo difieren significativamente como veremos).

Las economías de escala son un arma de doble filo. Efectivamente, el aumento de la producción es el requisito de la rentabilización de los costes fijos, pero también es la mejor evidencia de que las empresas solo deberían incurrir en costes fijos cuando pueden **saturarlos**; es decir, cuando disponen de volúmenes de producción suficientes como para que la absorción o repercusión de la parte proporcional de los costes fijos en los productos sea tan alta como para que resulte menos caro que contratarlo con terceros como un coste variable. En pocas palabras: tener costes fijos son un lujo que las empresas solo deberían permitirse cuando tengan volumen de producción suficiente para absorberlos.

Los costes directos e indirectos

Los **costes directos** se asocian directamente con un producto terminado o con su elaboración, o con un servicio sin necesidad de utilizar criterios de imputación. En el ejemplo de continua referencia, huevos y patata son costes directos.

Los costes indirectos, en cambio, no se pueden aplicar a un producto o servicio específico. Hay que recurrir para su asignación a su reparto o distribución (imputación). Corresponden a varios objetos aquellos que se comparten entre distintas unidades de referencia debiendo ser repartidos entre las unidades que los comparten.

Un coste directo incide totalmente en una sola actividad, mientras que un coste indirecto incide sobre varias de las actividades de la empresa (trasversal). Este reparto (imputación) conlleva cierta subjetividad ya que se basa en la unidad de reparto elegida por analista de costes (criterio).

Por ejemplo, la amortización (depreciación/pérdida de valor de los activos fijos o no corrientes de la empresa) de las cocinas sería un coste indirecto de producción, porque sea cual sea el criterio de reparto que se elija, será subjetivo y más o menos discutible. Dependerá de la vida útil que asignemos a las cocinas la amortización que corresponda a cada año, y después será necesario de nuevo fijar un criterio para repartir por unidades, por tiempo de cocción, por tamaño o peso de las tortillas, etc.

Si todos los costes fueran directos sería sencillo el cálculo de costes, y, sobre todo, sería indiscutible cuál es el coste por unidad. La cuestión es que en la inmensa mayoría de los procesos productivos existen costes indirectos que requieren **reglas de reparto** inevitablemente subjetivas.

Es relativamente frecuente **confundir** costes variables con costes directos. Análogamente, a veces se considera que los costes indirectos son lo mismo que costes fijos. Es cierto que en muchos procesos productivos los costes directos son

variables y viceversa, pero existen costes variables indirectos y es peligroso no darles el tratamiento adecuado.

Por ejemplo, el aceite con el que se fríen las patatas. Indudablemente se trata de un coste variable, porque a más tortillas, más aceite se irá evaporando o incorporando a las tortillas, y a cero tortillas, cero aceite; pero la forma en que se reparta el aceite a cada unidad producida no va a ser en ningún caso objetiva, porque eso requeriría pesar cada tortilla y medir exactamente el volumen de aceite que queda después de cada fritura, teniendo en cuenta además que la molécula del aceite habrá cambiado al calentarse (coloquialmente se dice que el aceite «se estira») y por tanto, al mismo volumen ya no corresponderá la misma cantidad de aceite. Probablemente pueda medirse en laboratorio cuánto aceite se ha incorporado a cada unidad de tortilla, pero las empresas no están para hacer mediciones científicas en cada producto que fabrican, sino para fabricarlos rentablemente. Eso hará que la empresa recurra a criterios subjetivos de reparto de aceite por unidad producida considerando por tanto al aceite un coste indirecto.

Dentro de los costes directos (fijos y variables), están **los costes de fabricación o costes de producto en curso** que se incorporan al producto antes de estar terminado. Solo se deben incluir los costes necesarios para fabricar el producto, así que no se incluyen por ejemplo los gastos de administración o los intereses, y tampoco se incluyen los costes que se incurran una vez que el producto ha sido terminado como puede ser el coste de transporte de ventas, los costes de *marketing*, etc.

Costes de producción o fabricación vs., costes del período: los primeros, aparecerán en el balance como mayor valor del inventario. Los segundos, como simples gastos, porque no se pueden considerar coste de fabricar productos. La idea es que el coste de producción solo incluya los costes realmente necesarios y no se vea distorsionado por costes extraordinarios o por costes en los que la empresa incurre después de terminar la fabricación, como los de marketing, logística de ventas o comerciales.

Te puede interesar...

Aunque la contabilidad de costes no es obligatoria para las empresas, sí que existen algunos aspectos que terminan obligando a que determinadas empresas la apliquen, para la valoración de sus **costes de producción**. En esos casos, se debe añadir al coste puro de las materias primas consumidas el coste de transformación de las mismas (mano de obra, maquinaria, etc.) hasta convertirlas en productos terminados, y eso incluye tanto costes fijos como variables. Las reglas a aplicar en tal caso están recogidas en la siguiente normativa del ICAC:

España, Ministerio de Economía y Competitividad. Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción. Boletín Oficial del Estado, 23 de abril de 2015, núm. 97, p. 35493.

<http://www.icac.meh.es/Normativa/Contabilidad/Nacional/ficha.aspx?hid=80>

Y en el tema en inglés se sustituye por:

<https://www.investopedia.com/ask/answers/042715/whats-difference-between-production-cost-and-manufacturing-cost.asp>

Otra clasificación de los costes en función de unos criterios no vistos hasta ahora son los datos registrados de lo sucedido en el pasado y datos estimados calculados sobre hechos futuros.

Coste histórico versus coste estándar

El **coste histórico** es el primero, es el que la empresa ha incurrido en un período de tiempo ya transcurrido. Se obtiene, entre otras fuentes, de la contabilidad financiera, pero también se recopilan datos de otras fuentes como producción o logística. Los costes se calculan sobre datos pasados y, por tanto, reales o conocidos.

El **coste estándar** es un coste estimado por la empresa sobre la producción de un bien o servicio. Es una estimación y por tanto es un coste futuro. La **utilidad de los costes estándar** es múltiple:

- ▶ Permite elaborar ofertas de precio a clientes cuando pidan presupuesto de elaboración de bienes o servicios que no se fabriquen en serie.
 - Por ejemplo, si una empresa de seguridad quiere que contraten sus servicios para un evento, evidentemente futuro, deberá pasarle al cliente una estimación de precio de la que no podrá desviarse. Esa estimación de costes en los que por definición aún no ha incurrido se realiza empleando estándares de coste.
- ▶ Permite analizar las desviaciones entre coste real (histórico) y el estándar que se consideró en el pasado que sería el realmente incurrido. Ese análisis suele ser muy útil para corregir y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios y la producción de bienes.

Tipos de costes	Principales características
Costes fijos	No dependen del volumen de producción.
Costes semifijos o semivariables	Se comportan por tramos o en forma de escalera, en función nivel de actividad
Costes variables	Dependen del volumen de producción.
Costes directo	Asociados directamente con un producto
Costes indirecto	No asociados directamente con un producto.
Coste histórico	Coste incurrido en un período de tiempo (a pasado)
Coste estándar	Coste estimado (a futuro)

Tabla 1.Principales tipos de costes y sus principales características

3.3. Tipos de contabilidad de costes y gastos

Podemos organizar los ingresos y los costes de nuestra empresa (organización) por centros de beneficio y centros de coste. Pero... ¿En qué consisten?:

Los **centros de beneficio**, como se vio en un tema anterior, son unidades, departamentos o áreas de una empresa que asumen la responsabilidad tanto sobre los costes como sobre los ingresos de la actividad que desarrolla, de forma que su

objetivo es la maximización del beneficio o **margen de beneficio**. Ejemplos: modelo de coche, zapato, titulación, etc.

Los **centros de costes** tienen solo costes imputables a él y pueden generar beneficios indirectamente aportando valor añadido desde el punto de vista cualitativo, como es el caso del Dpto. de Atención al cliente. (Ejemplos: Dpto. de Calidad, RRHH, Finanzas, etc.)

La contabilidad de costes la podemos tipificar en función de la forma de imputar los costes. A partir de esta premisa podemos identificar los siguientes tipos:

- ▶ **Órdenes específicas de producto:** órdenes de producción, lotes, pedidos u órdenes de trabajo engloba los costes en función de las necesidades del cliente, acumulando los costes totales por órdenes de trabajo permitiendo el cálculo de su coste unitario.
- ▶ **Procesos:** consiste en la imputación a cada departamento que participa en un proceso concreto dentro de la fabricación de un producto, de los costes incurridos, y es utilizado por empresas con fabricación continua. Ejemplo: ensamblaje.
- ▶ **Departamentos:** sistema de contabilización de los costes de fabricación (MP, MOD, etc.) imputándolos a todos los departamentos de la empresa que aporten valor al producto. Los inductores de costes de este sistema pueden ser: los elementos utilizados, el tiempo consumido, magnitud física (Nº, Peso, Volumen), o una combinación de dos o más de los anteriores.

Contabilidad de Costes por Actividades (ABC: *Activity Based Costing*)

El Sistema ABC, que veremos en profundidad más adelante, se utiliza para la planificación, presupuestación, contabilización y análisis de los costes en función de los **procesos** (actividades). Están asociados a los objetivos y ejes estratégicos acordados por la compañía plasmados en los KPIs del cuadro de mando integral que

veremos en temas posteriores. A continuación, desarrollamos los principales sistemas de asignaciones de costes.

3.4. Sistema de coste total: *full cost*

En este sistema de costes todos los costes, tanto los directos como los indirectos, se aplican al **coste final** del producto. Para determinar el coste final se analizan las **cargas** por naturaleza y se dividen entre **directas e indirectas** para luego imputarlas al producto. El procedimiento de reparto de las cargas indirectas se describe en el capítulo siguiente.

Se obtiene un **coste completo del producto** y facilita su comparación con el **precio de venta**; sin embargo, presenta como inconveniente principal el incluir en el coste final tanto los costes de producción (directos) como los costes de estructura, lo que obliga a repartir entre los productos los costes indirectos con criterios no siempre del todo razonables y a veces discutibles (criterios homogéneos y consensuados).

La utilización de **este sistema simplifica el proceso** de asignación de costes, pero, por el contrario, no puede considerarse como verdaderamente representativo de la producción al incluir conceptos de gastos y consumo de factores no estrictamente operativos.

Por otra parte, en la medida en que en este método se incorporan los **costes fijos** y estos dependen del volumen de producción, no puede conocerse el coste unitario hasta que no se conozca el volumen de producción. Siempre vamos a tener que analizar los costes en general en función de un pedido.

Es de aplicación práctica cuando se trata de un solo producto y tiene también como ventaja que es el método recomendado por la contabilidad general para la **valoración de almacenes**.

En cuanto a sus principales **ventajas** podemos señalar:

- ▶ Es útil para la información financiera de los inventarios.
- ▶ Facilita conocer la incidencia en los costes de las variaciones en los productos, los tiempos de producción o de suministro.
- ▶ Permite analizar la incidencia en los sistemas de producción de las variaciones de precios.
- ▶ Ayuda a calcular el margen de beneficio en función de la producción planificada.
- ▶ Persigue la reducción de costes y el control de la producción.

En cuanto a sus principales **inconvenientes** podemos señalar:

- ▶ Imprecisión en la asignación de los costes a los productos (causalidad).
- ▶ No genera información 100 % fiable al no tener en cuenta el comportamiento de los costes. Falta una distribución de costes entre los componentes fijos y variables.
- ▶ Imputación arbitraria de los costes comerciales y de administración.
- ▶ Tiene limitaciones en las empresas multiproducto.
- ▶ No es adecuado para preparar y controlar decisiones empresariales.

3.5. Sistema de coste directo: *direct costing*

La razón de ser de este modelo de costes hay que buscarla en las limitaciones y reticencias que el modelo de coste total suscitaba en los ámbitos y responsables de la **gestión operativa (producción y comercial)** que cuestionaban de forma contundente el hecho de que en el coste total se incluyeran costes como los indirectos que, por un lado, no se correspondían en absoluto con los factores de producción real y efectivamente consumidos y, por otro, son conceptos que escapan a su responsabilidad y capacidad de gestión.

Cuando este modelo de costes se empezó a aplicar en Estados Unidos, sufrió numerosas críticas desde las **instituciones reguladoras de la contabilidad** al amparo del principio contable del precio de adquisición o del coste de producción como norma básica para la valoración de los inventarios. Si no se imputan los costes indirectos, el coste variable (*direct* o directo) no puede considerarse como verdaderamente representativo del valor de los **productos terminados**.

Procedimiento

Las **cargas, por naturaleza**, se clasifican en **cargas fijas y variables**, y solo se aplican al coste de producción las cargas variables; los costes fijos se llevan globalmente al resultado del período. Por tanto, su **coste final de producción** es un coste variable y los costes fijos son costes del período, pero no del producto. Normalmente las cargas variables son: materias primas, mano de obra, maquinaria directa, etc.

La **determinación del beneficio** se hace a través del siguiente proceso:

Ventas netas - gastos de distribución = Ingresos netos Ingresos netos - coste directo = beneficio producto Beneficio del ejercicio = Beneficio de todos los productos – Costes fijos
--

Tabla 2. Proceso para determinar el beneficio.

Su principal **ventaja** es que permite analizar con **más rigor** la rentabilidad de cada producto, además de que:

- ▶ El coste unitario se mantiene constante a cualquier volumen de producción.
- ▶ Es útil para la toma de decisiones a corto plazo.
- ▶ El cálculo del punto de equilibrio es más sencillo.
- ▶ Favorece la aceptación de pedidos.
- ▶ Resulta útil para la gestión interna.

En cuanto a sus principales **inconvenientes** podemos recoger:

- ▶ Supone una variabilidad estrictamente proporcional de los costes variables.
- ▶ Supone que los costes fijos, reales o previstos se mantienen durante un horizonte temporal a corto plazo.
- ▶ Supone que el volumen de producción determina los costes y los ingresos.
- ▶ En empresas multiproducto, supone que se mantiene una composición de las ventas determinada.

Sistemas de coste marginal o *direct costing* evolucionado

Es una variante del *direct costing* que se caracteriza porque incorpora al producto no solo los costes de fabricación, sino también los costes de venta. Es decir, se aplican los costes directos (fijos y variables), no solo los costes variables. La determinación del **beneficio** se hace a través del siguiente proceso:

Ventas netas - Costes proporcionales de producción = Margen industrial
Margen industrial - Costes proporcionales de venta = Margen comercial
Margen comercial - Costes directos de estructura = Contribución de cada producto

Tabla 3. Determinación del beneficio.

Sabías que...

Ejemplo de coste total versus coste variable, que permitirá conocer qué significan y sus diferencias.

Accede al vídeo a través del aula virtual o desde la siguiente dirección web:

https://youtu.be/kOTzIY_8UsM

En inglés, se puede utilizar el enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=ucJBO9UTmwo>

Te puede interesar...

Manuales prácticos de la pyme. ¿Cómo calcular costes y elaborar presupuestos?

Xunta de Galicia.

https://www.academia.edu/20276924/CALCULO_DE_COSTES_Y_ELABORACION_DE_PRESUPUESTOS

Lectura del capítulo 5 que versa sobre el *full cost* y el *direct costing*.

En inglés, el enlace sería:

<https://smallbusiness.chron.com/direct-cost-vs-full-cost-statement-33672.html>

Ejemplo:

Una empresa produce y vende dos productos, y de ella se conocen los datos de ingresos y gastos de un período, que son los siguientes (en miles de euros):

Ingresos y gastos	Producto I	Producto II
Ventas	1.000	500
Comisiones sobre ventas	50	25
Materias primas	150	80
Mano de obra directa	460	120
Energía	40	15
Otros gastos directos (fijos) de fabricación	30	20
Costes indirectos de fabricación: 70		
Gastos de administración y servicios generales: 180		

Tabla 4. Ingresos y gastos de un período.

NOTA: La empresa está trabajando al 80 % de su ocupación normal.

Cálculo de costes por el método del *full cost*: es decir, imputamos todos los costes a los productos I y II, los directos (comisiones, materia prima, mano de obra, energía y otros) y los costes indirectos (de fabricación, administración) repartiéndolos en bases a los % de venta de cada producto sobre el total.

	Producto I	Producto II	TOTAL
VENTAS NETAS	1.000	500	1.500
Coste de materias primas	150	80	230
Coste de mano de obra directa	460	120	580
Coste de energía	40	15	55
Otros gastos directos de fabricación	30	20	50
Costes indirectos de fabricación (1)	47	23	70
Comisiones sobre ventas	50	25	75
Costes de administración y gen. (2)	120	60	180
COSTES TOTALES	897	343	1.240
RESULTADO DE PERÍODO	103	157	260

Tabla 5. Ingresos y gastos de un período, sistema *full cost*.

(1) y (2) en proporción a las ventas.

Cálculo de costes por el método de la «imputación racional»: Se aplica el mismo método que el full cost, repartiendo todos los costes entre los productos, con la diferencia de que en este caso excluimos de la imputación la parte proporcional de los costes no utilizados, que en este caso es el 20 % de su ocupación normal.

	Producto I	Producto II	TOTAL
VENTAS NETAS	1.000	500	1.500
Coste de materias primas	150	80	230
Coste de mano de obra directa	460	120	580
Coste de energía	40	15	55
Otros gastos directos de fabricación (1)	24	16	40
Costes indirectos de fabricación (1)	38	18	56
Comisiones sobre ventas	50	25	75
Costes de administración y gen. (1)	96	48	144
COSTES TOTALES	858	322	1.180
Costes de subactividad (2)			60
RESULTADO DE ACTIVIDAD	142	178	260

Tabla 6. Ingresos y gastos de un período, sistema imputación racional.

(1) y (2) Equivalente al 80 % de ocupación.

20 % de capacidad no utilizada.

Cálculo de costes por el método del «direct costing»: Se imputan a los productos solo los costes directos específicos (fijos y variables), dejando los Otros costes directos de fabricación y los costes indirectos (fabricación, administración y servicios generales) sin repartir.

	Producto I	Producto II	TOTAL
VENTAS NETAS	1.000	500	1.500
Comisiones s/ventas	50	25	75
Coste de materias primas	150	80	230
Coste de mano de obra directa	460	120	580
Coste de energía	40	15	55
«DIRECT COST»	700	240	940

RESULTADO DIRECTO	300	260	560
Cargas estructura (30+20+70+180)			300
RESULTADO DEL PERÍODO			260

Tabla 7. Ingresos y gastos de un período. Sistema direct costing.

Cálculo de costes por el método del *direct costing* desarrollado o contabilidad marginal: consiste en establecer distintos márgenes de contribución, imputando los costes variables de producción, y los costes comerciales dejando sin imputar los costes de estructura: admón. y generales.

	Producto I	Producto II	TOTAL
VENTAS NETAS	1.000	500	1.500
Coste de materias primas	150	80	230
Coste de mano de obra directa	460	120	580
Coste de energía	40	15	55
Coste variable de producción	650	215	865
MARGEN INDUSTRIAL	350	285	635
Comisiones sobre ventas	50	25	75
MARGEN COMERCIAL	300	260	560
Otros gastos fijos de fabricación	30	20	50
CONTRIBUCIÓN TOTAL	270	240	510
Gastos administración y generales			250
RESULTADO DEL PERÍODO			260

Tabla 8. Ingresos y gastos de un período. Sistema *direct costing* desarrollado.

Sabías que...

Generalmente, las empresas optan por un solo modelo de costes, eligiendo el que mejor se adapte a su actividad. También es frecuente que lo adapte a sus peculiaridades (tipo de producto, departamento, ubicaciones geográficas), de manera que se termina convirtiendo en un traje a medida. Sin embargo, no hay inconveniente en que una misma empresa tenga dos sistemas de costes, ya que cada uno será el adecuado para responder a determinadas preguntas. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el precio mínimo de venta, deberíamos aplicar *full costing*, pero si queremos saber qué producto es más rentable entre varios, deberíamos aplicar *direct costing*.

3.6. Sistema de coste histórico

Recordemos antes de nada que en este sistema los costes son calculados mediante datos pasados, reales o conocidos. Las dos características principales de este sistema de costes, también denominado de **costes históricos por absorción** son las siguientes:

- Los cálculos de costes se hacen a partir de los gastos reales del período.
- Suele ser un sistema de coste completo ya que incorpora al producto todos los costes, tanto los fijos como los variables.

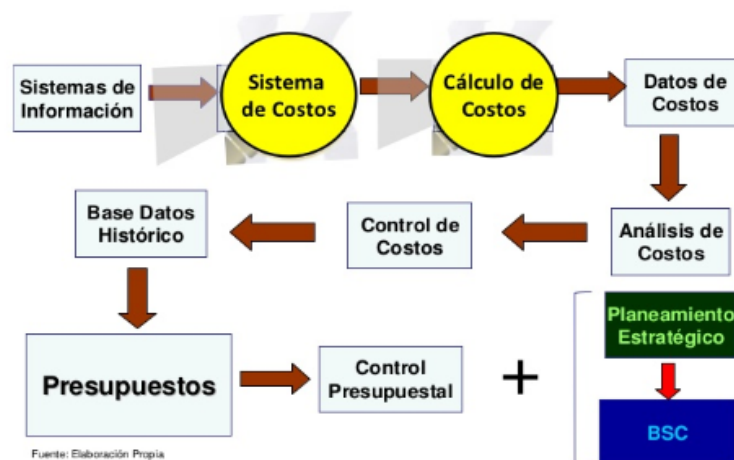


Figura 1. Flujo de costes históricos.

Para el análisis de la gestión presentan los siguientes **inconvenientes**:

- ▶ Los costes calculados por este sistema en diversos períodos no resultan fácilmente comparables entre sí y, por tanto, no facilitan su utilización como guías para el futuro.
- ▶ Al no disponer de una referencia o término de comparación, no posibilitan un control eficaz de los costes.
- ▶ No son adecuados para aplicar políticas de reducción de costes en la medida en que al no disponer de una referencia, no exigen un análisis de los procesos operativos ni de las técnicas de producción.
- ▶ Tampoco son idóneos para medir la productividad y el rendimiento de los factores productivos, principalmente mano de obra y materias primas.

Resumiendo, tiene dos grandes deficiencias: su **lentitud** y su **complejidad**.

Procedimiento

El procedimiento de trabajo para la aplicación de los costes históricos es el de las **secciones homogéneas** que describimos a continuación (en realidad se está aplicando el **coste por secciones** ya que se reparten los costes indirectos entre los centros de costes/departamentos de la empresa):

- ▶ **Reparto primario o localización**: los gastos por naturaleza registrados por la contabilidad general (costes directos e indirectos) son repartidos entre las distintas secciones principales o centros de coste, mediante unas claves de reparto.

- **Reparto secundario:** el objetivo final del sistema es la imputación o reparto de los costes de los centros auxiliares en las secciones principales, que son las únicas que disponen de información directa sobre la producción.
- **Imputación a productos:** una vez que todos los costes han sido llevados a las secciones es necesario repartir (**imputar**) los costes de cada sección principal (total euros de cada centro de coste principal) entre cada uno de los productos u objetos de coste, es decir, calcular el coste unitario de cada centro de costes principal; para ello se definen las **unidades de obra**.

Una empresa de alfarería fabrica botijos. Tiene tres departamentos productivos: modelado, horneado y pintura. Cada botijo requiere dos kilos de arcilla. Los gastos de cada departamento son los siguientes:

- Personal. Trabajan dos operarios en modelado, uno en horneado y dos en pintura. Cada uno tiene un coste anual de 20.000 €. En administración y almacén hay una persona en cada uno, con un coste de 15.000 € anuales cada uno.
- Amortización. Solo hay máquinas en modelado y horno. El torno de modelado costó 10.000 € y se amortiza en 5 años. El horno costó 200.000 € y se amortiza en 10 años.
- Electricidad. 5.000 € que solo se consume en horneado, salvo 300 € anuales que se consumen en modelado y administración cada uno de ellos.

El reparto de costes entre las secciones será el siguiente:

Reparto primario	Modelado	Horneado	Pintura	Administración	Almacén	Total
Personal	40.000	20.000	40.000	15.000	15.000	130.000
Amortización	2.000	20.000	0	0	0	22.000
Electricidad	300	4.400	0	300	0	5.000
TOTAL	42.300	44.400	40.000	15.300	15.000	157.000

Tabla 7. Reparto de costes primario.

A esto se le denomina **reparto primario de costes**. Si se quiere asignar los costes a los productos aplicando un sistema de full costing (sistema de costes completo), será necesario que solo los departamentos de producción tengan coste. Eso requiere un nuevo reparto para que las dos secciones no productivas repartan sus costes a las tres que son productivas. A esto se le denomina **reparto secundario**. Por ejemplo, si administración presta sus servicios a los tres departamentos productivos por igual y almacén solo sirve a modelado y pintura, el reparto secundario será el siguiente:

Reparto primario	Modelado	Horneado	Pintura	Administración	Almacén	Total
Personal	40.000	20.000	40.000	15.000	15.000	130.000
Amortización	2.000	20 000	0	0	0	22.000
Electricidad	300	4400	0	300	0	5.000
TOTAL	42.300	44.400	40.000	15.300	15.000	157..000
Reparto secundario						
Almacén	7.500	0	7.500		-15.000	0
Administración	5.100	5100	5100	-15.300		0
TOTAL	54.900	49.500	52.600	0	0	157.000

Tabla 10. Reparto de costes primarios y secundarios.

Te puede interesar...

Lorenzana, D. (30 de abril de 2014). ¿Qué problemas presenta el modelo de coste histórico como método de valoración contable? Pymes y Autónomos. Recuperado de <https://www.pymesyaautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/que-problemas-presenta-el-modelo-del-coste-historico-como-metodo-de-valoracion-contable>

En inglés, se puede utilizar el enlace: <https://bizfluent.com/info-12022810-disadvantages-historical-cost-accounting.html>

3.7. Sistema de costes estándar

Por coste estándar entendemos el cálculo del coste sin basarnos en datos pasados, reales o conocidos, sino teniendo en cuenta estándares. Esto va a dar lugar a lo que veremos más adelante, las desviaciones (diferencia entre el coste real y el estándar).

Los modelos de costes estándar o preestablecidos logran paliar los inconvenientes del modelo anterior aportando inmediatez al sistema y anticipándose a lo que se va a registrar y calcular posteriormente. Estos modelos trabajan con datos determinados *a priori*, por lo que permiten anticipar el cálculo de los costes y obtener el resultado. El coste estándar se calcula en función de dos componentes: uno técnico (**la relación técnica, RT**) y uno económico (**la relación económica, RE**).



Figura 2. Tipos de estándares.

Obviamente, para poder calcular las **desviaciones** es preciso calcular también los costes con datos históricos; de tal manera que los costes estándar vienen a ser un complemento o perfeccionamiento de los costes históricos.

Las **ventajas** que el sistema de costes estándar aporta a la empresa pueden resumirse en las siguientes:

- ▶ Permite conocer los costes *a priori* de todos los productos.
- ▶ El estándar representa el objetivo a conseguir con lo que es una base para la delegación de responsabilidades y el control.
- ▶ Es una excelente herramienta para la determinación de los precios de venta.

- ▶ Facilitan el control por excepción al permitir establecer las desviaciones a cualquier nivel.
- ▶ Permite conocer los costes debidos a ineficacias.
- ▶ Ayudan a la valoración de los *stocks*.

Los principales inconvenientes o limitaciones del sistema de costes estándar son:

- ▶ Es demasiado costosa para empresas pequeñas.
- ▶ Compleja para fijar responsabilidades controlables e incontrolables.
- ▶ No es útil para empresas de fabricación de productos no estandarizados.
- ▶ No resulta fácil calcula los costes estándar de materia prima, mano de obra y gastos generales.
- ▶ Requiere la cooperación de todos los departamentos afectados, lo cual no siempre ocurre.

Procedimiento

El diseño e **implantación** de un sistema de costes estándar requiere llevar a cabo el siguiente proceso:

- ▶ La elaboración previa de un **presupuesto flexible**:
 - Costes de aprovisionamiento.
 - Producción.
 - Distribución.
- ▶ Definir un **objetivo** de ventas y producción en diferentes niveles.
- ▶ Decidir sobre qué tipos de costes se van a establecer en el estándar. Normalmente serán materias primas y mano de obra; pero a veces también se puede establecer para otros costes de fabricación e, incluso, para los gastos generales de administración.

- ▶ Determinar el **período de vigencia** del estándar (para el corto plazo —un año— el estándar normal; para el largo plazo, el estándar base o ideal).
- ▶ El establecimiento de los «**centros de coste**» atendiendo, por un lado, a la estructura de organización de la empresa y, por otro, a los objetivos y necesidades de la propia contabilidad de costes.
- ▶ Utilizar la información disponible sobre **bases de reparto y unidades de obra**, si es que la empresa ya utiliza estos elementos de gestión de costes.

Las desviaciones: factores y cálculo

Con objeto de evaluar mejor las causas y el alcance de las desviaciones es conveniente su descomposición en **dos factores**:

- ▶ La **desviación en volumen o cantidad** (desviación técnica).
- ▶ La **desviación en precio** (desviación económica), ya que su impacto y las posibilidades de actuación son distintas según los componentes.



Figura 3. Coste estándar vs., real.

En el esquema de la figura siguiente se presenta el ciclo contable:

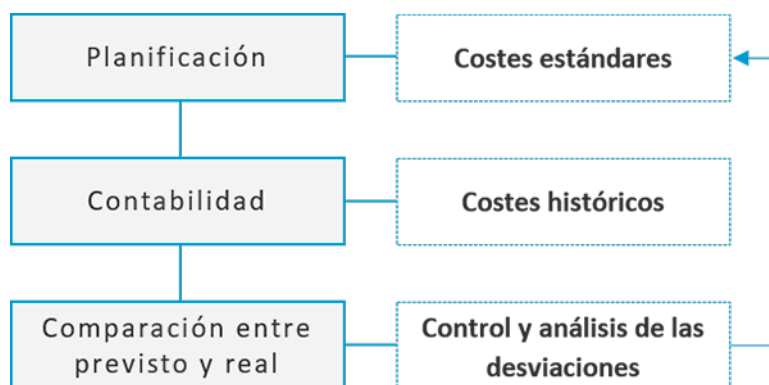


Figura 4. Ciclo contable basado en costes estándar.

Teniendo en cuenta que:

Ps: Precio estándar.

Pr: Precio real.

Qs: Cantidad estándar.

Qr: Cantidad real.

La **desviación total (DT)** es igual a la suma de las desviaciones por precio (DP) y por volumen (DV).

$$DT = DP + DV$$

A su vez, la **desviación por precio**, es igual a:

$$DP = (Pr - Ps) \times Qr$$

La **desviación por volumen** es igual a:

$$DV = (Qr - Qs) \times Ps$$

Veamos un **ejemplo**:

La empresa Sol Melana, dedicada a la venta de habitaciones hoteleras, realiza la siguiente previsión de ingresos y costes para el período siguiente:

Ingresos:

Concepto	Precio medio (€)	Unidades vendidas	Total ingresos
Noches hotel A	40	1.000	40.000
Noches hotel B	400	2.000	800.000
Noches hotel C	100	3.000	300.000
TOTAL			1.140.000

Tabla 11. Previsiones empresa.

Los costes de las ventas son:

Concepto	Coste medio (€)
Noches hotel A	30
Noches hotel B	350
Noches hotel C	90

Tabla 12. Costes ventas.

Se estima un coste previsto del departamento comercial de 100 000 €.

Cuenta de explotación				
Concepto	Noches hotel A	Noches hotel B	Noches hotel C	TOTAL
Ingresos	40.000	800.000	300.000	1.140.000
Coste de las ventas	-30.000	-700.000	-270.000	-1.000.000
Margen de cobertura	10.000	100.000	30.000	140.000
Coste comercial				-100.000
Resultado analítico (€)				40.000

Tabla 13. Coste departamento comercial.

Ahora se sabe al finalizar el período objeto de estudio los datos contables reales, los cuales son:

Concepto	Precio medio (€)	Unidades vendidas	Total ingresos
Noches hotel A	38	1.100	41.800
Noches hotel B	380	1.900	722.000
Noches hotel C	110	2.950	324.500
TOTAL			1.088.300

Tabla 14. Datos reales.

Y el coste de las ventas es el siguiente:

Concepto	Coste medio (€)
Noches hotel A	25
Noches hotel B	350
Noches hotel C	92

Tabla 15. Coste de las ventas.

Los costes del centro de costes comercial han sido de 90.000€.

Solución:

Cuenta de explotación				
Concepto	Noches hotel A	Noches hotel B	Noches hotel C	TOTAL
Ingresos	41.800	722.000	324.500	1.088.300
Coste de las ventas	-27.500	-665.000	-271.400	-963.900
Margen de cobertura	14.300	57.000	53.100	124.400
Coste comercial				-90.000
Resultado analítico (€)				34.400

Tabla 16. Cuenta de explotación.

Comparando la cuenta de explotación inicial con la que se extrae de los datos reales, se observan variaciones en función de las previsiones realizadas. Descomponiendo las desviaciones tenemos que para las Noches hotel A (por ejemplo, en Ingresos):

- $DV = (1.100u - 1.000u) \times 40€/u = +4.000€$ de desviación en volumen (técnica).
- $DP = (38€/u - 40€/u) \times 1.100u = -2.200€$ de desviación en precios (económica).

Conclusiones de los resultados para las noches hotel A en ingresos:

La desviación global neta de los ingresos es de 1.800€, favorable ya que lo real ha sido superior a lo previsto. Esto es debido al componente técnico y no al económico ya que hemos vendido más noches (+100u) de hotel a un precio inferior (-2€). Para costes, la desviación favorable de 2.500€ viene por lo económico (-5€).

Noches hotel A	Desviación total			Desviación técnica	Desviación económica
	Previsto	Real	Desviación		
Ingresos	40.000	41.800	1.800	4.000	-2.200
Coste de las ventas	30.000	27.500	2.500	-3.000	5.500

Tabla 17. Desviaciones hotel A.

Y en el caso de B y C:

Noches hotel B	Desviación total			Desviación técnica	Desviación económica
	Previsto	Real	Desviación		
Ingresos	800.000	722.000	-78.000	-40.000	-38.000
Coste de las ventas	700.000	665.000	35.000	35.000	0

Noches hotel C	Desviación total			Desviación técnica	Desviación económica
	Previsto	Real	Desviación		
Ingresos	300.000	324.500	24.500	-5.000	29.500
Coste de las ventas	270.000	271.400	-1.400	4.500	-5.900

Tabla 18. Desviaciones hoteles B y C.

3.8. ABC (Activity Based Costing)

Este sistema de costes aparece como una necesidad ante:

1. La aparición de múltiples competidores para un mismo producto.
2. Al mismo tiempo la utilización extensiva de procesos automatizados.
3. Los sistemas de información.

La característica fundamental de estos sistemas basados en la actividad es que considera que **los productos no consumen costes, sino actividades.**

- ▶ **Ventajas:** permite conocer las causas las actividades y sus costes reduciendo o eliminando las que no añadan valor, ayudando en la toma de decisiones sobre nuevas actividades y siendo adaptable a los sistemas tradicionales.
- ▶ **«Actividad»:** consiste en la realización de una acción o conjunto de acciones y tareas coordinadas dirigidas a añadir valor a un producto o servicio (preparar máquinas, efectuar compras, enviar un pedido...).

Los dos pasos más importantes que debemos seguir a la hora de implementar un sistema de costes ABC son:

- ▶ Identificar los causantes inductores generadores de coste que se producen en las actividades (a través de la causalidad).
- ▶ Agrupar los costes en función de dichas actividades del proceso de negocio, buscando los causantes de los mismos a través de los Inductores.

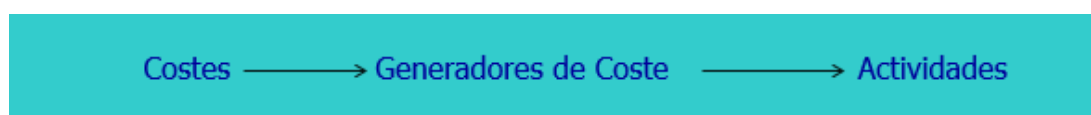


Figura 5. Costes, generadores de coste, actividades.

Los generadores de costes son los causantes de la actividades y no dependen del número de unidades, sino del **número de veces que ocurra una acción** (número de órdenes de producción, de envíos, de preparaciones de máquina, etc.).

Veamos una clasificación acciones en función de su unidad de medida:

Unidad de medida	Acciones
Volumen de operaciones	▶ Número de operaciones ▶ Número de pedidos ▶ Número de contratos ▶ Número de clientes
Tiempo de trabajo	▶ Horas de operación ▶ Horas de tramitación ▶ Horas de negociación ▶ Tiempo de atención al cliente

Recursos	▶ Costes de operación ▶ Coste por pedido ▶ Costes por contrato ▶ Costes por cliente
-----------------	--

Tabla 19. Medidas de acciones (actividad).

La diferencia más importante de este sistema con los sistemas tradicionales de **coste directo o coste total** estriba en la introducción del concepto de actividad para el reparto de los costes indirectos lo que permite un mejor conocimiento del coste total y, por tanto, una mejor base para la toma de decisiones y la gestión **estratégica y operativa**.

En el cuadro siguiente se expresan con más detalle las principales **diferencias** entre ambos sistemas:

Sistemas tradicionales	Sistemas ABC
Consideran los gastos de fabricación como costes de producción, mientras que los de administración y comercial se tratan como costes del período.	Los gastos de administración y ventas son considerados como costes indirectos y aplicados al coste de los productos.
El criterio de reparto o imputación de los costes a los productos suele consistir en una única variable relacionada con el volumen de producción.	Los costes de los Departamentos son distribuidos por actividades y desde estas imputados a los productos según unidades de medida de la actividad empleada por cada producto.
El conocimiento de los costes termina en los costes por secciones o centros, sin una visión más completa sobre las actividades que los han motivado.	Facilita los costes por actividades, además de por Departamentos proporciona un mejor conocimiento de la cadena de valor.
La información que proporcionan no es fácilmente aplicable a la estrategia y políticas de gestión de costes.	Ayuda a definir la estrategia y facilita la gestión económica.

Tabla 20. Comparativa sistemas de costes tradicionales vs., ABC.

En cuanto a las **facilidades** que para la gestión empresarial aporta el sistema ABC pueden señalarse las siguientes:

- ▶ Es aplicable a todo tipo de empresas.
- ▶ Aporta mayor claridad en los procesos de producción y gestión.

- ▶ Se puede compatibilizar con *direct costing* y con modelos de costes históricos y estándar.
- ▶ Mejora la imputación de costes a los productos.
- ▶ Facilita la utilización estratégica de la información de costes.
- ▶ Permite criticar y mejorar los sistemas productivos.
- ▶ Identificar qué actividades hay que mejorar y cuáles eliminar.
 - Tiempo de espera.
 - Tiempo de desplazamiento.
 - Tiempo de proceso.
 - Tiempo de inspección.
 - Tiempo de almacenamiento.
- ▶ Y es útil para determinar:
 - El coste de las actividades de la empresa.
 - El coste de los procesos de negocio.
 - El coste de los diferentes eslabones de la cadena de valor.
 - El coste de los productos.
 - El coste de los clientes de forma individual.
 - Qué productos son rentables y cuáles no.
 - Qué clientes son rentables y cuáles no.
 - Decisiones de *make-or-buy* en toda la cadena de valor.
 - Reducciones de costes basadas en el análisis de las actividades.
 - Reducciones de costes basadas en el análisis de procesos.
 - La clasificación de actividades en actividades con valor añadido y sin valor añadido.
 - Decisiones sobre: reducción, eliminación o división de determinadas

En el apartado A fondo tenéis un recurso que trata los errores más habituales en la asignación de costes en el ABC.

Ventajas e inconvenientes del sistema ABC

En cuanto a las **ventajas** del uso de este sistema se encuentran:

- ▶ Permite asignar de forma más objetiva los costes indirectos, lo que supone un cálculo de costes más riguroso.
- ▶ Exige conocer las actividades (flujos) que se desarrollan en la empresa y su coste. Esto permite descubrir actuaciones poco eficientes (conocer la organización).
- ▶ Permite relacionar los costes con las causas que generan las actividades, y esto es la base para una correcta gestión de los costes, pudiendo hacer proyecciones.
- ▶ Es utilizable en todo tipo de empresas.

Sin embargo, es precisamente la consecución de este mayor nivel de información lo que plantea, entre otras, los siguientes **inconvenientes**:

- ▶ Su implantación suele ser muy costosa, ya que todo el entramado de actividades y unidades de actividad para imputar los costes exige mayor información y consumo de recursos que otros sistemas.
- ▶ Los cálculos que exige el modelo ABC son complejos de entender. Si se seleccionan muchas actividades, se puede complicar y encarecer el sistema de cálculo de costes, sobre todo a la hora de identificar los inductores de costes

Veamos un ejemplo sencillo del sistema de costes basado en actividades:

Una empresa fabrica 3 productos:

		PRODUCTO A	PRODUCTO B	PRODUCTO C
UNIDADES FABRICADAS		100	200	300
COSTES DE PRODUCCION		10.000 €	20.000 €	30.000 €
COSTES COMERCIALES		50.000 €		
COSTES DE ADMIN.		20.000 €		
COSTES TOTALES		130.000 €		
COSTES UNITARIOS		¿?		

Tabla 18. Fabricación productos

Queremos calcular los costes unitarios de cada producto:

Los costes comerciales y de administración y sus actividades se reparten entre los productos por estos pesos (% de dedicación estimada a cada producto en cada actividad):

ACTIVIDADES COMERCIALES	ACTIVIDADES	PRODUCTO A	PRODUCTO B	PRODUCTO C	
REUNIONES	70%	20%	30%	50%	100%
OFERTAS	30%	20%	50%	30%	100%
	100%				
ACTIVIDADES DE ADMIN.	ACTIVIDADES	PRODUCTO A	PRODUCTO B	PRODUCTO C	
FACTURAS	20%	50%	30%	20%	100%
PEDIDOS	30%	40%	40%	20%	100%
PAGOS	20%	50%	30%	20%	100%
COBROS	30%	30%	30%	40%	100%
	100%				

Tabla 21. Reparto de costes en %.

Ahora vamos a repartir el coste de cada actividad entre los tres productos. Para ello multiplicaremos el total del coste comercial (50.000€) por el % de reuniones (70 %) y para ofertas (30 %) y estos los multiplicaremos por el peso que tiene en cada producto para obtener su reparto entre ellos (lo mismo para los de Administración):

ACTIVIDADES COMERCIALES	ACTIVIDADES	PRODUCTO A	PRODUCTO B	PRODUCTO C
REUNIONES	35.000 €	7.000 €	10.500 €	17.500 €
OFERTAS	15.000 €	3.000 €	7.500 €	4.500 €
		10.000 €	18.000 €	22.000 €
ACTIVIDADES DE ADMIN.	ACTIVIDADES	PRODUCTO A	PRODUCTO B	PRODUCTO C
FACTURAS	4.000 €	2.000 €	1.200 €	800 €
PEDIDOS	6.000 €	2.400 €	2.400 €	1.200 €
PAGOS	4.000 €	2.000 €	1.200 €	800 €

COBROS		6.000 €	1.800 €	1.800 €	2.400 €
			8.200 €	6.600 €	5.200 €

Tabla 22. Reparto de costes.

Por último, rellenamos el cuadro inicial, pero repartiendo los costes comerciales y lo de administración entre cada producto, lo que nos permitirá saber los costes unitarios:

		PRODUCTO A	PRODUCTO B	PRODUCTO C
UNIDADES FABRICADAS		100	200	300
COSTES DE PRODUCCION		10.000 €	20.000 €	30.000 €
COSTES COMERCIALES		10.000 €	18.000 €	22.000 €
COSTES DE ADMIN.		8.200 €	6.600 €	5.200 €
COSTES TOTALES		28.200 €	44.600 €	57.200 €
COSTES UNITARIOS		282 €	223 €	191 €

Tabla 23. Costes unitarios.

A fondo

Implantación de un modelo de costes por actividades (ABC)

El modelo de costes más frecuente es el basado en actividades. La parte técnica no es complicada, pero es esencial no equivocarse al principio porque habría que repetir todo el trabajo. Esas tareas iniciales son la de conocer a fondo el proceso productivo, la organización de la empresa, y cuáles son las actividades en las que se añade valor al producto o servicio. De ello resultará un listado de actividades que se convertirán en el modelo de costes en objetos de coste; esto es, actividades u operaciones de los que interesa conocerse el coste para poder después tomar las decisiones operativas.

Si nos equivocamos al listar las actividades tendremos que volver sobre nuestros pasos. No hay un número mágico ni nadie va a venir a corregir lo que hagamos en esta etapa. Tendremos que aprender de nuestros errores.

Por eso es esencial, de cara a ahorrar tiempo, aprender de las experiencias de quienes nos han precedido en proyectos similares en otras empresas. Eso es algo disponible gracias a internet.

Puedes consultar la sección **A fondo** para ampliar tus conocimientos sobre este tema.

3.9. Punto muerto, punto de equilibrio, umbral de rentabilidad o *break even point*

Vinculado a los costes fijos y variables es importante hacer referencia a este indicador de control de costes que vincula costes con ingresos. El punto muerto es el **volumen de actividad** a partir del cual la empresa cubre todos sus costes con los ingresos obtenidos con la venta. Es decir, la cifra de ventas necesaria para que la empresa no tenga ni beneficio ni pérdida. El punto muerto solo tiene sentido cuando la empresa tiene costes fijos y variables, ya que, si solo tiene costes variables, el beneficio se obtiene en cuanto se lleva a cabo la venta de una unidad. A continuación, veremos distintas maneras de calcular el punto muerto.

Punto muerto en unidades físicas

En forma matemática, el punto muerto es el valor de q (número de unidades) que hace que los ingresos (precio multiplicado por q) sea igual a los costes fijos más los costes variables multiplicados por q .

$$\text{Punto de equilibrio } (q) = \frac{CF}{(p - cv)}$$

Figura 6. Fórmula para calcular el punto muerto.

Veamos un ejemplo:

Un vendedor de refrescos en espectáculos públicos compra los mismos en la tienda de su barrio a 50 céntimos y los vende a 1€ (cada unidad) y paga 100€ al organizador del evento por permitirle vender dichos

refrescos. En este caso, el vendedor tendrá que vender un número X de unidades que haga que los ingresos sean iguales a los costes:

$$I = CV + CF$$

$$P \times q = (CV \times q) + CF$$

Despejando q, resulta:

$$q = \text{Costes fijos} / (P - CV)$$

En nuestro caso:

$$q = 100 / (1 - 0,50) = 200 \text{ unidades}$$

Este análisis también puede emplearse para determinar el precio mínimo de venta si los demás datos son conocidos. Por ejemplo, si los refrescos cuestan a 50 céntimos la unidad y paga 40 € por el permiso para vender, y estima que venderá 80 unidades, el precio mínimo de venta para no perder dinero sería:

$$40 = 80 (p - 0,50)$$

Siendo p el precio de venta. En nuestro caso, despejando p en:

$$40 = 80p - 40$$

$$80 = 80p$$

$$p = 1$$

Resulta que el precio mínimo será de 1 €. Efectivamente, recaudará 80 € vendiendo los refrescos con los que pagará 40 € de coste fijo, más 40 euros por la compra de los refrescos.

Índice de holgura o margen de seguridad

Una aplicación práctica de utilidad es la comparación de las ventas reales (o presupuestadas) con las ventas de equilibrio, ya que permite apreciar la situación de la empresa y la posibilidad de pérdidas. Para ello se pueden utilizar dos **indicadores**:

- El margen de seguridad: ventas reales (o presupuestadas) – ventas de equilibrio.

- ▶ El índice de holgura: ventas reales (o presupuestadas) / ventas de equilibrio.

Ejemplo:

Supongamos una empresa cuyas ventas de equilibrio son de 160.000 euros, y sus ventas reales son de 200 000.

- Margen de seguridad: $200\,000 - 160\,000 = 40\,000$ euros
- Índice de holgura = $200\,000 / 160\,000 = 1,25$

¿Cómo interpretar estos resultados?

Las ventas podrían bajar 40 000 euros (un 25 %) antes de que la empresa entre en pérdidas.

3.10. Ejercicios resueltos

Ejercicio 1

- ▶ La publicidad comercial es un coste variable.
- ▶ Una factura por la compra de 300 metros cúbicos de madera en tablones para una carpintería es un coste variable.
- ▶ Una comisión pactada con un vendedor si siempre es del 3 % y no baja al 2 % o sube al 4 % es un coste fijo.
- ▶ En épocas de crisis te pueden bajar el alquiler, luego es coste variable.

Solución:

- ▶ La publicidad comercial es un coste variable y directo.
 - No hay proporcionalidad entre los costes de hacer un anuncio y el éxito que se espera de él, medido por una determinada cantidad de ventas.

- Respecto a si es directo o no, dependerá de si el anuncio está vinculado a un producto específico, o bien, es un anuncio de marca y, por lo tanto, corporativo (e indirecto en este caso).
- ▶ Una factura por la compra de 300 metros cúbicos de madera en tablones para una carpintería es un coste variable e indirecto.
 - En el momento de recepción de esta materia prima se recibe una factura que se contabiliza como almacén de materia prima. Hasta que no se venda el producto acabado no aparecerá el coste variable.
 - El coste es directo, no indirecto, ya que se asocia directamente al producto vendido.
- ▶ Una comisión pactada con un vendedor si siempre es del 3 % y no baja al 2 % o sube al 4 % es un coste fijo e indirecto.
 - En tanto en cuanto estamos hablando de porcentajes sobre ventas, se trata de costes variables, ya que la proporcionalidad es del todo clara. Así mismo, es un coste directo al estar asociado a producto.
- ▶ En épocas de crisis te pueden bajar el alquiler, luego es coste variable e indirecto.
 - No. Una vez definida la rebaja en el alquiler, esta cifra permanecerá por todo el tiempo pactado independientemente del volumen de ventas. Podríamos hablar de un coste semifijo o semivariable.
 - Como el alquiler no está vinculado a un producto específico, se debería considerar dicho coste como indirecto.
- ▶ En la contabilidad tenemos por una compra de materia prima un coste 1.000 € en un mes, esto es un coste estándar.
 - El coste estándar es a futuro, es estimado. Aquí, como se hace referencia a un movimiento ya registrado en la contabilidad y en un período de tiempo, hablamos de coste histórico.

Ejercicio 2

La empresa PIPO SA cuenta con las áreas funcionales y operativas de la empresa: Compras, Ventas, Calidad, Contabilidad, RR. HH., etc. Se sabe que:

- ▶ Coste de producción de las tres líneas que tiene la empresa:
 - Línea de producto A: 80 000 euros.
 - Línea de producto B: 180 000 euros.
 - Línea de producto C: 240 000 euros.
- ▶ El coste del Departamento de Administración asciende a 320 000 euros.

Hasta ahora se ha venido utilizando el **sistema convencional** que asigna los costes del departamento de Administración en función de las horas persona de cada línea de producto. Se conoce que el total horas persona se reparte entre las tres líneas de producto en la siguiente proporción:

- ▶ Línea de producto A: 20 % del total horas hombre.
- ▶ Línea de producto B: 30 % del total horas hombre.
- ▶ Línea de producto C: 50 % del total horas hombre.

Se conoce que las unidades fabricadas de cada línea de producto son:

- ▶ Producto A: 4.000 unidades.
- ▶ Producto B: 12.000 unidades.
- ▶ Producto C: 2.000 unidades.

Para trabajar el modelo, puede ser interesante que intentes hacer el reparto, pero en el ejercicio queremos trabajar, sobre todo, en la interpretación.

Este sería el reparto de costes según el sistema convencional:

Sistema convencional	Línea A	Línea B	Línea C
Coste de producción de cada línea de producto	80.000	180.000	240.000
% de imputación del coste del Departamento de Administración	20 %	30 %	50 %
Coste del Departamento de Administración imputado a cada línea de producto	64.000	96.000	160.000
Coste total de cada línea de producto	144.000	276.000	400.000
Número de uds. de producto	4.000	12.000	2.000
Coste total unitario de cada producto	36	23	200

Tabla 24. Reparto de costes.

Por otra parte, la misma empresa ha decidido calcular esos mismos costes totales unitarios aplicando la metodología del **sistema ABC (Activity Based Costing)**, para lo que se conoce lo siguiente: las actividades del **Departamento de Administración** se han clasificado en:

- ▶ Negociación y hacer pedidos a proveedores, a lo que se dedica el 20 % del coste del Dpto. de Administración (personal, amortizaciones, energía, etc.).
- ▶ Hacer facturas a clientes, a lo que se dedica el 10 %.
- ▶ Hacer la contabilidad, que requiere el 30 %.
- ▶ Otras actividades que ocupan el otro 40 %.

De acuerdo con criterios razonables obtenidos tras una medición de tiempos y análisis de recursos, se ha calculado la dedicación que cada línea de producto requiere de cada actividad. Se recoge en el cuadro siguiente:

Actividades departamento de Administración	% actividades	Línea A	Línea B	Línea C	Total
Actividades con proveedores	20 %	40 %	40 %	20 %	100 %
Facturación a clientes	10 %	20 %	30 %	50 %	100 %
Contabilidad y tesorería	30 %	60 %	10 %	30 %	100 %
Otras actividades	40 %	30 %	40 %		100 %
	100 %				

Tabla 25. Actividades por departamento en %.

Para calcular el coste total de cada línea se ha asignado a cada una el coste del Departamento de Administración, de acuerdo con estos nuevos criterios:

- Primero completamos el reparto de los costes del Dpto. de Administración por sus Actividades y por cada una de las líneas de productos:

Actividades departamento de Administración	Coste actividades	Línea A	Línea B	Línea C
Actividades con proveedores	64.000	25.600	25.600	12.800
Facturación a clientes	32.000	6.400	9.600	16.000
Contabilidad y tesorería	96.000	57.600	9.600	28.800
Otras actividades	128.000	38.400	51.200	38.400
TOTAL coste del departamento de administración imputado por cada actividad a cada línea de producto	320.000	128.000	96.000	96.000

Tabla 26. Actividades por departamento en coste.

- Y ahora, una vez repartidos, según el ABC, los costes del Dpto. de Administración, completamos la misma tabla que con el sistema convencional donde se puede observar que los costes unitarios de cada línea de producto han cambiado:

Sistema ABC	Línea A	Línea B	Línea C
Coste de producción de cada línea de producto	80.000	180.000	240.000
Coste del Dpto. de Admr. Línea de producto	128.000	96.000	96.000
CT cada línea de producto	208.000	276.000	336.000
Número de Uds. de producto	4.000	12.000	2.000
CT Unitario de cada producto	52	23	168

Tabla 27. Sistema ABC.

Analiza los resultados obtenidos de cada uno de los sistemas de costes, destacando aquellos aspectos positivos o negativos de cada uno.

Solución:

Como se ve en el cálculo de los costes, la diferencia de criterio o de elección del mismo altera el coste unitario de cada producto.

Sistema convencional	Línea A	Línea B	Línea C
Coste de producción de cada línea de producto	80.000	180.000	240.000
% de imputación del coste del Departamento de Administración	20 %	30 %	50 %
Coste del Departamento de Administración imputado a cada línea de producto	64.000	96.000	160.000
Coste total de cada línea de producto	144.000	276.000	400.000
Número de uds. de producto	4.000	12.000	2.000
Coste total unitario de cada producto	36	23	200

Tabla 28. Sistema convencional.

Sistema ABC	Línea A	Línea B	Línea C
Coste de producción de cada línea de producto	80.000	180.000	240.000
Coste del Dpto. de Admr. Línea de producto	128.000	96.000	96.000
CT cada línea de producto	208.000	276.000	336.000
Número de Uds. de producto	4.000	12.000	2.000
CT Unitario de cada producto	52	23	168

Tabla 29. Sistema ABC y coste de administración.

Como se observa, la línea A pasa a de un coste de 36 a 52, la B se queda igual y la C pasa de 200 a 168. Se puede decir que la actividad más perjudicada en coste si cambiamos de sistema sería la A, por el contrario, la que menos (y más beneficiada) sería la C.

Más allá del cambio numérico, la razón está en que mediante el cálculo en base a la dedicación de cada actividad y la otra únicamente teniendo en cuenta el factor horas. Se puede razonar que en ambos casos, escoger un modelo u otro podría no afectar a la visión de qué producto puede tener más o menos coste. En todo caso, el sistema ABC, en tanto en que analiza de forma más profunda la dedicación en tiempo y recursos de cada actividad, podría considerarse un sistema de reparto de costes más adecuado.

Recordemos que el objetivo de un sistema ABC adecuadamente construido no es tener el sistema de costes más preciso, si no que obtener el coste anual de los recursos utilizados cada vez que se fabrica un producto o se presta un servicio.

Ejercicio 3

Sabemos que para fabricar 25 unidades de producto, la empresa está trabajando a un 80 % de ocupación. Se sabe que el coste unitario de la m.p. es de 42 € y el de la mano de obra de 58 €. Los costes fijos son 100.

Tenemos los siguientes cálculos realizados, interprétalos.

nº Uds.	25
Materias primas	42
Mano de obra	58
Total Costes variables	100
Coste unitario Direct Costing	$4 = (42+58)/25$
Costes fijos 80%	$80 = 100 \times 80\%$
Coste unitario SIR	$7,2 = (42+58)/25 + (100 \times 80\%)/25$
Coste de Subactividad	$20/100$
Total Costes	$200 = 42+58+100$
Coste unitario FC	$8 = (42+58)/25 + 100/25$

Tabla 30. Ejemplo de *direct costing*.

Solución

Vemos en los cálculos realizados que más allá de poner los datos relevantes para de la compañía, se han calculado una serie de costes que pasamos a comentar:

- En primer lugar, vemos que el coste variable es de 100, dado que sería la suma del coste de las materias primas y de la mano de obra.

- ▶ El coste unitario *direct costing* sería el resultado de sumar los costes variables y dividirlo por el número de unidades, que sale 4. Este valor corresponde al coste que tendría de forma directa cada valor.
- ▶ Posteriormente, vemos que si el coste fijo es 100 y se está trabajando al 80 %, los costes fijos a asignar a las unidades sería un 80 % por $100 = 80$.
- ▶ El sistema de imputación racional lo que hace, como hemos visto en la teoría, es asignar al producto la totalidad de los costes variables y una parte de los fijos. Es decir, por un lado los costes directos, que ya sabíamos que eran 4 y luego le sumamos una parte de los fijos, correspondiente a la capacidad utilizada (el 80 %). El 80 % de 100 era 80, dividido por 25, serían 3,2 €/unidad. Debemos sumar los 4 directos más los 3,2 indirectos y esto nos da un coste total de 7,2.
- ▶ El coste de subactividad corresponde al % de capacidad no utilizada. En este caso el 20 % de 100, es decir 20.
- ▶ El total de costes que tiene la empresa sería sumar la cifra absoluta de costes, de coste variable teníamos 42 de materias primas + 58 de mano de obra, esto suma 100 de variables. Pero de costes fijos tenemos 100 más. Por lo tanto, el coste total corresponde a 200.
- ▶ Con esta cifra, podemos llegar a lo que se llama el full cost, entendido como el coste unitario por cada unidad y sobre el total de costes de la empresa. En nuestro caso, $200/25 = 8$.

Más allá del razonamiento matemático, es importante que sepáis qué información nos da cada dato y qué en función de la decisión a tomar se considerarán unos costes u otros.

Ejercicio 4

La empresa CHACHI se dedica a la fabricación de tortillas de patata. Se sabe que cada unidad precisa 500 gramos de patata a 50 céntimos el kilo y 6 huevos a 2 euros la docena, consume 1 litro de aceite a razón de 5 euros por cada 10 tortillas y consume 4 euros en electricidad por cada 5 tortillas, y vende las 100 tortillas producidas a 4 euros cada una. Además, tiene un coste de distribución a las tiendas de 1 euro por unidad.

Se pide: la cuenta de resultados por *full costing* y por *direct costing* y comentar las diferencias encontradas.

Solución

Patatas: $100 \times 0,5 \times 0,5 = 25\text{€}$

Huevos: $100 \times 6 \times 1/6 = 100\text{€}$

Aceite: $100/10 \times 5 = 50\text{€}$

Electricidad: $100 \times 4/5 = 80\text{€}$

Full Costing			Direct Costing		
Ingresos	100 uds @ 4€	400	Ingresos	100 uds @ 4€	400
Costes directos de producción			Costes directos de producción (inventariables)		
	Patatas	25		Patatas	25
	Huevos	100		Huevos	100
				Coste Directo de Comercialización	100
Costes indirectos de producción					
	Aceite	50		Margen de Contribución	175
	Electricidad	80			
Margen Bruto		145			
<i>Coste inventariable por tortilla</i>			<i>Coste inventariable por tortilla</i>		
		2,55			1,25
Coste Directo de Comercialización			Costes indirectos de producción		
		100		Aceite	50
				Electricidad	80
Resultado del periodo		45	Resultado del periodo		45

Tabla 31. Full costing y direct costing.

Puede verse que el resultado de la empresa no cambia porque no hay existencias iniciales ni finales, pero si los hubiese, el resultado en este ejercicio sí que variaría, ya que **el coste inventariable unitario es distinto (2,55 frente a 1,25)**. Eso no quiere decir que un método dé mejor resultado que otro, ya que la diferencia de resultado

derivada del diferente coste unitario sencillamente se queda como mayor (o menor) valor del inventario final y aparecerá por tanto en el ejercicio siguiente.

Si ambos métodos dan resultados del período iguales (45), podría pensarse que no tiene utilidad elegir entre uno de ellos. La virtud que tienen es que en el *direct costing* no se tienen que aplicar criterios subjetivos de asignación del coste indirecto para el caso de que se tengan dos o más productos.

Full y direct costing no son sistemas opuestos, sino complementarios.

Ejercicio 5

La empresa B, S. A, Cuenta con maquinaria por valor de 200 000€, y los sueldos y salarios suponen 150 000€ al año. Los costes variables del producto al que se dedican equivalen al 30 % del precio de venta. ¿Cuánto ha de vender para empezar a obtener beneficios?

Solución

Punto de equilibrio (Uds. físicas):

$$X = 350.000 / (1 - 0,3) = 500.000 \text{ Uds.}$$

Es decir, a partir de las 5.000 unidades, por la estructura de costes que tienen la empresa, esta empezaría a generar beneficios.

Ejercicio 6

Una empresa fabrica 10 000 tableros y los vende a un precio de 5€. Se sabe que el coste variable de cada tablón es de 1€. Los costes fijos de la empresa son de 25 000 €.

Calcular el margen de seguridad en u. m.

Solución

Ventas reales: $10.000 \times 5 = 50.000\text{€}$

Ventas de Equilibrio = $CF / (P - CV) = 25000\text{€} / (5\text{€} - 1\text{€}) = 6.250 \text{ Uds.} \times 5\text{€} = 31.250\text{€}$

MS = $50.000\text{€} - 31.250\text{€} = 18.750\text{€}$. Es decir, se está vendiendo con margen de seguridad de 18.750 €, si esas ventas las perdiéramos, estaríamos ya en situación de beneficio 0 y si vendemos menos, ya en pérdidas.

3.11. Referencias bibliográficas

Requena, J. M^a y Vera, S. (2008). *Contabilidad interna: cálculo, análisis y control de costes y resultados para la toma de decisiones*. Barcelona: Ariel.

Xunta de Galicia. (s.f.). *Manuales prácticos de la PYME. ¿Cómo calcular costes y elaborar presupuestos?*

http://www.valladolidemprende.es/extras/CALCULO_DE_COSTES_Y_ELABORACION_DE_PRESUPUESTOS.pdf

Implantación de un modelo de costes por actividades (ABC)

Fases de la implementación de un modelo de A.B.C./A.B.M

González, J. (1995). *Fases de la implementación de un modelo de A.B.C./A.B.M.* Brasil: II Congresso Brasileiro de Gestão Estratégica de Custos – Campinas, SP.

La implantación de un modelo de costes por actividades requiere conocer a fondo el funcionamiento de la empresa para poder elaborar un listado de actividades que añaden valor al producto o servicio. Puedes ver una descripción del proceso en el siguiente enlace.

Accede al artículo a través del siguiente enlace:

<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/3419/3419>

Coste basado en actividades

Sixtina Consulting Group. (30 de mayo de 2012). *Qué es ABCcosting - Costeo basado en actividades (activity based costing)*. [Archivo de vídeo]. YouTube.

Aproximación al sistema ABC desde una perspectiva teórica y práctica.



Accede al vídeo a través de la siguiente dirección web:

<http://www.youtube.com/watch?v=iYimJ7D6OrU>

Metodología para el diseño de los sistemas de control

Serra, V., y Vercher, S. (junio de 2007). Metodología para el diseño de sistemas de control de gestión: estructura organizativa y modelo económico. Parte I. *Partida doble*, 189, 72-90.

Este trabajo, principalmente en su tercer epígrafe, nos describe la jerarquía de actividades, así como, la gestión de las actividades detallando los conceptos de inductor de costes y mapa de actividades. También es destacable la descripción relativa a las fases en la construcción del mapa de actividades.

Accede al artículo a través de la siguiente dirección web:

<http://iggomez.eu/z%20Privado/b%20usuarios/n-revista/caja/2pd/2007/189a.pdf>

Asignación de costes en el sistema ABC

Machado, Á. (2004). Algunas puntualizaciones metodológicas respecto a la asignación de costes en el sistema ABC. *Revista iberoamericana de contabilidad de gestión*, 3.

El trabajo del profesor Machado (2004) revisa algunos errores que se producen en la asignación de costes en un modelo ABC:

- ▶ No diferenciación de los costes fijos y variables.
- ▶ No tenerse en cuenta las prestaciones recíprocas entre actividades auxiliares.
- ▶ Asignación de los costes de las actividades a nivel de lote.

Accede al artículo a través del siguiente enlace: [http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA 3/Angel%20Machado%20Cabezas.pdf](http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA%203/Angel%20Machado%20Cabezas.pdf)

1. ¿Cuál es el principio básico del sistema de coste total o *full cost*?
 - A. Solo se aplican al producto final los costes directos.
 - B. Todos los costes, directos e indirectos, se aplican al producto final.
 - C. Los costes variables son costes de producción; los indirectos son costes del período.
 - D. Los costes indirectos son coste de infraestructura y, por tanto, no se incluyen en el coste de producción.

2. *Full cost* y *direct costing*...
 - A. Son incompatibles. Cada empresa debe optar solo por uno de los sistemas.
 - B. Pueden y deben usarse simultáneamente.
 - C. *Direct costing* no se suele usar porque no incluye todos los costes.
 - D. *Full cost* es correcto, pero está anticuado.

3. Si queremos saber qué producto es más rentable entre varios, deberíamos aplicar...
 - A. *Direct costing*.
 - B. *Full cost*.
 - C. Ninguno de los dos.
 - D. Ambos.

4. El sistema de imputación racional se caracteriza por...
 - A. Distribuir los costes indirectos por métodos paramétricos.
 - B. Imputar al coste de producción todos los costes fijos.
 - C. No distribuir los costes fijos, por ser costes del período.
 - D. Aplicar al coste de producción la proporción de costes fijos que corresponde a la capacidad utilizada.

5. Una empresa tiene los siguientes datos de costes: costes variables, 120; costes fijos, 100 y está trabajando al 50 % de su capacidad. ¿Cuál es su coste de producción total bajo el criterio de la imputación racional?
- A. 120.
 - B. 220.
 - C. 110.
 - D. 170.
6. ¿Cuáles son las tres etapas a seguir en el proceso de cálculo de los costes históricos?
- A. Localización, clasificación e imputación.
 - B. Reparto primario, reparto secundario e imputación.
 - C. Reparto primario, reparto secundario y reparto terciario.
 - D. Periodificación, imputación y reparto primario.
7. El lubricante de una máquina es un...
- A. Coste fijo.
 - B. Coste directo variable.
 - C. Coste variable fijo.
 - D. Coste variable indirecto.
8. ¿Cuál es el principio básico del sistema de costes ABC?
- A. Las actividades consumen recursos y los productos consumen actividades.
 - B. Los productos consumen materias primas y las actividades mano de obra.
 - C. Las actividades consumen tiempo y los productos consumen materias primas.
 - D. Las actividades producen costes indirectos y los productos costes directos.

9. Cuando hacemos un pedido y se ejecuta el servicio o se nos entrega el bien por parte del proveedor, debemos de contabilizar...
- A. Nada, porque todavía no me ha llegado la factura.
 - B. Debo de pagar aunque no me haya llegado la factura.
 - C. Debo de contabilizar el gasto, provisionándolo, aunque no me haya llegado la factura.
 - D. Debo reclamar la factura y efectuar el pago.
10. Una empresa tiene los siguientes datos de costes: materias primas, 40; mano de obra directa, 30; otros costes directos de fabricación, 10; costes de administración, 20. Bajo el método del *direct costing*, ¿cuál es su coste de producción?
- A. 100.
 - B. 70.
 - C. 90.
 - D. 80.

Control de Gestión y Presupuestario

Gestión presupuestaria

Índice

Ideas clave	3
4.1. Introducción y objetivos	3
4.2. Planificación presupuestaria	4
4.3. Alineamiento estratégico del presupuesto	6
4.4. Fases del proceso presupuestario	10
4.5. Tipos de presupuestos, elementos y seguimiento y control presupuestario	12
4.6. Seguimiento presupuestario desde el punto de vista de la sostenibilidad	16
4.7. Elaboración de <i>planning</i> presupuestario	17
4.8. Sistemas de planificación presupuestaria (Base Cero, ABB, Histórico)	21
4.9. <i>Forecasting</i> : periódico, <i>rolling</i> , mensualizado, por %, etc	24
4.10. Planificación a largo plazo	29
4.11. Ejercicios resueltos	30
4.12. Referencias bibliográficas	36
A fondo	37
Test	39

4.1. Introducción y objetivos

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido la necesidad u obligación de hacer un presupuesto, es decir monetizar y dimensionar en el tiempo alguna actividad de cualquier índole. Pero realmente, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué es un presupuesto?

El presupuesto es una herramienta de gestión y el verbo en el que se basa es la **presupuestación** que consiste en el proceso de planificación de todos los flujos financieros que va a requerir una persona, empresa, país, etc., para llevar a cabo sus actividades durante un determinado período de tiempo. Se trata de una prospección lo más cercana posible a lo que va a ser el ejercicio inmediato futuro, tanto en lo relativo a ingresos, gastos como inversión y financiación. Por ejemplo, si una empresa prevé expandirse comercialmente en otro mercado o lanzar otro producto, debería asegurarse de que dispondrá de los recursos financieros y humanos necesarios para hacerlo, porque si no, o bien deberá retrasar el lanzamiento o improvisar incurriendo en costes mayores o perdiendo oportunidades de negocio.

Primero hay una etapa de construcción presupuestaria, y una vez arrancado el período de ejecución del mismo, surgirán hechos circunstancias y motivos por los que normalmente obtendremos diferencias entre lo presupuestado y la realidad (y más aún en el entorno actual cortoplacista y en constante transformación). Esto nos conducirá a estar preparados para reaccionar a la incertidumbre y a los cambios, obligándonos a pivotar e iterar con diferentes escenarios en los cuales el presupuesto se quedará obsoleto y nos veremos en la necesidad de *forecastear*.

La presupuestación es enemiga de la improvisación, y es la base sobre la cual se asienta la planificación estratégica y operativa a través de la cual se implementa la

visión y la misión de las compañías, aterrizándose estas en el medio y largo plazo en el *business plan* y en el corto plazo a través de la presupuestación y el *forecasting*.

Los objetivos que alcanzaremos con el estudio de este tema son los siguientes:

- ▶ Explicar cómo llegamos de la planificación estratégica y operativa a establecer un presupuesto alineado con los objetivos y planes reflejados en un *business plan*.
- ▶ Conocer y construir las distintas fases y elementos de proceso presupuestario.
- ▶ Hacer el seguimiento, análisis de desviaciones, control y *planning* presupuestario.
- ▶ Profundizar en los diferentes sistemas de presupuestación y *forecasting*.
- ▶ Tener unas primeras nociones básicas sobre el concepto de *business plan* y de un cuadro de mando, sobre los que profundizaremos en un tema posterior.

4.2. Planificación presupuestaria

Podemos encontrar diferentes definiciones sobre la planificación presupuestaria. Entre todas ellas, podemos mencionar a esta como la más representativa: La planificación presupuestaria es la herramienta a través de la cual la empresa asigna los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previamente fijados, basados en la visión, misión y estrategia de la misma.

- ▶ Misión vs. visión:
 - Misión: es lo que haces para alcanzar tu propósito en un período de tiempo. Acciones, medios, palancas para alcanzarlo.
 - Visión: es la realidad que le gustaría ver a la empresa entorno al mundo, sus clientes y ella misma, es decir, cómo quiere que el mundo llegue a ser.

A la hora de fijar los **objetivos de la empresa**, y luego planificar el presupuesto en base a ellos, debemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- ▶ Los objetivos de la empresa deben de ser **S.M.A.R.T.**: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y analizables.
- ▶ Los objetivos a medio y largo plazo se reflejan en los *business plan* que suelen tener un horizonte temporal de 3 a 5 años, y están directamente vinculados a la misión de la compañía.
- ▶ Los objetivos a corto plazo están asociados con los planes operativos más cortoplacistas y cuyo aterrizaje se plasma en el presupuesto.
- ▶ El presupuesto se arma o construye como un puzle, es decir, se alimenta con los distintos planes operativos y presupuestos asociados de sus unidades de negocio, departamentos y áreas:

Planes departamentales → **Presupuesto de la compañía.**

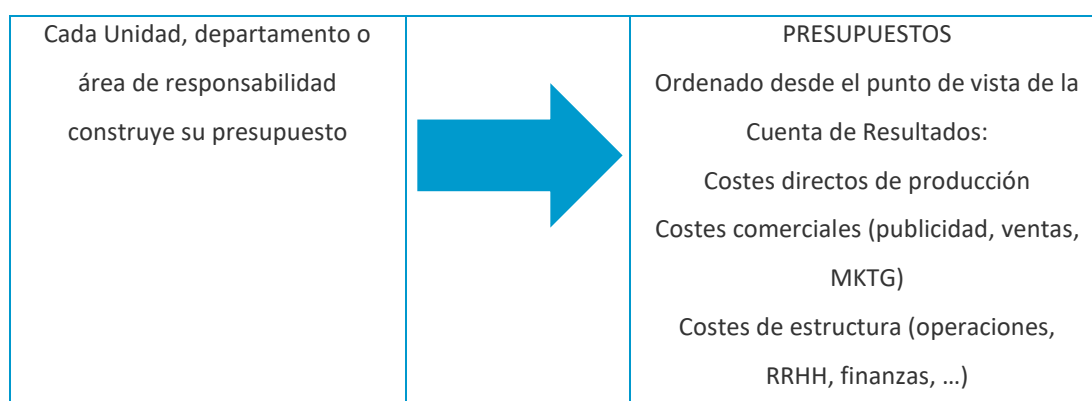


Figura 1. Construcción del presupuesto.

4.3. Alineamiento estratégico del presupuesto

Antes del diseño, elaboración e implementación del presupuesto y su gestión, debe de haber un **alineamiento estratégico** de los diferentes objetivos y/o planes estratégicos de la compañía. Como introducción y adelanto de lo que vamos a ver en los siguientes epígrafes, os anticipo las ideas principales que vamos a desarrollar a continuación relacionadas con el alineamiento estratégico del presupuesto:

- ▶ La **planificación estratégica** integra un plan a varios años (*business plan*) de ingresos, gastos, flujo de caja, y cambios en el balance de situación. Este plan se aterriza en el presupuesto del año en curso (planificación operativa).
- ▶ Existen diferentes **sistemas de presupuestación** (Histórico, Base Cero, *Activity Based Budgeting* basado en actividades, etc.,) que veremos en detalle más adelante.
- ▶ La **proyección o forecast** se utiliza para estimar los resultados esperados en un período de tiempo (semestral, trimestral, *rolling*, etc.).
- ▶ Los **presupuestos flexibles** permiten establecer diferentes escenarios.
- ▶ Los equipos de control de gestión se encargan de consolidar la planificación y la presupuestación además de realizar los análisis financieros de las desviaciones de la realidad frente a ellos.

Como resumen estas son las fases del alineamiento estratégico del presupuesto:

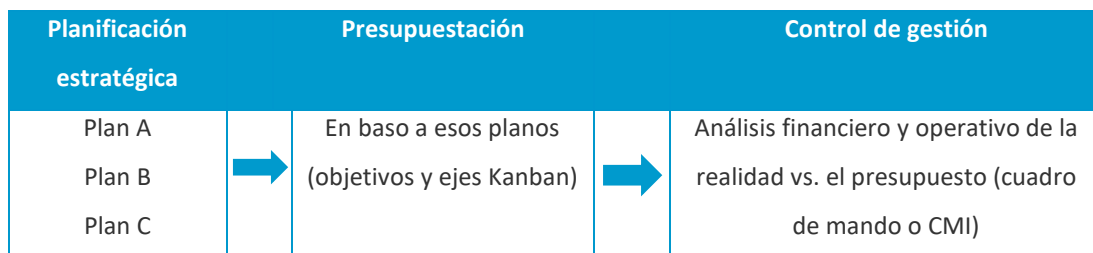


Figura 2. Alineamiento estratégico del presupuesto (I).

Los tres pasos fundamentales de alineamiento estratégico del presupuesto son:

1. Establecer una estrategia (objetivos y ejes estratégicos) que se «cascadean» como un árbol (pino) a todas unidades, departamentos y áreas de la compañía.
2. Construir un Cuadro de Mando Integral donde se establecen los indicadores o KPIs que medirán el grado de cumplimiento de dichos objetivos.
3. Elaborar un presupuesto donde asignaremos los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades ordinarias e inversiones estratégicas que nos permitirán alcanzar los objetivos propuestos.

Cuadro de Mando Integral (CMI): aunque profundizaremos en él en un tema más adelante, podemos adelantar que consiste en una herramienta de gestión de la inteligencia empresarial para ver la evolución de la actividad de la compañía con respecto a sus objetivos estratégicos, permitiendo tomar decisiones en base a la información de dicha herramienta para alcanzar los mismos. También se le conoce como *dashboard* o *balanced scorecard*.

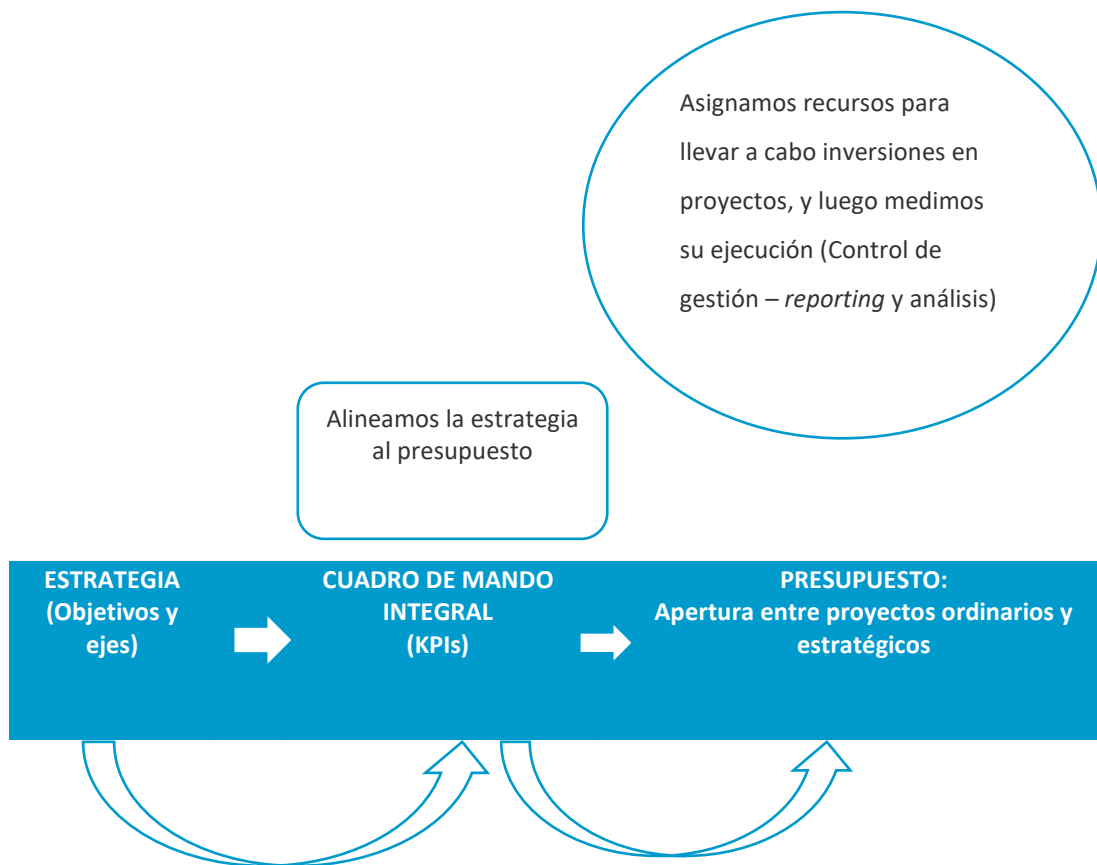


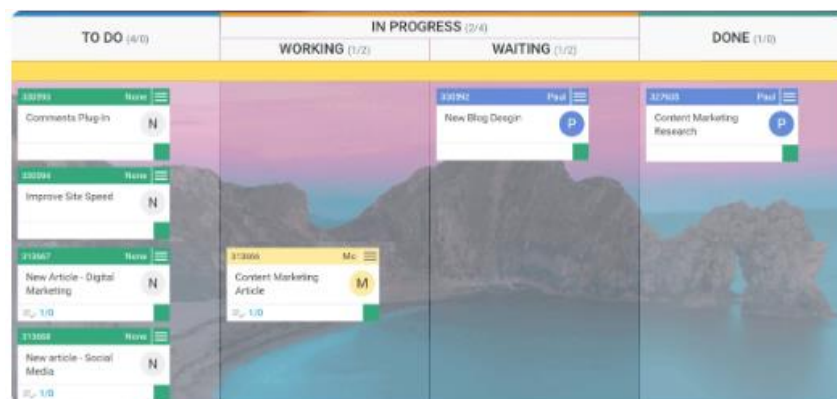
Figura 3. Alineamiento estratégico del presupuesto (II).

Sabías que...

Kanban es una palabra japonesa que se compone de dos partes: Kan, que significa visual, y Ban que hace referencia a tarjeta, de modo que como podemos deducir, la metodología utiliza tarjetas para gestionar de manera visual la realización de determinados procesos y tareas.

La metodología Kanban es un sistema de producción tan eficiente como efectivo (detecta los cuellos de botella). Forma parte de las metodologías ágiles (*Lean-Agile-Kanban*) y su objetivo es gestionar visualmente cómo se completan las tareas de cada proceso. Para ello, la compañía debe establecer unos objetivos estratégicos (en un tablero) que luego desdobla en subjetivos o ejes de los mismos, y así sucesivamente hasta cubrir todos los procesos.

Un ejemplo concreto y sencillo de tablero Kanban sería este:



Una serie de tareas (procesos) requeridos – TO DO, que están perfectamente clasificados en función de su *estatus IN PROGRESS* o *DONE*, y a su vez si están empezados, saber si están en progreso (*WORKING*) o parados por alguna razón (*WAITING* - cuellos de botella o *stoppers*). Nos permite de una manera visual y sencilla conocer la situación de los procesos y tareas estratégicas de la empresa.

Uno de los más famosos ejemplos de implementación de esta metodología que podéis consultar es: **Kanban Just-in Time at Toyota: Management Begins at the Workplace**

4.4. Fases del proceso presupuestario

A continuación, vamos a descomponer el proceso presupuestario en sus distintas fases, teniendo en cuenta que todas menos una (seguimiento) deben de estar ejecutadas antes de que empiece el período presupuestado:

- ▶ **Calendario:** hay que establecer un calendario de elaboración del presupuesto, que tendrá mayor complejidad e interacciones cuantas más líneas de negocio, mercados, productos, unidades, áreas y departamentos tenga la empresa.
- ▶ **Organización:** todo presupuesto, sobre todo en lo que se refiere a los costes de personal, debe de estar basado en un organigrama organizacional, que no es otra cosa que un mapa donde se ubican las unidades, áreas y departamentos de la empresa con sus posiciones, roles definidos y las personas asignadas a los mismos.
- ▶ **Dimensionamiento:** para poder organizar y consolidar un presupuesto se deben definir las dimensiones comunes que se van a utilizar para estructurar el mismo (centros de beneficio, centros de coste, proyectos y tareas).
- ▶ **Coordinación:** normalmente de esta labor de coordinación del presupuesto se encarga el equipo de control de gestión y presupuesto que se encarga de hacer de bisagra entre todas las piezas (unidades, Dptos., áreas) del puzle presupuestario, enviando los objetivos, directrices (*guidelines*), dimensiones, históricos y topes de gastos, etc.
- ▶ **Consolidación:** igualmente, como en la etapa anterior, el equipo de control de gestión y presupuesto se encargan de consolidar todos los *inputs* y *feedbacks*, enviados y recibidos a todos los actores que intervienen en la construcción del mismo.

- ▶ **Aprobación:** una vez consolidado, el presupuesto se debe presentar por este orden al Comité Ejecutivo (gestores) y, una vez aprobado por estos, al Consejo de Administración (propietarios) antes del comienzo del período presupuestado.
- ▶ **Seguimiento:** una vez arrancado el período presupuestado (por ejemplo, del año natural: enero a diciembre), el equipo de control de gestión y presupuesto se encargará de realizar su seguimiento analizando las desviaciones y alertando de las mismas, haciendo previsiones y proyecciones (*forecast*) para que los consejeros y ejecutivos de la empresa puedan establecer medidas correctoras y planes de acción que permitan el logro de los objetivos previstos.

Como resumen, en este gráfico se muestran todas las fases del presupuesto y su retroalimentación de 360 grados que permite pivotar (haciendo nuevas estimaciones o *forecast*) e iterar (simulando diferentes escenarios según las distintas hipótesis):



Figura 4. Fases de proceso presupuestario.

4.5. Tipos de presupuestos, elementos y seguimiento y control presupuestario

En este epígrafe vamos a estudiar los diferentes tipos de presupuestos, sus elementos, así como saber en qué consiste la labor de seguimiento de los mismos. Existen principalmente tres tipos de presupuestos:

- ▶ Presupuestos operativos:
 - Asociados a las actividades ordinarias y recurrentes (p.ej. presupuestos para hacer zapatos si se dedica a eso).
 - Vinculados fundamentalmente a los costes directos de producción, publicidad, *marketing*, operaciones, etc.
- ▶ Presupuestos estratégicos:
 - Formado por proyectos asociados a objetivos estratégicos (p.ej. para el lanzamiento de un nuevo modelo de zapatos).
 - Proyectos asociados a objetivos y ejes estratégicos (metodología Kanban ya vista anteriormente en este tema).
- ▶ Presupuestos de capital:
 - Integrado por proyectos excepcionales fuera de la operativa normal de la empresa (p.ej. para comprar una nueva nave para ampliar producción de zapatos).
 - Proyectos de inversión (activos) y de financiación con impacto plurianual en la P&L (por la amortización en varios años).

Veamos un cuadro resumen de lo visto hasta ahora:



Figura 5. Tipos y elementos de los presupuestos.

Una vez realizado y aprobado el presupuesto, **el seguimiento presupuestario** se debe realizar comparando la realidad (lo sucedido) con lo previsto en el mismo. Para ello, debemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de realizarlo:

- ▶ Ser realistas a la hora de hacer estimaciones presupuestarias y su estacionalidad (mensualización).
- ▶ Prepararlos a fondo:
 - Analizar pasado y estudiar el futuro (mercado, tendencias, innovación, etc.).
 - Medir acciones a realizar en el futuro (ajustes, correcciones, cambios de rumbo).
- ▶ ¿Y si nos equivocamos? Anticiparlo cuanto antes. Hay que analizar la causa/origen de la desviación.
- ▶ Desviaciones pueden ser positivas o negativas:

- Financieras: por el tipo de cambio de una moneda.
 - Operativas: variaciones en precio (P) o en volumen (Q).
 - De mercado: nacional, internacional, etc.
 - Coyunturales: cambio regulatorios, políticos, etc.
 - Macroeconómicos: guerras de precios, crisis, pandemias, etc.
- Deben hacerse revisiones periódicas de lo ocurrido: cierres mensuales de resultados (PYG), balance y flujo de caja (estados financieros).

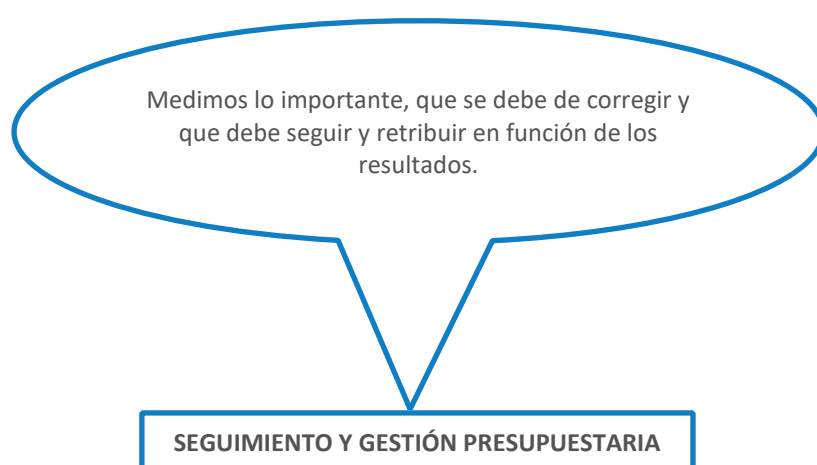


Figura 6. Seguimiento presupuestario.

Las desviaciones presupuestarias deben analizarse para entender cuáles han sido las causas y poner medidas para corregirlas en caso de que sean desfavorables. Por eso es importante diferenciar cuánto de cada desviación se debe a variaciones en cantidad (**desviación en actividad**) y cuánto a cambios de precio o coste unitario (**desviación económica**).

Vamos con un **ejemplo**:

Un departamento ha facturado 2.080 € un año y el año anterior facturó 2.000 €. Sin más datos, diríamos que ha mejorado (en un 4 %) y daríamos por buena su gestión. Si añadimos información puede que la interpretación cambie. Digamos que los 2.000 € resultaron de unas ventas de 100 unidades a 20 € cada una y los 2.080 € se han conseguido vendiendo 80 unidades a 26 € por unidad. ¿Seguimos opinando que la gestión ha sido buena?

Vemos que probablemente se deba en gran medida a que el precio de venta ha aumentado nada menos que un $(26-20) / 20 = 30 \%$, pero que el número de unidades vendidas ha bajado un $(80-100) / 100 = -20 \%$. Ahora está menos claro que haya que felicitar al responsable, porque los precios de venta en realidad los pone el mercado en un sistema de libre competencia, así que ha disminuido su actividad porque ha vendido menos y ese quebranto se ha compensado gracias a un incremento del precio coyuntural.

Para completar el análisis, sería interesante saber cuánto de la variación se debe a que se han vendido menos unidades y cuánto a que el mercado ha permitido subir los precios.

La demostración matemática es sencilla y es preferible deducirla a memorizar la fórmula. Vamos a denominar P_0 y P_1 a los precios unitarios de los años cero y uno respectivamente y X_0 y X_1 a las cantidades. V_0 y V_1 a las ventas de ambos años.

$$\text{Variación de ventas} = V_1 - V_0 = P_1 X_1 - P_0 X_0$$

Sumando y restando $P_0 X_1$, resulta

$$\text{Variación de ventas} = P_1 X_1 - P_0 X_1 + P_0 X_1 - P_0 X_0$$

Sacando factor común, resulta

$$\text{Variación de ventas} = \underbrace{X_1 (P_1 - P_0)}_{\text{Variación económica}} + \underbrace{P_0 (X_1 - X_0)}_{\text{Variación de actividad}}$$

La variación económica explica la parte de la variación total debida a la variación de precios, es decir, $P_1 - P_0$. La variación de actividad explica la parte de la variación debida a la variación en unidades, es decir $X_1 - X_0$.

En nuestro caso concreto puede comprobarse que:

$$2.080 - 2.000 = 80 = X_1 (P_1 - P_0) + P_0 (X_1 - X_0) = 80 (26 - 20) + 20 (80 - 100) = 480 - 400$$

Por tanto, de la variación de ventas de 80 €, +480 se deben al aumento de precios y la cantidad de -400 a la disminución del número de unidades vendidas.

La **calidad del análisis de las desviaciones** puede ser mucho mayor ahora, ya que sabemos cuánto se debe a la subida de precios y cuánto a la variación de unidades vendidas. Por ejemplo, el sistema de incentivos para los vendedores no debería tomar como referencia la facturación, sino las unidades vendidas en caso de que el precio no sea una magnitud controlable por ellos.

Este análisis de desviaciones puede hacerse para cualquier **magnitud** que resulte del producto de otras dos, como coste de materiales, facturación o coste de energía. También puede comparar magnitudes reales de un año con las del ejercicio anterior, las reales del año en curso con el presupuesto para el año siguiente o con el presupuesto que se hizo el año anterior para el ejercicio en curso.

4.6. Seguimiento presupuestario desde el punto de vista de la sostenibilidad

La sostenibilidad analítica es una técnica por la cual se ve la sostenibilidad económica de la empresa desde el punto de vista de la rentabilidad de sus productos, mercados, zonas geográficas, etc. Para ello partimos de la cuenta de pérdidas y ganancias analítica o de gestión ya vista en parte en un tema anterior, agrupando los ingresos, costes y gastos por márgenes de contribución y la abriremos horizontalmente por líneas de negocio, productos, servicios, países, etc. según sean nuestras necesidades.

Las fases de la presupuestación desde el punto de vista de la sostenibilidad son:

- ▶ Se parte de un presupuesto mensualizado y aprobado, basado en la cuenta de explotación analítica (PYG) consensuada y agrupadas las cuentas contables a nivel de: ingresos, costes, gastos, EBITDA y resultado del ejercicio. (Hasta aquí no hay

ningún reparto horizontal, partimos de una estructura vertical analítica tradicional).

- ▶ Dicho presupuesto tiene una serie de **dimensiones genéricas** operativas (centro de beneficio, centro de costes, proyecto y tarea de proyecto), y unas **dimensiones específicas** (producto o servicio, país, etc.,).
- ▶ Se acuerdan los criterios de agrupación de los distintos Márgenes de Contribución (llamados MC). Estos MC serán llamados **MC1, MC2, MC3 y MC4** dependiendo de su composición y ubicación en la nueva PYG analítica.
- ▶ Concretamente: $MC1 = \text{Ingresos} - \text{Costes operativos variables}$. $MC2 = MC1 - \text{Costes Publicitarios}$. $MC3 = MC2 - \text{Costes Comerciales}$. $MC4 = MC3 - \text{Costes de Coordinación operativa}$. (Estructura vertical)

Se establecen y consensuan los diferentes **criterios de imputación** de aquellas partidas que no sean directamente asignable a una línea de negocio o producto. ... (estructura horizontal).

4.7. Elaboración de *planning* presupuestario

El presupuesto de una compañía no es más que la suma de los presupuestos de las diferentes unidades, departamentos y áreas de la misma. Es decir, el resultado que vamos a obtener tras la elaboración del presupuesto, no es otra cosa que un **puzle** donde todas las piezas están perfectamente engranadas, interrelacionadas y encajadas entre sí para llegar a formar una foto con la unión de las partes.

Un ejemplo concreto sería el de la empresa de fabricación de mesas de madera (tipo A y B) ya utilizado, donde el presupuesto total sería la suma del presupuesto de Ventas, del de Compra (Madera, barniz, maquinaria, material de oficina), del de Publicidad, del de Administración, etc.

Teniendo en cuenta esto, a la hora de arrancar con el presupuesto, vamos a ver las distintas partes del puzle presupuestario en el que debemos de partir de:

- ▶ **Presupuesto de ventas (facturación / ingresos): crítico** al ser en punto de arranque de todo el proceso presupuestario, a partir del cual se calculan los costes directos variables. (P.ej. Ventas de mesas tipo A y B):

- Factores:
 - Mercado.
 - Coyunturales.
 - Consumo.
 - Tecnológicos.
 - Regulatorios.
- Tipos por:
 - Períodos.
 - Zonas geográficas.
 - Productos.
 - Canales.
 - Segmentos.
- Análisis de las desviaciones por:
 - Importe.
 - %.
 - P.
 - Q.
 - Unitarios, etc.

- ▶ **Presupuesto de producción:** establecemos un plan de compras de materia prima, y otros costes logísticos + la mano de obra necesaria. (En el caso de la empresa de mesas, madera, barniz y horas de operarios del taller).

- Factores:
 - Materia prima.
 - Mano de obra.
 - Consumo.

- Logística.
- Gastos generales.
- Elementos:
 - Actividades.
 - Costes unitarios.
 - Criterios de imputación.
 - *Stock* de seguridad.
 - Costes logísticos.

► **Presupuesto de compras:** dependiendo de si es una empresa de fabricación o de distribución, el presupuesto de compras será de materias primas (p.ej. madera o barniz) y/o de productos terminados (p.ej. mesas ya fabricadas en *stock*, pendientes de venderse).

- Gestión de:
 - *Stocks*.
 - Pedidos.
 - Precios.
 - Plazos.
 - Calidad.

► **Presupuesto de logística:** seguimiento de los costes fijos, semifijos y variables.

- Elementos:
 - Almacén.
 - Transporte.
 - Entregas.
 - Devoluciones.
 - Rotación de inventarios.
 - Suministros (p.ej. luz, agua, combustible, etc.).

► **Presupuesto de estructura:** los costes de explotación o estructura deben de estar correctamente dimensionados de acuerdo a la estructura financiera de la empresa (p.ej. % en función de ingresos, dptos. de administración, RRHH, etc.).

- Factores:
 - Objetivos fijados.
 - Variabilidad del personal.
 - Interacciones entre departamentos.
 - Aportación de valor de cada uno.
 - Estrategia.
- Elementos:
 - Departamentos de dirección general.
 - Servicios generales.
 - Finanzas.
 - RRHH.
 - IT.
 - Operaciones.
 - Etc.

► **Presupuesto de inversiones:** los proyectos estratégicos deben estar directamente vinculados a los objetivos y ejes estratégicos de la empresa. (P.ej. si la empresa de fabricación de mesas decide comprar una nueva nave).

- Factores:
 - Estrategia.
 - Necesidad / Priorización.
 - ROI - Retorno de la inversión.
 - Horizonte temporal.
 - Recursos necesarios.
- Elementos:
 - *Business case*.
 - Alineamiento con objetivos estratégicos.
 - Interacciones.
 - Aportación de valor.
 - Seguimiento.

4.8. Sistemas de planificación presupuestaria (Base Cero, ABB, Histórico)

Al igual que hemos hecho con los distintos sistemas de costes, vamos a ver a continuación los sistemas de planificación presupuestaria más conocidos y usados hoy en día:

- ▶ Presupuesto Base Cero (Zero Based Budgeting: ZBB):
 - Significa presupuestar si tener en cuenta el histórico (pasado).
 - Tenemos en cuenta solamente la realidad que está ocurriendo hoy en día.
 - Partimos de los objetivos a alcanzar en el período para ver las necesidades que tengo para lograrlos.
 - Ayuda a la asignación de prioridades y recursos de una manera más objetiva, cuestionándose todas y cada una de las actividades realizadas hasta ahora (revisión, priorización, alternativas...).
 - Esto implica la realización de una auditoría interna de todas las actividades ya realizadas anteriormente y las nuevas que se proponen desde el punto de vista de rentabilidad/sostenibilidad.
 - Implica la justificación de todas y cada una de las actividades que van a conformar la estructura del presupuesto que lo convierte en una herramienta de gestión útil para la toma de decisiones por parte de la dirección.

Veamos a continuación un gráfico comparativo entre el presupuesto basado en histórico y el presupuesto base cero:

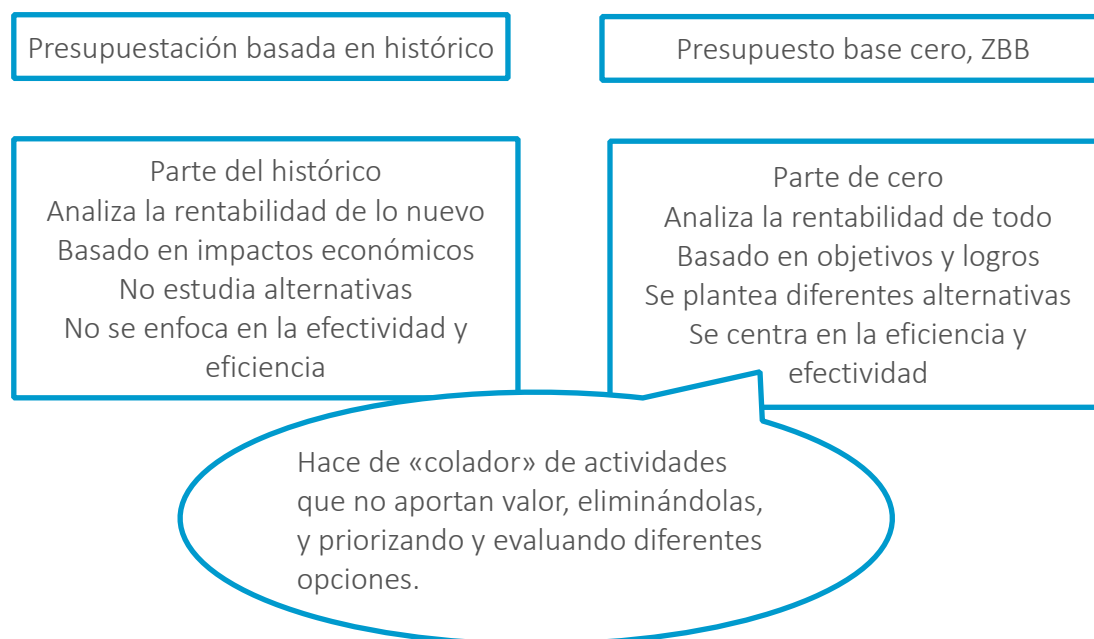


Figura 7. Comparativa entre presupuesto histórico y base cero.

Conclusión

El presupuesto histórico es el más tradicional y usado durante muchos años (sobre todo en el sector primario de actividades recurrentes como el industrial), pero debido a sus limitaciones ya indicadas en el gráfico comparativo anterior, y la constante evolución tecnológica de muchos sectores, los datos históricos solo sirven como base o punto de partida, y deben de complementarse en la mayoría de ocasiones con el base cero, sobre todo en todo lo que tenga que ver con la innovación (nuevos productos, nuevos mercados, etc.) como en los sectores energéticos, y de telecomunicaciones.

Por último, en la última década con motivo de un entorno macroeconómico de gran volatilidad, incertidumbre y cambios constantes, la presión por la rentabilidad y la eficiencia de los procesos, hace que la presupuestación se centre en las actividades, siendo actualmente ya muy utilizado el ABB:

- Presupuesto basado en actividades (Activity Based Budgeting: ABB). Ya hemos hablado en un tema anterior del sistema de costes basado en actividades (ABC).

La presupuestación basada en actividades se rige por los mismos parámetros ya mencionados en el sistema de costes, y nace de la adaptación de dicho sistema ABC o ABM al proceso presupuestario que repasamos en el gráfico que se muestra a continuación:



Figura 8. Proceso presupuestario basado en actividades.

Se redefine la presupuestación en torno a una lógica enfocada no tanto en los recursos, sino en los procesos (actividades) que traducen de una forma más concreta los ejes estratégicos desarrollados por la empresa:

- ▶ Se deben presupuestar, por tanto, los recursos que consumen las actividades que aportan valor añadido a los productos o servicios.
- ▶ Orientado a la planificación y presupuestación de los **procesos** asociados a los objetivos y ejes estratégicos acordados por la compañía, plasmados en los KPIs del CMI.

Podéis volver a revisar los ejemplos del sistema de costes ABC estudiados en el tema anterior_ya que la presupuestación (ABB) y el sistema de costes ABC son dos fases de la misma técnica.

4.9. *Forecasting*: periódico, *rolling*, mensualizado, por %, etc

Una vez visto el presupuesto en toda su amplitud, vamos a ver qué pasa cuando una vez aprobado, comienza el año presupuestado y observamos que las circunstancias e hipótesis iniciales cambian. ¿Qué podemos hacer ante ello?

El ***forecast*** o previsión actualizada es la **estimación y monitorización** de todas y cada una de las partidas presupuestarias (ventas – ingresos), costes, gastos mediante la utilización de herramientas y técnicas de proyección basadas en históricos, tendencias, hipótesis, simulaciones, etc.

Es un proceso vital y crítico en tiempos de crisis, incertidumbre y turbulencias.

Una vez arrancado el período presupuestado, los acontecimientos (realidad) pueden y suelen diferir de lo previsto en el presupuesto (por ejemplo: Caída de las ventas, cierre de proveedores, incremento de coste de mano de obra, guerras comerciales, catástrofes naturales, pandemias, etc.) de tal manera que se pongan en peligro los objetivos perseguidos en dicho período. Para evitar esto, contamos con esta herramienta de actualización, corrección y ajuste.

Dichos *forecast* o previsiones nos permiten identificar y alertar a tiempo de posibles riesgos y oportunidades. Para ello, podemos hacerlos de una forma periódica en función de las necesidades y/o de a preparación a nivel tecnológico (herramientas de gestión por parte de la empresa). Un mínimo que hacen la mayoría de las empresas

que presupuestan 12 meses, es hacer una revisión periódica por semestres (6 meses de real + 6 de previsión actualizada), pero las más aventajadas los hacen trimestrales (3+9, 6+6, 9+3) e incluso continuos (12 meses cada vez) o también llamados **rolling forecast**.

Estos, requieren de unos sistemas y herramientas de gestión presupuestaria avanzados, ágiles y flexibles que les permitirán:

- ▶ Tener una visión ágil y eficaz a corto y medio plazo, con un nivel de detalle inferior al presupuesto para dotarle de agilidad (sintetización).
- ▶ Planificar de forma continua ciclos de corto alcance (consumo) y de largo alcance (industria).
- ▶ Reaccionar rápidamente, ajustar y corregir el presupuesto, actualizando las previsiones y tomando decisiones en base a los nuevos supuestos, hipótesis, modelos, riesgos y oportunidades.
- ▶ Herramienta de gestión estratégica eficaz para la toma de decisiones: CMI modelizado con KPIs dinámicos orientados hacia el futuro.

Un ejemplo de Forecast, 9+3, lo podemos encontrar en la empresa de fabricación de mesas de tipo A y B. Si a finales de septiembre la empresa está perdiendo dinero, la empresa debe de hacer una previsión del último trimestre (Q4) en un *forecast* 9+3, donde tendrá que tomar decisiones para aumentar su fabricación y ventas, sobre todo de la mesa tipo B que es la más rentable, comprando más materia prima, invirtiendo en personal comercial y publicidad, y optimizando la utilización de sus operarios para minimizar su infrautilización o subactividad, de tal manera que al final de año gane dinero.

	REAL A SEPTIEMBRE (9 MESES)		PPTO AÑO NATURAL		FCST AÑO (9+3)	
	MESA A	MESA B	MESA A	MESA B	MESA A	MESA B
UNIDADES	80	90	120	110	145	180
VENTAS	24.000 €	18.000 €	36.000 €	22.000 €	43.500 €	36.000 €
MADERA Y BARNIZ	9.600 €	5.400 €	14.400 €	6.600 €	17.400 €	10.800 €
MANO DE OBRA	9.600 €	5.040 €	11.520 €	6.160 €	13.920 €	10.080 €
MARGEN BRUTO	4.800 €	7.560 €	10.080 €	9.240 €	12.180 €	15.120 €
% MARGEN BRUTO	20%	42%	28%	42%	28%	42%
EXISTENCIAS	6.000 €		0 €		1.425 €	
PESONAL NO USADO	9.360 €		6.320 €		0 €	
PERSONAL ADM.	10.000 €		10.000 €		20.000 €	
GASTOS GEN.	2.400 €		2.400 €		5.400 €	
RTDO. EJERCICIO	-15.400 €		600 €		475 €	

Figura 9. Ejemplo de *forecast*.

Si la empresa fuese capaz de hacer un *rolling forecast*, no solo haría la previsión del último trimestre, sino que a cierre de septiembre haría un *forecast* de los siguientes 12 meses (hasta septiembre del año siguiente), y en octubre lo mismo, y en noviembre, y así sucesivamente.

En este gráfico podemos ver las diferencias a nivel de calendario y alcance de la proyección entre el *forecast* tradicional y el *rolling forecast*:

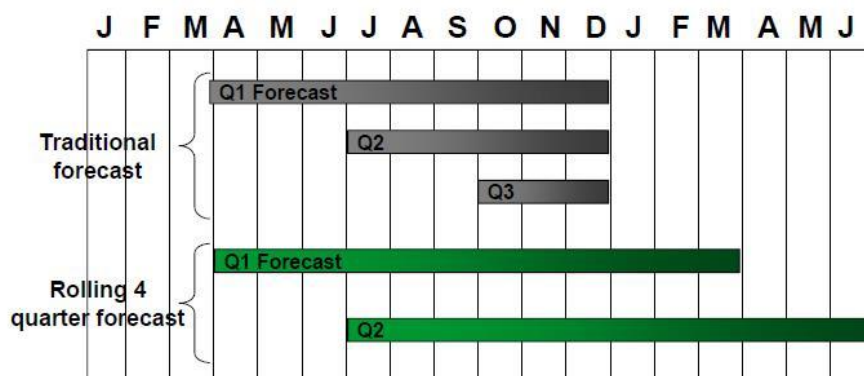


Figura 10. Diferencia entre el Fcst tradicional y el *rolling Fcst*.

Como resumen, podemos concluir con un resumen gráfico del proceso de *rolling forecast*:

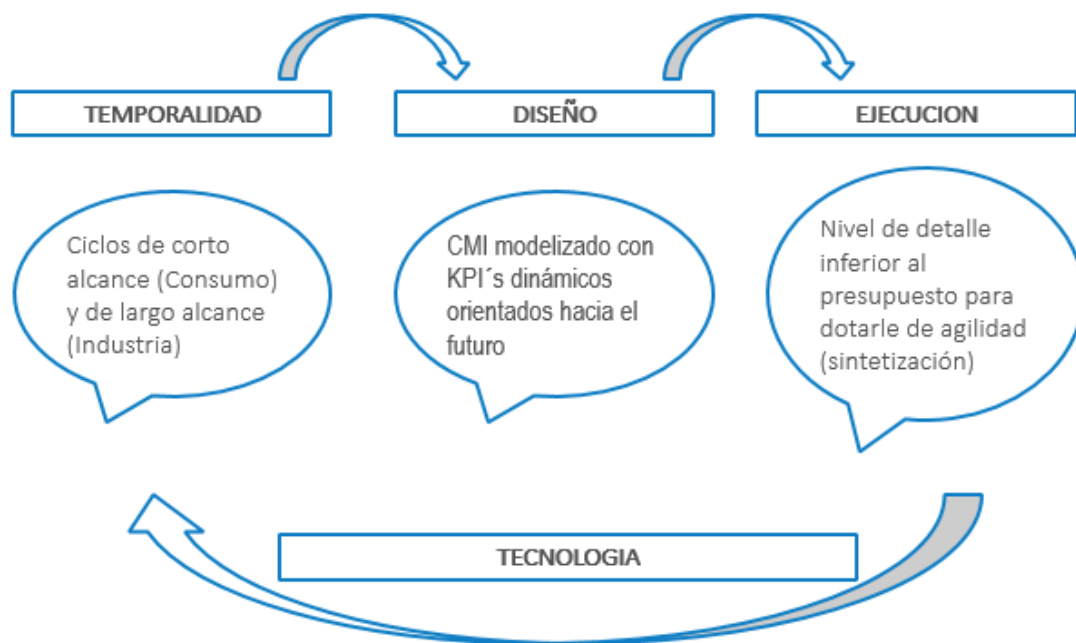


Gráfico 11. Proceso de *rolling forecast*.

El presupuesto rígido y presupuesto flexible

Para cerrar el tema de la presupuestación, vamos a acabar viendo en qué consisten los presupuestos estáticos (rígidos) y dinámicos (flexibles; variante del *rolling forecast*), y su utilidad e implementación con un ejemplo de costes de personal donde quedarán patentes las limitaciones de uno y las ventajas del otro.

- **El presupuesto rígido** es el que se calcula a partir de las estimaciones de precios y unidades previstas para el año siguiente.
- **El presupuesto flexible** consiste, en cambio, en recalcular el presupuesto durante el ejercicio siguiente, pero con el dato **real** incurrido de unidades en ese ejercicio hasta ese momento.

Por ejemplo:

Si queremos presupuestar el gasto de personal para el año X+1 y los datos del año X (actual) son 6 trabajadores a un coste total medio de 40.000€ cada uno (incluyendo seguridad social a cargo de la empresa) resultando

un coste total de 240.000€, en el presupuesto rígido se calculará el coste de personal añadiendo al coste por trabajador el aumento salarial previsto (supongamos un 4 %) y multiplicándolo después por el número de trabajadores (supongamos 7) del año X+1. Resultará un gasto de personal estimado de:

$$40.000€ \times 1,04 \times 7 = 291.200€ \text{ (Coste medio unitario = 41.600€)}$$

Este presupuesto de personal puede comprarse con el dato real del año X+1 (que supongamos fue de 8 trabajadores y 308.672 €), resultando un aumento sobre el dato presupuesto de:

$$(308.672€ / 291.200€) - 1 = 6\%$$

Pero desconocemos cuánto del aumento se debe al aumento del número de trabajadores (8 en lugar de 7) y cuánto al aumento del coste por trabajador. La respuesta nos la da el presupuesto flexible.

En nuestro caso, el presupuesto flexible habría sido:

$$40.000€ \times 1,04 \times 8 = 332.800€$$

Ahora, al comparar el dato real del año X+1 por importe de 308.672€ con el del presupuesto flexible (332.800€), sabemos que la única diferencia vendrá necesariamente del coste unitario, ya que el número de trabajadores (8 en ambos casos) es idéntico. En nuestro caso, la diferencia es un gasto inferior al presupuestado por importe de $332.800€ - 308.672€ = 24.128€$, que solo puede deberse por tanto a que el coste medio por trabajador en el año X+1 ha sido inferior: $308.672€/8 = 38.584€$. vs el presupuestado de 41.600€.

Si nos limitamos a interpretar los datos con el presupuesto rígido, solo podemos decir que el gasto de personal ha aumentado respecto al presupuesto, pero gracias al presupuesto flexible podemos mejorar la interpretación de la desviación. Del análisis de la desviación entre datos reales del año X+1 y el presupuesto flexible resulta la conclusión de que el octavo trabajador se ha incorporado a la empresa con un coste inferior al de los demás trabajadores, haciendo que el coste medio sea inferior al del año X+1.

En resumen, los presupuestos rígido y flexible no son incompatibles, y de hecho **deben emplearse simultáneamente**. El rígido se prepara el año anterior a su

ejecución para que la empresa disponga de tiempo suficiente para allegar los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos. El presupuesto flexible se realiza al a la vista del dato real y conocido de unidades del año siguiente, **durante la ejecución del presupuesto rígido**, y sirve para entender mejor las causas de las desviaciones.

4.10. Planificación a largo plazo

El presupuesto permite interpretar las desviaciones de los datos reales respecto de los que estimamos que serían un año antes. El análisis de desviaciones ayuda a entender las causas y a poner en marcha soluciones a las desviaciones desfavorables durante el año y siempre antes de que el cierre del ejercicio haga que sea demasiado tarde para tomar medidas.

Sin embargo, el presupuesto solo abarca el año siguiente y bastantes decisiones empresariales tienen un impacto duradero sobre la empresa que atañe a más ejercicios. Por ejemplo, la compra de inmovilizado, porque la vida útil supera los dos años, o el lanzamiento de productos o la entrada en nuevos mercados porque la rentabilidad de estas iniciativas tardará algunos años en llegar. Para dar soporte al análisis de viabilidad de las decisiones con impacto superior al año, las empresas deben realizar un **plan de negocio (o *business plan*)**, como veremos en el próximo tema.

A fondo

Casos resueltos: errores de planificación

Nadie puede pretender que la planificación se cumpla sin desviaciones. La función del presupuesto no es adivinar el futuro, sino estimar cuáles serían las magnitudes relevantes del negocio si se cumpliesen las hipótesis con las que se confecciona el presupuesto.

Puedes consultar en la sección **A fondo** para ampliar tus conocimientos sobre este tema.

Te puede interesar...

Cuando las empresas van a pedir financiación a largo plazo a los bancos, estos suelen pedirle el plan de negocio, ya que quieren comprobar que la empresa va a destinar el crédito efectivamente a lo que ha manifestado. Si por ejemplo se quiere comprar una máquina, el banco querrá ver qué volumen de producción será necesario para que la empresa genere efectivo con el que devolver el crédito. Naturalmente, el banco no tiene una bola de cristal para comprobar si esas estimaciones de volúmenes son razonables, pero saber qué variables son más indicativas del éxito de la operación le permitirá al banco afinar en la redacción de las condiciones incluidas en el contrato de crédito. Por ejemplo, en una autopista de peaje, cuando va a pedir financiación, su capacidad de repago dependerá del número de viajeros. A más viajeros, menos riesgo para el banco. Eso puede hacer que el crédito tenga distinto tipo de interés dependiendo del número de viajeros. A menos viajeros, mayor será el riesgo de impago, y por tanto el tipo de interés aplicable.

Puedes encontrar indicaciones sencillas sobre cómo realizar un presupuesto en el siguiente artículo.

Mezcua, U. (5 de octubre de 2013). Cómo realizar de forma sencilla un presupuesto para tu empresa. *ABC Economía*. Recuperado de <https://www.abc.es/economia/20131002/abci-presupuestos-empresas-201310011610.html>

Para el tema en inglés, sustituir el recurso por <https://www.thebalance.com/budgeting-101-1289589>

4.11. Ejercicios resueltos

Ejercicio 1

La empresa Revoluciona, S.A. realizó una previsión de ventas y gastos para el año pasado. Sus previsiones eran realmente optimistas, arrojando un beneficio esperado positivo tal como se muestra a continuación:

Miles de euros	Previsión
Ventas	5 040 000 €
Coste de ventas	-4 320 000 €
Margen bruto	720 000 €
Gastos generales	-120 000 €
Resultado de explotación	600 000 €
Gastos financieros	-120 000 €
Resultado antes de impuestos	480 000 €
Impuestos	-96 000 €
Resultado del ejercicio	384 000 €

A nivel detallado, desde el departamento comercial y de producción, habían facilitado los siguientes datos que ayudaron a confeccionar la anterior cuenta de resultados:

	Previsión
Unidades vendidas	1200
Precio de venta unitario	4200
Coste unitario	3600

Finalizado el ejercicio económico del año anterior, la empresa procede a elaborar la siguiente cuenta de resultados real:

Miles de euros	Real
Ventas	4 720 000 €
Coste de ventas	-4 602 000 €
Margen bruto	118 000 €
Gastos generales	-50 000 €
Resultado de explotación	68 000 €
Gastos financieros	-60 000 €
Resultado antes de impuestos	8000 €
Impuestos	-1600 €
Resultado del ejercicio	6400 €

Siendo los datos facilitados por los departamentos comerciales y de producción los siguientes:

	Real
Unidades vendidas	1180
Precio de venta unitario	4000
Coste unitario	3900

Desde la dirección general se pide:

1. Cálculo de las desviaciones para todas las partidas de la cuenta de resultados.
2. Cálculo e interpretación de las desviaciones en ventas.
3. Cálculo e interpretación de las desviaciones en el coste de ventas.
4. En función de los resultados anteriores, explicación de la desviación en el margen bruto.
5. Propuestas de medidas para los departamentos comerciales y de producción al objeto de corregir la situación.

A efectos de los cálculos del punto 2 y 3, se deberán de utilizar las siguientes expresiones:

- ▶ Desviación en unidades $(Q_r - Q_p) \cdot P_p$.
- ▶ Desviaciones en precio/coste $(P_r - P_p) \cdot Q_r$.

Solución ejercicio 1

- ▶ Cálculo de las desviaciones para todas las partidas de la cuenta de resultados.

Miles de euros	Previsión	Real	Desviación
Ventas	5 040 000 €	4 720 000 €	-320 000 €
Coste de ventas	-4 320 000 €	-4 602 000 €	-282 000 €
Margen bruto	720 000 €	118 000 €	-602 000 €
Gastos generales	-120 000 €	-50 000 €	70 000 €

Resultado de explotación	600 000 €	68 000 €	-532 000 €
Gastos financieros	-120 000 €	-60 000 €	60 000 €
Resultado antes de impuestos	480 000 €	8000 €	-472 000 €
Impuestos	-96 000 €	-1600 €	94 400 €
Resultado del ejercicio	384 000 €	6400 €	-377 600 €

- Cálculo e interpretación de las desviaciones en ventas.

Desviación en ventas		
Unidades vendidas	-84 000 €	$(Q_r - Q_p) \cdot P_p$
Precio de venta	-236 000 €	$(P_r - P_p) \cdot Q_r$
Total	-320 000 €	

- Cálculo e interpretación de las desviaciones en el coste de ventas.

Desviación en coste de ventas		
Unidades vendidas	72 000 €	$(Q_r - Q_p) \cdot P_p$
Coste unitario	-354 000 €	$(P_r - P_p) \cdot Q_r$
	-282 000 €	

- En función de los resultados anteriores, explicación de la desviación en el margen bruto.
 - Se han vendido menos unidades a un precio de venta menor.
 - El coste unitario se ha incrementado.
- Propuestas de medidas para los departamentos comerciales y de producción al objeto de corregir la situación.
 - Propuesta por parte del alumno de posibles soluciones relacionadas con:
 - Vender más unidades, aumentar el precio de venta y reducir el coste unitario.

Ejercicio 2

La empresa DESVIA, S.A. trabaja con contabilidad de costes. Tiene calculados los costes estándar o esperados por cada unidad de producción o de venta.

En relación con la materia prima, por cada unidad de producción o de venta la empresa tiene previstos consumir 2 kilogramos, a un coste de compra de 4 € el kilogramo.

Con respecto a la mano de obra directa, de la misma manera, por cada unidad de producción o de venta la empresa tiene previsto utilizar 1.5 horas, a un coste total para la empresa de 25 € la hora.

Al final del ejercicio económico, la empresa realizó una producción de 4.200 unidades. El consumo de materia prima fue de 8.600 kilogramos, con un coste de compra de 4,5 € el kilogramo. Se utilizaron 6.720 horas de mano de obra directa, a un coste de 26 € la hora.

Se pide calcular:

1. Desviación en materia prima:
 - A. Total.
 - B. Desviación económica o de precios.
 - C. Desviación técnica o en cantidad.
2. Desviación en mano de obra directa:
 - A. Total.
 - B. Desviación económica o de precios.
 - C. Desviación técnica o en cantidad.
3. Comentar los motivos de las desviaciones anteriores.
4. Proponer posibles soluciones.

A efectos de los cálculos anteriores, se deberán utilizar las siguientes expresiones:

- ▶ Desviación en unidades $(Q_r - Q_p) \cdot P_p$.
- ▶ Desviaciones en precio/coste $(P_r - P_p) \cdot Q_r$.

Qr= cantidad real.

Qp= cantidad prevista.

Pr= precio real.

Pp= precio previsto.

Solución ejercicio 2

- Desviación total de materia prima y mano de obra directa:

	Coste real	Coste previsto	Diferencia
Materia prima	$8.600 \times 4.5 = 38.700$	$4.200 \times 2 \times 4 = 33.600$	-5.100
Mano de obra directa	$6.720 \times 26 = 174.720$	$4.200 \times 1.5 \times 25 = 157.500$	-17.220

- Desviación económica y técnica:

	Desviación económica (precio)	Desviación técnica (cantidad)
Materia prima	$(4 - 4.5) \times 8.600 = -4.300$	$(4.200 \times 2 - 8.600) \times 4 = -800$
Mano de obra directa	$(25 - 26) \times 6.720 = -6.720$	$(1.5 \times 4.200 - 6.720) \times 25 = -10.500$

- Comentar los motivos de las desviaciones anteriores:
 - Aumento de número de kilogramos de materia prima por unidad producida.
 - Aumento del precio de compra de la materia prima.
 - Aumento del número de horas de mano de obra directa por unidad producida.
 - Aumento del precio pagado por hora de mano de obra directa.
- Proponer posibles soluciones:
 - Debemos de hacer más eficiente le proceso productivo:
 - Reduciendo el consumo de materia prima por unidad producida ya que actualmente estamos consumiendo más de 2 kg por cada producto.
 - Debemos negociar los precios con los proveedores ya que estamos comprando a un precio mayor de 4€/Kg.

- Eficientar el uso de la mano de obra reduciendo el coste hora (26€) y el nº de horas invertidas en cada producto (1,6h).

4.12. Referencias bibliográficas

Amat, J. M., Soldevila, P. y Castelló, G. (2000). *Control presupuestario*. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Muñiz, L. (2009). *Control presupuestario: planificación, elaboración, implantación y seguimiento de presupuesto*. Barcelona: Editorial Profit.

Casos resueltos: errores de planificación

El presupuesto de la empresa

Turmero, I. J. (s.f.). El presupuesto de la empresa. *Monografías*.

Es conveniente acceder a la experiencia de otras personas sobre presupuestación o a la exposición sobre cómo lo abordan antes de intentarlo porque se evitan errores. En este artículo se expone la forma en que se presupuesta cada partida de un presupuesto. Es importante apreciar cómo la forma en que se estima cada partida es diferente.

Accede a la monografía a través de la siguiente dirección web:

<https://www.monografias.com/trabajos105/presupuesto-empresa/presupuesto-empresa.shtml>

Aspectos clave en el proceso de presupuestación en la empresa

Campa, F. (2006). Aspectos clave en el proceso de presupuestación en la empresa. *Revista de Contabilidad y Dirección* 3, 63-83.

El interés del siguiente artículo es que aporta una secuencia de los pasos necesarios para elaborar un presupuesto.

Accede al artículo a través de la siguiente dirección web: https://accid.org/wp-content/uploads/2018/09/tendencias_castellano_063-083.pdf

1. Las empresas deben realizar un presupuesto anual...
 - A. Porque lo exige la legislación contable.
 - B. Porque lo exige la normativa tributaria en la mayoría de los países.
 - C. Para planificar los flujos financieros necesarios para alcanzar los objetivos previamente fijados y analizar las desviaciones una vez empezado el año.
 - D. En realidad no es una tarea necesaria. Es burocracia.

2. La planificación estratégica...
 - A. Integra un plan a varios años (*business plan*) de ingresos, gastos, flujo de caja, y cambios en el balance de situación.
 - B. Alineada con los objetivos estratégicos y gestionada por un cuadro de mando.
 - C. Se aterriza en el presupuesto del año en curso.
 - D. Todas las anteriores son correctas.

3. Las fases de presupuesto son por este orden...
 - A. Calendario, organización, dimensionamiento, coordinación, consolidación, aprobación, seguimiento.
 - B. Calendario, dimensionamiento, coordinación, consolidación, aprobación, seguimiento.
 - C. Calendario, dimensionamiento, organización, coordinación, consolidación, aprobación, seguimiento.
 - D. Ninguna de las anteriores.

4. Existen fundamentalmente tres tipos de presupuestos...
 - A. Estratégicos, comerciales y operativos.
 - B. Operativos, estratégicos y financieros
 - C. Operativos, estratégicos y de capital.
 - D. Ninguna de las anteriores.

5. Las desviaciones respecto de presupuesto son...
- A. Económica y antieconómica.
 - B. Económica y de actividad.
 - C. Una mera anécdota sin utilidad práctica real.
 - D. De actividad y de subactividad.
6. El presupuesto de una compañía se construye con los presupuestos de...
- A. Ventas y producción.
 - B. Compras y logística.
 - C. Estructura e inversiones.
 - D. La suma de todos los anteriores.
7. Los sistemas de planificación más conocidos y usados son...
- A. Histórico y base cero.
 - B. ABB.
 - C. Histórico, base cero y ABB.
 - D. Base cero y ABB.
8. El *forecast* o previsión actualizada es...
- A. Un nuevo presupuesto actualizado con los reales en ese momento más la estimación de los meses futuros.
 - B. La estimación y monitorización de todas y cada una de las partidas presupuestarias.
 - C. Mediante la utilización de herramientas y técnicas de proyección basadas en históricos, tendencias, hipótesis, simulaciones, etc.
 - D. Todas las anteriores.

9. Elige la afirmación correcta:

- A. El presupuesto rígido es el único bueno. El flexible se hace solo cuando el rígido no se ha cumplido.
- B. El presupuesto flexible solo se puede hacer posteriormente al presupuesto rígido, durante el ejercicio que se presupuestó y son complementarios.
- C. El presupuesto flexible es un avance sobre el presupuesto rígido que las empresas modernas deberían asumir, dejando de lado al presupuesto rígido, aunque sea más sencillo de hacer.
- D. Las empresas deben optar entre rígido y flexible porque son incompatibles.

10. El plan de negocio o *business plan* es...

- A. Un documento formal que reúne un conjunto de objetivos empresariales a corto plazo.
- B. Un documento formal que reúne un conjunto de objetivos empresariales a medio plazo.
- C. Un documento formal que reúne un conjunto de objetivos empresariales a medio y largo plazo, vinculados a la misión de la compañía y a su modelo de negocio.
- D. Ninguna de las anteriores.

Control de Gestión y Presupuestario

Plan de negocio y Cuadro de Mando Integral (CMI)

Índice

Ideas clave	3
5.1. Introducción y objetivos	3
5.2. El plan de negocio: Kanban, <i>business plan</i> y presupuesto	4
5.3. Ejemplo de elaboración del <i>business plan</i> : la planificación estratégica	9
5.4. El Cuadro de Mando Integral (CMI) como sistema para la gestión y coordinación de objetivos	21
5.5. Tipos de cuadro de mando	28
5.6. Ejemplos de CMI para la medición del EVA	31
5.7. Referencias bibliográficas	36
A fondo	37
Test	39

5.1. Introducción y objetivos

La eficiencia y la rapidez forma parte de nuestros tiempos. Las tecnologías de la información han facilitado mucho la toma de decisiones y la visualización y valoración de los objetivos. De hecho, esto lo estudiaremos en un tema más adelante.

El plan de negocio y los cuadros de mando son una herramienta clave para, no solo poder llevar un control, sino también para ver la estrategia de la compañía y en el caso de los cuadros de mando valorar si se está implantando de forma correcta dicha estrategia. No podemos olvidar que cuando hablamos de control de gestión lo hacemos de control de estrategia.

Las decisiones con efectos a corto plazo se toman con apoyo del presupuesto, como hemos visto en un tema anterior, pero las decisiones con impacto a largo plazo, como por ejemplo las inversiones en comprar empresas, abrir nuevas sucursales o el lanzamiento de productos se apoyan en un **plan de negocio**. Es una herramienta similar al presupuesto por cuanto es prospectiva, pero la diferencia básica es que abarca varios años, generalmente entre tres y cinco.

Adicionalmente, para poder hacer el seguimiento de dicho plan de negocio, es necesario construir un **cuadro de mando** que contenga las variables e indicadores estratégicos de la compañía desde cuatro ejes que veremos en este tema (internos, financieros, de cliente y de desarrollo).

Los objetivos que alcanzarás con el estudio de este tema son los detallados a continuación:

- ▶ Elaborar un plan de negocio (*business plan*) para una empresa a partir de los datos reales del período anterior y las hipótesis que sustenten el presupuesto.
- ▶ Cuantificar el impacto que tendrían sobre el plan de negocio los cambios en cada una de las hipótesis que sustentan el modelo.
- ▶ Elaborar e interpretar un Cuadro de Mando Integral con indicadores clave y relevantes asociados con la estrategia del plan de negocio.

5.2. El plan de negocio: Kanban, *business plan* y presupuesto

La **planificación estratégica** integra un plan de negocio a varios años (*business plan*) de ingresos, gastos, flujo de caja, y cambios en el balance de situación. Este plan se aterriza en el presupuesto del año en curso (planificación operativa).

Un **plan de negocio** es un presupuesto que **abarca varios años**. Las empresas deben prepararlo para que sirva de soporte en las decisiones a largo plazo, como puede ser la compra de inmovilizado, lanzamiento de una marca o producto nuevo o acceder a un nuevo mercado. La estructura del plan de negocio es la misma que la del presupuesto: cuenta de pérdidas y ganancias, balance y *cash flow*, pero mientras que el presupuesto debe tener detalle mensual, el plan de negocio no suele dar más que información anual.

Adicionalmente y como ya mencionamos en el tema anterior, el plan de negocio al ser estratégico debe de estar orientado hacia el cumplimiento del **Kanban** de la compañía, es decir, es la herramienta de cumplimiento de los objetivos estratégicos que se plasman en un tablero para luego desdoblarse en ejes o subobjetivos, y así sucesivamente hasta llegar a todos y cada uno de los procesos de la compañía.

El **presupuesto debe ser idéntico** al primer año del plan de negocio. Eso hace que el plan de negocio deba cambiar cada vez que se elabora un presupuesto. La semejanza esencial entre ambos estados es que cada cuenta de la cuenta de resultados o del balance debe tener «vida propia», es decir, debe venir sustentada en sus propias hipótesis. La diferencia esencial es que el plan de negocio abarca al menos tres años (y generalmente un máximo de cinco) en los que las magnitudes monetarias están en moneda corriente (no en moneda constante), es decir, en euros de cada uno de esos años futuros e incluyen, por tanto, la inflación y la evolución del tipo de cambio si opera en moneda extranjera (dólar, peso, etc.).

La otra gran diferencia ya citada arriba es que el presupuesto debe detallar los datos mensuales del ejercicio siguiente, mientras que el plan de negocio suele ofrecer solamente **datos anuales**. Por ejemplo, durante el año 0, cuando se elabora el presupuesto del año 1, deberá completarse una columna con los datos del presupuesto para cada mes del año 1, pero los datos de los años 2, 3 y siguientes solo se suelen confeccionar con datos anuales.

¿Cómo se construye un plan de negocio?

El plan de negocio debe contener los siguientes apartados:

- ▶ **Resumen ejecutivo:** hago una introducción de la empresa con el perfil de la misma, los productos que fabrica y comercializa, los mercados y geografías que abarca, así como sus estados financieros (balance, cuenta de resultados y tesorería) de los últimos ejercicios.
- ▶ **Descripción de la empresa:** misión, visión, organización, estrategia, etc.
- ▶ **Análisis del mercado:** mercado objetivo, segmentación, competencia, análisis DAFO de fortalezas y debilidades, etc.

- ▶ **Producto o servicio:** aportación de valor de los productos, comparaciones competitivas, etc.
- ▶ **Organización y gestión:** estructura organizacional (organigrama), roles y responsabilidades de operarios, comerciales, administrativos, etc.
- ▶ **Plan de *marketing* y ventas:** plan de ventas a 3 o 5 años con crecimientos, innovación, etc. Planes de publicidad y *marketing* identificando los modelos (directo o indirecto) y los canales de venta (distribuidores, mayoristas, etc.) con indicadores como tasas de penetración, análisis de precios, de consumidores, etc.
- ▶ **Plan financiero:** diseñar los estados financieros futuros a 3 o 5 años, basados en todo lo anterior (balance, cuenta de resultados y tesorería).
- ▶ **Anexo:** información complementaria a la anterior con un nivel de detalle y granularidad al máximo nivel que sirva de soporte (*back up*) de todos los apartados previos.

A fondo

Caso resuelto: plan de negocio

Podéis consultar en detalle todos los pasos necesarios para elaborar un buen plan de negocio.

En inglés, sustituir por: <https://www.entrepreneur.com/article/281416>

Puedes consultar en la sección **A fondo** para ampliar tus conocimientos sobre este tema.

Errores más frecuentes del plan de negocio

Elaborar un plan de negocio supone bastante más **incertidumbre** que elaborar un presupuesto. Mientras que el presupuesto solo abarca los siguientes doce meses, el

plan de negocio avanza más en el futuro. La incertidumbre aumenta de manera más que proporcional porque cada variable no controlable por la empresa interactuará con las demás pudiendo hacer que las desviaciones se acumulen. Por ejemplo, si las ventas son de la mitad de unidades y a la mitad de precio, la facturación será de la cuarta parte de lo previsto (la mitad de la mitad). Esto hace que en los planes de negocio sea aún más recomendable que en el presupuesto contar con varios escenarios (simulaciones).

Aun así, no acertar en las previsiones no puede considerarse técnicamente como un error. Los errores que suelen producirse son más bien de tipo técnico:

- ▶ **Descuadre del balance o descuadre entre el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias o descuadre de ambos con la previsión de tesorería.**
 - Es relativamente frecuente construir la proyección de estados financieros ni establecer en la hoja de cálculo los mecanismos de cuadre. Es esencial ir construyéndolos al mismo tiempo que se van poblando de datos porque se corre el riesgo de que en el proyecto final haya que perder tiempo otra vez en revisar las operaciones.
 - Si los estados financieros descuadran entre sí y los accionistas o administradores toman decisiones apoyándose en ellos, cuando llegue el momento que se previó al hacer el plan de negocio se hará evidente la carencia de recursos y conseguirlos será mucho más complicado por la urgencia de obtenerlos.
- ▶ Asumir demasiados **gastos fijos** para los primeros años de actividad, cuando lo pequeño de la cartera de clientes o lo lento de su crecimiento hacen imposible que puedan hacer frente a la losa que suponen unos costes fijos que el negocio no puede permitirse.
 - Nunca resulta demasiado repetitiva la recomendación de no tener más que **gastos variables** al principio de la actividad, incluso aunque dichos costes variables resulten más altos en términos unitarios de lo que supondrían los

gastos de convertirse en fijos, pero dando por supuesto que se alcanza cierto volumen de negocio.

Por ejemplo, una panadería que reparte su producción todos los días a domicilio: 100 barras diarias, pero espera vender 1000 barras diarias en cinco años. Puede hacerlo con un vehículo propio o subcontratarlo a 20 céntimos por barra. El vehículo propio cuesta 12 000 euros y dura cinco años. Si la empresa compra el vehículo, repartir cada barra le costará solo en amortizaciones $12000/365/100=33$ céntimos, a lo que habría que sumar combustible, conductor, seguro, etc.

Cuando la empresa crezca y efectivamente venda 1000 barras diarias le resultará preferible contar con un vehículo propio, pero mientras crece de tamaño debe asegurarse de que el coste de distribución sea variable.

Sabías que...

Uno de los errores más frecuentes de los emprendedores es incurrir en gastos fijos antes de que la empresa tenga un volumen de actividad suficiente como para permitírselos. Para profundizar sobre la importancia de la gestión de gastos fijos, se ofrece un enlace a un interesante artículo publicado en el diario ABC:

https://www.abc.es/economia/abci-seis-errores-mas-comunes-cometen-emprendedores-201804200318_noticia.html

En el tema en inglés, se puede sustituir por <https://www.entrepreneur.com/article/270056>

- ▶ **Causa de disolución.** Es relativamente frecuente que las empresas de nueva creación incurran en pérdidas los primeros años porque no todos los gastos pueden ser fijos, por ejemplo: ciertos impuestos, algunos costes laborales, telecomunicaciones, etc. Tampoco ayudará el hecho de que la empresa tendrá que incurrir en gastos de *marketing* considerables para captar clientela y que después generalmente no serán tan altos.
- El error de planificación consiste en acumular las pérdidas en años sucesivos del plan de negocio durante los primeros años que se irán compensando después con beneficios crecientes cuando se vaya consiguiendo clientela, pero sin percatarse de que durante esta «travesía del desierto» la empresa reduce su patrimonio por las pérdidas hasta entrar en causa legal de disolución (porque

las pérdidas superan el 50 % del capital), o incluso directamente en concurso o incluso quiebra cuando las pérdidas hacen que los fondos propios sean negativos y, por tanto, el pasivo mayor que el activo.

- El problema adicional consiste en que no se trata de un mero error de planificación. El concurso de acreedores mal gestionado puede generar consecuencias patrimoniales a los administradores, e incluso penales.
- **Morosidad.** Este es uno de los errores más frustrantes en la planificación: considerar que el importe de las ventas y los cobros coincide y solo los separa una cuestión temporal.
- La morosidad es un hecho ineludible cuando se vende a crédito. Por supuesto que hay que intentar evitarla, pero considerar que no se va a producir de todas formas es una ingenuidad. La actividad comercial no termina hasta que no se ha cobrado lo vendido, pero muchas operaciones nunca llegan a cobrarse. Más vale darlo por supuesto, contar con cierta morosidad al planificar porque en caso contrario, la empresa tendrá que acudir con prisa a los bancos o a los accionistas a recabar financiación.
- **Morir de éxito:** una empresa puede ser sostenible desde el punto de vista de cuenta de resultados, pero si no tiene una buena tesorería (plazos de cobro < plazos de pago) se «morirá de éxito» y necesitará financiación adicional (propia o externa), sino quebrará.

5.3. Ejemplo de elaboración del *business plan*: la planificación estratégica

La **planificación estratégica**, que en la asignatura de Dirección Estratégica trabajaréis en profundidad, es aquella parte de la gestión empresarial que tiene como objetivo

diseñar estrategias y ponerlas en práctica, es decir, desarrollar planes estratégicos a medio/largo plazo (de 3 a 5 años).

Engloba básicamente a los recursos y capacidades de la empresa y la coordinación de dichos recursos para que estén disponibles para la creación de valor. Puede considerarse que el proceso global de la dirección estratégica de la empresa está formado por tres grandes fases o elementos:



Figura 1. Planificación estratégica. Fuente: 3C Empresa.

El **plan estratégico** es un documento que establece los objetivos numéricos de la compañía, sus políticas y líneas de actuación para conseguirlos, y los intervalos de tiempo concretos y específicos que deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en práctica del plan sea un éxito.

Para hacer un plan estratégico utilizaremos el ejemplo de la fábrica de mesas de tipo A y B que hemos usado en el tema anterior. Para realizarlo debemos de pasar por las siguientes fases o pasos:

- ▶ Paso 1: definir la misión y visión de la empresa.
 - Misión: objetivos económicos. En nuestro caso sería el alcanzar una producción de 500 mesas en 3 años alcanzando un 25 % de beneficio al tercer año.
 - Visión: objetivos sociales. En nuestro caso será el ser una empresa ecológica con mesas de madera 100 % reciclables.

- ▶ Paso 2: análisis externo.
 - Macroentorno: se recomienda en análisis PEST, que recoge, dentro de la zona de influencia de la empresa de fabricación de mesas de madera, aspectos políticos/legales, económicos, socioculturales, tecnológicos y ecológicos.
 - Microentorno: productos sustitutivos (p.ej. mesas de plástico), nuevos competidores o fabricantes rivales ya establecidos, proveedores de madera y clientes (tiendas de muebles).

- ▶ Paso 3: análisis interno.
 - Se identifica la edad, tamaño, mercado y zona geográfica donde opera la fábrica de mesas, estructura jurídica, Departamentos, etc. Identificamos los recursos y capacidades (madera, barniz, mano de obra cualificada) y les damos un valor estratégico realizando un perfil estratégico a comparar con nuestra competencia.

- ▶ Paso 4: análisis DAFO.
 - Con esto hacemos una lista de fortalezas (calidad de acabado, materiales) y debilidades (precio, competencia), identificando las ventajas competitivas, barreras y limitaciones.

- ▶ Paso 5: elaborar matriz.
 - A través del análisis interno y externo, seremos capaz de posicionar estratégicamente a la empresa de fabricación de mesas:

		Análisis externo	
		Amenazas	Oportunidades
Análisis interno	Debilidades	Estrategias de supervivencia (DA) Fuerte competencia de productos asiáticos. Mantener precios	Estrategias de reorganización (DO) Reducir al máximo la subactividad aprovechando al 100% los recursos cualificados
	Fortalezas	Estrategias defensivas (FA)	Estrategias ofensivas (FO)

	Reforzar el mensaje de calidad de materiales y acabados, marca Premium	Aumentar la producción aprovechando al 100 % los recursos, para llegar a más tiendas de venta de muebles
--	--	--

Tabla 1. Análisis interno vs. análisis externo.

- ▶ Paso 6: segmentación de mercado.
 - Dividir el mercado de clientes (tiendas de venta de muebles), agrupándolas según sus características comunes, por ejemplo, grandes superficies: (Leroy Merlin, El Corte Inglés, etc.), cadenas de tiendas de muebles (Muebles La Fábrica), y pequeños comercios (tiendas de barrio).
- ▶ Paso 7: *targeting*.
 - Seleccionamos uno o más segmentos de nuestro mercado para enfocar nuestros esfuerzos, por ejemplo, las cadenas de tiendas de muebles, dadas nuestras características de especialistas en fabricación de calidad.
- ▶ Paso 8: posicionamiento.
 - Posicionar la marca, como Premium (imagen de marca), con productos de gran calidad de materiales y acabados como dijimos en la matriz DAFO, defendiéndose del *low-cost*, *low-quality* (productos asiáticos, IKEA, etc.).
- ▶ Paso 9: estrategia de segmentación y *marketing mix*.
 - Una vez decidido que vamos a focalizarnos en las cadenas de tiendas de muebles debo de orientar mis modelos de mesas a ese cliente, los precios, descuento y promociones orientados a ese perfil.
- ▶ Paso 10: plan de acción.
 - Planes concretos para adaptar el modelo de negocio de la fábrica de mesas: Rappels por compra (3x2), descuentos especiales para sacar *stock* de mesas, incentivos para las cadenas de muebles sobre objetivos de compra, etc.

A continuación, y como resumen se muestra una cuenta de resultados del *business plan* a 3 años de la empresa de fabricación de mesas tipo A y B, donde se ve la evolución esperada de sus ventas por tipo de mesa, manteniendo su margen bruto, su mejora de la productividad (reduciendo a cero la subactividad-personal no usado) y manteniendo los costes de estructura (ADM. y gastos generales).

PLAN A 3 AÑOS:	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3	
	MESA A	MESA B	MESA A	MESA B	MESA A	MESA B
UNIDADES	120	110	145	180	200	300
VENTAS	36.000 €	22.000 €	43.500 €	36.000 €	60.000 €	60.000 €
MADERA Y BARNIZ	14.400 €	6.600 €	17.400 €	10.800 €	24.000 €	18.000 €
MANO DE OBRA	11.520 €	6.160 €	13.920 €	10.080 €	19.200 €	16.800 €
MARGEN BRUTO	10.080 €	9.240 €	12.180 €	15.120 €	16.800 €	25.200 €
% MARGEN BRUTO	28%	42%	28%	42%	28%	42%
EXISTENCIAS	0 €		0 €		0 €	
PESONAL NO USADO	6.320 €		0 €		0 €	
PERSONAL ADM.	10.000 €		10.000 €		10.000 €	
GASTOS GEN.	2.400 €		2.400 €		2.400 €	
RTDO. EJERCICIO	600 €		14.900 €		29.600 €	
% RTDO. SOBRE VTAS	1%		19%		25%	

Tabla 2. Cuenta de resultados del *business plan* a 3 años de ambos modelos de mesas.

Ejercicios resueltos sobre planes de negocio

Para poder evaluar un plan de negocio se pueden utilizar múltiples ratios o indicadores sobre los que profundizarás más en otras asignaturas del MBA, pero en estos ejemplos hacemos referencia a alguno de ellos ya con la intención de que podamos hacer un análisis satisfactorio.

Ejercicio 1

El director general de la empresa REVOLUCIONA, S.A., ha presentado a sus accionistas las previsiones para los próximos tres años. Para ello ha utilizado ha elaborado la siguiente cuenta de explotación:

Cuenta de explotación			
(Miles de euros)	Año t	Año t+1	Año t+2
Ventas	1000,00	1500,00	2000,00
CMV	-400,00	-600,00	-760,00
MARGEN BRUTO	600,00	900,00	1240,00

Salarios	-140,00	-155,00	-250,00
Gastos generales	-50,00	-75,00	-100,00
EBITDA	410,00	670,00	890,00
Dotación amortización	-300,00	-300,00	-300,00
EBIT o BAIT	110,00	370,00	590,00
Gastos financieros	-104,27	-109,45	-109,96
EBT o BAT	5,73	260,55	480,04
Impuesto sociedades (25 %)	-1,43	-65,14	-120,01
Beneficio neto	4,30	195,41	360,03

Tabla 3. Ejemplo ejercicio 1 (1).

Así como el siguiente balance de situación:

Balance de situación			
(Miles de euros)			
ACTIVO	Año t	Año t+1	Año t+2
Caja	0,00	0,00	0,00
Clientes	270,00	430,00	600,00
Existencias	10,00	18,00	25,00
Activo circulante	280,00	448,00	625,00
Activo fijo neto	4200,00	4400,00	4600,00
ACTIVO TOTAL	4480,00	4848,00	5225,00
PASIVO	Año t	Año t+1	Año t+2
Proveedores	0,00	0,00	0,00
Hacienda Pública Acreedora IVA	0,00	0,00	0,00
Deudas c.pl.	775,70	1248,29	1565,26
Pasivo circulante	775,70	1248,29	1565,26
Deudas l.pl.	2700,00	2400,00	2100,00
Capital social + Reservas	1000,00	1004,30	1199,71
Beneficio del ejercicio	4,30	195,41	360,03
TOTAL PASIVO	4480,00	4848,00	5225,00

Tabla 4. Ejemplo ejercicio 1 (2).

De manera complementaria, se presentó una serie de ratios relacionados con la rentabilidad y liquidez para entender más fácilmente los anteriores estados financieros:

Análisis ratios			
Crecimiento en ventas		50 %	33 %
MARGEN BRUTO	60.0 %	60.0 %	62.0 %
EBITDA / Ventas	41.0 %	44.7 %	44.5 %
Rentabilidad (Bcio.) / Ventas	0.4 %	13.0 %	18.0 %
Rentabilidad (Bcio.) / Rec.Propios	0.4 %	16.3 %	23.1 %

Rentabilidad (Bcio.) / Activo	2.5 %	7.6 %	11.3 %
Cash-Flow (Bcio. + Amortiz.)	304,30	495,41	660,03
EBIT / Intereses (G.Financieros)	1,1	3,4	5,4

Tabla 5. Ejemplo ejercicio 1 (3).

El director general interpreta toda la información financiera presentada anteriormente de manera satisfactoria. En su opinión, y a modo de resumen, la empresa se prevé que crezca en ventas y resultado, aumentando las tres ratios principales de rentabilidad, así como el margen bruto, el *cash-flow* y la cobertura de intereses. En definitiva, unas buenas perspectivas, tanto para el beneficio, la rentabilidad y la liquidez.

No obstante, un accionista manifestó no estar de acuerdo con las buenas perspectivas desde el punto de vista de la liquidez de la empresa. Destacó la creciente, sino alarmante, utilización de deuda a corto plazo. A los efectos de entender el porqué de dicho comportamiento solicitó profundizar en las causas del mismo, así como de alternativas en caso de ser necesarias, a dicha fuente de financiación.

Ejercicio 2

Después de haber analizado las cuestiones planteadas en el ejercicio 1, se solicitó al director general que presentara propuestas para mejorar la débil situación de liquidez argumentada anteriormente. Dichas propuestas deberían incluir propuestas en relación con las inversiones y propuestas dirigidas al circulante.

Solución ejercicio 1

En primer lugar, y para comprender el comportamiento de la liquidez de la compañía, se debe de elaborar el estado de flujos de tesorería. A continuación, se muestra este:

Estado flujos de tesorería	Año t	Año t+1	Año t+2
(Miles de euros)			
Resultado	4,30	195,41	360,03

Dotación amortización	300,00	300,00	300,00
Otras provisiones			
VARIACIÓN CIRCULANTE	-280,00	-168,00	-177,00
Clientes	-270,00	-160,00	-170,00
Existencias	-10,00	-8,00	-7,00
Proveedores	0,00	0,00	0,00
FLUJO CAJA OPERACIONES	24,30	327,41	483,03
Inversiones	-500,00	-500,00	-500,00
FLUJO CAJA INVERSION	-500,00	-500,00	-500,00
Deudas corto plazo	775,70	472,59	316,97
Deudas largo plazo	-300,00	-300,00	-300,00
Aportaciones socios			
FLUJO CAJA FINANCIACIÓN	475,70	172,59	16,97
CAJA GENERADA Período	0,00	-0,00	0,00
Caja inicial	0,00	0,00	0,00
Caja final	0,00	0,00	0,00

Tabla 6. Ejemplo ejercicio 2 (1).

En el anterior estado financiero se observa que el resultado más dotación de la amortización (llamado también *cash-flow* básico) es positivo y creciente, pero se ve disminuido por el efecto del capital circulante (variación del circulante). A efectos de conocer más detenidamente el porqué de este efecto, se puede calcular el período medio de maduración de la empresa, tal y como se muestra a continuación:

	Año t	Año t+1	Año t+2
Días de cobro	99	105	110
Días de existencias	9	11	12
Días de pago	0	0	0
Período medio explotación	108	116	122

Tabla 7. Ejemplo ejercicio 2 (2).

Donde:

$\text{Días de cobro: PMC} = (\text{Clientes} / \text{Ventas del Período}) \times 365$
$\text{Días de existencias} = (\text{Existencias} / \text{Coste de las mercancías vendidas})$
$\text{Días de pago: PMC} = (\text{Proveedores} / \text{Compras del Período}) \times 365$
$\text{Período medio explotación (Días de cobro + existencias - pago)}$

Tabla 8. Ejemplo ejercicio 2 (3).

En la tabla anterior, se observa que, básicamente, la empresa paga al contado a proveedores y tarda entre más de tres meses en cobrar de los clientes. Este hecho, unido a la financiación de existencias, está provocando que la liquidez de la empresa se vea disminuida por la vía del circulante. Es decir, que el flujo caja operaciones podría ser mayor.

Por otro lado, se observa que la empresa prevé invertir sistemáticamente una cantidad fija, tal y como se observa en el flujo caja inversión. Esta cantidad debería de ser financiada con fondos a largo plazo, bien recursos propios (aumento de capital social o beneficios de la empresa), bien por deudas a largo plazo.

Cuando analizamos el flujo caja financiación, vemos que no existen aportaciones de socios. Respecto a la financiación externa a largo plazo, se observa no solamente que no hay entrada de fondos ajenos a largo plazo para financiar las inversiones anteriormente descritas, sino que la empresa está devolviendo el préstamo a largo plazo que ya mantenía en su balance de situación.

Las situaciones descritas anteriormente hacen que la empresa esté recurriendo de manera sistemática a recursos ajenos a corto plazo para financiar el déficit de tesorería provocado. Por tanto, podemos confirmar que, a pesar de los buenos números e indicadores relacionados con el beneficio y la rentabilidad, la liquidez de la empresa se mantiene gracias a la anterior rentabilidad, pero también al uso de

recursos a corto plazo. Este último hecho puede conllevar problemas de inestabilidad en la liquidez de la empresa.

Ejercicio resuelto 2

El director general presentó dos medidas:

- ▶ Financiar con préstamos a largo plazo las inversiones.
- ▶ Reducir a 60 días el período medio de cobro a clientes.

Los efectos de ambas medidas se reflejan en los siguientes estados financieros. En el balance de situación se observa cómo ha aumentado las deudas a largo plazo. Dicho aumento es de 500.000€ anuales (menos de una décima parte anual entendiéndose que cada préstamo nuevo se amortizaría de manera lineal en diez años). Es decir, en comparación con el balance de situación anterior:

- ▶ Para el primer año, se añaden 500.000 € y se disminuyen 50.000 €:
 - $2.700.000€ + 500.000€ - 50.000€ = 3.150.000€$
- ▶ Para el segundo año, además de lo añadido en el primer año, se añaden otros 500.000 € y se disminuyen 100.000 € (50.000€ del primer préstamo añadido en el año 1 y 50.000€ del préstamo del año 2):
 - $3.150.000€ - 300.000€ + 500.000€ - 100.000€ = 3.250.000€$
- ▶ Para el tercer año, se añaden 500.000 € y se disminuyen 150.000 € (50.000 € del primer préstamo añadido en el año 1, 50.000 € del préstamo del año 2 y 50.000 € del préstamo añadido en el año 3):
 - $3.250.000€ - 300.000€ + 500.000€ - 150.000€ = 3.300.000€$

También en el balance de situación observa una disminución en el saldo de clientes derivado del menor período medio de cobro. Finalmente, todo ello tiene un impacto en el uso de préstamos a corto plazo, tal y como se observa en el balance de situación.

Balance de situación			
(Miles de euros)			
ACTIVO	Año t	Año t+1	Año t+2
Caja	0,00	0,00	0,00
Clientes	165,00	245,00	330,00
Existencias	10,00	18,00	25,00
Activo circulante	175,00	263,00	355,00
Activo fijo neto	4200,00	4400,00	4600,00
ACTIVO TOTAL	4375,00	4663,00	4955,00
PASIVO	Año t	Año t+1	Año t+2
Proveedores	0,00	0,00	0,00
H.P. Acreedora	0,00	0,00	0,00
Deudas c.pl.	218,29	206,56	82,16
Pasivo circulante	218,29	206,56	82,16
Deudas l.pl. (*)	3150,00	3250,00	3300,00
Capital social + Reservas	1000,00	1006,71	1206,44
Beneficio del ejercicio	6,71	199,73	366,40
TOTAL PASIVO	4375,00	4663,00	4955,00

Tabla 9. Ejemplo ejercicio 2 (4).

El impacto en la cuenta de explotación se ve reflejado en los gastos financieros que varían al variar el uso de recursos ajenos, tal y como se observa en la nueva cuenta de explotación:

Cuenta de explotación			
(Miles de euros)			
	Año t	Año t+1	Año t+2
Ventas	1000,00	1500,00	2000,00
CMV	-400,00	-600,00	-760,00
MARGEN BRUTO	600,00	900,00	1240,00
Salarios	-140,00	-155,00	-250,00
Gastos generales	-50,00	-75,00	-100,00
EBITDA	410,00	670,00	890,00
Dotación amortización	-300,00	-300,00	-300,00
EBIT o BAIT	110,00	370,00	590,00
Gastos financieros	-101,05	-103,70	-101,46
EBT o BAT	8,95	266,30	488,54
Impuesto sociedades (25%)	-2,24	-66,58	-122,13
Beneficio neto	6,71	199,73	366,40

Tabla 10. Ejemplo ejercicio 2 (5).

El nuevo período medio de maduración de la empresa viene reflejado en la siguiente tabla:

	Año t	Año t+1	Año t+2
--	-------	---------	---------

Días de cobro	60	60	60
Días de existencias	9	11	12
Días de pago	0	0	0
Período medio explotación	69	71	72

Tabla 11. Ejemplo ejercicio 2 (6).

Días de cobro: $PMC = (Clientes / Ventas \text{ del Período}) \times 365$
Días de existencias = $(Existencias / Coste \text{ de las mercancías vendidas})$
Días de pago: $PMC = (Proveedores / Compras \text{ del Período}) \times 365$
Período medio explotación (Días de cobro + existencias - pago)

Tabla 12. Ejemplo ejercicio 2 (7).

Finalmente, el reflejo del menor uso de los recursos a corto plazo, así como de una manera más coherente de los distintos flujos de caja de la empresa se muestra en el estado de flujos de tesorería:

Estado flujos de tesorería	Año t	Año t+1	Año t+2
(Miles de euros)			
Resultado	6,71	199,73	366,40
Dotación amortización	300,00	300,00	300,00
Otras provisiones			
VARIACIÓN CIRCULANTE	-175,00	-88,00	-92,00
Clientes	-165,00	-80,00	-85,00
Existencias	-10,00	-8,00	-7,00
Proveedores	0,00	0,00	0,00
FLUJO CAJA OPERACIONES	131,71	411,73	574,40
Inversiones	-500,00	-500,00	-500,00
FLUJO CAJA INVERSION	-500,00	-500,00	-500,00
Deudas corto plazo	218,29	-11,73	-124,40
Deudas largo plazo	150,00	100,00	50,00
Aportaciones Socios			
FLUJO CAJA FINANCIACIÓN	368,29	88,27	-74,40
CAJA GENERADA período	0,00	0,00	-0,00
Caja inicial	0,00	0,00	0,00
Caja final	0,00	0,00	0,00

Tabla 13. Ejemplo ejercicio 2 (8).

5.4. El Cuadro de Mando Integral (CMI) como sistema para la gestión y coordinación de objetivos

El Cuadro de Mando Integral es una **herramienta de gestión de la inteligencia empresarial** para ver la evolución de la actividad de la compañía con respecto a sus objetivos estratégicos, permitiendo tomar decisiones en base a la información de dicha herramienta para alcanzar los mismos. También se le conoce como ***dashboard* o *balanced scorecard***.

El **Cuadro de Mando Integral** es la herramienta que nos permite gestionar y hacer seguimiento del cumplimiento de los principales objetivos tanto a corto (operativos) como a largo (estratégicos) que se marca la empresa. Estos objetivos integrados en Kanban de la empresa que ya hemos mencionado anteriormente, se construyen y plasman a partir del *business plan*, y monitorean a través del Cuadro de Mando Integral (CMI):

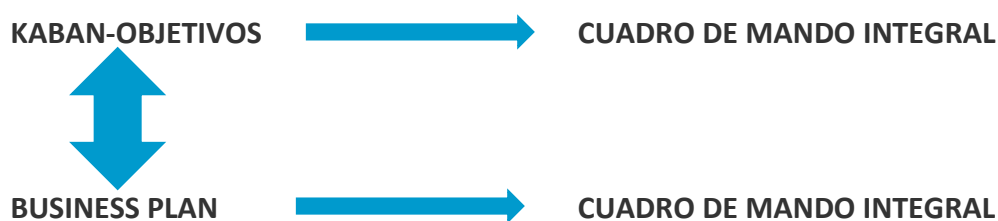


Figura 2. Kanban-business plan.

Los cuadros de mando:

- ▶ Se personalizan para cada sector, mercado, zona geográfica, y por tanto para cada empresa partiendo normalmente de los objetivos estratégicos económicos, financieros, comerciales y operativos.

- ▶ Facilitan que los comportamientos de las «personas clave de la organización» y sus recursos se encuentren estratégicamente alineados.
- ▶ Permite la clarificación, definición, implantación y seguimiento de la estrategia.

Fases para elaborar el Cuadro de Mando Integral

Al igual que hicimos con el *business plan*, vamos a analizar las fases que componen la elaboración de un Cuadro de Mando, que, en muchas ocasiones convergen como es lógico con las del *business plan*:

CLARIFICACIÓN ESTRATÉGICA					
Análisis de la situación	Misión	Visión	Valores	Competencias críticas	Líneas estratégicas
IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA					
Construcción			Gestión del proyecto		
Perspectivas	Objetivos	Indicadores	Metas		

Figura 3. Cuadro de Mando Integral. Fuente: <https://cmigestion.es/cuadro-de-mando-integral/>

Definición misión y visión

Antes de elaborar el Cuadro de Mando Integral hemos de establecer la misión y visión de la empresa. Es necesario saber quiénes somos y quiénes queremos ser en un futuro. Para definir la misión podemos responder a preguntas como:

- ▶ ¿Qué hacemos?
- ▶ ¿Cuál es nuestro negocio?
- ▶ ¿A qué nos dedicamos?

Para definir la visión responderemos a preguntas como:

- ▶ ¿Qué quiero lograr?
- ▶ ¿Dónde quiero estar en el futuro?

En el ejemplo de la empresa de fabricación de mesas que mencionamos a lo largo de este tema podéis ver la misión y visión de la compañía.

Análisis externo e interno

Esta fase consiste en realizar un estudio exhaustivo acerca de la situación actual interna y externa de la empresa. La herramienta de análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) es perfecta para ello.

Ver matriz DAFO de la empresa de muebles en el epígrafe 5.3.

Establecimiento de objetivos estratégicos

Después de realizar el análisis en la etapa anterior estamos en condiciones de establecer los objetivos estratégicos de **las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral (finanzas, clientes, procesos internos, innovación-aprendizaje)**. Establecer los objetivos correctamente es clave para que el Cuadro de Mando Integral esté enfocado a la implantación de la estrategia en la empresa. Algunos ejemplos de objetivos de las cuatro perspectivas son:

- ▶ **Finanzas:** en general, asegurar liquidez, aumento de tesorería, reducir financiación externa, etc.
 - En particular para la empresa de fabricación de muebles, mejorar la rentabilidad de los productos y la utilización de los recursos propios, el EBITDA, etc.
- ▶ **Clientes:** mejorar la atención al cliente, aumentar la satisfacción del cliente, incrementar la cuota de mercado, mejorar la política de devoluciones, etc.
 - En particular para la empresa de muebles, aumentar las ventas, posicionarse como marca Premium, atacar los nichos de mercado objetivo (cadenas de venta de muebles) etc.

- ▶ **Procesos internos:** mejorar la cooperación con proveedores, reducir costes de almacenamiento, reducir tiempos de procesos, reducir ciclos de fabricación, etc.
 - En particular en nuestro ejemplo, aumentar la eficiencia disminuyendo a cero la subactividad (infra utilización de los operarios), mejorar el uso de las materias primas (madera y barniz), reducir los tiempos de fabricación, etc.
- ▶ **Innovación-aprendizaje:** mejorar procesos de selección de personal, fomentar la innovación, aumentar la satisfacción de los empleados, incrementar la formación, etc.
 - En particular para nuestro ejemplo, formar a los operarios, comprar nuevas máquinas, introducir nuevos materiales, herramientas, etc.
- ▶ Por último, otras perspectivas serían la de gobernabilidad (políticas públicas) y la del marco legal (regulación).

Determinación de los indicadores KPI: para aplicar la estrategia es necesario transformar los objetivos en varios indicadores de gestión o también llamados KPIs. Los indicadores de gestión sirven para medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Un Cuadro de Mando Integral no deberá superar los 2-3 indicadores KPI por cada objetivo, ya que un número excesivo de indicadores por cada objetivo puede llegar a perjudicar la estrategia y que los esfuerzos realizados no sirvan para nada.

Veamos un ejemplo gráfico de indicadores en las cuatro perspectivas:



Figura 4. Ejemplo de las 4 perspectivas. Fuente: <https://cmigestion.es/cuadro-de-mando-integral/>

Indicadores & KPIs; ejemplos:

► Indicadores financieros:

- Rentabilidad económica.
- Beneficio neto.
- Deuda a corto plazo.
- Deuda a largo plazo.
- Deuda total.
- Capital circulante.
- Beneficio por empleado.
- Dividendo por acción, etc.

► Indicadores de clientes:

- Número de reclamaciones.
- Número de visitas a clientes.
- Cuota de mercado.
- Ventas por cliente.
- Cuota de fidelidad.
- Cuota de satisfacción.
- Clientes perdidos.
- Beneficio por clientes, etc.

► **Indicadores de procesos internos:**

- Cumplimiento de auditorías.
- Evaluación desperdicios.
- Tiempos muertos.
- Índices de mantenimiento.
- Coste de transporte.
- Producción neta.
- Número de suministradores.
- Tiempo de ciclo de proceso, etc.

► **Indicadores de innovación-aprendizaje:**

- Índices calidad de formación.
- Coste de la formación.
- Satisfacción de los empleados.
- Índice de incentivos.
- Tasa de abandonos.
- Índices de comunicación, etc.

Como hemos visto el Cuadro de Mando Integral es una fuente de información estratégica y no solo unos cuantos indicadores KPI, por ello se implementa como consecuencia de la planificación estratégica de la empresa. El Cuadro de Mando Integral analizará la evolución de la empresa para en caso de desviaciones se pueda establecer adaptaciones o nuevas estrategias que permitan llevar a la organización al cumplimiento de los objetivos establecidos.

Con respecto a los indicadores o KPIs, William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físico y matemático británico estableció:

«Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.» Y esto se puede completar con: «Lo que no se puede medir no se puede controlar; lo que no se puede controlar no se puede gestionar; lo que no se puede gestionar no se puede mejorar».

Beneficios de un Cuadro de Mando Integral

- ▶ Ofrece a la compañía una visión global de la situación de la empresa.
- ▶ Permite la planificación de estrategias a corto y medio plazo.
- ▶ Genera información de inteligencia de negocio para la toma de decisiones.
- ▶ Minimiza riesgos (control interno y mapa de riesgos que veremos en más adelante).
- ▶ Mejora la comunicación interna (Consejo de Ad., Comité de Dirección, Dptos.) y externa de la compañía (clientes, proveedores, etc.).
- ▶ Alinea los objetivos de cada sector, unidad, departamento y área de la empresa.
- ▶ Clarifica la estrategia, la misión de la organización y logra el consenso sobre esos temas.
- ▶ Convierte la visión futura de la empresa en objetivos tangibles para su medición consecuente.
- ▶ Comunica la estrategia a toda la organización.
- ▶ Representa un balance entre las mediciones externas de la organización, sus clientes y las internas: procesos críticos, aprendizaje y desarrollo.
- ▶ Alinea objetivos personales y departamentales.
- ▶ Informa a la alta gerencia sobre cómo avanza la organización en la gestión y logro de los objetivos. Aprendizaje.
- ▶ Identifica y alinea las iniciativas estratégicas.
- ▶ Vincula los objetivos estratégicos con el presupuesto.

Como conclusión a la construcción del Cuadro de Mando enumeramos las cosas que debe de tener el Cuadro de Mando:

- ▶ Disponer de una estructura clara.
- ▶ Permitir entender la estrategia.
- ▶ Ser un excelente elemento de comunicación.
- ▶ Ser impulsado y apoyado por la alta dirección.
- ▶ Estar adecuadamente equilibrado y dimensionado: ámbito y recursos.
- ▶ Estar basado en una metodología y en un clima de cambio.

- ▶ Debe estar interiorizado por la organización.
- ▶ Facilitar la participación y el aprendizaje de toda la organización.
- ▶ Está alineado con otras herramientas (presupuestos, incentivos, modelos de excelencia...).

5.5. Tipos de cuadro de mando

Ahora que sabemos cómo se monta un cuadro de mando, sus fases y tipos de indicadores principales, así como las diferentes variables y preguntas que debemos tener en cuenta a la hora de crearlo, vamos a ver qué **tipos de cuadro de mando** podemos encontrarnos.

Como ya hemos dicho, a la hora de construir un cuadro de mando lo primero que hay que tener en cuenta es la idiosincrasia de la empresa en cuestión, y a partir de ahí se abre un abanico muy amplio de criterios a utilizar, pero los que podemos considerar como los cuatro pilares básicos son:

- ▶ Criterios económicos (con indicadores financieros).
- ▶ Criterios de responsabilidad dentro de la compañía (con indicadores de clientes y de innovación y aprendizaje).
- ▶ Criterios de tiempo (con indicadores de innovación y aprendizaje, pero también con los otros tres tipos de indicadores ya mencionados).
- ▶ Criterios por departamentos o áreas de negocio (con indicadores de procesos internos, y de innovación y aprendizaje).

Una vez que tenemos claros los criterios debemos saber los distintos tipos de cuadro de mando que puedo construir según mis necesidades. Los más destacados son:

- ▶ **CM Operativo:** seguimiento diario ligado a áreas o departamentos específicos de la empresa con la misión de corregir medidas equivocadas.

- Por ejemplo:
 - Ventas.
 - Compras.
 - Productos acabado.
 - Rotación de *stocks*, etc.

- ▶ **CM Directivo (corto plazo):** permite, a corto plazo, controlar los resultados de la empresa y está enfocado a analizar los indicadores internos que previamente hayamos definido.
 - Por ejemplo:
 - Rentabilidad de un producto mensual.
 - EBITDA trimestral.
 - Satisfacción de clientes semanal, etc.

- ▶ **CM Estratégico (largo plazo):** proporciona, a largo plazo, información interna y externa para conocer el estado de la compañía, cumplimiento de objetivos y posicionamiento global.
- ▶ Por ejemplo:
 - Lanzamiento de nuevos productos en nuevos mercados.
 - Adquisiciones de nuevas empresas, etc.

La suma de estos tres nos dará como resultado el **Cuadro de Mando Integral** que comprende los tres anteriores con el objetivo de disponer de una **visión global e integral de la organización**.

Las personas y equipos (cuanto más variados y diversos más ricos y mayor valor añadido aportarán) encargados de la definición del cuadro de mando deberán analizar **cuáles son sus procesos y su cadena de valor** para encontrar la información necesaria que se traduzca en **indicadores válidos** que incorporar al cuadro de mando.

Actualmente, y debido a la gran cantidad de variables y perspectivas que podemos añadir a nuestro cuadro de mando integral, **no existe un único y verdadero modelo**

de gestión. De hecho, en muchas ocasiones se puede hablar más de que de un cuadro de mando de un **dashboard** confeccionado a través de **KPIs o indicadores** que la empresa considere críticos conocer y analizar en profundidad. Dentro de las **herramientas de software** que nos permiten crear Cuadros de Mando Integral podemos destacar **ERPs de grandes dimensiones** como:

- ▶ Navision.
- ▶ SAP.
- ▶ Oracle PeopleSoft.

Dentro de las **herramientas que nos proporciona el Business Intelligence**, del que ya hemos hablado, destacamos aquellas que nos permiten realizar un *reporting* y monitorización exhaustiva de los datos tanto de manera analítica como gráfica:

- ▶ QlikView, Power BI, Tableau.
- ▶ Business Objects.
- ▶ Microstrategy.
- ▶ Cognos Software.

Sabías que...

La **productividad empresarial** es una variable que afecta profundamente a la rentabilidad de una compañía, ya que permite evaluar el rendimiento y la eficiencia de los procesos en las empresas. Por ello, conocer qué indicadores o KPIs son los más importantes para monitorizarlos y analizarlos puede tener gran efecto sobre:

1. La reducción de costes
2. La dirección de personas
3. La motivación de la plantilla
4. Un incremento en la rentabilidad de la empresa

Puedes conocer más sobre la productividad empresarial en el siguiente enlace web:

<https://www.heflo.com/es/blog/gestion-de-empresas/indicadores-productividad/#:~:text=Los%20indicadores%20de%20productividad%20son,producto%20o%20servicio%20en%20particular.>

En el material en inglés, se puede utilizar el documento

<https://www.axapphealthcare.co.uk/small-business/advice/our-people/what-is-productivity-and-how-can-it-be-measured/>

En un tema posterior se comentará más sobre herramientas de utilidad tanto para lo visto anteriormente como para los cuadros de mando.

5.6. Ejemplos de CMI para la medición del EVA

Para terminar el tema, y una vez vistos los tipos de cuadro de mando y cómo llegamos a construir el Cuadro de Mando Integral a través del Cuadro de Mando Operativo más el Directivo y el Estratégico, vamos a ver algunos ejemplos del mismo para medir el **EVA (Economic Value Added)** de una empresa.

El **valor económico agregado (EVA)**, por sus siglas en inglés) es el resultado obtenido una vez que se han cubierto todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. Para ver cuál es el EVA de una empresa, lo primero que tenemos que hacer es el **mapa estratégico** basado en las cuatro dimensiones ya mencionadas del Cuadro de Mando Integral y que hemos visto anteriormente:

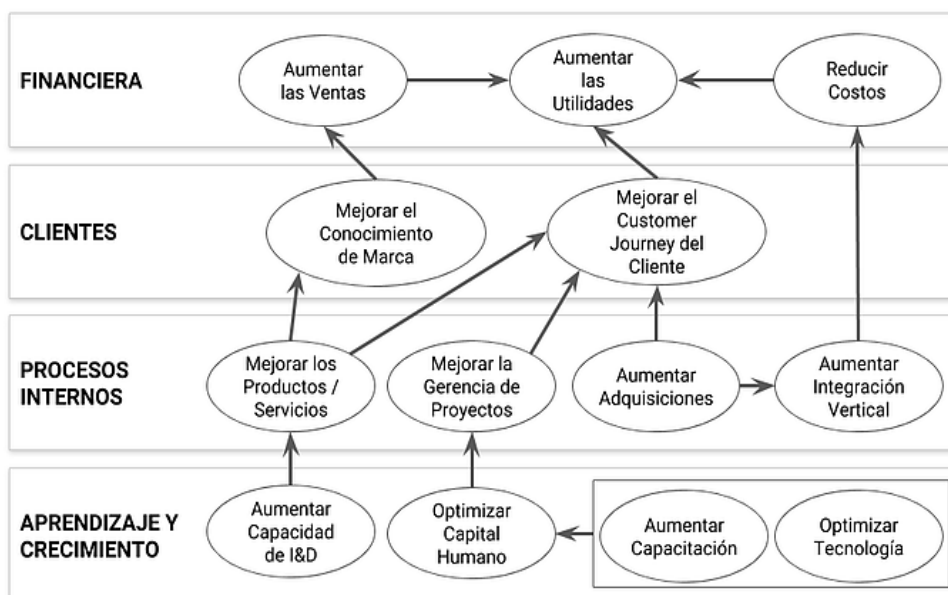


Figura 5. Mapa estratégico.

Ahora establecemos las **líneas estratégicas** dentro del mapa estratégico:

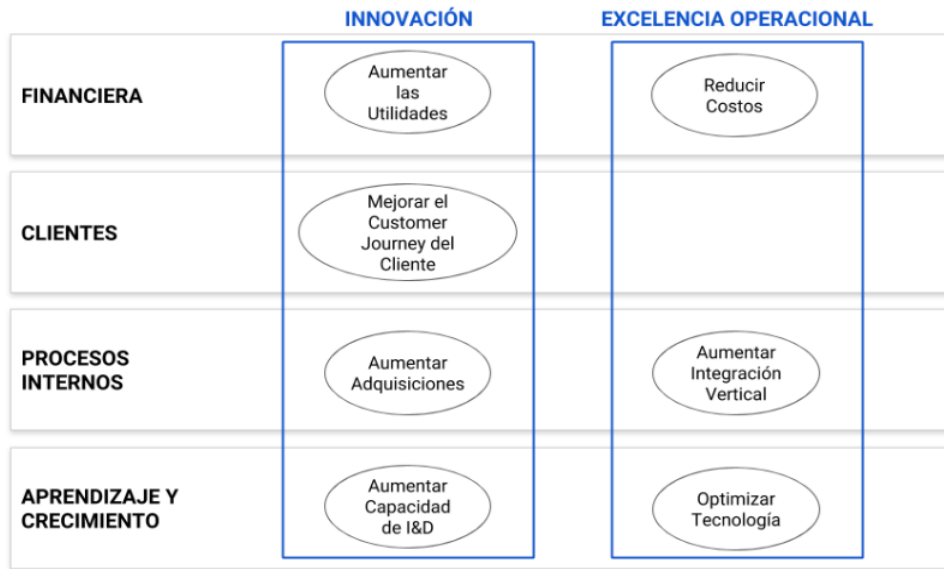


Figura 6. Líneas estratégicas dentro del mapa estratégico.

Por último, definimos los **KPIs adecuados**:

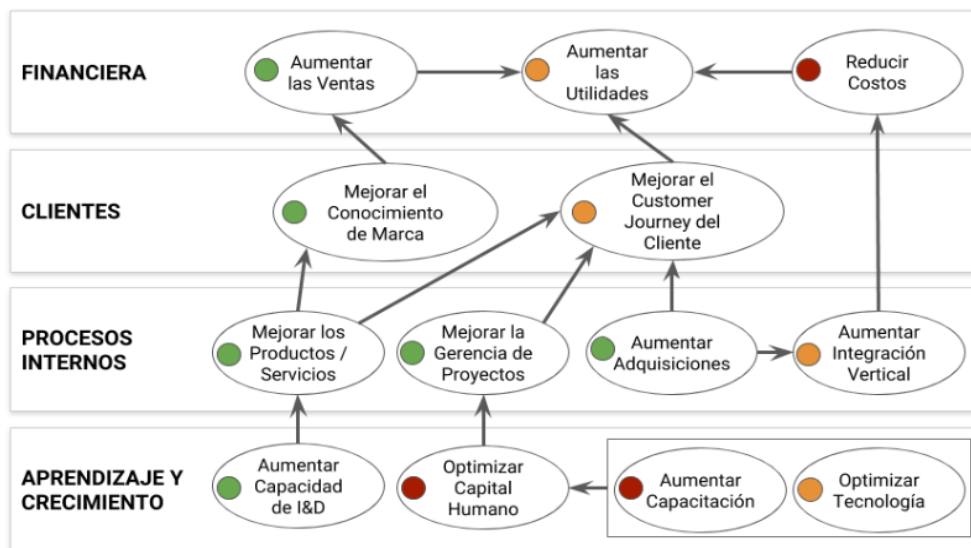


Figura 7. KPIs. Fuente: <https://gestion.pensem.com/cuadro-de-mando-integral-ejemplo-definitivo-6-plantillas>

Los indicadores adecuados se establecen con el proceso de *Lluvia de ideas* que deben de estar basadas en los **objetivos**, las **iniciativas** y la **estrategia** de la organización. Veamos ejemplos concretos:

A continuación, veamos el típico de CMI genérico, donde en el eje Y están las cuatro perspectivas y en el eje X los objetivos, indicadores, metas e iniciativas definidas para ver el **Valor Económico Agregado** de una empresa:

CUADRO DE MANDO INTEGRAL					
PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR	METAS		INICIATIVA O PLANES DE ACTUACIÓN
			P	R	
FINANCIERA	-Crecimiento ingresos - Mejora productividad	-% aumento cuota -Reducción costes			
CLIENTES	-Fidelización -Satisfacción	- % de crecimiento del negocio con los clientes actuales. encuestas, - nº quejas clientes			
PROCESOS	-Asegurar calidad producto/servicio -Mejorar capacidad respuesta	Indicadores para: -PR. De innovación -PR: operativos -PR. Post-venta			
RRHH: Aprendizaje y Crecimiento	-Aumentar la Formación - comunicación interna	-Capacidad personal -Capacidad S. información -Clima laboral: motivación			

Tabla 14. Cuadro de mando integral. Fuente: <http://www.alfonsoros.com/cuadro-de-mando-integral/>

Ahora veamos un CMI centrado en el lanzamiento de nuevos servicios en una empresa:

Mapa estratégico		Cuadro de Mando Integral			Plan de acción		
		Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Iniciativa	Presupuesto
Perspectiva Financiera	Incremento ingresos	Incremento de ingresos por el lanzamiento de nuevos servicios.	Incremento anual ingresos	+ 25%			
			% ingresos por nuevos servicios	30%			
Perspectiva Comercial	Servicios innovadores	Satisfacer las necesidades de los actuales clientes.	Incremento del consumo interno/cliente	+ 10%			
			Mejora en la retención de clientes	5%			
Perspectiva Procesos internos	Desarrollo interno de los nuevos servicios	Acelerar el desarrollo de 2 nuevos servicios.	Comunicación incidiendo en los segmentos potenciales	1 mes		Diseñar material gráfico	- €
			Tiempo requerido para hacer efectivos los servicios	3 meses		Creación de un equipo de mejora	- €
Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo	Plantilla estable y formada	Formar interna y externamente a las personas que participarán en estos nuevos servicios.	Formación complementaria específica	20 horas		Inscripción a cursos de formación	- €
			Retención del personal "clave" en estos servicios	95%		Retribución variable (incentivos)	- €
Presupuesto total							- €

Tabla 15. CMI centrado en el lanzamiento de nuevos servicios en una empresa. Fuente: <https://sites.google.com/site/planstrategico/plan-estrategico/9-implementacion-de-la-estrategia/f-cuadro-de-mando-integral>

A continuación, veamos un ejemplo de un CMI en el sector sanitario, en concreto del Hospital de Zumárraga:

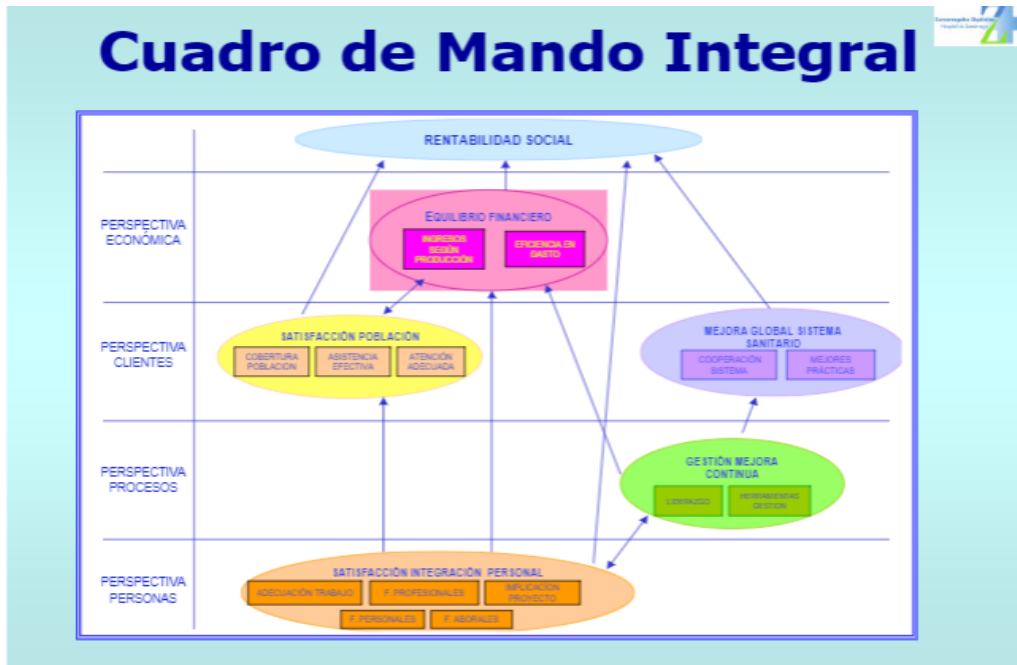


Tabla 16. Ejemplo de cuadro de mando integral del Hospital de Zumárraga. Fuente: <https://docplayer.es/20175734-Cuadro-de-mando-integral-hospital-de-zumarraga.html>

Por último, veamos el caso de un CMI para una empresa de venta de productos como ordenadores, pantallas, ratones, teclados, etc.:

PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	Responsable	Presupuesto	Fecha
FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad de las operaciones, minimizando las actividades de No Valor Añadido.	EBITDA (*)	17%	Reducción de Ineficiencias	A.L.	20	dic-15
PROCESOS	Reducir la tasa de reparaciones en garantía un 30%	Ratio de Garantías	2%	Reducción de Garantías	R.P.	15	oct-15
CLIENTE	Lean management eficaz: mejora continua en los KPIs	KPIs en verde	80%	Lean Management	R.C.	8	dic-14
	Reducir un 40% el tiempo total del proceso de Gestión de Pedidos	Tiempo de Ciclo	12 días	Rediseño de Gestión de Pedidos	J.P.	25	mar-13
ACTIVOS INTANGIBLES	Desarrollar las habilidades profesionales de modo que sustenten el Crecimiento y la Eficiencia Operacional.	Disponibilidad de Capital Humano	100%	Desarrollo Profesional	F.S.	18	jun-13
TOTAL						86	K€

Tabla 17. CMI para una empresa de venta de productos informáticos. Fuente: <https://ejemplocoleccion.blogspot.com/2019/07/cuadro-de-mando-integral-ejemplo-excel.html>

Ejercicio resuelto sobre Cuadro de Mando Integral

Planteamos el siguiente ejercicio práctico, completando en el cuadro de mando integral los datos que faltan para ensayar un posible análisis.

Perspectiva Financiera

Objetivo	Actuaciones	Indicador Objetivo	Indicador Conseguido	Desviación
Incremento ventas \$	Promoción por 2ª compra	250.000	180.000	-70.000
Margen neto del ejercicio \$	Reducir costos	10%	8%	-2%

Perspectiva Clientes

Objetivo	Actuaciones	Indicador Objetivo	Indicador Conseguido	Desviación
Captación de clientes	Comerciales realizar visitas nuevas	25	28	3
Nº de Reclamaciones	mejora de atención al cliente	15	19	4
Fidelidad (Nº clientes sin compra)	Tarjeta de fidelización del cliente	8		

Perspectiva Interna

Objetivo	Actuaciones	Indicador Objetivo	Indicador Conseguido	Desviación
Productividad	Reducción de horas en producción	13		
Eficiencia	Reducción insumos desperdiciados			

Perspectiva de innovación y Aprendizaje

Objetivo	Actuaciones	Indicador Objetivo	Indicador Conseguido	Desviación
Formación	Nº de empleados tomando cursos	10	10	0

Tabla 18. Ejemplo (1).

Solución: Análisis del cuadro de mando.

- ▶ **Ventas:** no se ha conseguido el objetivo, se tiene una desviación de \$70.000
- ▶ **Clientes:** se han captado 3 clientes más del objetivo
- ▶ **Reclamaciones:** se han producido 4 reclamaciones por encima del objetivo.

Podemos concluir:

Se han captado 3 clientes más del objetivo marcado. Sin embargo, el incremento del volumen de ventas no se ha alcanzado. Caben dos razonamientos:

1. El incremento de ventas no era un objetivo alcanzable, lo que puede crear desmotivación en los comerciales.
2. El segmento de clientes visitados no era el idóneo para conseguir el incremento deseado en el volumen de ventas.

Anotaciones para analizar:

- ▶ Analizar cuál ha sido el error al marcar el objetivo de ventas.
- ▶ Se estima que el índice de reclamaciones es elevado.
- ▶ Actuación: dar formación a las teleoperadoras «atención al cliente».

5.7. Referencias bibliográficas

Amat, J. M. (2007). *Control de Gestión: una perspectiva de dirección*. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Balanced Scorecard Institute. (2018). *Expert Strategic Management Guidance*. Recuperado de: <https://www.balancedscorecard.org/>

Fuentes Moreno, E. (2018). *Control de gestión: Herramientas para aportar valor*. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Kaplan Robert, S. (2000). *Cómo utilizar el cuadro de mando integral: La organización orientada a la estrategia*. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Kaplan Robert, S. y P. Norton, David. (2002). *Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard)*. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Caso resuelto: plan de negocio

Los nueve tipos de planes de negocio que puedes necesitar

Cinco días. (11 de agosto de 2015). Los nueve tipos de planes de negocio que puedes necesitar. *Cinco días. El país.*

Este artículo ofrece la opinión de expertos sobre planes de negocio. El primero ofrece una primera aproximación de enfoque de trabajo.

Accede al artículo a través de la siguiente dirección web:

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/08/11/pyme/1439276699_712968.html

Todos los pasos para elaborar un buen plan de negocio

García Méndez, I. (14 de julio de 2020). Todos los pasos para elaborar un buen plan de negocio. *Emprendedores.*

Podéis consultar en detalle todos los pasos necesarios para elaborar un buen plan de negocio.

Accede al artículo a través de la siguiente dirección web:

<https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a77300/como-elaborar-un-plan-de-negocio/>

Accede a la versión en inglés a través del siguiente enlace:

<https://www.entrepreneur.com/article/281416>

Introducción al Cuadro de Mando Integral

Amat, O. y Aguilà, S. (2016). *Nota Técnica de Introducción a Cuadro de Mando Integral*. Universidad Pompeu Fabra.

Explicación técnico sobre cómo hacer un cuadro de mando integral.

Accede al recurso a través de la siguiente dirección web:

<http://www.oriolamat.cat/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Introducci%C3%B3n-al-cuadro-de-mando-integral-Nota-T%C3%A9cnica-ACCID-2016.pdf>

Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral

Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (2016). *Un método eficaz para conseguir que la estrategia empresarial se implante con éxito*. Barcelona: Ediciones 2000.

Ejemplos y explicaciones prácticas sobre la utilidad del cuadro de mando integral.

Accede a una descripción del libro a través del aula virtual o desde la siguiente dirección web: <https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/como-utilizar-el-cuadro-de-mando-integral>

1. Señala la respuesta correcta.
 - A. El plan de negocio es una herramienta para decisiones a largo plazo y el presupuesto para decisiones a corto.
 - B. Son redundantes.
 - C. Solo es obligatorio hacer el presupuesto. El plan de negocio solo lo hacen las empresas grandes porque tienen una gestión más profesionalizada.
 - D. Todas las anteriores son correctas.

2. El plan de negocio se construye con las siguientes piezas:
 - A. Un resumen ejecutivo, descripción de la empresa y análisis del mercado.
 - B. Productos y/o servicios, organización y gestión y plan de *marketing*.
 - C. Plan de ventas, plan financiero y anexo.
 - D. Todas las anteriores.

3. En el plan de negocio, los errores más típicos son...
 - A. Descuadre del balance o descuadre entre el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias o descuadre de ambos con la previsión de tesorería.
 - B. Asumir demasiados gastos fijos para los primeros años de actividad.
 - C. Acumular pérdidas en años sucesivos del plan de negocio durante los primeros años de actividad, reduciendo su patrimonio causando su disolución.
 - D. Todas las anteriores.

4. Otros factores que influyen en el mal diseño de un plan de negocio son...
 - A. No tener en cuenta la morosidad potencial de los clientes.
 - B. Creer que los ingresos y gastos suceden a la vez que los cobros y los pagos.
 - C. Asumir que los beneficios se van a incrementar de forma exponencial.
 - D. Todas las anteriores.

5. Las fases o pasos para llevar a cabo el plan estratégico son...
- A. Misión y visión, análisis interno y externo, análisis y matriz DAFO, segmentación de mercado, *targeting*, estrategia de segmentación y *marketing mix* y plan de acción.
 - B. Misión y visión, análisis interno y externo, análisis y matriz DAFO, segmentación de mercado, *targeting*, posicionamiento, estrategia de segmentación y *marketing mix*.
 - C. Misión y visión, análisis interno y externo, análisis y matriz DAFO, segmentación de mercado, *targeting*, posicionamiento, estrategia de segmentación y *marketing mix* y plan de acción.
 - D. Todas la anteriores.
6. El Cuadro de Mando Integral es una herramienta...
- A. Financiera.
 - B. Operativa.
 - C. De gestión de la inteligencia empresarial.
 - D. Todas las anteriores.
7. Las cuatro perspectivas de Cuadro de Mando Integral son...
- A. Económica.
 - B. Cliente.
 - C. Procesos internos.
 - D. De Innovación y aprendizaje.
 - F. Todas las anteriores.

8. Los principales beneficios de Cuadro de Mando Integral son...
- A. Ofrece a la compañía una visión global de la situación de la empresa. Permite la planificación de estrategias a corto y medio plazo. Genera información de inteligencia de negocio para la toma de decisiones. Minimiza riesgos (control interno y mapa de riesgos que veremos en un tema posterior).
 - B. Mejora la comunicación interna (Consejo de Ad., Comité de Dirección, Dptos.) y externa de la compañía (clientes, proveedores, etc.).
 - C. Alinea los objetivos de cada sector, unidad, departamento y área de la empresa.
 - D. Todos los anteriores.
9. Los pilares básicos o criterios para construir un cuadro de mando son...
- A. Criterios económicos, de responsabilidad y por departamento.
 - B. Criterios económicos, de responsabilidad y de tiempo.
 - C. Criterios de responsabilidad por departamento y de tiempo.
 - D. Criterios económicos, de responsabilidad, de tiempo y por departamento.
10. El Cuadro de Mando Integral se compone de los siguientes cuadros de mando...
- A. Cuadros de Mando Operativo y Directivo.
 - B. Cuadros de Mando Operativo, Directivo y Estratégico.
 - C. Cuadros de Mando Directivo y Estratégico.
 - D. Cuadros de Mando Operativo y Estratégico.

Control de Gestión y Presupuestario

Control interno y *reporting*

Índice

Ideas clave	3
6.1. Introducción y objetivos	3
6.2. Control interno	4
6.3. Auditoría interna	7
6.4. Gobierno Corporativo: Gestión de Riesgos Corporativos	11
6.5. Mapa de riesgos e informes de control	17
6.6. Diseño y circuitos de Control Interno	20
6.7. Ejemplos de Control Interno y <i>reporting</i>	24
6.8. Referencias bibliográficas	30
A fondo	31
Test	34

6.1. Introducción y objetivos

Históricamente se ha asociado el **control interno** a las áreas económicas, considerando que dicho control se asociaba únicamente a las actividades de contabilidad y finanzas, además que su desempeño se consideraba solo responsabilidad del Dpto. Financiero. Sin embargo, hoy en día, se considera que la propiedad de la empresa y la gestión van por caminos más separados, el control interno está más presente que nunca y se extiende a todos los niveles de la organización, desde el Consejo de Administración pasando por el Comité de Dirección, gerentes y empleados llegando incluso a afectar a las relaciones con los agentes externos *stakeholders* (clientes, proveedores e instituciones públicas).

Como instrumento de control interno, la **auditoría interna** es un elemento cada vez más instaurado en las empresas hasta haber departamentos específicos de las mismas en muchas compañías. El aumento de los requisitos legales, normativos, las preocupaciones por las políticas de *compliance* y asegurar su cumplimiento explican la importancia que ha ido ganando dicha área en los últimos tiempos.

Basado en lo dicho anteriormente, el **gobierno corporativo** es un concepto relativamente moderno dada la relevancia que ha tomado el control de riesgos en las compañías y los cambios normativos que ha habido y les ha afectado. Así como la separación entre dirección y propiedad en las compañías.

Hablaremos de los **mapas de riesgo** y los **circuitos de control interno**, los primeros como herramientas de control de gestión, en este caso, de los riesgos y los segundos como procesos y políticas de seguimiento y control de los mismos, como refuerzo de las políticas de control de gestión de una organización.

Por último, el control o la auditoría internos deben estar documentadas en base a los procesos y políticas que tenga la compañía, así como a los seguimientos de los riesgos, vía mapas de riesgos (cuadros de mando corporativos) y acorde con el papel del gobierno corporativo. Esto se traduce en los **informes de control interno**.

Los objetivos que se pretenden conseguir en este tema son:

- ▶ Trabajar el concepto de control interno y sus características.
- ▶ Ver las diferencias entre auditoría y control interno; así como entre la auditoría externa e interna y las complementariedades existentes entre todas ellas.
- ▶ Conocer el concepto de gobierno corporativo y los factores asociados al control interno de dicho concepto.
- ▶ Ver el concepto de mapa de riesgos.
- ▶ Ver circuitos de control interno.
- ▶ Conocer formas de *reporting* vinculadas al control interno.

6.2. Control interno

El control interno es un proceso que se lleva a cabo con la supervisión de la dirección y de todo el personal de la organización con el objetivo de dar una seguridad razonable para lograr los objetivos marcados. Estos objetivos son básicamente:

- ▶ Eficiencia y eficacia de los procedimientos y operaciones de la empresa.
- ▶ Fiabilidad de la información que se maneja en la misma, especialmente la financiera.
- ▶ Asegurar el cumplimiento de todas las normativas, leyes o directivas que apliquen.

Especialmente interesante es la definición dada por el Registro de Economistas Auditores (1993, p. 676):

«El control interno comprende la estructura, las políticas, los procedimientos y las cualidades del personal de una empresa, tendentes a proteger sus activos, asegurar la validez de la información, promover la eficiencia en las operaciones y estimular y asegurar el cumplimiento de las políticas y directrices emanadas de la dirección».

Las principales **características** del control interno y que se deben tener en cuenta son:

- ▶ Es un proceso, por lo tanto, no un fin en sí mismo. Es un medio para conseguir lo dicho.
- ▶ Es realizado y hecho por la totalidad de personas que hay en una organización, sean del nivel que sean por todas las personas. No únicamente son manuales de organización y procedimientos.
- ▶ Se busca aportar una seguridad razonable con relación a la consecución de los objetivos marcados, no una total seguridad.
- ▶ Debe facilitar la consecución de los objetivos marcados de la organización.

El control interno parte de la premisa de la **seguridad razonable**, es decir, tiene limitaciones y no es posible que sea 100 % seguro. Además, debe de estar en constante revisión y mejora, además de evaluar el coste beneficio de cada actividad de control.

Tipos de control interno

Los 4 tipos de control interno más usados actualmente son:

- ▶ **Financiero y administrativo** (de los Estados Financieros, informes de gestión, políticas, procedimientos y registros de todas las transacciones internas).
- ▶ **Operacional** (rentabilidad, rendimiento, proyectos, programas, etc.).
- ▶ **Normativo y Legal** (seguimiento de leyes, decretos y normativas).

- ▶ **Documentación** (guarda y custodia o destrucción de documentos vinculados a obligaciones legales o fiscales, manuales de procedimientos, contratos, documentos salariales, etc.).

Elementos del control interno

Los elementos de control interno se pueden resumir en:

- ▶ **El ambiente de control** (establecimiento y la efectividad de procesos, procedimientos y políticas específicas de control interno).
- ▶ **Políticas de control interno** (políticas que aseguran el cumplimiento de los procesos empresariales según los objetivos marcados por la organización, siendo su cumplimiento obligatorio).
- ▶ **Sistemas financieros y administrativos** (métodos y registros que se hacen para identificar, analizar, clasificar, registrar e informar las transacciones de una empresa, así como contabilizar los activos, pasivos, ingresos y gastos de la misma).
- ▶ **Procedimientos de control interno** (se establecen obtener una seguridad razonable de poder lograr los objetivos marcados por la organización).
- ▶ **Normativas existentes** (el marco legal y las disposiciones, normas o procedimientos de la empresa son la base en que la empresa fundamente su actividad).

- **Revisión** (la propia supervisión del control interno es también una actividad a revisar, para ver las evidencias de las incongruencias o incidencias surgidas, su comunicación, su resolución o propuestas de mejora.

Te puede interesar...

Existe consenso a nivel internacional desde 1992 en los elementos a revisar por el control interno. Los mismos se recogen en el informe COSO, que se hizo en la fecha anterior en los Estados Unidos. En temas posteriores se entrará en más detalle, pero aquí puedes leer más sobre el mismo

<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/COSO-Sesion1.pdf>

En materiales en inglés, utilizar el recurso <https://www2.deloitte.com/ng/en/pages/audit/articles/financial-reporting/coso-an-approach-to-internal-control-framework.html>

6.3. Auditoría interna

La auditoría interna es una tarea que busca ayudar a que la empresa consiga los objetivos que tiene marcados. Para ello, la auditoría interna tiene unos procesos y procedimientos propios, que están vinculados a los objetivos o retos que tenga la organización. Su trabajo permite a la misma conocer sus puntos débiles y tener recomendaciones para mejorar o solucionar las incidencias que se encuentren.

La auditoría interna suele ser realizada por auditores, que suelen ser profesionales con amplios conocimientos de los negocios, de los sistemas y de los procedimientos de la empresa.

La auditoría interna debe asegurar que los procesos en el control de riesgos y de gobierno corporativo son eficientes. Así mismo, entrega a la dirección de la empresa un **informe de auditoría** con sus resultados, que deben ser:

- ▶ Cualitativos, con la explicación pertinente del contexto empresarial.
- ▶ Cuantitativos.
- ▶ Independientes.
- ▶ Confiables.
- ▶ Oportunos.
- ▶ Objetivos.

La función de auditoría interna tiene un amplio abasto en el conjunto de la organización. Entre ellos los siguientes aspectos:

- ▶ Revisión y evaluación de si las operaciones han sido eficientes.
- ▶ Validar que la información financiera y operativa sea real.
- ▶ Localizar e investigar fraudes.
- ▶ Proponer medidas para asegurar la protección de los activos y el cumplimiento de leyes, directivas, normativas, etc. en vigor.
- ▶ Involucrar a la empresa para asegurar el seguimiento de las políticas y los procedimientos que la propia entidad se ha dado.
- ▶ La auditoría interna vincula la propia gestión de la compañía (equipo directivo) con los socios o consejeros, que son los responsables del control interno.
- ▶ La función de auditoría interna debe ser independiente y efectiva y debe asesorar a la dirección.

Su objetivo es, **en conclusión**, validar el sistema de control interno y asesorar en su mejora, para gestionar y administrar de forma conveniente los riesgos.

Te puede interesar...

El auditor interno debe conocer muy bien la organización o, en su defecto, tener instrumentos ágiles que le permitan conocerla rápidamente. En el siguiente enlace se explica cuál es la función de dicha figura: <https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2014/02/funciones-responsabilidades-auditorinterno/>

En inglés, utilizar el recurso: <https://linfordco.com/blog/what-is-an-internal-auditor/>

La auditoría interna vs el control interno

Veamos para ver sus diferencias, cuáles son los objetivos (que persiguen) de cada uno:

- ▶ **El control interno** busca formas de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos de la empresa, así como gestionar de forma adecuada la información contable y financiera que se tenga; sin olvidar que se cumplan los procedimientos, políticas y normas internas.
- ▶ **El auditor interno**, en cambio, evalúa en base a procedimientos establecidos y de forma objetiva el estado financiero y de riesgos de la empresa en un momento dado, aportando información acerca de los puntos fuertes y posibles mejoras para el futuro.

La auditoría externa y su relación con la auditoría interna

Los aspectos diferenciadores más relevantes son:

- ▶ **La auditoría externa** está fuertemente regulada y tiene como objetivo emitir una opinión sobre la fiabilidad de la información contenida en las cuentas anuales de una empresa.
- ▶ **En cambio, la auditoría interna** tiene como objetivo la mejora del control interno de la empresa, de modo que cada empresa la desarrolla en función de sus intereses y sus políticas. Además, la auditoría externa debe realizarla una persona cualificada no vinculada a la empresa y tiene carácter obligatorio.

	Auditoría	
	Externa	Interna
Vinculación	Persona ajena a la empresa	Empleado de la empresa
Objetivo	Opinión profesional de las cuentas anuales	Cumplimiento del control interno
Resultado	Informe de auditoría	Informe interno para la dirección
Usuarios	Externos e internos	Internos
Cualificación	Profesional independiente	Sin cualificación específica
Obligatoriedad	Obligatoria	Voluntaria

Tabla 1. Diferencias entre auditoría externa e interna.

Etapas y procedimientos de la auditoría externa

Veamos ahora las etapas de elaboración de la auditoría externa:

- **Fase de planificación:** se trata de evaluar el riesgo de auditoría mediante la revisión analítica del balance y la cuenta de resultados, la descripción de circuitos de información rutinaria y del control interno y la descripción de los procesos no rutinarios. Esta evaluación del riesgo ayudará en el enfoque y la planificación de la auditoría por áreas que se materializará en unos programas de trabajo en que se describen los trabajos que se han de realizar.
- **Fase de ejecución:** se llevan a cabo las pruebas de auditoría que se detallan en los programas de trabajo y se plasman en los papeles de trabajo. Tras esta fase, se procede a la emisión de los informes.

Las técnicas de auditoría para adquirir dicha evidencia se dividen en:

- **Observación física,** que consiste en la comprobación física de activos.

- ▶ **Confirmación directa** (clientes, proveedores, bancos, abogados y asesores, trabajadores, etc.).
- ▶ **Revisión analítica**, mediante el control de saldos, comparación de datos, ratios, análisis de tendencias, etc.
- ▶ **Control interno**, en el que se revisan los sistemas y procedimientos que utiliza la empresa para conseguir sus objetivos.

6.4. Gobierno Corporativo: Gestión de Riesgos Corporativos

Los aspectos clave para el gobierno corporativo de las entidades, son las relaciones existentes entre los accionistas, los administradores y dirección, los órganos corporativos, comité de dirección y junta general de accionistas, y con los clientes y proveedores de servicios, como pueden ser auditores externos e internos.

«El **gobierno corporativo** es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas. La estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio, los gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la empresa. El gobierno corporativo también provee la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer un seguimiento a su desempeño». (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE)

Etapas gobernabilidad corporativa

Según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), las organizaciones empresariales pasan por **cinco etapas sucesivas** para ir adaptando las prácticas del gobierno corporativo.

1. **Concientización** (se toma conciencia del impacto que puede tener el gobierno corporativo en la empresa).
2. **Códigos. Definición de normas y principios** (la formulación de un código que toma como base los principios de gobernabilidad corporativa de la OCDE).
3. **Seguimiento de la aplicación del código** (formulación de normas y reglas por parte de la empresa, para cumplir dicho código).
4. **Asunción de responsabilidad** (clarificar las responsabilidades que recaigan en cada estamento de la empresa).
5. **La gobernabilidad corporativa en el marco empresarial e institucional** (es asumida como parte básica, habitual y útil por la empresa)

Criterios básicos de calidad de un buen gobierno corporativo

Los criterios básicos para llevar a cabo un buen gobierno corporativo son:

- ▶ **Tratamiento equitativo** de los socios o accionistas (sean socios minoritarios o no).
- ▶ **Responsabilidad y funciones** de la dirección (en base a criterios de objetividad, de respeto a los intereses de la sociedad, de generar valor a los socios o accionistas. Todo ello en base a conocimiento e independencia).
- ▶ **Revelación de la información** (la transparencia es otro aspecto básico. Información precisa y fiable, enviada de forma periódica, sin irregularidades).
- ▶ **Stakeholders** (velar por los grupos de interés en la empresa, desde empleados, administración, bancos, acreedores, deudores, accionistas... hasta la comunidad en general que se ve afectada por su actividad).

Te puede interesar...

El gobierno corporativo no sólo es un aspecto vinculado a la gestión o control interno, sino que también puede ser una manera de crear valor. En la siguiente noticia puedes verlo <https://expansion.mx/emprendedores/2019/04/22/este-es-el-fondo-que-hace-crecer-a-las-start-ups-con-gobierno-corporativo>

Beneficios de un buen gobierno corporativo

Los principales beneficios de un buen gobierno corporativo los podemos resumir en los siguientes puntos:

- ▶ Facilitar la dedicación de más tiempo y más calidad a la estrategia de la empresa, a las necesidades de la misma y las oportunidades.
- ▶ Identificar los riesgos estratégicos del negocio.
- ▶ Establecer mecanismos oportunos para enfrentar estos riesgos.
- ▶ Reducir la exposición a pérdidas.
- ▶ Favorecer el desarrollo de las personas y de sus talentos.
- ▶ Ganar credibilidad y confianza de los grupos de interés de la compañía.
- ▶ Ser un activo estratégico de la compañía, una ventaja competitiva.

Principios para la gobernabilidad de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)

Los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE son la base para que, los organismos reguladores se adecuen los marcos legales que son especialmente relevante en aquellas empresas que cotizan en bolsa, donde estos principios vía ley, pueden ser de obligado cumplimiento.

- ▶ Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo
- ▶ Derechos de los accionistas y las funciones clave de la propiedad
- ▶ Tratamiento equitativo de los accionistas

- ▶ Función de los interesados en la gobernabilidad corporativa
- ▶ Información y transparencia
- ▶ La responsabilidad de la Dirección

La separación cada vez más presente en propiedad y gestión hace que se tengan que articular instrumentos que regulen su relación y la gobernanza corporativa es uno de los aspectos que lo hace. Hasta el punto de que los expertos vinculan la existencia de gobierno corporativo con la perdurabilidad de las compañías y su capacidad para continuar siendo competitivas, crecer y mantener su actividad en un entorno cambiante, con los riesgos asociados a dichos cambios.

La no existencia de las prácticas positivas vinculadas al gobierno corporativo se puede ver en varios aspectos:

- ▶ Falta de transparencia en la divulgación de información financiera, así como la oportunidad de la misma.
- ▶ No tratar con equidad a los socios minoritarios, abusando de los mismos desde una posición de poder.
- ▶ Procesos de auditoría con falta de objetividad e independencia.
- ▶ Políticas de contratación de personal que no premien la meritocracia, y que lleven a contratar a personal no idóneo para el puesto.

Todos estos elementos provocan que no se puedan aprovechar de forma eficiente los recursos de la organización, ni que se esté garantizando la actuación en favor de incrementar o mejorar el rendimiento de los inversores.

Te puede interesar...

EY. (noviembre 2017). *Ocho claves a tener en cuenta en la Gestión del Gobierno Corporativo*. Recuperado de [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-ocho-claves-a-tener-en-cuenta-en-la-gestion-del-gobierno-corporativo/\\$FILE/ey-ocho-claves-a-tener-en-cuenta-en-la-gestion-del-gobierno-corporativo.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-ocho-claves-a-tener-en-cuenta-en-la-gestion-del-gobierno-corporativo/$FILE/ey-ocho-claves-a-tener-en-cuenta-en-la-gestion-del-gobierno-corporativo.pdf)

En inglés, utilizar el recurso <https://www.riskmanagementmonitor.com/quest-post-tips-for-good-corporate-governance/>

Esto también puede dificultar las políticas de endeudamiento de las compañías, en el sentido que la empresa tenga poca credibilidad y con ello poco o ningún acceso al mercado de financiación o de capitales.

La gestión de los riesgos corporativo

La gestión de los riesgos corporativos hace referencia a un **procedimiento constante e interactivo** de la dirección o administración de la compañía, en coordinación con el personal interno o externo que esté a cargo del control interno, para ver aquellos aspectos, tanto de dentro de la compañía como de fuera, que son una amenaza para la compañía y la consecución de los objetivos marcados por la organización; pasando a ser, por tanto, riesgos corporativos.

Las fases de gestión de los riesgos corporativos se pueden resumir en:

1. Identificación y valoración del riesgo corporativo
2. Identificar los factores de riesgo en las áreas, procesos y circuitos afectados
3. Analizar y determinar el nivel de riesgo y su probabilidad de que ocurra.
4. Gestionar el riesgo, considerando las posibles acciones correctoras y su relación coste beneficio.
5. Hacer y activar un plan de riesgos.

6. Seguimiento y acompañamiento de las acciones establecidas en el plan.

Metodología de la gestión de los riesgos corporativos

La empresa puede utilizar diversos programas, planes o proyectos para cumplir sus objetivos. En la medida en que la consecución de los mismos puede estar en peligro dado los riesgos, sean internos o externos, que le puedan afectar, se hace necesario que las diferentes etapas comentadas anteriormente se interioricen en la compañía y se procedimenten de forma clara, contando con las herramientas que sean necesarias.

Por ello, son elementales los dos siguientes aspectos:

- ▶ Compromiso de la dirección.
- ▶ Equipo de trabajo de control interno y gestión de riesgos.

Ejemplos de riesgos corporativos

Para completar el epígrafe de la gestión de los riesgos corporativos, veamos algunos ejemplos según su tipología:

- ▶ **Dispersión organizacional**, preocupan la multiplicidad de generaciones trabajando simultáneamente; la descentralización de la información por la computación en la nube y la privacidad de la información.
- ▶ **Digitalización**, los riesgos se concentran en la automatización y robótica; las infracciones de datos y la dependencia de las áreas de tecnología e informática.
- ▶ **Transparencia**, las problemáticas de fraude con el uso de herramientas tecnológicas; la «pobreza» de las culturas corporativas y la intervención de

inversionistas activistas o pasivos, que buscan rendimientos a corto plazo, son las mayores preocupaciones.

- **Regulaciones y volatilidad del mercado**, las miradas se centran en la incertidumbre geopolítica; los nuevos estándares de reconocimiento de ingresos y las presiones de crecimiento e innovación.

Te puede interesar...

Hernández, C. (23 de febrero de 2018). Los riesgos corporativos más relevantes según los auditores. Instituto Nacional de Contadores Públicos. Recuperado de <https://www.incp.org.co/los-12-riesgos-corporativos-mas-relevantes-segun-los-auditores/>

En inglés, utilizar el recurso <http://www.oecd.org/daf/ca/risk-management-corporate-governance.pdf>

6.5. Mapa de riesgos e informes de control

El objetivo del mapa de riesgo es poder **resumir la información de aquellos riesgos o incertidumbres que tiene la empresa** para poder así facilitar la confección de estrategias que limiten o reduzcan dichos riesgos.

El mapa es, pues, un sistema de información que permite ver las evidencias que pueden tener trascendencia en la gestión de las incertidumbres que afectan a la entidad. Es más, se puede considerar un **cuadro de mando** por parte de la empresa o ser complementario a otros cuadros de mando.

Las funciones del mapa de riesgos son entre otras:

- Evaluar sistemáticamente los diferentes riesgos que tiene la empresa y si su control vale la pena (si crea valor) o no y como mitigar sus consecuencias.

- ▶ Facilitar que se comprendan los riesgos por parte de la organización (todos los empleados) y la instauración del ambiente de control.
- ▶ Implica a la organización en la estrategia que se tenga para la gestión de los riesgos corporativos.
- ▶ Aumenta la calidad y cantidad de la información.
- ▶ Permite diagnosticar y perfeccionar el control interno aumentando la confianza de los procesos y facilitando su revisión posterior.
- ▶ Ayuda a la empresa a conseguir sus objetivos.
- ▶ Reduce la información asimétrica y el gap informacional (diferencia entre la información que está disponible y la que sería necesaria para una correcta evaluación del problema).
- ▶ Optimizar la gestión de los costes que provoca el control de riesgos, (por ejemplo, seguros o coberturas de determinados activos, actividades o eventos).

Sabías que...

El mapa de riesgos está empezando a ser un requisito legal para determinadas compañías en muchos países, como en España, para poder garantizar que se cumpla la ley y se tenga evidencia que los empleados han sido informados de los mismos.

Para hacer estos mapas, se debe combinar la medida de la importancia que pueda tener dicho riesgo (gravedad) con la verosimilitud de que dicho evento pueda pasar (frecuencia).

El mapa debe dar respuesta a preguntas como:

- ▶ ¿Qué puede ir mal en el proceso?
- ▶ ¿Para detectar a tiempo las anomalías, qué indicadores deben controlarse?
- ▶ ¿Con qué frecuencia se deben evaluar o pueden pasar dichos procesos?
- ▶ ¿Qué procesos están implicados y quién es el responsable de los mismos?
- ▶ ¿Qué consecuencias pueden tener en los objetivos de la empresa la materialización de los riesgos?
- ▶ ¿Cómo pueden limitarse dichos efectos?

Como todo buen cuadro de mando, estas preguntas se van a contestar a través de los indicadores que conforman el mapa de riesgos. Son llamados **KRI's (Kee risk indicators) indicadores clave de riesgos**. Los indicadores de riesgo son según Rodríguez López, M, Piñeiro Sánchez, C.; de Llano Monselo, Pablo (2013):

«Un conjunto de variables que, de acuerdo con la teoría financiera y/o con la experiencia, están relacionadas causalmente con factores de riesgo, permiten evaluar la verosimilitud de eventos inciertos, o proporcionan evidencias útiles para cuantificar las consecuencias de estos».

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo descrito por Rodríguez López, M, Piñeiro Sánchez, C.; de Llano Monselo, Pablo (2013):

«La elección de los indicadores adecuados se configura como una tarea especialmente comprometida. Estas son algunas de sus propiedades deseables:

Relevancia. Por ejemplo, el índice de morosidad podría ser empleado como un indicador del riesgo de crédito asumido por la empresa en su política de ventas.

Simplicidad: cada índice debe ayudar a diagnosticar una actividad o proceso en concreto, de forma sencilla y comprensible.

Mensurabilidad: el KRI debe ser cuantificable.

Verificabilidad: su cálculo debe de ser trazado y verificado.

Robustez: que el indicador elegido no sea susceptible de manipulación».

A continuación, se ve un ejemplo, de mapa de riesgos, donde aquellas áreas que tengan un riesgo alto o medio-alto, debe ser analizado para poder ver cómo reducir dicho riesgo o mitigarlo.

Área	Riesgos						
	Crédito	Mercado	Liquidez	Operativo	Estratégico	Reputacional	Legal
Área 1							
Área 2							
Área 3							
...							
Área n							

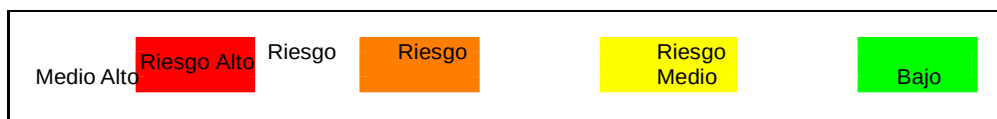


Figura 2. Ejemplo de mapa de riesgos. Fuente: Rodríguez López, M, Piñeiro Sánchez, C.; de Llano Monselo, Pablo (2013).

6.6. Diseño y circuitos de Control Interno

Las **políticas de control interno** establecen las pautas de comportamiento que todas las personas físicas que forman parte de una organización deben seguir para adecuar su conducta a los valores de la empresa.

Todos cuantos integran la empresa deben comportarse acorde a las leyes, normas, directivas u otros aspectos legales de forma totalmente íntegra y transparente, teniendo en perspectiva la profesionalidad y prudencia debida a la confianza de accionistas y clientes.

Dichas políticas abarcan todos los establecimientos que forman parte de una organización y va dirigido a los miembros de los órganos de administración, directivos, socios, empleados y asimismo a todas aquellas otras personas o entidades colaboradoras. Todas ellas deben de cubrir al menos los siguientes aspectos:

- ▶ **Respeto por la ley** (leyes vigentes, normas internas y cultura de la empresa).
- ▶ **Honestidad, transparencia y confianza** (p.ej. protección de la confidencialidad).
- ▶ **Integridad** (para evitar los conflictos de intereses, como por ejemplo en un concurso de proveedores).

Te puede interesar...

A modo de ejemplo. Iberdrola. (24 de febrero de 2020). Política de control y gestión de riesgos de Iberdrola. Recuperado de

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/politica_general_control_risgos.pdf

En los materiales en inglés, poner siguiente enlace
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/en_US/corporativos/docs/general_risk_control_and_management_policy.pdf

Compromisos con los grupos de interés (stakeholders) en los circuitos internos de control interno.

Uno de los objetivos principales de una organización es promover un entorno de trabajo que facilite el **desarrollo profesional y humano**. La diversidad de capacidades y experiencias y la integración de personas y culturas distintas es una de las fuentes de éxito muchas organizaciones.

Los **compromisos** más relevantes que deben de formar parte del circuito de control interno son:

- ▶ Derechos Humanos y laborales (de los trabajadores).
- ▶ Derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad (de todos los miembros de la empresa).
- ▶ Compromiso con los clientes (calidad, garantía, servicio).
- ▶ Compromiso con los proveedores (igualdad de oportunidades de competir en un concurso, cumplimiento de contratos, pagos).
- ▶ Compromiso con los competidores (precios, publicidad, etc.).
- ▶ Compromiso con los accionistas (información transparente, imagen fiel).
- ▶ Compromiso con la sociedad (respeto por el medio ambiente).

Ejemplo de riesgos corporativos y procesos de control interno asociados

A continuación vamos a tratar algunos procesos y prácticas concretos para evitar los riesgos siguientes:

- ▶ **Manipulación de la información**, puede constuir fraude con implicaciones penales. las organizaciones se deben abstener de:
 - Llevar un registro de operaciones en soportes extracontables no registradas en libros oficiales.
 - Llevar contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.
 - Registrar gastos, ingresos, activos o pasivos inexistentes o que no se ajusten a la realidad.
 - No anotar en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o anotarlas con cifras distintas a las verdaderas.
 - Realizar asientos de apuntes en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto.
 - Utilizar documentos falsos.
 - Destruir deliberadamente documentos antes del plazo previsto por la ley.
- ▶ **Lucha contra la corrupción privada y pública**, para ello la empresa no debe de conceder ni solicitar ni prometer ventajas a proveedores o clientes a cambio de favores, y prohibir todo tipo de soborno por actos u omisiones.
- ▶ **Blanqueo de capitales e irregularidades en los pagos**, con especial atención a los pagos y cobros en metálico que resulten inusuales atendiendo a la naturaleza de la operación, a los realizados mediante cheques al portador o a aquellos efectuados en divisas distintas de las previamente acordadas, comunicando a través de los cauces y procedimiento establecidos aquellos que se entiendan que son irregulares.

- ▶ **Conflicto de intereses y lealtad a la organización**, entre empleados directivos o administradores. Puede darse esta situación, cuando la decisión que deba tomarse en el ámbito profesional esté influenciada por intereses personales y familiares buscando un beneficio a título individual que cause perjuicio a la empresa.
- ▶ **El procedimiento de denuncia** que permita notificar de forma confidencial y sin temor a represalias cualquier incumplimiento de los principios marcados por la empresa. La denuncia debe basarse en la buena fe y no estar formulada en base a meras conjeturas o suposiciones.
- ▶ **Difusión de los procedimientos internos y seguimiento de los mismos**, para garantizar que todas las personas de la organización conozcan el contenido de las normas internas y comprenda su alcance. Dichas normas deben estar accesibles para los empleados.
- ▶ **Procedimiento de la revisión de cumplimiento** en donde las contravenciones de los códigos internos, deben ser corregidas inmediatamente, y plantear la posibilidad de sanciones, si procede, con arreglo a la normativa laboral vigente.
- ▶ **Procedimiento de revisión y actualización** de forma continua de los procesos, tomando en consideración todas las sugerencias de sus destinatarios, y proponiendo los cambios y adaptaciones que se consideren oportunos.
- ▶ **Segregación de funciones y autorizaciones** permitiendo reducir riesgos en tanto que, por ejemplo, la persona que autorice un coste, no sea la misma que contrate y que pague, concretándose de forma clara en las normativas y en las descripciones de los puestos de trabajo

A fondo

Escándalos financieros y la importancia de la auditoría interna y el gobierno corporativo

Detrás de los últimos escándalos financieros ha habido siempre problemas de manipulación de información, con informaciones falsas o alteradas.

En el caso de España, por ejemplo, con la salida a bolsa de Bankia o en el de Estados Unidos, con el famoso caso Enron o Madoff. En todos ellos fallaron los controles internos y externos.

Puedes consultar la sección **A fondo** para ampliar tus conocimientos sobre este tema.

6.7. Ejemplos de Control Interno y *reporting*

Una vez visto todo lo anterior, se hace necesario **documentar y reportar** la propia revisión del control interno, para que aquellos que deban actuar sobre los riesgos en cuestión o proceder a desarrollar las recomendaciones propuestas por el equipo que lidera el control interno (auditores, *compliance* y *controlllers* principalmente).

El Control y la Auditoría interna deben de estar documentados en:

- ▶ Procesos y Políticas de la compañía.
- ▶ Informes de seguimiento de riesgos.
- ▶ Mapa de riesgos.
- ▶ Gobierno Corporativo.

Debemos de empezar hablando de lo que consideramos como los informes **ordinarios** y recurrentes, habituales en la mayoría de las empresas:

- ▶ Cuentas anuales auditadas (30 de abril).

- ▶ Informe de procedimientos acordados sobre el EBITDA por auditor.
- ▶ Forecast de cierre del ejercicio (Revenue, GOP/EBITDAR, KPIs).
- ▶ Detalle de siniestros e incidencias técnicas que tengan costes asociados.
- ▶ Informe de ventas del mes anterior.
- ▶ Informe cualitativo de cierre del mes.

Dentro de estos informes ya hay de por sí un control interno intrínseco, que siempre debe de tener en cuenta las siguientes premisas:

- ▶ ¿Quién es el destinatario y relación con el mismo?
- ▶ ¿Cuál es el objetivo?
- ▶ ¿Quién es el responsable o coordinador de hacerlo?
- ▶ ¿Qué información es objeto de análisis y qué indicadores o KPI (si son de riesgo, KRI)?
- ▶ ¿Cuál es la periodificación del informe, es decir, qué *deadlines* se deben cumplir para recopilación de información y envío?

Sabías que...

Las sociedades que cotizan tienen muy marcadas las fechas para ir presentando documentación sobre su control interno. En el siguiente enlace puedes ver en detalle todo aquello que se puede evaluar: https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/fabrica-info-no-financiera.original.pdf

En inglés, utilizar el recurso <https://es.slideshare.net/hwyler/how-to-audit-non-financial-information-106268052>

Características del *reporting*:

Los informes de control interno deben de atenerse a las siguientes consideraciones:

- ▶ Destinatario/s a los que va el informe y relación con el cliente interno/externo (personalización).

- ▶ Información objeto de análisis: mostrar los indicadores o KPIs & KRI's.
- ▶ Dinámicos (modelización, simulaciones, escenarios).
- ▶ Periodificación (acotarlos en períodos de tiempo, semanas, meses trimestres, etc.).
- ▶ *Deadlines* (Calendario de *reporting*).
- ▶ Permisos (acceso a los informes, listas).
- ▶ Formación para su uso (herramienta).
- ▶ Mejorar los procesos con nuevos datos (a través de los indicadores de seguimiento del mapa de riesgos o cuadro de mando de riesgos que no son otros que los KPIs & KRIs).

Ventajas del *reporting*:

Los informes de control interno, va a permitir que la empresa tenga:

- ▶ Información flexible, ágil y dinámica (adaptable a las necesidades).
- ▶ Selecciona la información crítica para la toma de decisiones.
- ▶ Información unificada y centralizada (precisa y relevante).
- ▶ Compara datos y analiza tendencias en un espacio temporal.
- ▶ Información homogénea (integridad de dato).
- ▶ Acceso personalizable a la información.

Checklist en los informes y cuestiones de control interno

A continuación, vamos a revisar la estructura (*check list*) de lo que debe de conformar un informe de control interno (tipo de preguntas, acciones y soporte de respuestas):

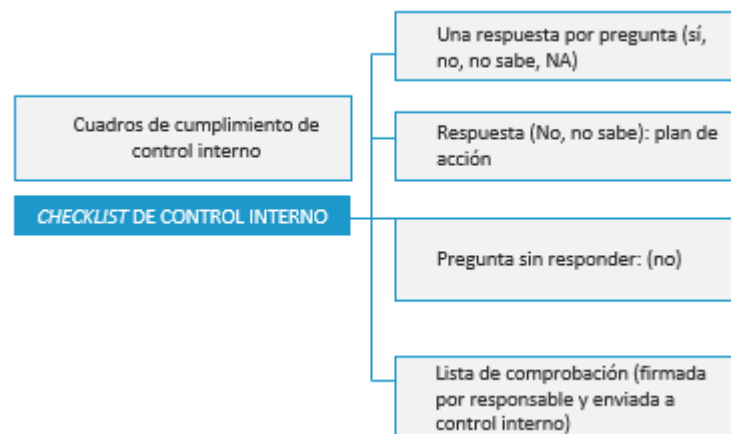


Figura 1. Checklist sobre cosas a hacer de control de interno.

Veamos algunos ejemplos de *checklist*. Empezaremos con el circuito de control interno de pagos a proveedores:

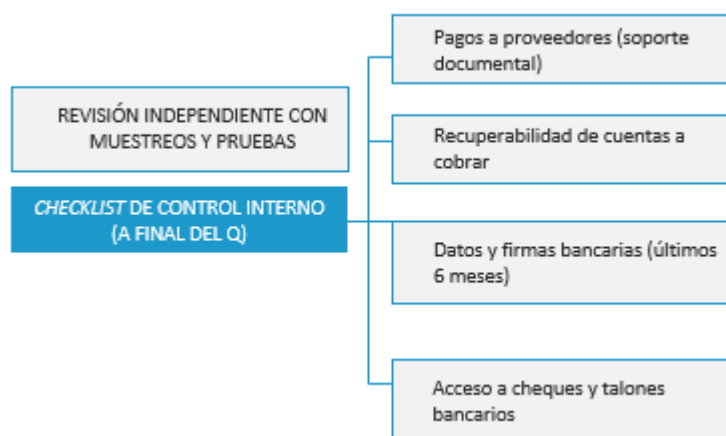


Figura 2. Checklist de control de interno vinculado a tesorería y pagos.

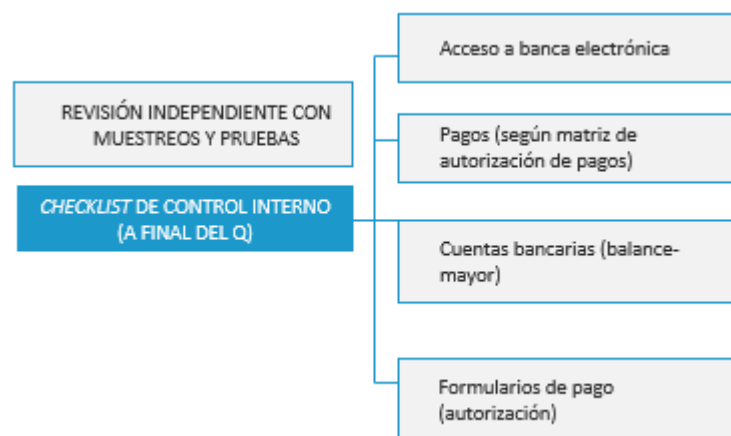


Figura 3. Checklist de control de interno vinculado a tesorería y pagos 2.

Ahora veremos el *checklist* dentro del circuito de control interno del pago de nóminas:

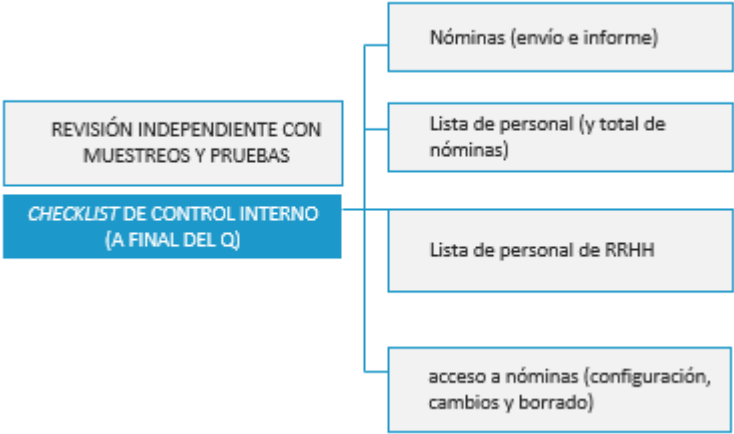


Figura 4. Checklist de nóminas.

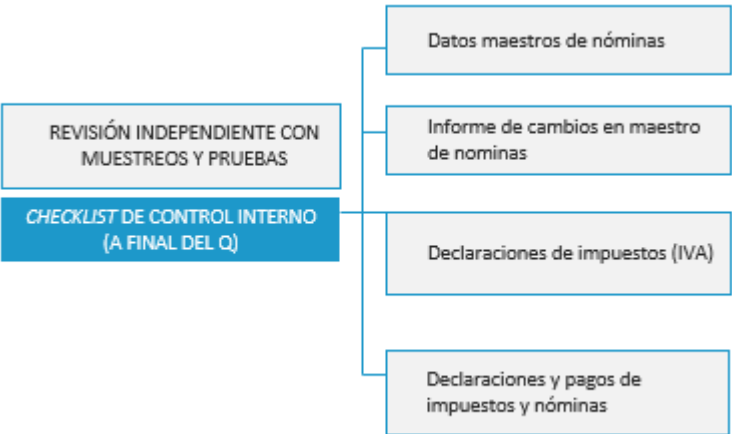


Figura 5. Checklist de nóminas 2.

Te puede interesar...

En los siguientes enlaces Podéis ver ejemplos de Informes de Control Interno de actualidad:

- <https://okdiario.com/espana/auditoria-podemos-pidio-iglesias-blindar-control-interno-injerencias-politicas-pero-no-hizo-caso-4899202>
- <https://www.connectas.org/guadalajara-tren-pena-nieto-capitulo-3/>
- https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-06-21/siete-grandes-ibex-conflictos-interes-auditor-externo_2081728/
- <https://okdiario.com/espana/auditoria-podemos-pidio-iglesias-blindar-control-interno-injerencias-politicas-pero-no-hizo-caso-4899202>
- <https://www.connectas.org/guadalajara-tren-pena-nieto-capitulo-3/>

Supongamos también que debemos interpretar a través de un *checklist* si el control de gestión interno es efectivo o no, sabiendo los siguientes datos sobre un área específica de la empresa:

CUESTIONES	RESPUESTAS		
	SI	NO	N/A
¿Hay procedimientos escritos sobre la gestión de la Tesorería?	X		
El personal de tesorería realiza, en algún caso, funciones de:			
- ¿Registro de cuentas a cobrar?	X		
- ¿Decisión sobre descuentos, bonificaciones, etc..., en ingresos?		X	
- ¿Preparación de documentos de pago y nóminas?	X		
- ¿Preparación de facturas de venta y registro contable de las mismas?		X	
¿Existen medidas de seguridad adecuadas para garantizar que no tienen acceso a los fondos personas distintas de las autorizadas ?	X		
¿Existe más de una caja? ¿Se realizan pagos diferenciados por cada una de ellas?		X	
¿Se realizan arqueo periódico de caja? ¿Se deja constancia escrita de estos?	X		
¿Se realizan periódicamente arqueo por personas ajenas al departamento de caja? ¿Quién los hace? ¿Con qué periodicidad?	X		
¿Esta previsto que el órgano director autorice las aperturas de todas las cuentas a nombre de la organización y las personas con firma autorizada?	X		
¿Se efectúan los pagos en la mayor parte posible, por bancos con el fin de reducir el movimiento de la caja?	X		
¿Los pagos se efectúan mediante orden de pago previa y debidamente autorizada?	X		
¿Se ha definido un procedimiento para evitar que se produzcan pagos duplicados?			X
¿Se avisa a los bancos cuando un firmante autorizado deja de serlo? ¿Se tiene constancia de la recepción de dicho aviso?	X		
¿Se realizan conciliaciones periódicas de las cuentas bancarias con la contabilidad?	X		
¿Existen cuentas separadas para los ingresos asociados a pagos previamente determinados?			X
¿Se realiza un control de dichas cuentas para garantizar que al final del ejercicio no queden pagos pendientes correspondientes a ingresos recibidos?	X		

Figura 6. Cuestionario respondido de la empresa.

Como vemos en el *checklist* planteado, el informe sobre auditoría interna debería hacer referencia a aquellos puntos que **podieran generar dudas o problemas a futuro**, como puede ser que no haya un procedimiento de pagos duplicados o no existan cuentas separadas para cada tipo de ingreso.

Sin embargo, analizando a nivel general, el informe debería también **destacar los puntos fuertes**, como es que haya diferencias entre las personas que hacen determinadas gestiones de tesorería o no se tomen decisiones sobre descuentos o bonificaciones en el área de tesorería.

Esto se puede hacer sobre cada uno de los elementos analizados, dando en su conjunto un análisis completo o *reporting* de la situación a nivel de control interno de la compañía.

6.8. Referencias bibliográficas

Barquero, M. (2013). *Manual práctico de Control Interno*. Barcelona: Editorial Profit.

Rodríguez Valencia, J. (2006). *Control interno: un efectivo sistema para la empresa*. Madrid: Trillas.

Escándalos financieros y la importancia de la auditoría interna y el gobierno corporativo

Enron: el mayor escándalo financiero de la historia

La Vanguardia. (2 de diciembre de 2016). Enron: el mayor escándalo financiero de la historia, tan grande como olivado. *La Vanguardia*.

El caso Enron ha sido considerado un antes y un después en el desarrollo de los aspectos a tratar en el control interno de las empresas. Aquí podéis ver una explicación al respecto.

Accede al artículo a través de la siguiente dirección web:

<https://www.lavanguardia.com/economia/20161202/412319658496/enron-quebra-escandalo.html>

Cuando llueve tecnología, el paraguas es Auditoría Interna

Abella, R. (8 de junio de 20185). Cuando llueve tecnología, el paraguas es Auditoría Interna. PwC.

Artículo sobre los riesgos asociados a las nuevas tecnologías y el papel de la auditoría interna.

Accede al artículo a través del siguiente enlace:

<https://ideas.pwc.es/archivos/20180608/cuando-llueve-tecnologia-el-paraguas-es-auditoria-interna/>

Nuevos modelos de organización y gobierno corporativo

Topelson, D. y Hessekiel, K. (31 de mayo de 2016). *Exploring Corporate Structures and Governance Models for the Open Source Community*. Harvard University.

Explicación de distintos modelos adaptados a los tiempos actuales.

Accede al documento a través de la siguiente dirección web:

https://cyber.harvard.edu/events/luncheons/2016/05/Ritvo_Hessekiel

Resumen ejecutivo. COSO

COSO. Resumen ejecutivo.

Documento oficial de COSO donde se explican varios criterios estandarizados para la gestión de riesgos corporativos.

Accede al documento a través del siguiente enlace:

<https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-Spanish.pdf>

La auditoría forense de Dia encontró correos que prueban las prácticas irregulares

García Roper, J., Álvaro B. y Martín, P. (11 de febrero de 2019). La auditoría forense de Dia encontró correos que prueban las prácticas irregulares. *Cinco Días*.

«La investigación forense llevada a cabo sobre las cuentas de Dia, y que ha llevado a cabo en las últimas semanas EY, encontró correos electrónicos que probarían los indicios de prácticas irregulares que el grupo de supermercados ha denunciado ante la Fiscalía, tal y como reconoció la compañía».

Accede al artículo a través de la siguiente dirección web:

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/08/companias/1549657230_758111.html

1. Los objetivos del control interno son...
 - A. Eficiencia y eficacia.
 - B. Fiabilidad de la información financiera.
 - C. Cumplimiento de las leyes y normas que aplican.
 - D. Todas las anteriores.

2. ¿Cuál de las principales características del control interno descritas a continuación es falsa?
 - A. Es un proceso.
 - B. Es llevado por personas, pero no en todos los niveles.
 - C. Se busca aportar razonabilidad.
 - D. Se busca cumplir los objetivos.

3. ¿Cuál de los siguientes aspectos no están involucrados en una auditoría interna?
 - A. Revisar y evaluar la eficacia en las operaciones.
 - B. Determinar e investigar fraudes.
 - C. Asesoramiento fiscal.
 - D. Confiabilidad en la información financiera y operativa.

4. Los resultados que deben entregar la auditoría a la alta administración son...
 - A. Cualitativos, cuantitativos, independientes, confiables, oportunos, subjetivos.
 - B. Cualitativos, cuantitativos, dependientes, confiables, oportunos, objetivos.
 - C. Cualitativos, cuantitativos, independientes, confiables, oportunos, objetivos.
 - D. Cualitativos, cuantitativos, dependientes, confiables, oportunos, subjetivos

5. Las etapas de gobernabilidad corporativa son por orden...
- A. Definición de normas y principios, seguimiento de la aplicación, asunción de responsabilidad, gobernabilidad corporativa en el marco empresarial e institucional.
 - B. Concientización, definición de normas y principios, seguimiento de la aplicación, gobernabilidad corporativa en el marco empresarial e institucional.
 - C. Concientización, definición de normas y principios, asunción de responsabilidad, gobernabilidad corporativa en el marco empresarial e institucional.
 - D. Concientización, definición de normas y principios, seguimiento de la aplicación, asunción de responsabilidad, gobernabilidad corporativa en el marco empresarial e institucional.
6. Entre los beneficios de un buen gobierno corporativo está...
- A. Minimizar el tiempo enfocado a la estrategia.
 - B. Aumentar la exposición a pérdidas.
 - C. Establecer mecanismos oportunos para hacer frente a los riesgos corporativos.
 - D. Ninguna de las anteriores.
7. Las siguientes etapas para administrar los riesgos corporativos son por orden...
- A. Considerar acciones, plan de gestión de riesgos, puesta en marcha del plan, monitoreo, revisiones y acompañamiento de las acciones.
 - B. Considerar acciones, plan de gestión de riesgos, monitoreo, puesta en marcha del plan, revisiones y acompañamiento de las acciones.
 - C. Considerar acciones, revisiones, plan de gestión de riesgos, monitoreo, puesta en marcha del plan y acompañamiento de las acciones.
 - D. Revisiones, considerar acciones, plan de gestión de riesgos, monitoreo, puesta en marcha del plan y acompañamiento de las acciones.

8. ¿Cuál de los siguientes objetivos no es el de un mapa de riesgos?
- A. Solucionar el riesgo.
 - B. Revisar los procesos de control de riesgos.
 - C. Implicar a la organización en la estrategia de gestión de riesgos.
 - D. Ayudar a la compañía a conseguir sus objetivos.
9. ¿Cuál de los siguientes procesos es de control interno?
- A. Asegurar el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad.
 - B. Garantizar que se cumpla, como sea, el plan de negocio de la empresa.
 - C. Negociar con los proveedores descuentos.
 - D. Pasar la información de clientes a terceros, si así se requiere.
10. Los informes de control interno pueden...
- A. Ser usados para mejorar procesos.
 - B. Facilitar que haya un ambiente de control en la empresa.
 - C. Clarificar la estrategia de la empresa.
 - D. Todos los anteriores.

Control de Gestión y Presupuestario

Herramientas tecnológicas de control de gestión

Índice

Ideas clave	3
7.1. Introducción y objetivos	3
7.2. Tecnologías y sistemas de información	4
7.3. Herramientas de gestión	11
7.4. Ejemplos de implementación de herramientas de gestión	24
7.5. Referencias bibliográficas	33
A fondo	34
Test	37

7.1. Introducción y objetivos

La tecnología ha cambiado radicalmente los hábitos, comportamientos, así como el proceso de toma de decisiones de las personas. En la nueva era digital impera la velocidad, la inmediatez y la disponibilidad. Por eso, las empresas necesitan pasar al siguiente nivel, evolucionar y digitalizarse para competir en los mercados actuales. Esa digitalización tiene que ser entendida, no solo desde el punto de vista de la transformación tecnológica, sino también desde el punto de vista de la optimización de los recursos.

Hoy en día, en los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos (V.U.C.A. en inglés) en los que se mueven la mayoría de las empresas, se necesita más que nunca la integridad y fiabilidad de los datos, y cada vez los departamentos de las empresas punteras son más autónomos en cuanto a la gestión de sus presupuestos, previsiones y planes de negocio, dando lugar al fenómeno de la «democratización» de la información en cuanto a homogeneidad y accesibilidad y en cuanto a la autogestión o «self controlling» de cada uno de ellos.

Adicionalmente y debido a los entornos ya mencionados, es necesario adoptar una metodología de control de gestión ágil (Lean- Agile), implementado rutinas y *feedbacks* recurrentes y periódicos, donde la estrategia debe de estar orientada hacia los análisis de las oportunidades debido a los cambios e incertidumbre, es decir una estrategia no recurrente.

En el control de gestión de hoy es fundamental la automatización y la eficiencia de las herramientas de gestión, que utilizan el tratamiento masivo de datos y la inteligencia artificial, que permiten optimizar los recursos y dotan de autonomía a los departamentos no financieros. Para ello, en el control de gestión de hoy en día, no

solo se debe de analizar datos, sino también saber gestionar los proyectos de implementación de herramientas de gestión. Necesitamos adquirir nuevas competencias, modelizando mediante la iteración y el pivotaje, modelos analógicos y digitales que permitan a la empresa tomar decisiones de una manera rápida y eficiente, permitiéndola optimizar los recursos.

Como resumen de todo lo dicho, el control de gestión debe de evolucionar desde actividades financieras orientadas a negocio, añadiendo otras de gestión de proyectos e implementación de herramientas de gestión de gestión.

Los objetivos que alcanzarás con el estudio de este tema son los siguientes:

- ▶ Conocer el por qué y para qué de la necesidad de las herramientas de gestión más allá de los tradicionales ERPs financieros (SAP, Oracle, Navision - Dynamics - Axapta, SAGE, etc.).
- ▶ Conocer en detalle algunas de las principales herramientas de gestión y planificación financiera y comercial que hay en el mercado (Power BI, Tableau, Qlik y Jedox).
- ▶ Saber los pasos que hay que seguir para la implementación de las mismas y ver ejemplos concretos de implementación.

7.2. Tecnologías y sistemas de información

Los sistema de información son ahora más que nunca, en la época de la información, una herramienta indispensable. No solo para poder agilizar los trámites relacionados con la facturación o la contabilidad, sino que en todos los procesos que tiene una empresa, especialmente los vinculados a control de gestión.

Los **sistemas de información** son un conjunto de datos que interaccionan entre sí para alcanzar un objetivo común. Ayudan a recopilar, almacenar, procesar y distribuir la información que afecta a los procesos esenciales de la organización.

Un caso concreto es el de los ERPs, una herramienta completa que permite no únicamente el control del proceso, sino que agiliza la toma de decisiones y la observación de sus efectos de forma rápida y fiable.

Escoger un programa u otro para la empresa requiere de un buen análisis de la tipología de empresa que se tiene y de en qué aspectos se quiere trabajar. Hay sistemas que funcionan de forma muy segmentada (con permisos muy concretos por usuarios) y otros que son mucho más flexibles. En el primer caso, podría ser útil para una multinacional; en cambio, el segundo podría ser ideal para una *start-up* o una *pyme*.

Así pues, los primeros elementos a analizar son:

- ▶ Saber hasta qué punto de integración se quiere en el sistema.
- ▶ Tener claras las partes o módulos de la herramienta que se plantee conseguir y su relación con otras aplicaciones. Por ejemplo, la compatibilidad con el Excel.
- ▶ Comparar entre varias opciones. Se debe pensar que escoger un programa u otro no es baladí, y cambiar *a posteriori* es posible, pero normalmente costoso en tiempo y dinero; en este sentido, acertar es importante.
- ▶ Valorar cómo será la implantación. Por ejemplo, cuándo es más conveniente y cómo será el *planning*, qué usuarios se verán afectados, si será necesario contratar consultores u horas de consultoría, los procesos que se deberán revisar e integrar.
- ▶ Valorar los costes de mantenimiento y del personal propio, así como el soporte futuro.

Te puede interesar...

A nivel de ejemplo de su importancia y sus costes ante una mala decisión, se recomienda la lectura del siguiente artículo: Bilbao, N. (25 de julio de 2018). ComputerWorld. Recuperado de <https://www.computerworld.es/negocio/lidl-cancela-un-contrato-de-500-millones-de-euros-con-sap>

En inglés, <https://www.consultancy.uk/news/18243/lidl-cancels-sap-introduction-having-sunk-500-million-into-it>

Escoger un ERP, por ejemplo, es clave para una empresa. De hecho su elección tiene implicaciones/afectaciones de valor estratégico. Una mala elección o implantación puede bloquear la empresa.

En las últimas décadas, se ha producido un gran avance en cuanto al uso de los sistemas de información financiera basados ERPs. Estos van desde los más sencillos como por ejemplo el ContaPlus para pequeñas empresas hasta los más complejos y sofisticados como ORACLE, SAP y Dynamics para las grandes multinacionales. Sin embargo, en el 2020, aún **el 87 % de las empresas sigue utilizando el Excel** como herramienta de gestión presupuestaria.



Figura 1. Uso de tecnología en los presupuestos. Fuente: Talentia Software.

Pero, ¿qué nos puede aportar la tecnología en términos de valor añadido a las hojas de cálculo?:

- ▶ **Seguridad** (accesos, permisos, aprobaciones, auditorías...).
 - Como, por ejemplo, restringir los accesos y modificaciones de las bases de datos de clientes o proveedores de una empresa, o establecer una matriz de permisos para acceder a una información confidencial (estados financieros, productos, precios, descuentos, mercados, zonas geográficas), donde según el rol del usuario, podrá ver solo su área de responsabilidad.
 - Por otro lado, la tecnología nos permitirá tener trazabilidad de los hechos, y auditarlos pudiendo saber quién y cuándo se han hecho los cambios e incluso restaurar versiones anteriores (p.ej. auditorías informáticas de las bases de datos).

- ▶ **Diseño** (*reporting*, modelización, especificación, repositorios, etc.):
 - La tecnología también aporta el poder personalizar adaptando los informes a la necesidad de cada usuario; por ejemplo en informes de gastos, o de personal, de ventas, etc.
 - También podemos modelizar para poder hacer simulaciones donde mediante la formulación y programación, introduciendo una serie de variables como *input*, el modelo calcula los *outputs* que necesitamos conocer. (P.ej. modelos de precios y descuentos, modelos de *forecast* o proyecciones de ventas o de cuentas de resultados, etc.).
 - Por último, en cuanto a diseño los repositorios permiten acceder, añadir, eliminar o modificar la información de un solo documento a un grupo de personas, pudiendo incluso trabajar sobre el mismo todos a la vez.

- ▶ **Funcionalidades** (flujos, *zooms* dinámicos, consolidación, moneda, imputaciones, KPIs, etc.).
 - Las herramientas tecnológicas de gestión de procesos harán posible que podamos ir de lo general a lo particular (*zoom*) y viceversa mediante jerarquías de capilaridad (niveles), permitiéndonos ver la información consolidada o al máximo nivel de detalle.
 - Un ejemplo de funcionalidad sería la herramienta de gestión presupuestaria basada en Power BI, donde podemos ver los gastos agrupados de un

departamento, por actividades (tareas) o al máximo nivel de detalle (proveedor, factura, importe, etc.).

- Otras funcionalidades son la incorporación de las distintas monedas en la que opera una empresa (euro, dólar, pesos, etc.) donde es importante tener en cuenta la fluctuación de las misma con respecto a nuestra moneda (tipo de cambio euro/dólar).
- También incorporar indicadores (KPIs), alertas o semáforos (desviaciones vs. presupuestos, por ejemplo), así como criterios de imputación de costes indirectos variables a los productos (mano de obra).

► **Integración:** (solución global integrada vs. *software* a secas).

- La integración tecnológica es el conjunto de herramientas que conectan dispositivos de última generación. Son aquellas que me permiten trabajar, navegar por internet, ver vídeos o televisión, acceder a diferentes aplicaciones o sistemas, todo ello en un solo dispositivo (PC, móvil, tableta, etc.) y además que lo hagamos en cualquier lugar y en cualquier momento (***any where, any time, any device***).
- Ejemplos de integración tecnológica hay muchos hoy en día, pero por destacar algunas herramientas estarían las de comercio electrónico, las que integran el ERP, con el Call Center (CRM), con el Web Center entre otros.



Figura 2. Integración tecnológica.

Considerando esto, en nuestro caso, desde el punto de vista operativo, ¿cómo puedo usar la tecnología en los presupuestos?

Fases de implantación de un sistema de información para la planificación y gestión presupuestaria

¿Qué podemos esperar de habilitar un proceso de presupuestación basado en la tecnología adecuada?

Los beneficios de usar la tecnología en la presupuestación se consiguen al permitirnos identificar dónde están los problemas presupuestarios (falta de información, comunicación, transparencia, homogeneización entre otros) y poner los medios para solucionar los mismos a través de los sistemas de gestión. Esto lo veremos claramente en ejemplo de implantación de Power BI.

Las **4 fases** de implementación de un sistema de gestión presupuestaria:

1. Identificación de un problema (necesidad). P.ej. Seguimiento presupuestario de los gastos externos (de proveedores), y de facturación e ingresos de clientes.
 - Tecnología base: necesitamos una herramienta cuyas funcionalidades cubran nuestra necesidad, para ello tenemos en cuenta nuestro sistema de gestión actual: ERP (Navision) y estudiamos su compatibilidad e integración con las diferentes tecnologías y herramientas existentes en el mercado. P.ej. Power BI.
2. Definición del modelo de la solución (hipótesis):
 - Identificar puntos clave, experimentar, versiones partiendo de la versión de ERP que tenemos (Navision 2009 en migración a 365), analizamos la estructura de la base de datos (necesitamos una fuera del ERP), los interfaces necesarios entre nuestro ERP y la herramienta de gestión, los campos que

queremos que salgan, las pantallas y visualizaciones del *front end* de la herramienta etc.

- ¿Qué tecnología usar? ¿no usar?: si nuestra tecnología (ERP) está basada en Office, SQL Server, ..., deberemos elegir una herramienta compatible a nivel de estructura de base de datos, importación, y exportación de los mismos, diseño y funcionalidades adaptables que cubran mis necesidades y las de mis clientes internos (usuarios).

3. Validación de la hipótesis:

- Acceso a información histórica de varias fuentes, pronosticar: adicionalmente tenemos en cuenta si necesitamos o no incorporar datos de diferentes fuentes (ERP Financiero, ERP comercial, CRM, etc..) a la hora de elegir la herramienta que solucione mi necesidad, y si me va a permitir proyectar o no el futuro (pronosticar: lo veremos en la herramienta de Power BI en la herramienta de seguimiento de facturación e ingresos).
- ¿Qué tecnología usar? ¿no usar?: con todo lo anterior analizado, elegimos la tecnología más compatible, sostenible y escalable con mis sistemas de gestión que uso actualmente (P.ej. elegimos Power BI para integrarlo con Navision).

4. Implantar la solución:

- Eficiencia y efectividad: la herramienta de gestión debe ser eficiente a la hora de su desarrollo, asignación y consumo de recursos. Debe de ser amigable en su uso, con un diseño sencillo, accesible en cualquier momento, dispositivo y lugar. Por último, ha de ser actualizable día a día, y exportable a Excel para poder trabajar con su dato al máximo nivel (contabilidad de costes).
- ¿Qué tecnología usar? ¿no usar? ¿con quién?: al final de las cuatro fases y con todo el análisis mencionado hecho, no solo debemos elegir la tecnología a usar (Power BI, Jedox, Tableau, QlikView, etc.), sino también el *partner* tecnológico que nos acompañara en la implementación de la solución (es clave acertar con el proveedor...).



Figura 3. Fases de implantación de la tecnología en la planificación y gestión presupuestaria.

7.3. Herramientas de gestión

En este epígrafe vamos a estudiar tres herramientas de gestión diferentes para el seguimiento y planificación presupuestaria y comercial, que nos ayudarán a comprender y valorar los beneficios de las mismas. Empezaremos con **Jedox** como herramienta de **planificación estratégica**, presupuestación y *forecast* de orientación financiera (facturación, ingresos y gastos) y comercial (ventas).

A continuación, veremos **Power BI, Qlik y Tableau** como herramientas de **gestión de bases de datos operativos** para el seguimiento de la planificación financiera y comercial.

En el último epígrafe del tema, veremos un ejemplo práctico de Power BI, Qlik, Tableau y Jedox, y en A fondo vídeos con ejemplos prácticos de implementación de los mismos.

Jedox es una herramienta *software* de **planificación estratégica** que se usa fundamentalmente para planificar y presupuestar en diferentes áreas como la financiera (cuenta de resultados), el área comercial (ventas), o en recursos humanos (asignación de los mismos).

A diferencia de otras herramientas como, por ejemplo, Power BI, tiene la funcionalidad de introducir *inputs* (datos) directamente en la herramienta, obteniendo análisis e informes visualizados en tablas y gráficos.

Sus principales características son:

- ▶ Cuadros de Mando para la dirección (*Score Card*).
- ▶ Seguimiento de KPIs (indicadores que forman en cuadro de mando).
- ▶ Permite incluir reglas de negocio (p.ej. techos de gasto en presupuestos, topes de descuentos comerciales en precios, etc.).
- ▶ Web y Excel *front-end*: puedes trabajar en ambos entornos a la vez.
- ▶ Hojas de cálculo integradas en web.
- ▶ Gestor de diseño de informes personalizados (como una tabla dinámica).
- ▶ Acceso desde dispositivos móviles.
- ▶ Seguridad por roles de responsabilidad.

Sus ventajas son:

- ▶ Herramienta perfecta para *reporting*, presupuestación, control de gestión y *forecasts* con *Business Intelligence*.
- ▶ Proceso transparente de monitorización y compliance, incluyendo un sistema de auditoría y *workflow* (flujo) de los procesos de carga de datos.
- ▶ Se incluyen muchos informes y cuadros de mando elegantes predefinidos.
- ▶ Se facilita el trabajo en grupo y con otras herramientas con conexiones a Salesforce, Qlik, Office 365 entre otras.
- ▶ Capacidad *mobile* total con muchas funcionalidades de *reporting*, análisis, cuadros de mando, repartos por %, proyecciones, etc.

- ▶ Aumenta la calidad y el análisis de los datos y reduce los ciclos de elaboración de presupuestos a la mitad y acelera la creación de informes.
- ▶ Capacidad flexible de planificación e inteligencia empresarial, con una interfaz optimizada para Excel y un potente motor de modelado para hacer escenarios y diseño de informes.
- ▶ Permite analizar los márgenes de contribución de los productos para ver su rentabilidad y ayudar a venderlos de manera más inteligente garantizando la sostenibilidad de la empresa.
- ▶ Permite customizarlo a las necesidades del negocio, controlándolo desde la propia empresa.

Sus desventajas más importantes están en las limitaciones del tamaño de los objetos como dimensiones, nombres, valores, etc. (p.ej. introducir valores nuevos en las bases de datos, como, por ejemplo, reducir el número del objetivo en un producto, o de un canal o de una zona geográfica).

Veamos algunos ejemplos visuales de Jedox:

El primero, de unidades vendidas, ventas, márgenes brutos y coste de las ventas):

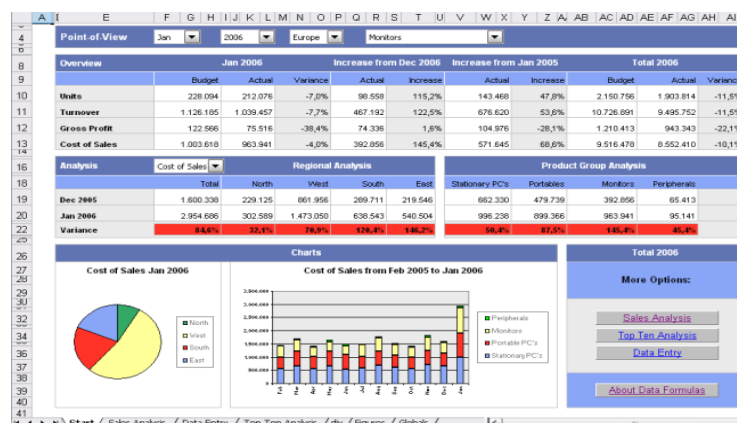


Figura 4. Ejemplo de Jedox.

En este segundo ejemplo, se extrae información de la base de datos que puedes alimentar desde la propia herramienta y permite diseñar informes y tablas como una tabla dinámica, seleccionando y arrastrando campos:

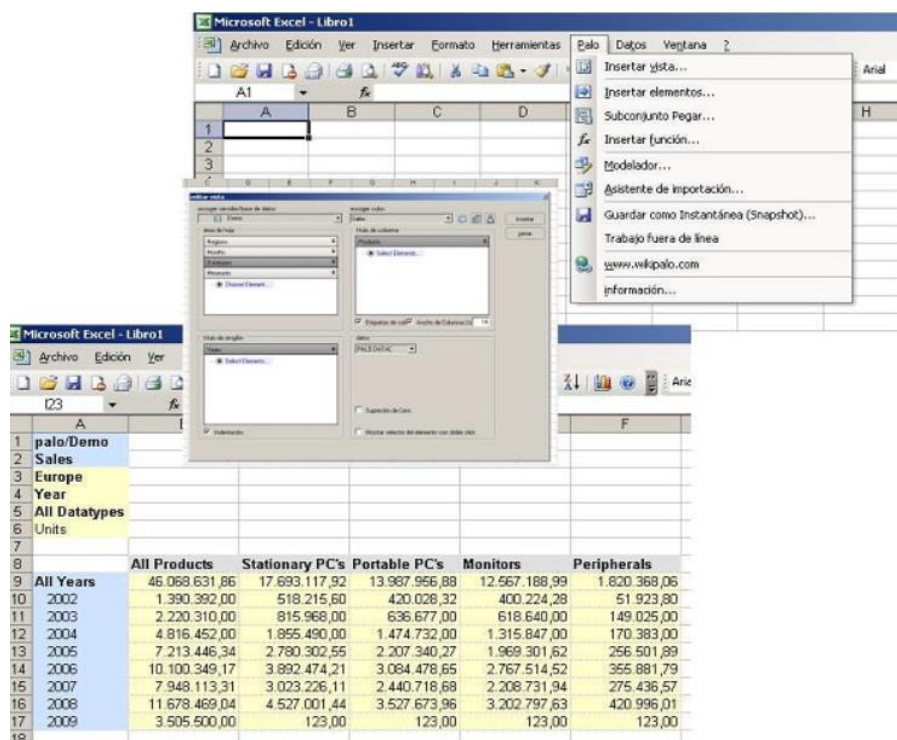


Figura 5. Otro ejemplo de Jedox.

Power BI: Microsoft Power BI es una herramienta de **gestión de bases de datos operativas** basada en un conjunto de aplicaciones que permite integrar diferentes fuentes de datos modelizando, configurando y analizando los mismos y permitiendo que sean presentados en tablas e informes sencillos e intuitivos en tiempo real.

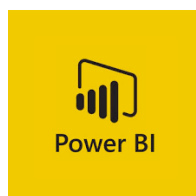


Figura 7. Logo Power BI.

Sus principales características son:

- ▶ Datos unificados. Integración las otras aplicaciones de la empresa.
- ▶ Información en tiempo real.
- ▶ Entorno organizado y práctico. Paneles interactivos.
- ▶ Contenido personalizado.
- ▶ Posibilidad de compartir el contenido en web o blog.
- ▶ Respuesta a tus preguntas en lenguaje natural.
- ▶ Decisiones basadas en datos.
- ▶ Soporte multiplataforma (web, escritorio, móvil)
- ▶ Seguridad. Se puede configurar con acceso por áreas de responsabilidad.

Sus principales ventajas son:

- ▶ Power BI es una herramienta intuitiva y fácil de utilizar.
- ▶ Se integra perfectamente con Microsoft Excel.
- ▶ Permite hacer múltiples análisis complejos en un solo panel.
- ▶ Se actualiza constantemente (información al día).
- ▶ Incorpora las herramientas Power View y Power Map de visualización de imágenes y gráficos.
- ▶ Es una herramienta de Inteligencia Artificial (Machine Learning). Permite detectar tendencias y hacer proyecciones.
- ▶ Tiene una interfaz de lenguaje natural permitiendo hacer consultas con preguntas en español, devolviéndote la información en un gráfico o tabla.
- ▶ Es una herramienta de inteligencia de negocio asequible para cualquier empresa, existiendo tres tipos de licenciamiento; la versión Desktop que es gratuita, la Pro que cuesta menos de 10€ cada licencia y la Premium.

Las características de los tres tipos de licenciamiento son:

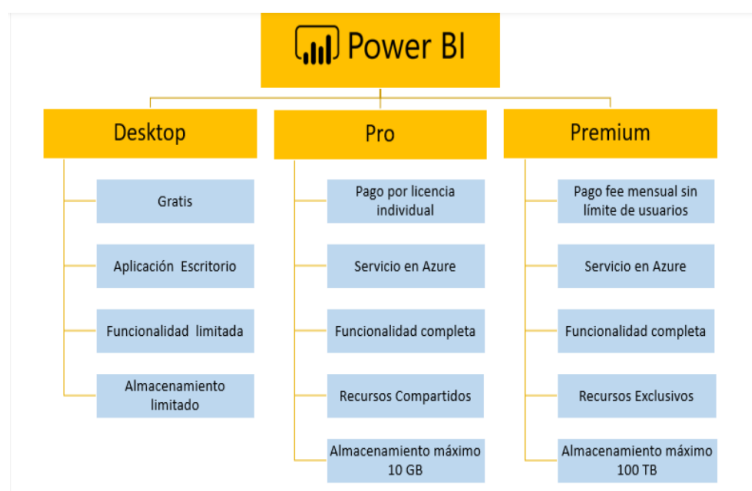


Figura 8. Arquitectura del PowerBi.

- ▶ Almacena la información en la nube de Azure (Cloud), permitiendo el acceso en cualquier momento, lugar y dispositivo.
- ▶ Tiene una gran comunidad de expertos y usuarios con muchos foros y blogs que ayudan a resolver dudas. La más importante es: <https://community.powerbi.com/>

Sus limitaciones más relevantes son:

- ▶ Una de las principales limitaciones del Power BI es que no tiene la capacidad de publicar informes con todos los datos disponibles integrados por lo que algunos datos pueden quedar fuera de la visualización del informe.
- ▶ No es una herramienta donde puedas introducir datos directamente a través de una pantalla de entrada, sin embargo, los coge de una base de datos para organizarlos y estructurarlos mostrándolos en tablas y gráficos, permitiendo seleccionarlos usando filtros.
- ▶ Límite de archivos de hasta 10GB para versiones no Premium.

Veamos algunos ejemplos visuales de Power BI a continuación:

En el primero de ellos, podemos ver la evolución de las ventas por meses y su cumplimiento vs el presupuesto:

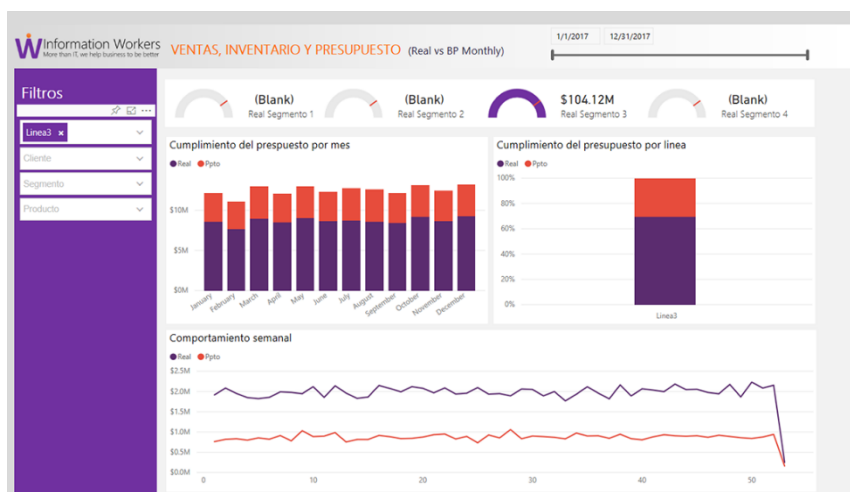


Figura 9. Visualización de datos en el PowerBi.

En el segundo ejemplo, la evolución de los ingresos (Revenue) y del margen bruto (Gross margin) por meses y vs presupuesto:

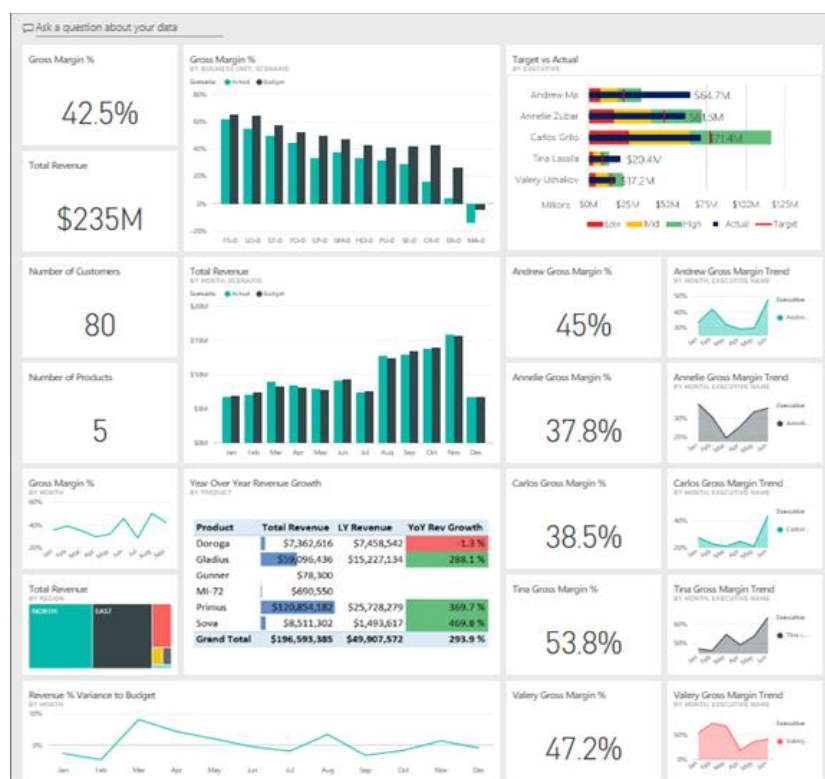


Figura 10. Ejemplo de visualización de datos en el PowerBi.

Tercer ejemplo, COVID-19 en EE.UU.:

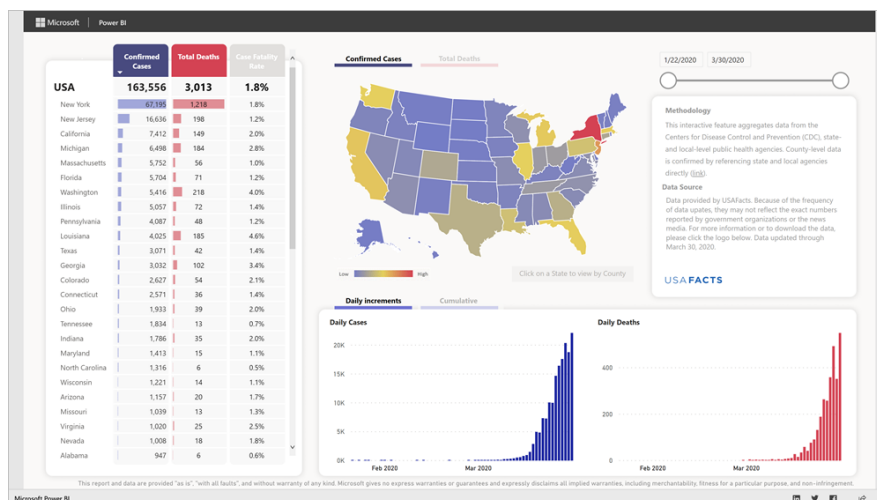


Figura 11. Ejemplo de visualización de datos en el PowerBi.

Qlik es una solución de gestión de datos basada en la recepción de los mismos por parte del usuario, permitiéndole analizarlos, en un flujo de trabajo similar a la forma en que trabajan los desarrolladores cuando procesan datos. Sus principales características son:

- ▶ Esta herramienta basada en el mantenimiento de la asociación entre los datos.
- ▶ Tiene la capacidad de recuperar cualquier información relevante independientemente de su origen o fuente del dato.
- ▶ Es muy flexible, permitiendo al usuario configurar, modificar y personalizar las visualizaciones y los paneles.

Sus principales ventajas son:

- ▶ Capacidad de adaptación a cualquier negocio o sector.
- ▶ Muy útil para crear cuadros de mando avanzados basados en múltiples fuentes.
- ▶ Manipula la asociación de datos de distintas fuentes automáticamente.

- ▶ Exploración muy rápida de datos, ya que conserva los datos en memoria, permitiendo agregaciones de los mismos con cálculos sobre la marcha en vez de basados en almacenamiento. Esto se hace gracias a la capacidad de compresión de datos reduciéndolos a un 10 % de su tamaño original.
- ▶ Facilidad para navegar por paneles para cualquier nivel de usuario.

Sus limitaciones más relevantes son:

- ▶ Puede ser bastante difícil crear los informes, ya que requiere un alto nivel de habilidades de desarrollador, dominio del SQL predeterminado y capacitación con el lenguaje de consulta de Qlik para construir las interacciones de la base de datos.
- ▶ Esquema de precios de licenciamiento complicado y confuso.
- ▶ Requiere altos conocimientos de programación.
- ▶ Costes elevados de mantenimiento de la información.

Veamos algunos ejemplos visuales de Qlik a continuación:

El primero de ellos, muestra el índice de satisfacción de clientes de una empresa, por trimestre, en los últimos 3 años:

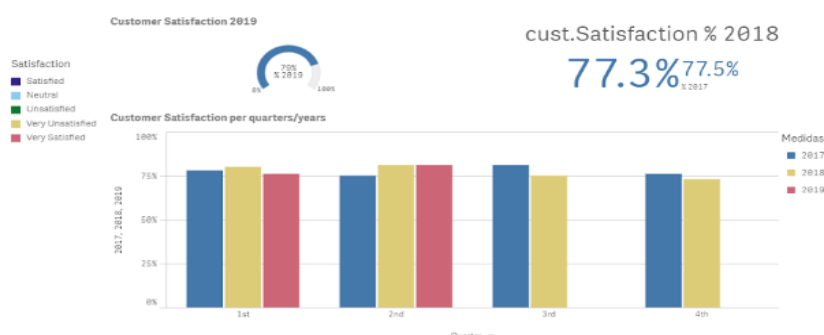


Figura 12. Visualización de datos en Qlik.

El segundo, muestra un cuadro de mando de recursos humanos, con datos de empleados, absentismo, rotación, etc.:



Figura 13. Visualización de datos en Qlik.

Por último, en el tercer ejemplo, vemos un cuadro de mando de ventas, con comparación con el año anterior y con el objetivo, de importes y unidades de venta:



Figura 14. Visualización de datos en Qlik.

Tableau es una herramienta de análisis de datos a través de **medios de visualización**, orientada fundamentalmente al entorno comercial. Brinda la posibilidad de conectarse a una variedad de fuentes de datos, a través de archivos (p.ej. CSV, JSON, ...), a través de sistemas de datos locales (SQL server) o en la nube (Azure). Nos permite compartir archivos (informes) por distintos medios como la publicación en un servidor (SharePoint) compartido, por mail o incluso con acceso directo a diferentes carpetas de informes con permisos restringidos.

Sus principales características son:

- ▶ Capacidad de compartir archivos.
- ▶ Conexión a más de 30 tipos de fuentes de datos.
- ▶ Mezcla de fuentes de datos y de cubos de datos.
- ▶ Integración de muchas bases de datos.
- ▶ Permite programar algoritmos inteligentes para establecer, por ejemplo, reglas de precios en función de unos parámetros preestablecidos, o techos de descuentos, o límite de productos a vender en función del *stock* disponible.
- ▶ Construcción de comunidad (vídeos de capacitación, blogs, foros o participación en redes sociales).
- ▶ Seguridad. Se puede configurar con acceso a carpetas e informes por áreas de responsabilidad.

Funciona a través de 3 tipos de medios de uso:

- ▶ Escritorio (Tableau Desktop): el escritorio conecta y analiza los datos.
- ▶ Servidor (Tableau Server): Podemos compartir la información de forma segura a partir de los datos que hayamos subido a través de Tableau Desktop (la versión de escritorio del software). Es el usado por las empresas que quieren tener el control de sus datos, usando sus propios servidores.
- ▶ En línea (Tableau Online): En la nube, accediendo a los datos sin necesidad de instalación alguna.

Sus principales ventajas son:

- ▶ Numerosas conexiones de datos (Integración): puede conectarse a varias fuentes de datos sin necesidad de ninguna programación, como por ejemplo SQL Server, Salesforce, Google Analytics y Google Sheets, MongoDB, o conectarse a archivos PDF, Dropbox, Amazon Athena, entre otros.
- ▶ Datos en vivo y almacenados en memoria: se puede combinar entre datos extraídos de un cubo y conexiones en vivo con varias aplicaciones.

- ▶ Colaboración segura: compartir de forma segura datos, archivos e informes, con permisos de acceso.
- ▶ Diseños optimizados para dispositivos móviles.
- ▶ Tableros integrados en las aplicaciones existentes en la empresa, como Salesforce, SharePoint, etc.
- ▶ Modo «arrastrar y soltar»: para combinar datos y crear gráficos visuales.
- ▶ Construcción de cuadros de mando interactivos, combinando varias vistas.
- ▶ Soporte técnico de pago muy completo.
- ▶ Podemos combinar el modo escritorio (*desktop*) con la nube (*online*).

Sus limitaciones más relevantes son:

- ▶ La asistencia técnica gratuita es bastante básica.
- ▶ El mínimo de usuarios de algunas opciones es algo elevado.
- ▶ No está basado en una arquitectura abierta, luego no es recomendable para negocios que prevean crecer en complejidad y en nuevas necesidades tecnológicas (capacidad limitada de ampliación de funcionalidades).

Veamos algunos ejemplos visuales de Tableau a continuación:

En el primer ejemplo, podemos ver Tableau integrado en Salesforce con un Pipeline (lista de oportunidades de venta, su importe medio unitario y total, la antigüedad media de las oportunidades, etc.):

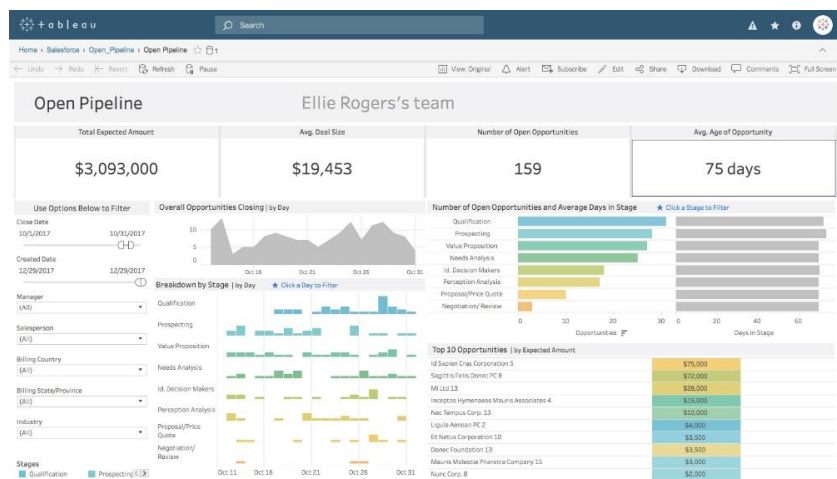


Figura 15. Visualización de datos en Tableau.

En el segundo ejemplo, podemos ver un panel (tablero) de usuarios por región de dispositivos móviles vs desktops, las páginas web visitadas, el tiempo de navegación, etc.:

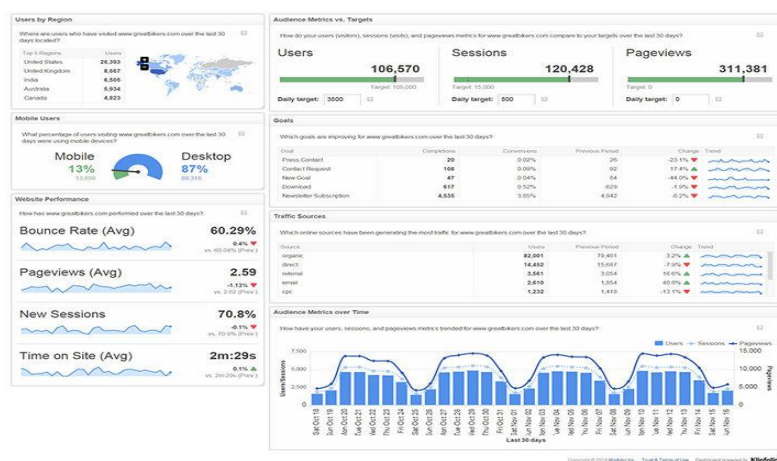


Figura 16. Visualización de datos en Tableau.

En este último ejemplo, se analizan los pacientes de pediatría de un hospital, con nº de visitas, tipo de visitas, duración, etc.:

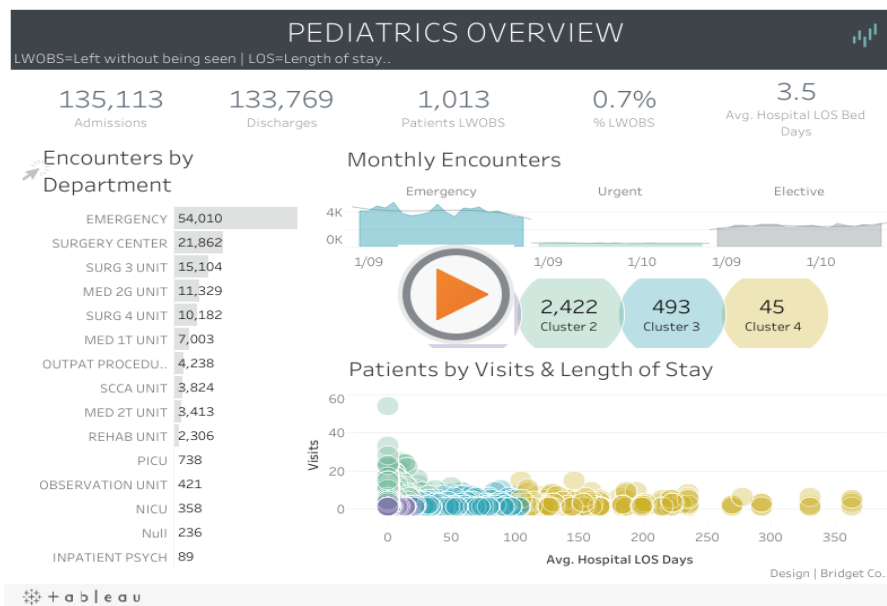


Figura 17. Visualización de datos en Tableau.

Te puede interesar...

Existen multitud de herramientas de gestión de bases de datos operativos también denominadas plataformas de Business Intelligence.

Dentro del ya mencionado **cuadrante mágico de Gartner**, podemos ver las más destacadas, analizadas y comparadas, en cuanto a características, funcionalidades, ventajas y limitaciones, en el siguiente link:

<https://www.paradigmadigital.com/techbiz/comparativa-plataformas-business-intelligence-principales-herramientas/>

En inglés, utilizar el recurso <https://www.gartner.com/en/research/magic-quadrant>

7.4. Ejemplos de implementación de herramientas de gestión

A fondo

Implementaciones de Power BI, Qlik, Tableau y SoftExpert:

Ejemplos prácticos de cómo hacer las implantaciones, con vídeos y ejemplos reales.

Puedes consultar la sección **A fondo** para ampliar tus conocimientos sobre este tema.

Power BI

Vamos a ver un ejemplo de implementación de herramientas de gestión en una empresa donde se muestran las cualidades, funcionalidades y beneficios de la misma poniendo en práctica todo lo visto anteriormente. La implementación de Power BI en una empresa, la vamos a explicar dentro del marco del seguimiento presupuestario:

- Herramienta de seguimiento presupuestario de los gastos externos (proveedores de productos y servicios) de cada departamento.

Gastos Externos (caso real):

Antecedentes:

Partimos de una situación, en donde, en una empresa, antes de Power BI, tenían un ERP financiero tradicional, (SAP), en donde existen las típicas y clásicas dimensiones financieras (cuentas contables, centros de coste, centros de beneficio, períodos, etc.).

Se informaba, por parte del Dpto. Financiero, al resto de departamentos, de sus gastos una vez al mes con hojas de cálculo que se tardaba mucho tiempo en generar y que no eran muy amigables. Los datos se extraían, una vez al mes, de una base de datos (cubo) que se alimenta de SAP, y los informes se montaban a mano con Jet Reports que es una herramienta de reporting que tomaba los datos de dicho cubo.

La información era muy técnica (contable) muy en detalle, y se entendía mal.

[illegible]

Figura 18. Datos antes de usar PowerBi.

Una vez que se incorporan dos dimensiones analíticas:

- Proyecto (asignándolo a cada unidad/departamento/área, por ejemplo, Dirección General, operaciones, contenidos, informática, etc.).
- Tarea (asignándola a cada actividad que realice cada unidad/departamento/área, como por ejemplo viajes, consultorías, asesorías, material de oficina, relaciones institucionales, congresos, etc.).

El presupuesto de cada departamento se monta basado en esta estructura de proyectos y tareas. Una vez construido este, se plantea la necesidad de encontrar una herramienta de gestión presupuestaria, dinámica y en tiempo real pero sencilla y amigable a la vez para los usuarios (gestores de compras y cualquiera que sea responsable de un presupuesto de gasto externo).

Se construye un informe de seguimiento donde se prioriza la sencillez de su estructura y visualización, adquiriendo un papel relevante las dimensiones analíticas y secundario las financieras. Con ello, se ha conseguido:

- ▶ Una herramienta vistosa de acceso vía web llena de gráficos, muy visual y con la posibilidad de descargarte a Excel toda la información.
- ▶ Accesible en cualquier momento, lugar y dispositivo.

- ▶ Actualizada en tiempo real (cada día con los datos contables de Navision).
- ▶ Con permisos para que cada gestor de compras y demás responsables de presupuestos.
- ▶ Eliminación de informes manuales, una vez al mes y que no se entienden.
- ▶ Mejora de la calidad de la contabilidad al ser los usuarios los que ayudan a imputar correctamente los gastos de cada departamento (reducción drástica de errores contables).
- ▶ Reducción de consultas y dudas de los usuarios al ser autónomos con la herramienta liberando tiempo al área de control presupuestario.
- ▶ Mejora de la concienciación e impregnación de la cultura presupuestaria en todas las unidades/departamentos/áreas de la empresa no solo en el ámbito de gestión, sino también en el académico.

Las claves del éxito para la implementación de la herramienta han sido:

- ▶ Esponsorización de la dirección (Comité de dirección, directores y mandos intermedios)
- ▶ Comunicación de arriba abajo en cascada a todos los niveles de la organización.
- ▶ Formación y atención al cliente para ayudarle al uso productivo y eficiente de la herramienta.
- ▶ Escalable a todas las empresas del grupo y en moneda local.

Veamos ejemplos gráficos de la herramienta con pantallazos de la misma:

Esta es el primer borrador que se hace en Power BI del Informe de seguimiento:

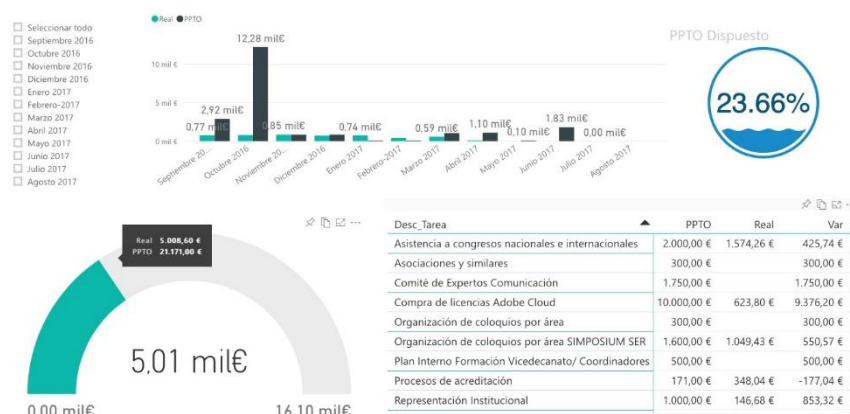


Figura 19. Datos visualizados de primer piloto de PowerBi.

Aquí podemos ver cómo se pueden consultar los gastos en €, del Departamento asociado al proyecto B0033-1920, por meses del ejercicio fiscal (que va de septiembre del 19 a agosto del 20), con el total presupuestado en el año y lo gastado hasta abril del 20, y por meses vs el presupuesto de cada mes:

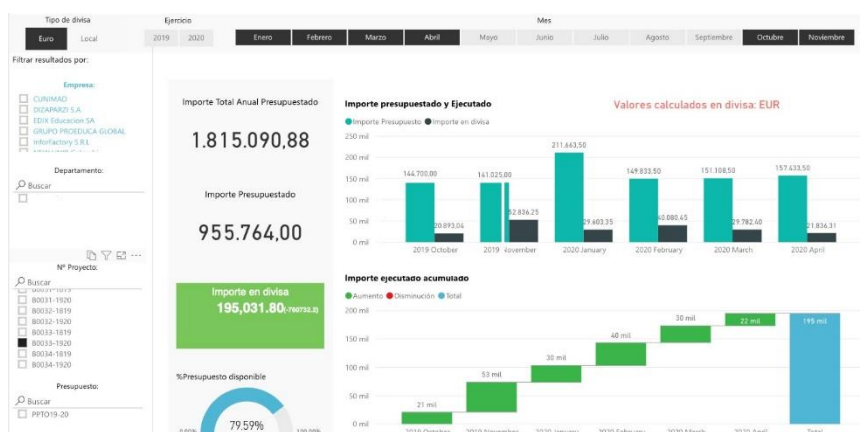


Figura 20. Diseño final de PowerBi.

Pinchando en el proyecto marcado, (en este caso B0040-1920) con el botón derecho del ratón vemos el detalle del gasto real vs ppto. por tareas (Asistencia a congresos, Reuniones de equipo, Gastos de Representación, etc.):

Tipo de divisa		Ejercicio		Mes											
Euro Local		2019	2020	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
Filtrar resultados por:															
Empresas:															
Presupuesto:															
Valor Agrupado:															
Tarea:															
Valores calculados en divisa: EUR															
Valor Agrupa...	Proyecto N°	Tarea	Descripción	Importe Presupuesto	Imp. Ejecutado	% Presupuesto/Disponi...	PPFD/Disponible								
100	80040-1920 101	Teoría doctorales		7.000,00	9,98	99,86 %	7.980,00								
	80040-1920 102	Gastos Varios		400,00	363,42	-43,86 %	-181,42								
	80040-1920 103	Actividades formativas		1.000,00		100,00 %	1.000,00								
	80040-1920 104	Gastos de Representación		600,00		100,00 %	600,00								
	80040-1920 105	Asistencia a congresos		500,00		100,00 %	500,00								
	80040-1920 106	Reuniones de equipo		600,00	52,13	84,63 %	507,87								
	80040-1920 107	Material Doctorandos		8.000,00	1.192,68	40,34 %	1.807,34								
	80040-1920 108	Innovación y mejora		1.200,00		100,00 %	1.200,00								
Total				14.390,00	1.878,19	86,95 %	12.512,67								

Figura 21. Visualización de datos en PowerBi.

Y si pinchamos con el boto derecho en cualquier importe llegamos al máximo detalle contable que contiene información del proveedor, nº de pedido de compra, factura, importe, cuenta contable, etc. que es siempre exportable a Excel.

Tipo de divisa		Ejercicio		Mes											
Euro Local		2019	2020	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
Valores calculados en divisa: EUR															
Descripción	N°Pedido Compra	N°documento	Centro Beneficio	Centro Coste	Faculta d	N°Documento Ext.	Desc. Tipo Document o	N°Cuenta	Fecha registro	Fecha emisión documento	Cad. Procedencia	Nombre Completo	Importe en divisa		
2 CAJAS DE ETIQUETAS AVERY 8162-25		FC191100554	SCB001	RECT010	SF0001	019/7788	Factura	6293001	30/11/19	31/07/2019	PRO000021	PAPELERIA TECNICA,SA	36,36		
Recepción albarán ALBC0030788		ALBC0030788	SCB001	RECT010	SF0001		Factura	6293001	24/10/19	24/10/2019	PRO001067	GRANTTES, S.L	36,34		
Recepción albarán ALBC0031315		ALBC0031315	SCB001	RECT010	SF0001		Factura	6293001	26/11/19	26/11/2019	PRO000021	PAPELERIA TECNICA,SA	18,18		
Total													90,78		

Figura 22. Visualización de datos en PowerBi.

Esta herramienta se actualiza todos los días con lo contabilizado en el ERP Financiero el día anterior.

Qlik

La implementación de Qlik surge con la necesidad de incorporar la inteligencia de negocio en el acceso de los datos de los análisis por parte de sus clientes: Qlik como herramienta de Business Intelligence para diagnosticar, analizar y gestionar el absentismo laboral.

Empresa: Mutua de Trabajo Asepeyo.

Problema: falta de automatización de la información en tiempo real del absentismo laboral a suministrar por parte de Asepeyo a sus empresas clientes.

Solución:

Nuevo servicio *self analytics*. Los responsables de Recursos Humanos, de Prevención y de Salud de las empresas clientes de Asepeyo pueden hacer ellos mismos análisis pormenorizados de los accidentes que se están produciendo en su empresa, lugares, departamentos, horas a los que se producen, etc.

Antes de Qlik, se enviaba al cliente un informe en pdf de 150 páginas, uno de los mientras que ahora el propio usuario puede hacer sus propios análisis dinámicos en apenas 5 minutos y con los datos en tiempo real».

Te puede interesar...

En esta página puedes ver todos los detalles del caso de éxito: <https://www.bi-spain.com/articulo/74816/glikview/todos/glik-en-asepeyo-caso-practico-video-entrevista-demo-de-36-min>

Tableau

La implementación de Tableau surge con la necesidad de incorporar la inteligencia de negocio en el *marketing* digital.

Empresa: HelloFresh centralizó la generación de informes de *marketing* digital para aumentar las conversiones.

Problema: la generación de informes de *marketing* digital era manual e ineficaz y demandaba mucho tiempo.

Solución:

El equipo de análisis de *marketing* de HelloFresh, una empresa de entrega de comida a domicilio, puso en práctica una solución de inteligencia de negocios centralizada que le permitió ahorrar entre 10 y 20 horas de trabajo por día mediante la automatización de procesos de generación de informes. Además, el equipo de marketing principal pudo diseñar campañas de *marketing* digital regionales e individualizadas.

Sobre la base de análisis agregados del comportamiento de clientes, HelloFresh creó tres perfiles de consumidor como ayuda para guiar sus esfuerzos. Al poder ver y hacer un seguimiento de datos en tiempo real, el equipo puede reaccionar ante el comportamiento de los clientes y optimizar las campañas de *marketing*. Como resultado, la empresa logró aumentar las tasas de conversión y mejorar la retención de clientes.

Te puede interesar...

En esta página puedes ver todos los detalles del caso de éxito:

<https://www.tableau.com/solutions/customer/hellofresh-boosts-digital-marketing-campaigns-and-increases-conversion-rates>

SoftExpert

SoftExpert EQM es una plataforma de *software* modular y escalable que integra todas las iniciativas clave de calidad a la perfección, lo que incluye mapeo de procesos, control de documentos y registros, indicadores clave de rendimiento, control de cambios, incumplimiento y acciones correctivas/preventivas, quejas de clientes, auditorías de cumplimiento, competencia y capacitación, riesgo y control, inspección de entrada y salida, control estadístico de procesos, calibración, APQP/PPAP, FMEA y otros.

A continuación se pueden ver algunas de sus pantallas de visualización:

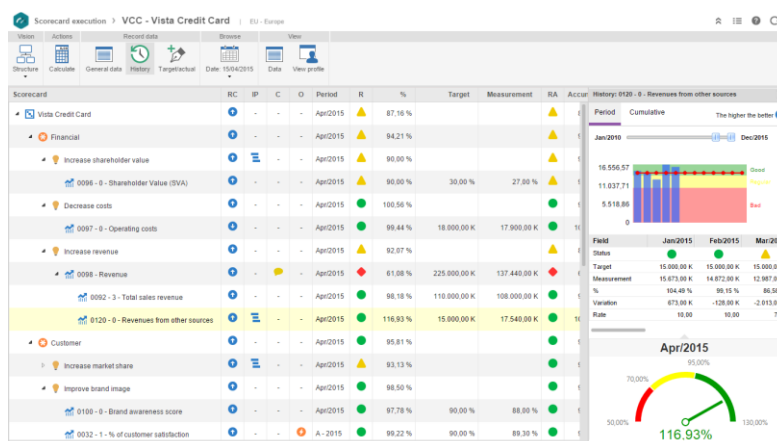


Figura 23. Visualización de datos en SoftExpert.

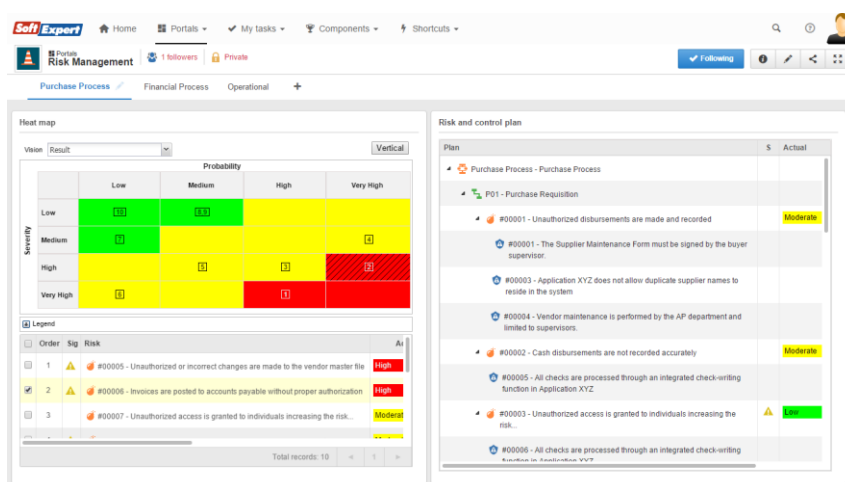


Figura 24. Visualización de datos en SoftExpert.

La aplicación destaca como sus principales beneficios:

- ▶ Un espacio de trabajo único.
- ▶ Una interfaz de usuario única.
- ▶ Integración completa de datos y funciones.
- ▶ Alta productividad y fiabilidad.
- ▶ Facilidad de uso y aprendizaje.
- ▶ Portabilidad de una sola plataforma cruzada.

Y respecto al servicio o atención de la plataforma:

- ▶ Un solo acuerdo de nivel de servicio.

- ▶ Un único contacto para soporte técnico.
- ▶ Un único proveedor de soluciones.
- ▶ Uso compartido de licencias entre aplicaciones.

Te puede interesar...

En este documento puedes ver mucha información sobre la herramienta SoftExpert:

http://dc.softexpert.com/sac/helpdesk_es/SP_Release%20Notes_1.3.pdf

7.5. Referencias bibliográficas

Applegate, L. Austin, R. D. y McFarlan, F. (2007). *Corporate Information Strategy and Management*. Nueva York: McGraw Hill Education.

Bradford, M. (2016). *Modern ERP: Select, Implement and Use Today's Advanced Business Systems*. Morrisville: Lulu.com.

Implementaciones de Power BI, Qlik, Tableau y SoftExpert

Implementación de Power BI

Sqlpass.es. (15 de marzo de 2016). *Casos prácticos con PowerBI, de 0 a 100*. [Archivo de vídeo]. YouTube.

Te proponemos que veas este vídeo donde se muestran casos prácticos con Power BI de 0 a 100.



Accede al vídeo a través de la siguiente dirección web:

<https://www.youtube.com/watch?v=YI9VEY-zkYk>

Implementación de Qlik

Qlik. (s.f.). *Casos de clientes*. [Archivo de vídeo].

Te proponemos también, que veas los vídeos de los casos reales de éxito de implementación de Qlik en empresas relevantes como: Planet Hollywood, Lenovo, Deloitte y NHS, etc.



Accede a los vídeos a través de la siguiente dirección web:

<https://www.qlik.com/es-es/solutions/customers/customer-stories>

Para la versión en inglés accede a través del siguiente enlace:

<https://www.qlik.com/us/solutions/customers/customer-stories>

Implementación de Tableau

Modux. (s.f.). Clientes Tableau.

En el caso de Tableau, los clientes nos cuentan sus historias de éxito de uso de la herramienta dentro de sus organizaciones en una experiencia de analítica de negocio.

Accede al recurso a través del siguiente enlace: <https://www.modux.co/clientes-tableau/>

Implementación de SoftExpert

SoftExpert Software. (22 de agosto de 2016). *Gestión de Riesgos y Controles | SE Risk | SoftExpert*. [Archivo de vídeo]. YouTube.

En el caso de SoftExpert vemos cómo se puede programar o hacer la gestión de riesgos y controles.



Accede al vídeo a través de la siguiente dirección web:

<https://www.youtube.com/watch?v=zVXbNIKbcmU>

Para consultar el recurso en inglés accede a través del siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bB37HDHs-JQ&feature=emb_logo

1. En el control de gestión de hoy es fundamental...
 - A. La automatización y la eficiencia de las herramientas de gestión que utilizan el tratamiento masivo de datos.
 - B. La automatización y la eficacia de las herramientas de planificación.
 - C. La automatización y la flexibilidad de las herramientas informáticas.
 - D. Ninguna de las anteriores.

2. Los sistemas de información son...
 - A. Un conjunto de datos que interaccionan entre sí para alcanzar un objetivo.
 - B. Ayudan a recopilar, almacenar, procesar y distribuir la información.
 - C. Afecta a los procesos esenciales de la organización.
 - D. Todas las anteriores son correctas.

3. Lo que nos puede aportar la tecnología es...
 - A. Seguridad, diseño y funcionalidad.
 - B. Seguridad, diseño, funcionalidad e integración.
 - C. Seguridad, funcionalidad e integración.
 - D. Ninguna de las anteriores.

4. Las 4 fases de implementación de un sistema de gestión presupuestaria son...
 - A. Identificación de un problema.
 - B. Definición del modelo de la solución.
 - C. Validación de la hipótesis.
 - D. Implantar la solución.
 - E. Todas las anteriores.

5. El cuadrante mágico de Gartner no nos muestra...
- A. Las mejores herramientas de gestión de datos y de planificación.
 - B. Las herramientas de gestión que más se venden.
 - C. El detalle de cada herramienta de gestión y planificación, su tecnología, características y funcionalidades de las mismas.
 - D. Todas las anteriores.
6. Jedox es una herramienta de...
- A. Gestión de bases de datos operativos.
 - B. Gestión de calidad.
 - C. Planificación estratégica.
 - D. Ninguna de las anteriores.
7. Power BI es una herramienta...
- A. De gestión de bases de datos operativas.
 - B. Basada en un conjunto de aplicaciones.
 - C. Integra diferentes fuentes de datos presentándolos en tablas e informes en tiempo real.
 - D. Todas anteriores.
8. Tableau no es una herramienta...
- A. De análisis de datos a través de medios de visualización.
 - B. Orientada fundamentalmente al entorno comercial.
 - C. De planificación comercial.
 - D. Todas las anteriores.

9. Elige la afirmación correcta:

- A. Power BI es una herramienta vistosa de acceso vía web, llena de gráficos, muy visual y con la posibilidad de descargarte a Excel toda la información.
- B. Tableau es una herramienta que brinda la posibilidad de conectarse a una variedad de fuentes de datos.
- C. Jedox tiene un gestor de diseño de informes personalizados (como una tabla dinámica).
- D. Todas las anteriores.

10. Las claves del éxito en la implementación de una herramienta de gestión presupuestaria son...

- A. Esponsorización de la dirección, comunicación y formación.
- B. Esponsorización de la dirección, formación y escalabilidad.
- C. Esponsorización de la dirección, comunicación, formación y escalabilidad.
- D. Ninguna de las anteriores.